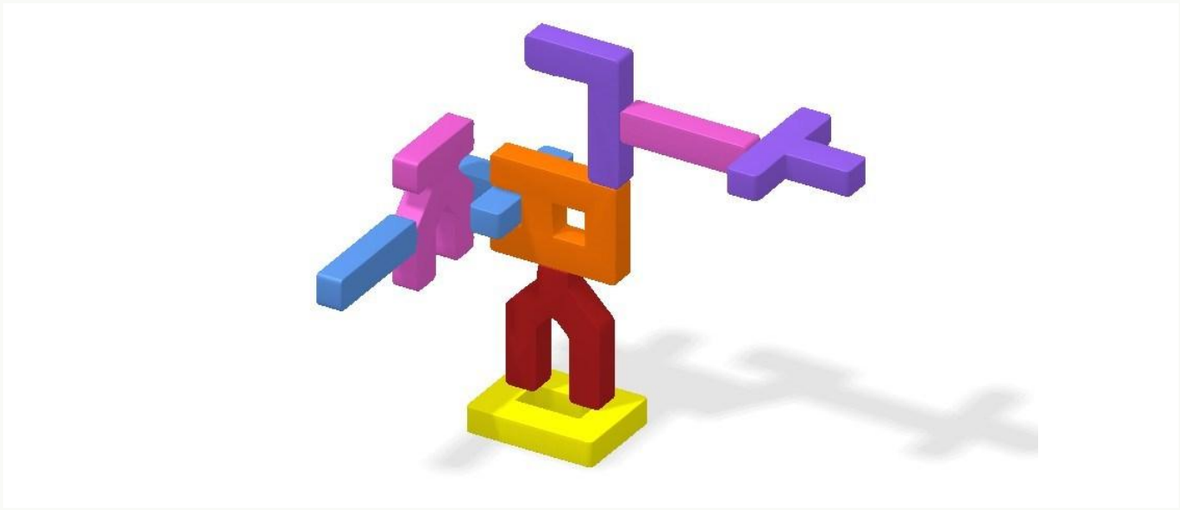
0301 긴부리 도요 → 갯벌 긴부리 채수기

01 원형

원본 3D

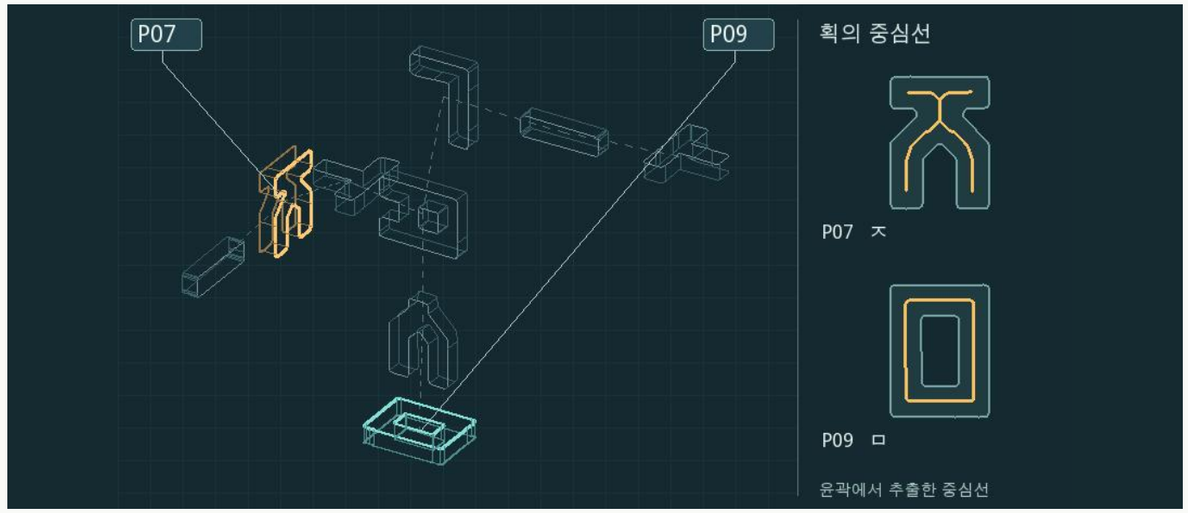


원형 부품 9개 / 뻗은 부리

세운 머리 앞에 길고 얇은 획을 내민다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

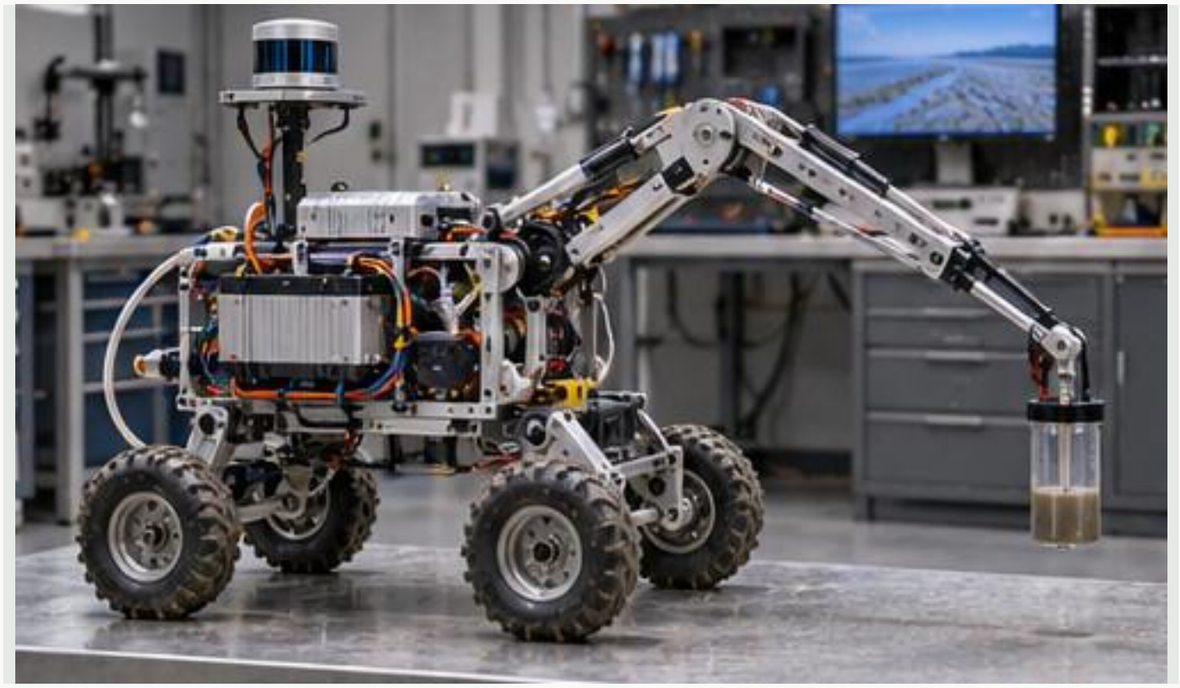


P07 ㅈ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

앞쪽으로 뻗은 끝단의 도달 거리와 축 방향을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

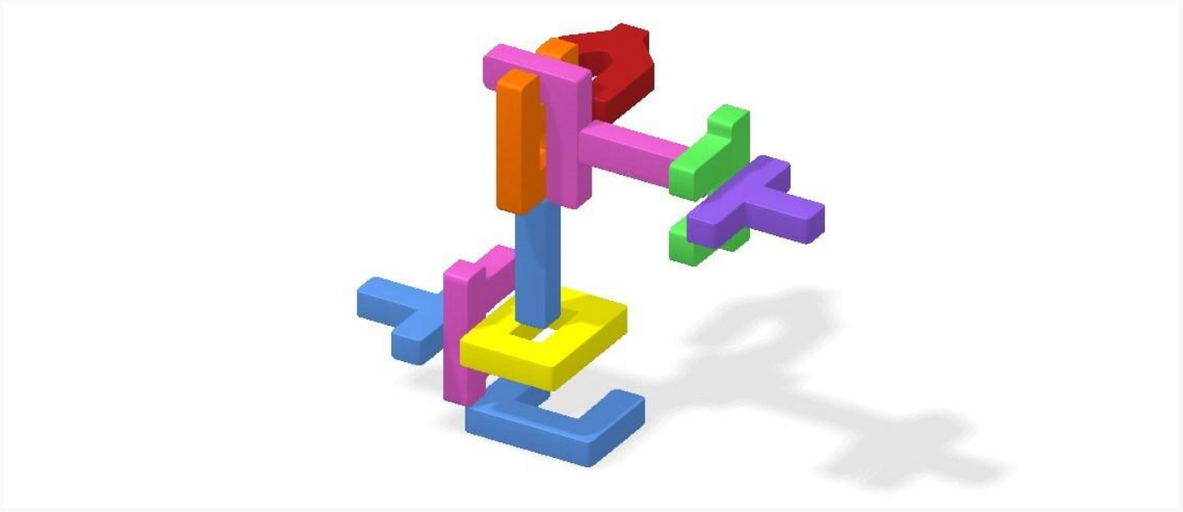
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0302 날개 편 가마우지 → 접이익 잠수 드론

01 원형

원본 3D

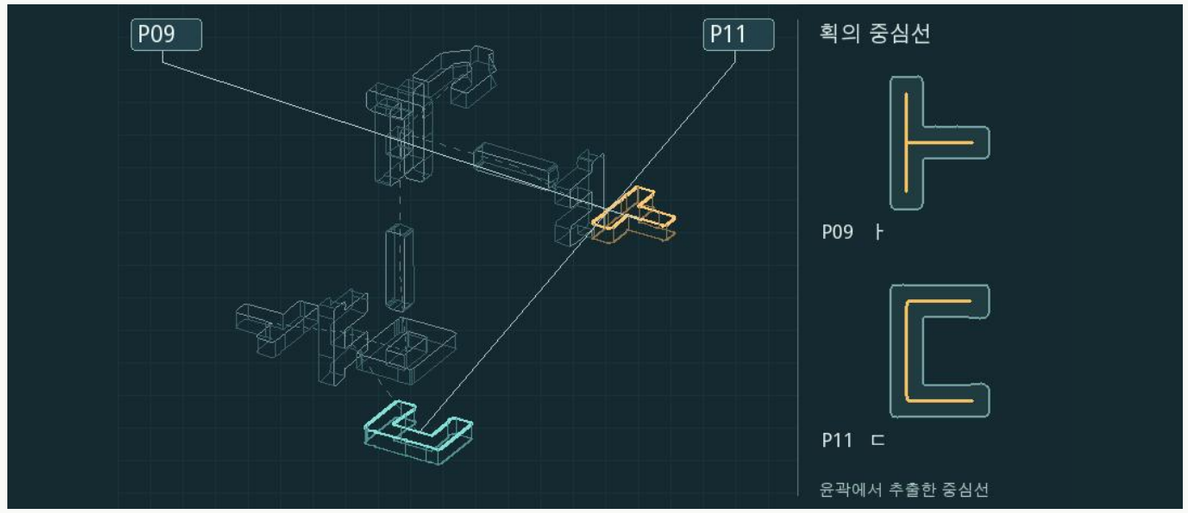


원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

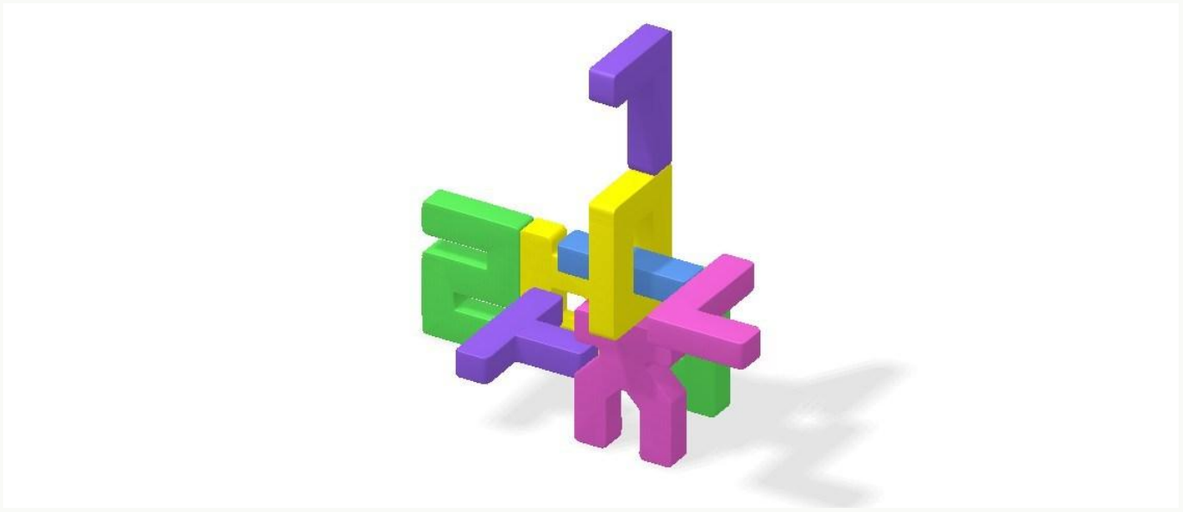
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0303 부채꼬리 오리 → 갈대숲 저소음 관찰정

01 원형

원본 3D

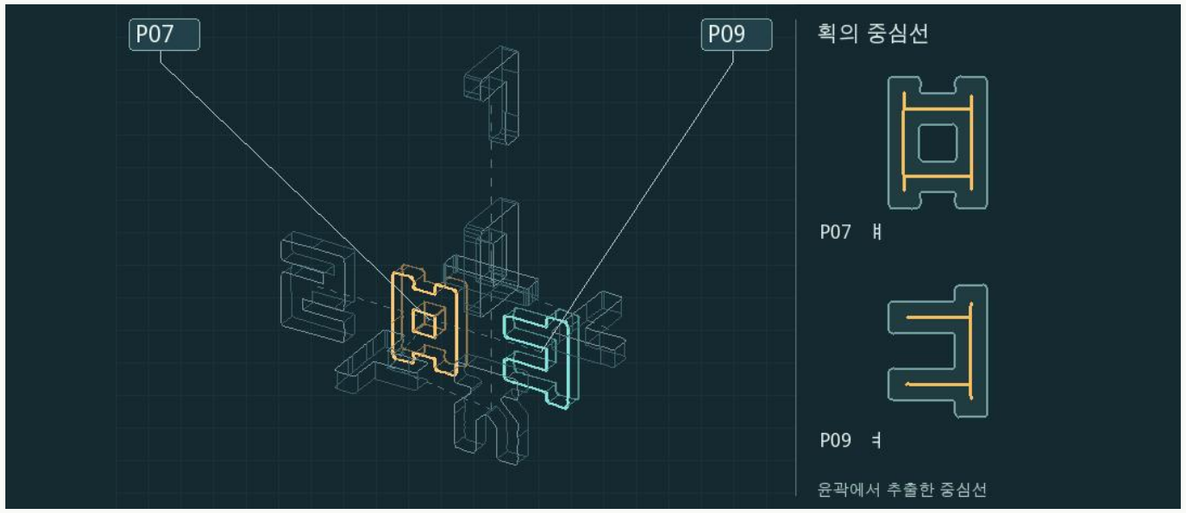


원형 부품 9개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

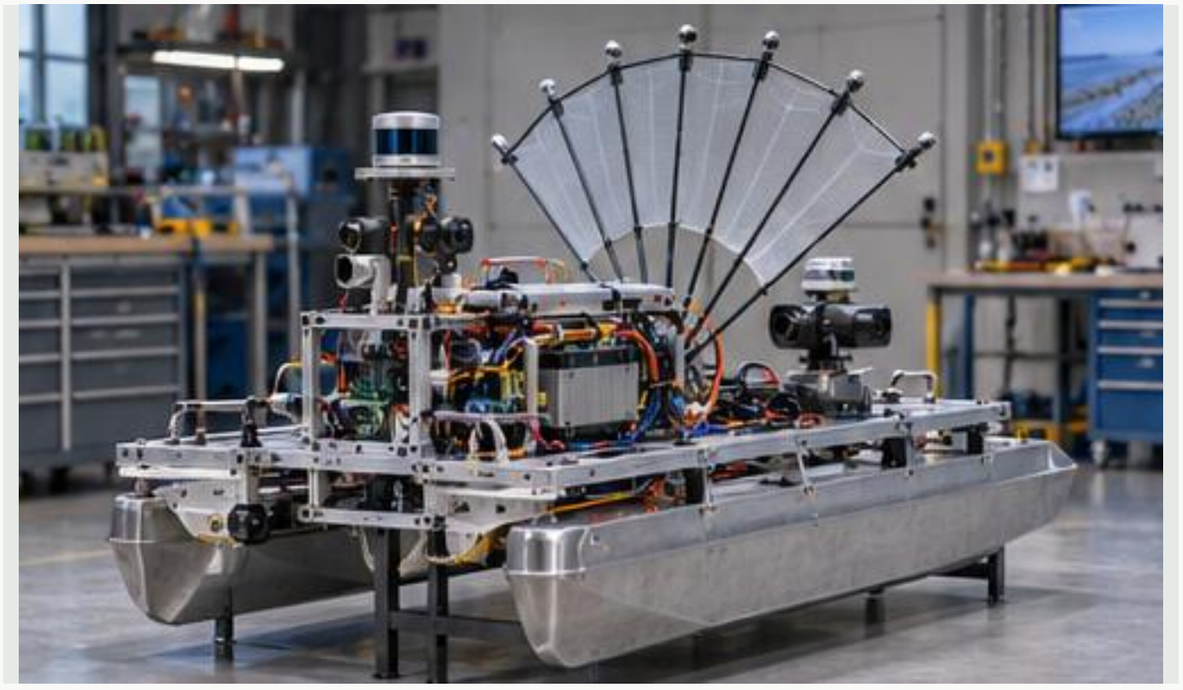


P07 ㅐ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

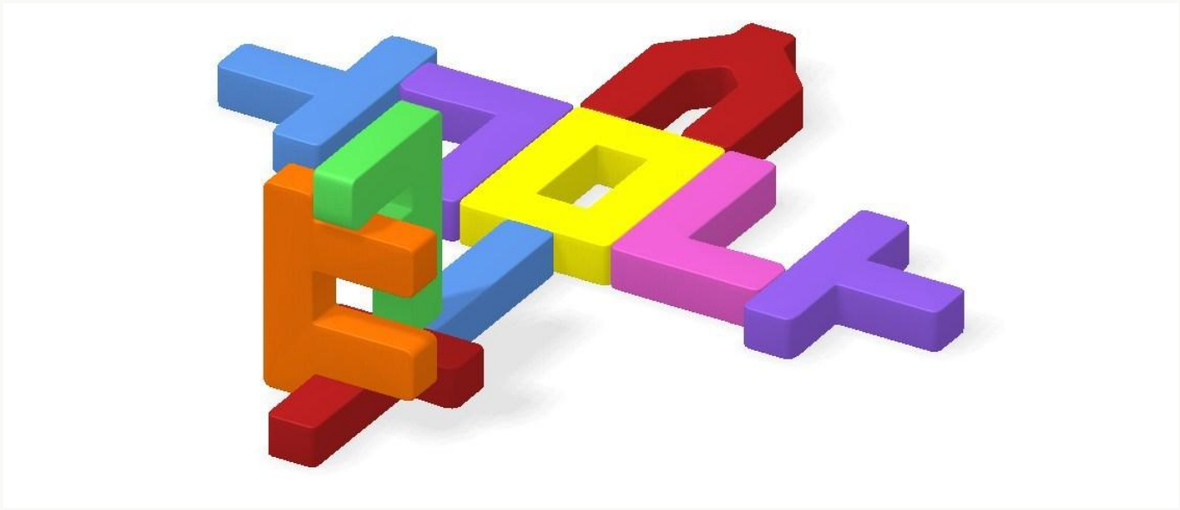
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0304 관모 논병아리 → 수면 잠항 관측기

01 원형

원본 3D

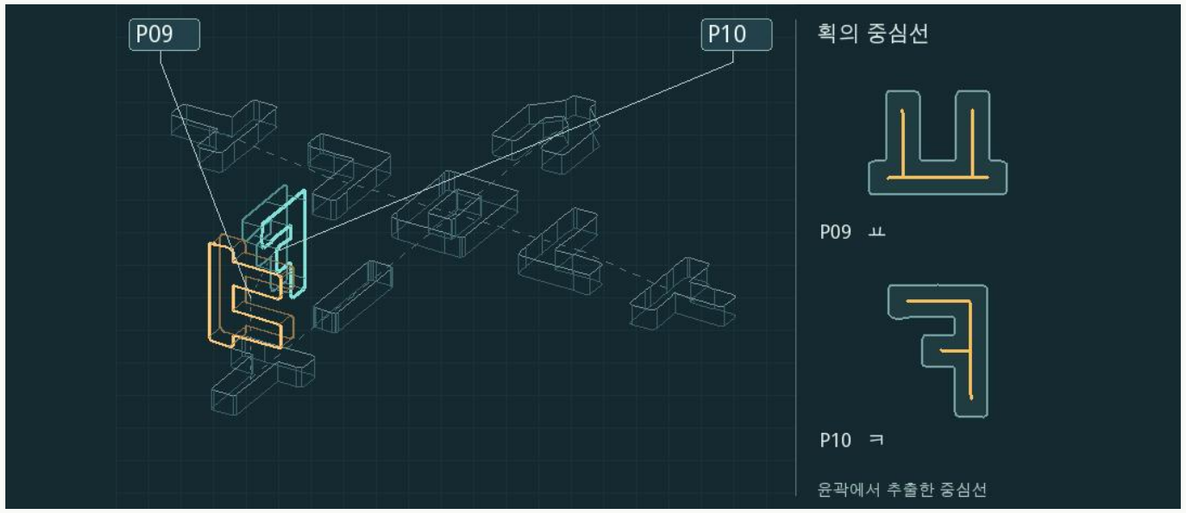


원형 부품 10개 / 등 위의 볏

수직으로 선 갈래와 뒤로 이어지는 낮은 획이 등선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅛ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주 몸체보다 높게 놓인 부재의 장착 위치를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

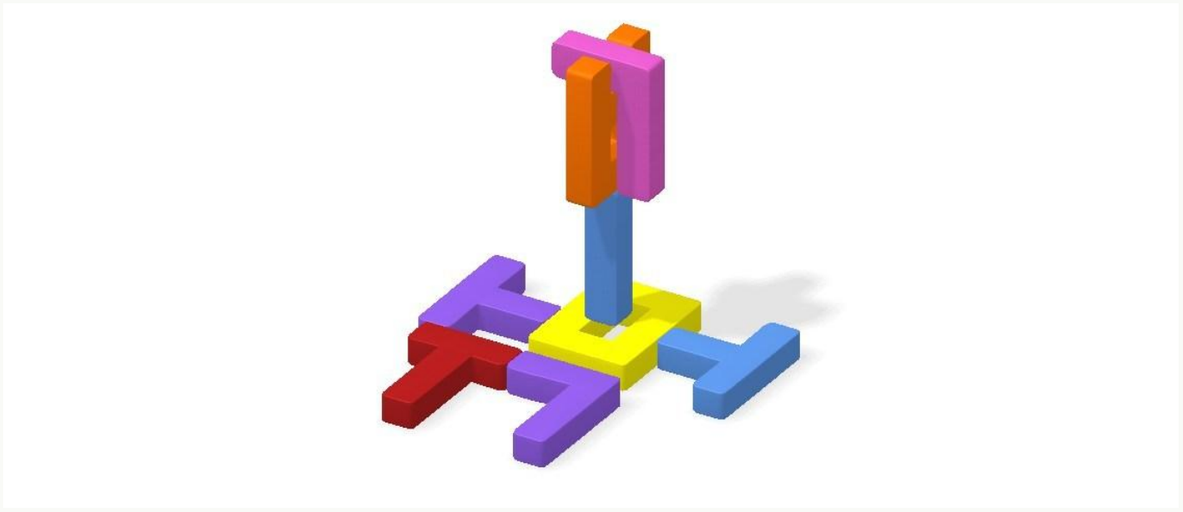
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0305 넓적발 물닭 → 넓적발 갯벌 탐사기

01 원형

원본 3D

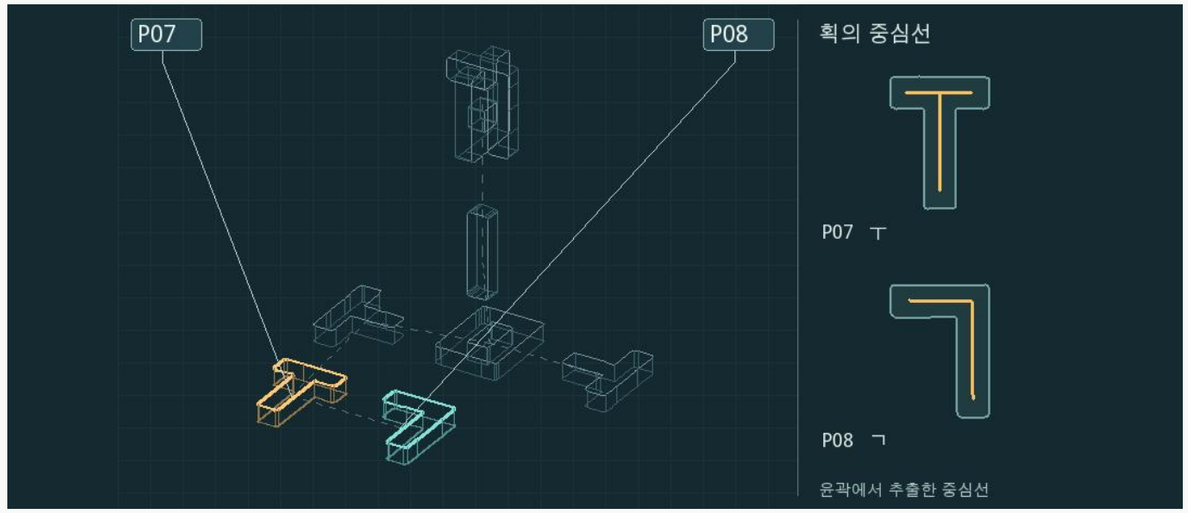


원형 부품 8개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

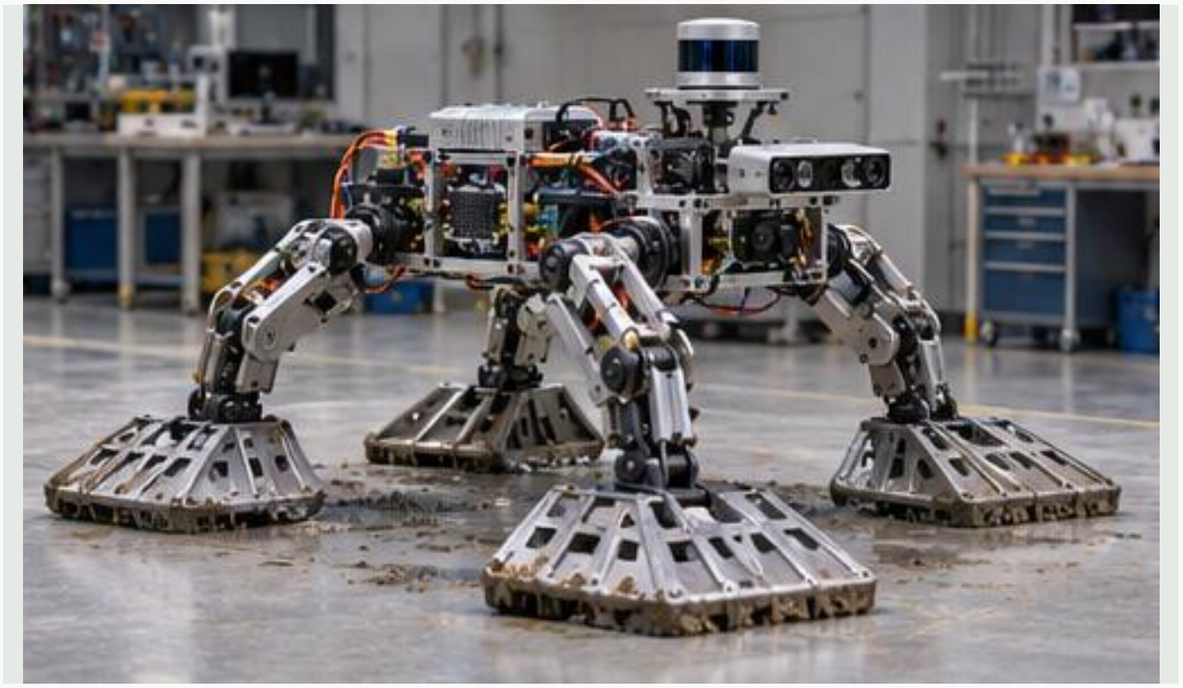


P07 ㅜ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

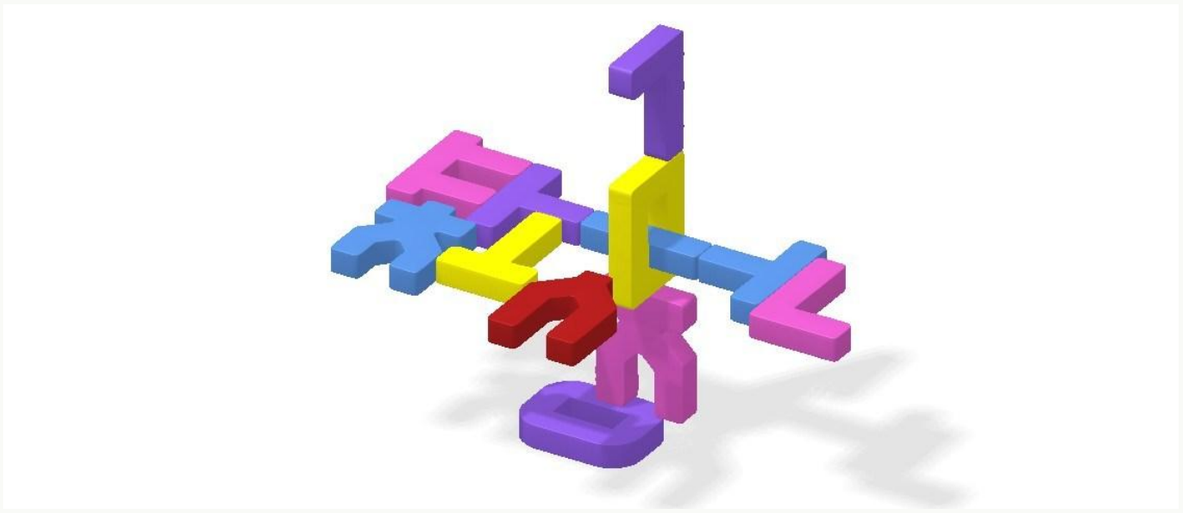
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0306 물고기 문 백로 → 어군 근접 촬영정

01 원형

원본 3D

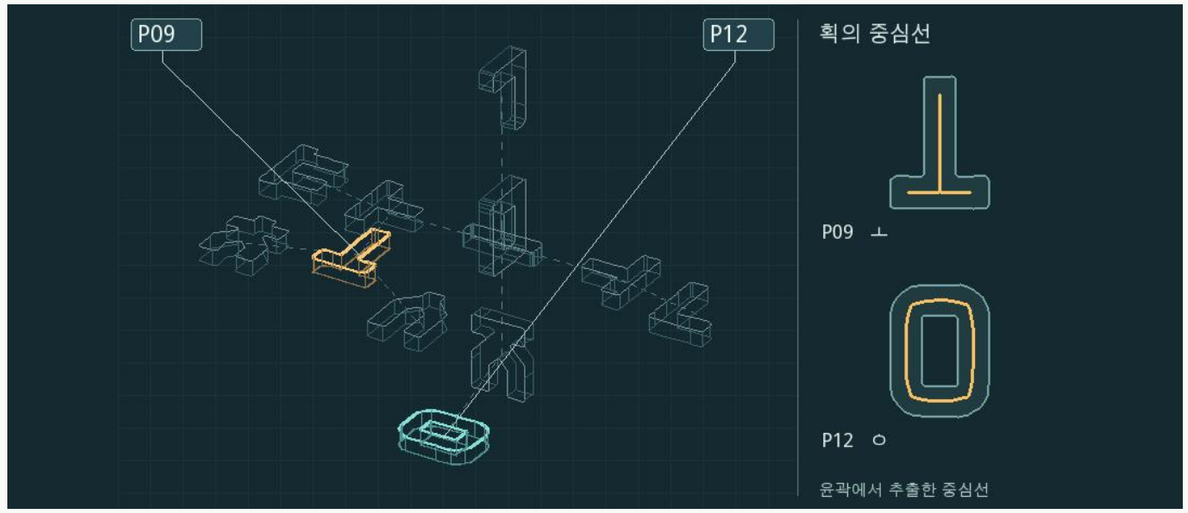


원형 부품 12개 / 두 집게

앞으로 뻗은 갈래 한 쌍의 끝을 옆으로 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

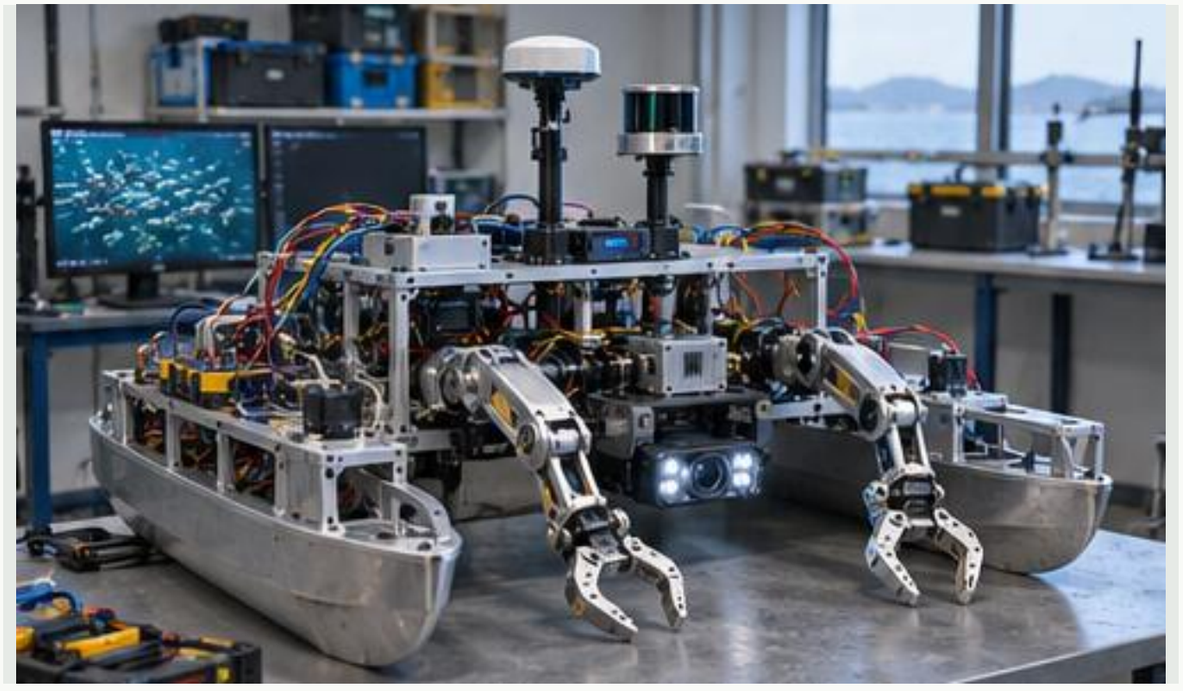


P09 ㅗ / P12 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

마주 보는 끝단이 대상을 감싸는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

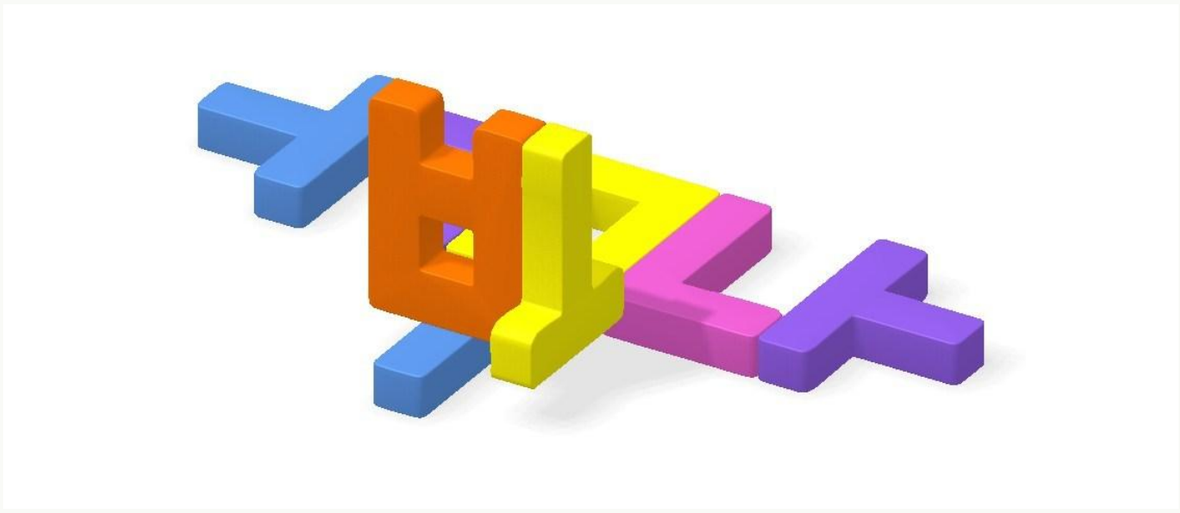
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0307 쪽빛 물총새 둥지 → 급경사 둑 채수 드론

01 원형

원본 3D

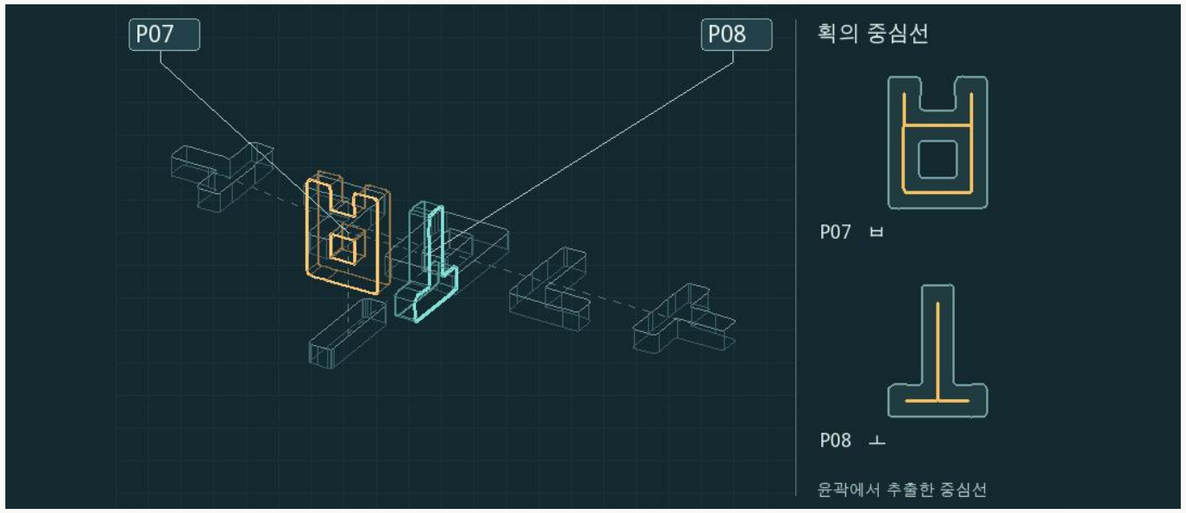


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

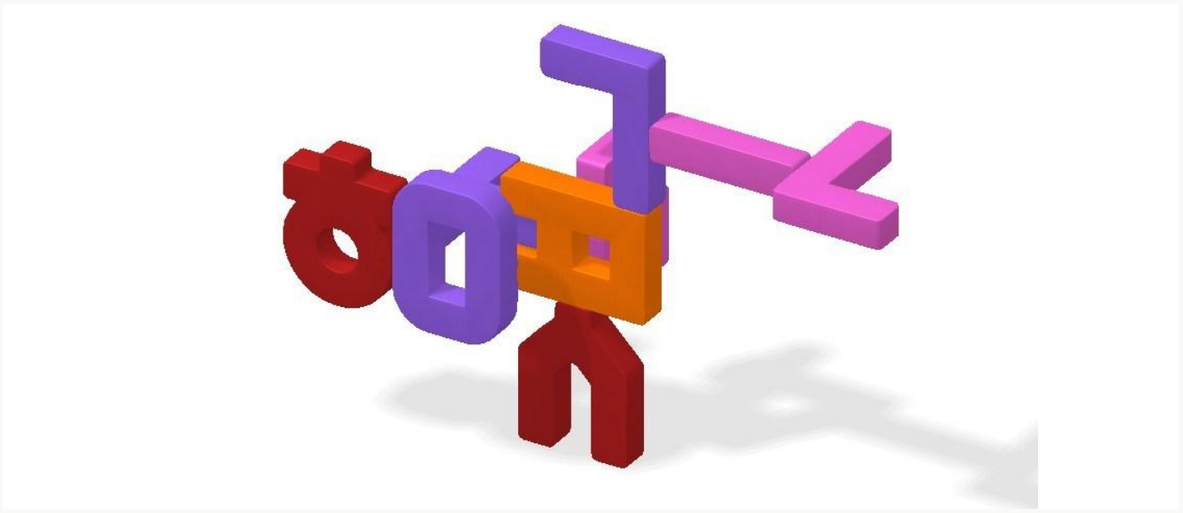
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0308 경계하는 갈매기 → 연안 조류충돌 감시기

01 원형

원본 3D

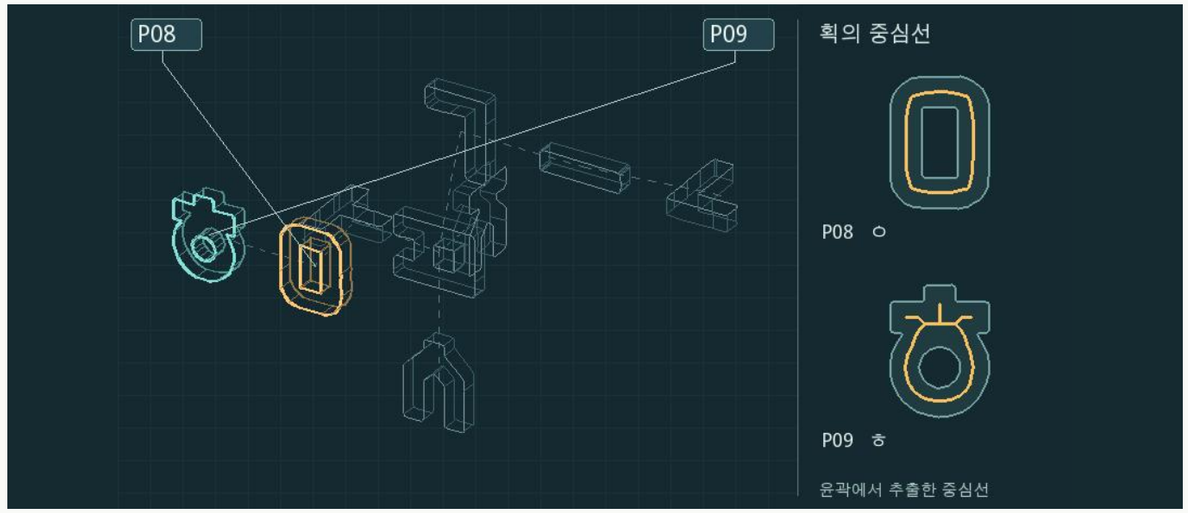


원형 부품 9개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅇ / P09 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

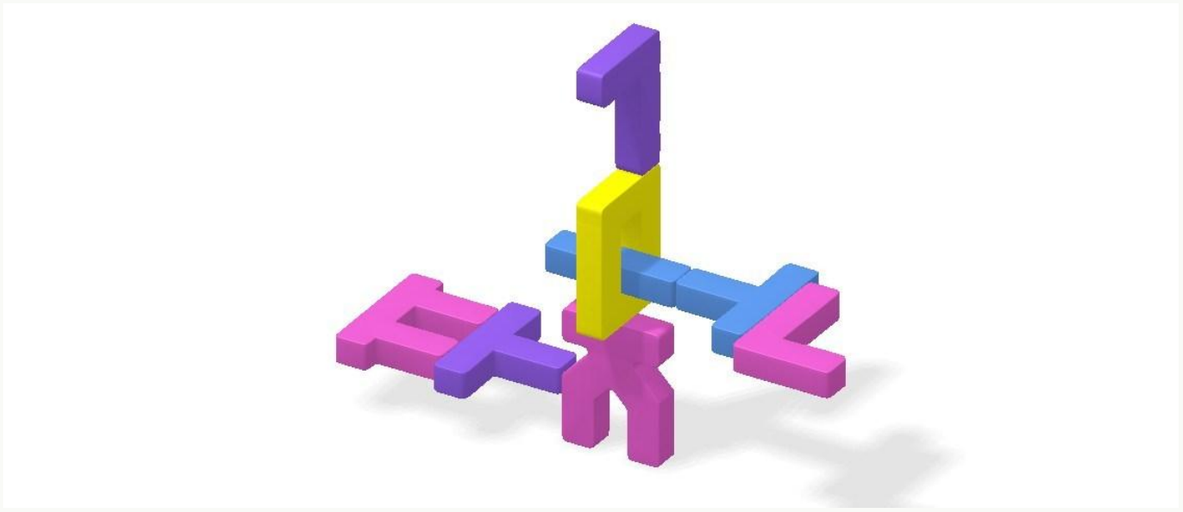
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0309 물가의 흰죽지 → 부력 전환 생태 글라이더

01 원형

원본 3D

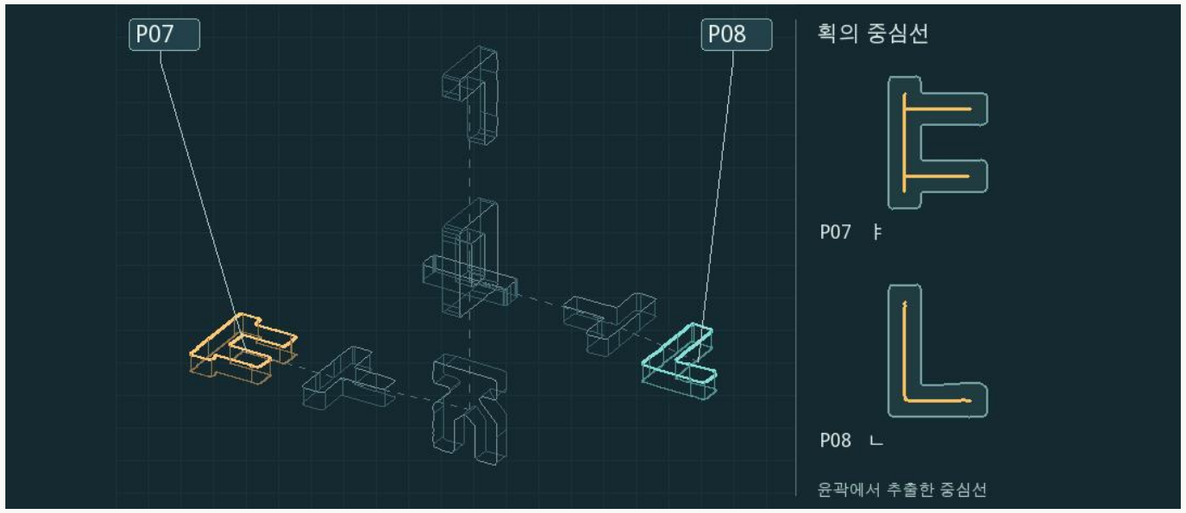


원형 부품 8개 / 측면 지느러미

세로 몸통의 양옆에 길이가 다른 두 지느러미를 단다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

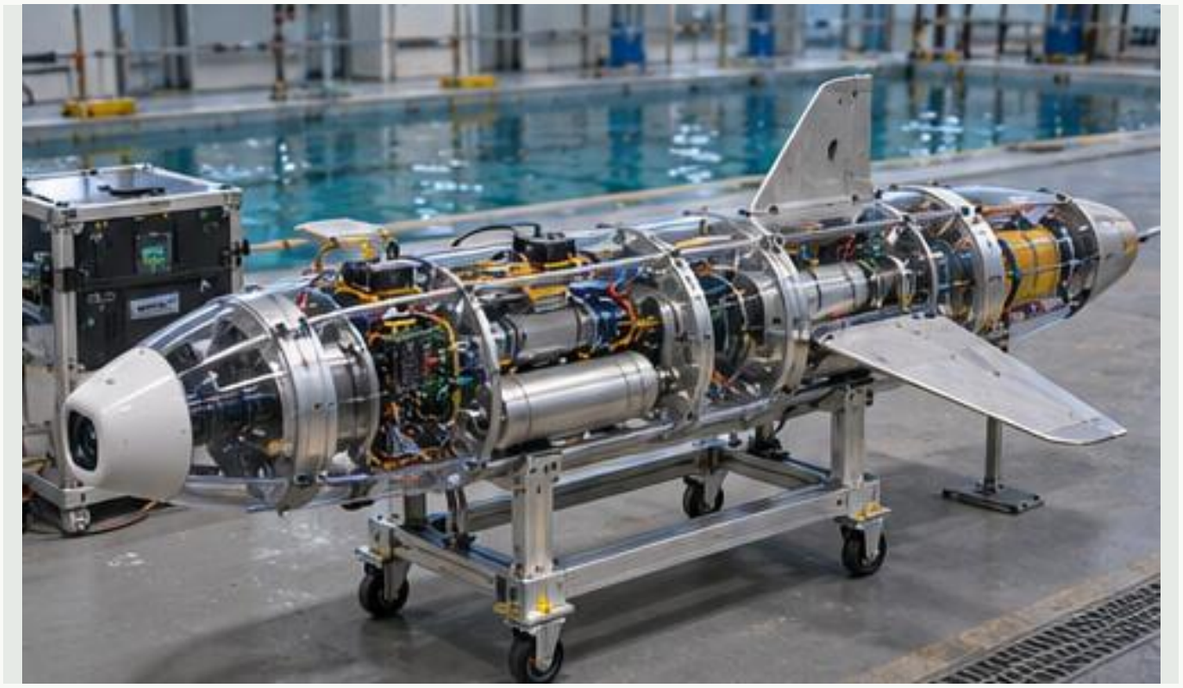


P07 ㅏ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중앙체와 옆면 사이의 연결축을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



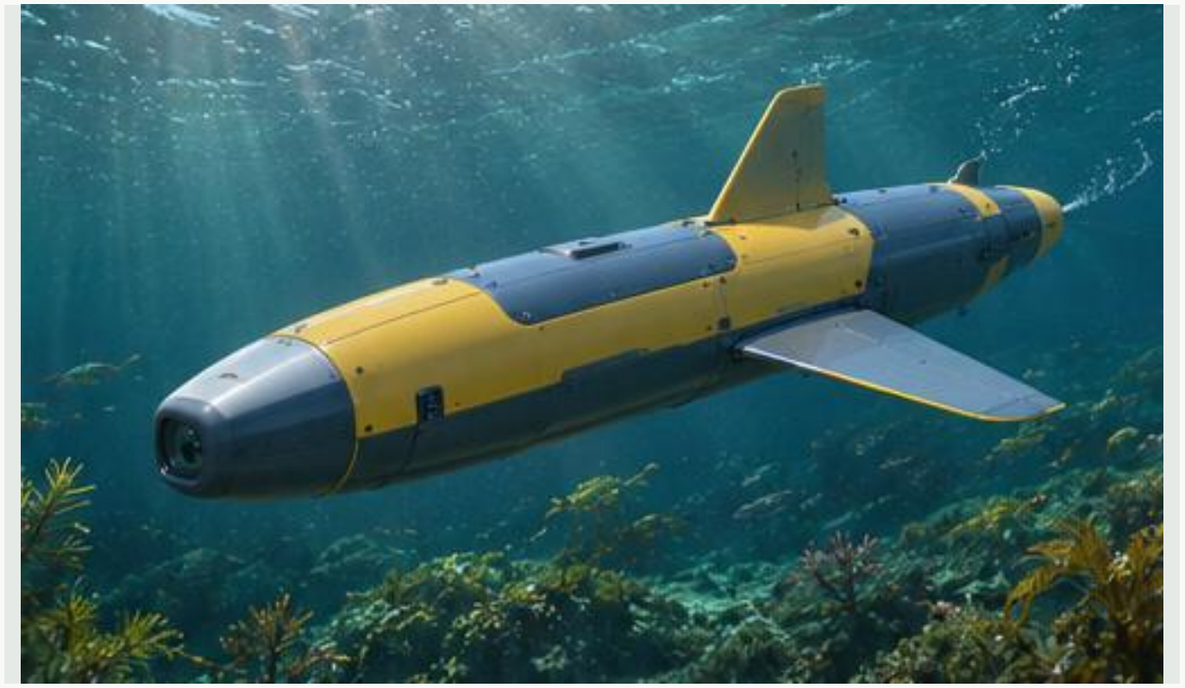
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

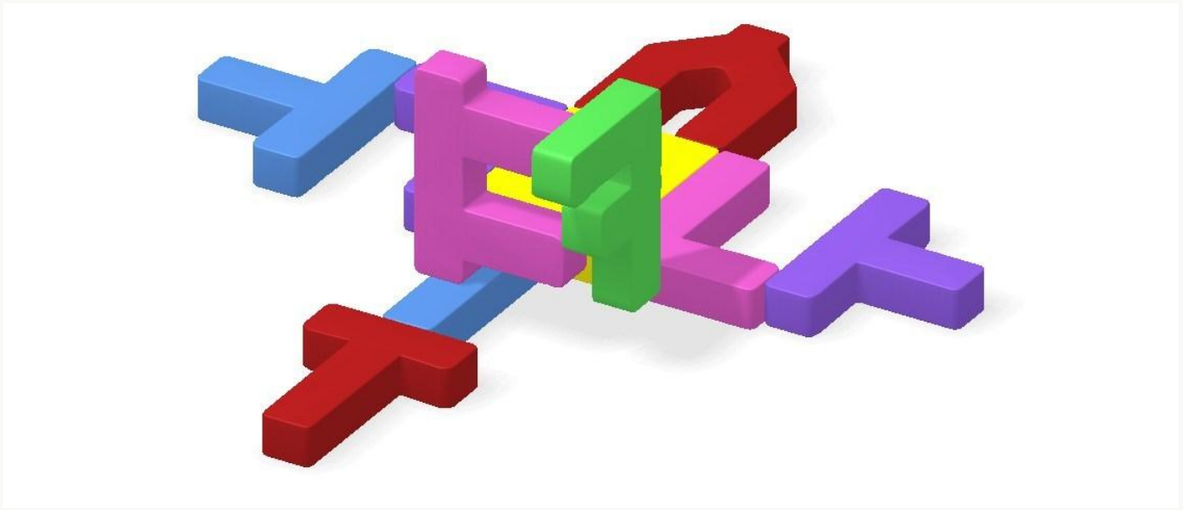
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0310 횃대 위 해오라기 → 횃대 도킹 야간 관측기

01 원형

원본 3D

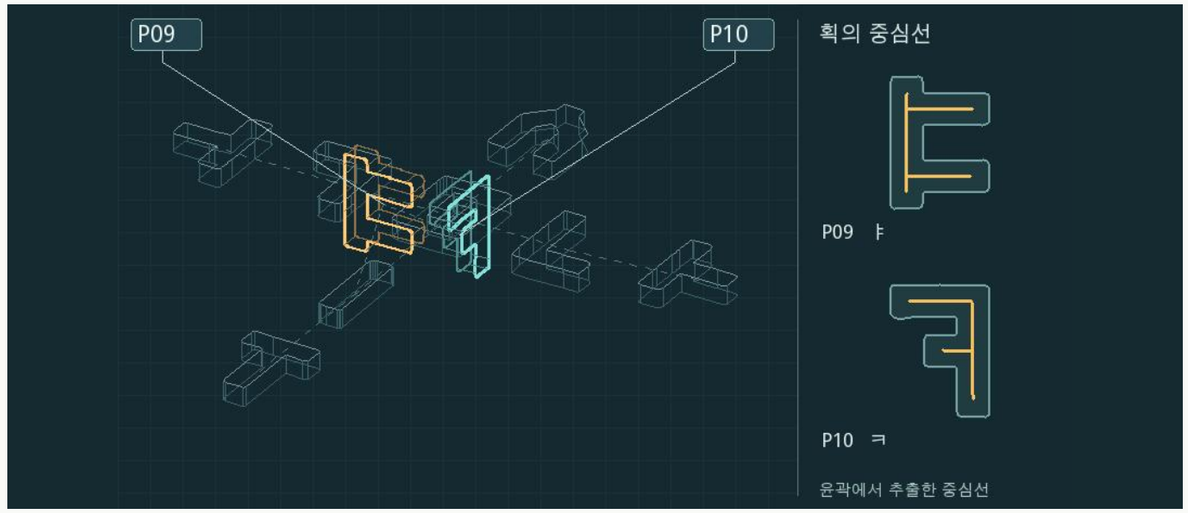


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 얕은 습지와 물새 관찰 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

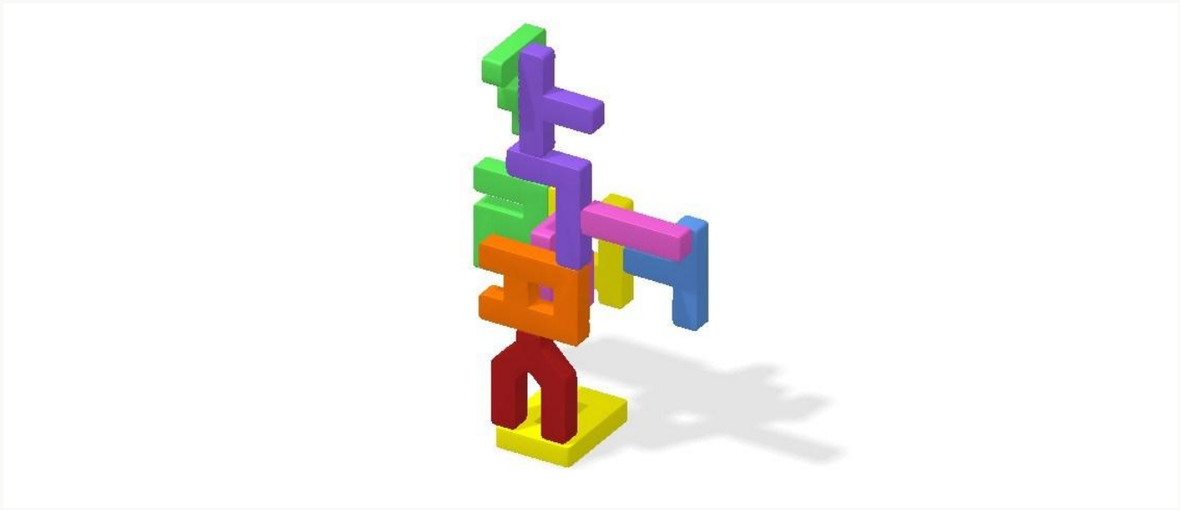
현장 조건

번식 구역과 접근 제한 거리를 먼저 정하고 소음·후류를 측정한다.

0311 부챗살 꼬리새 → 부채꼬리 수관 활공기

01 원형

원본 3D

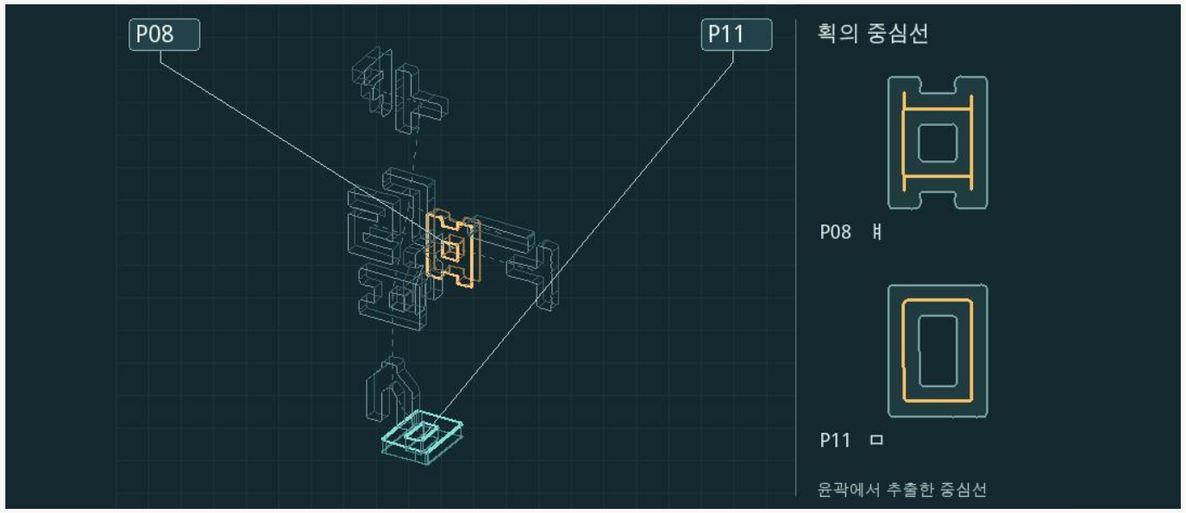


원형 부품 11개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

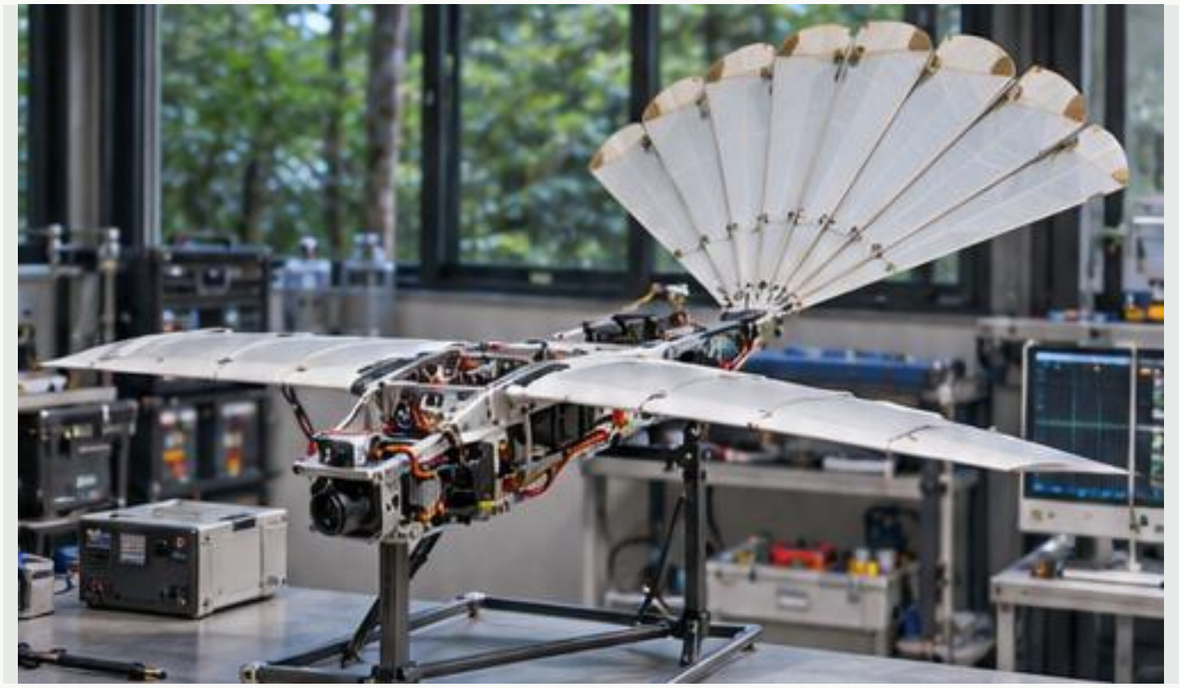


P08 ㅐ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

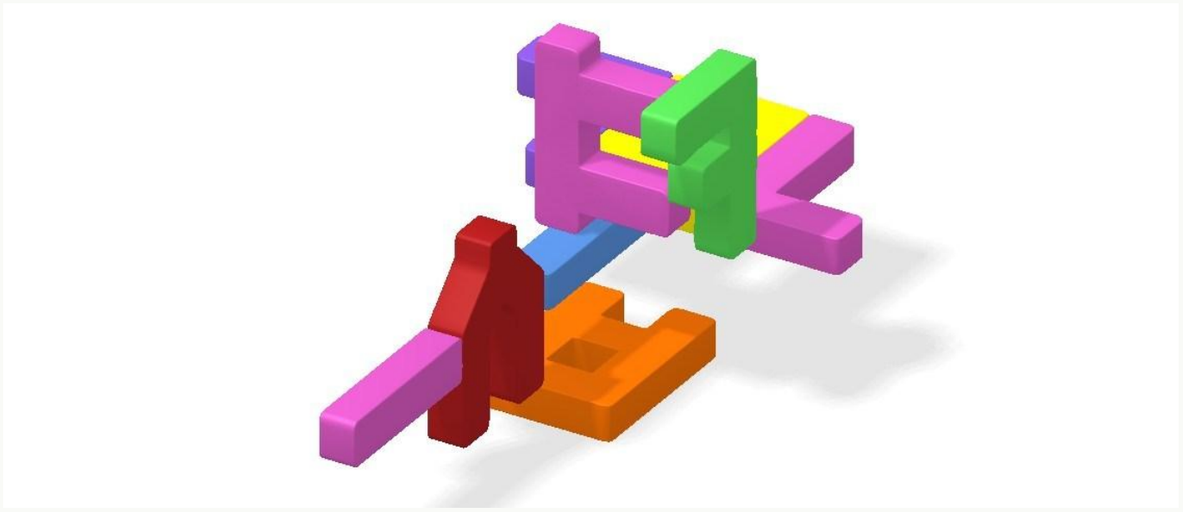
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0312 노래부리 직박구리 → 음원 방향 정찰기

01 원형

원본 3D

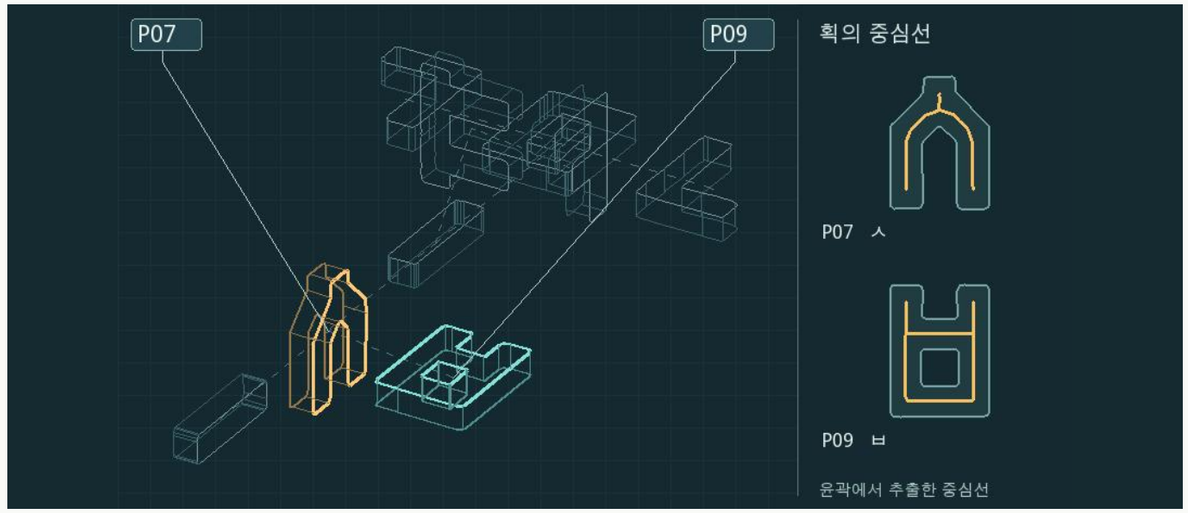


원형 부품 9개 / 뻗은 부리

세운 머리 앞에 길고 얇은 획을 내민다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

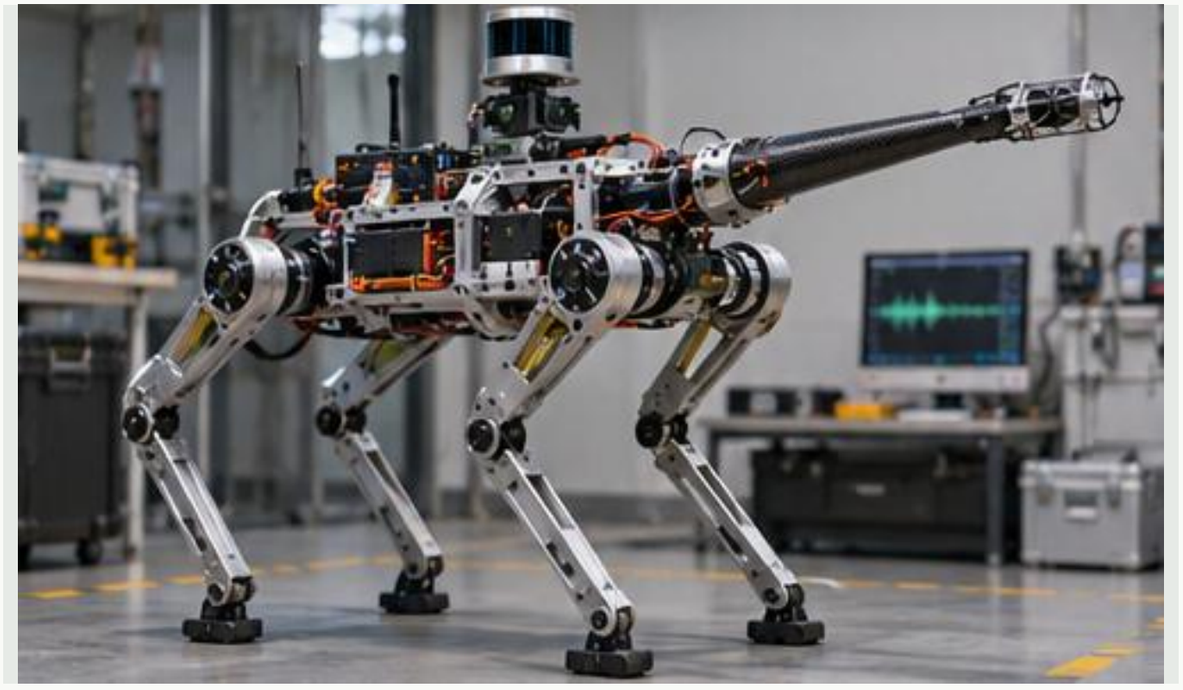


P07 ㅅ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞쪽으로 뻗은 끝단의 도달 거리와 축 방향을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

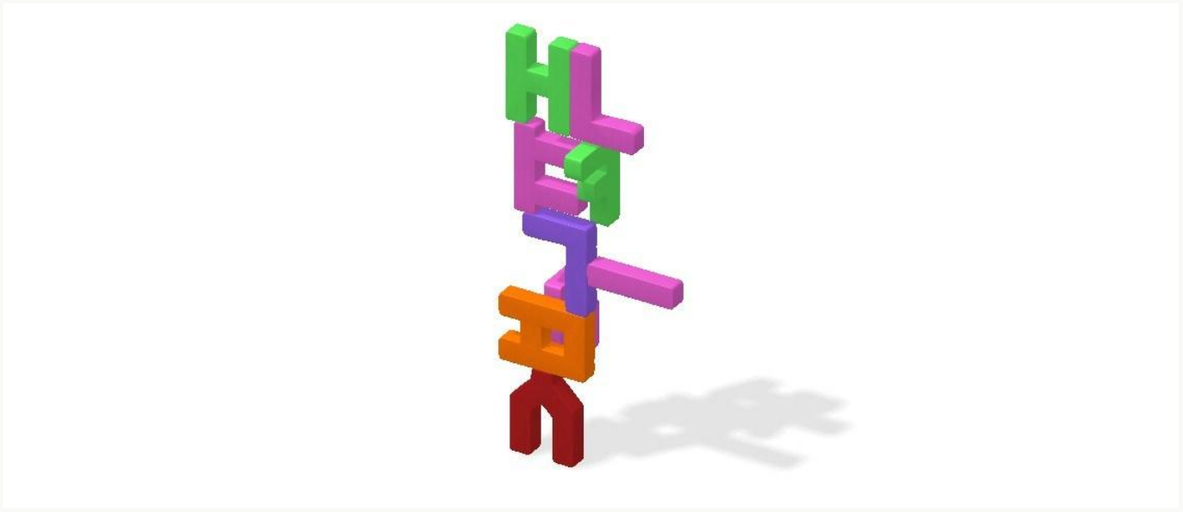
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0313 귀깃 부엉이 → 쌍귀 야간 탐사기

01 원형

원본 3D

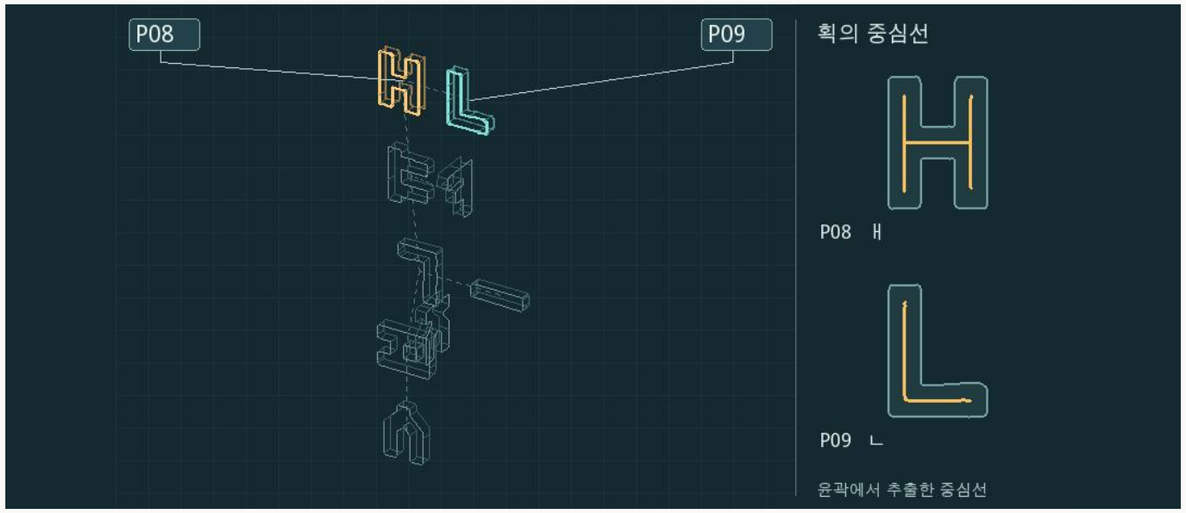


원형 부품 9개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

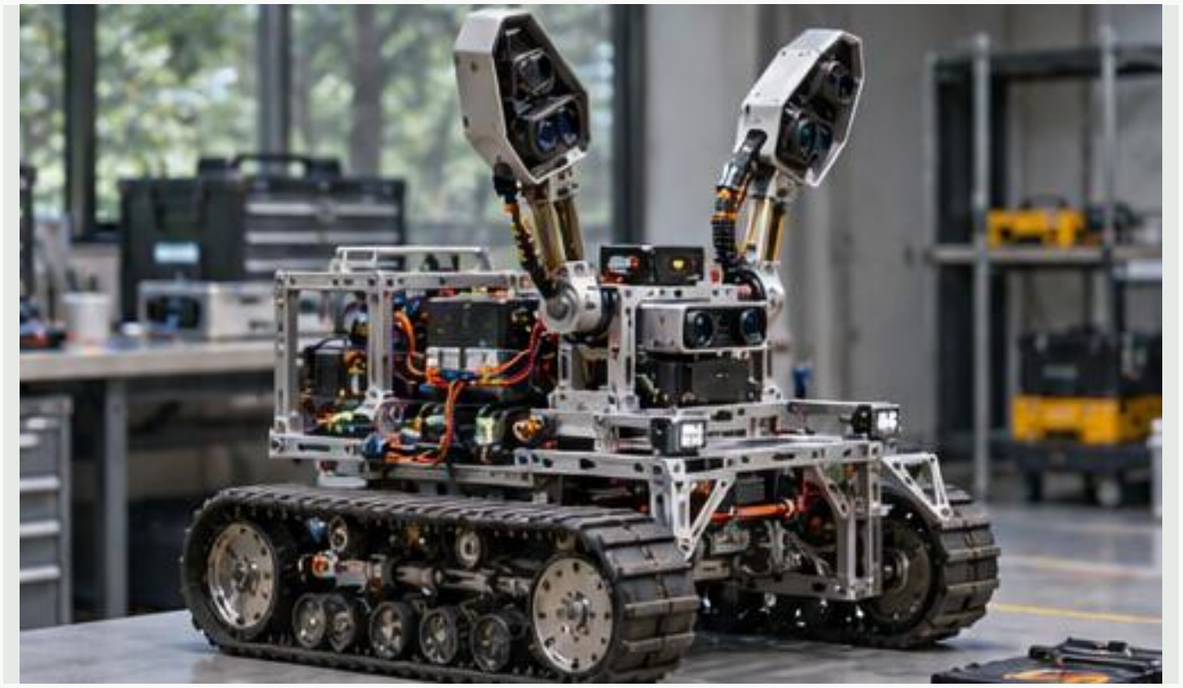


P08 ㅐ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0314 둥지 짓는 박새 → 둥지 재료 전달 로버

01 원형

원본 3D

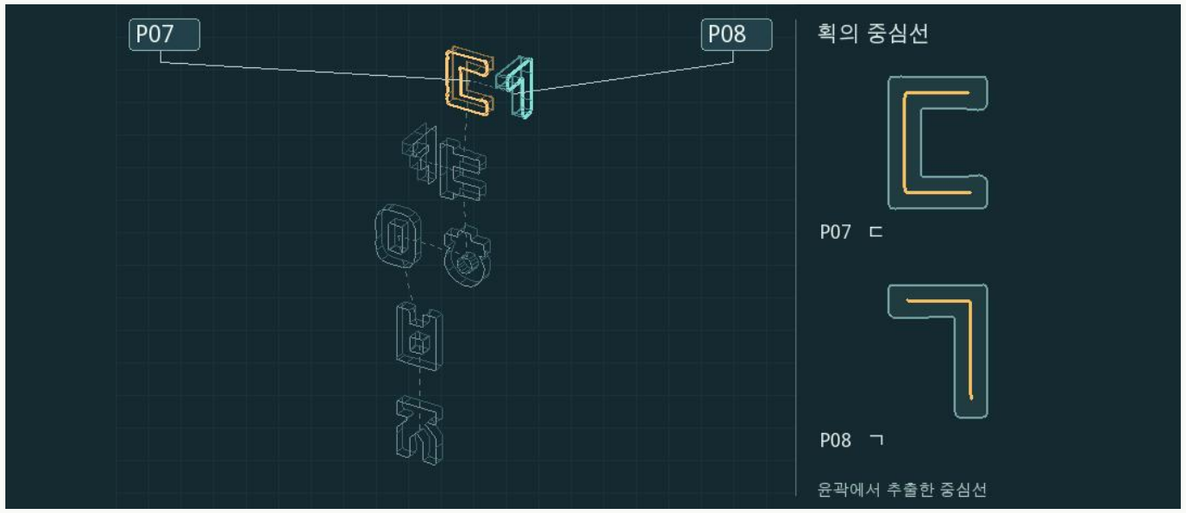


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0315 날개 접는 어치 → 접이익 숲길 드론

01 원형

원본 3D

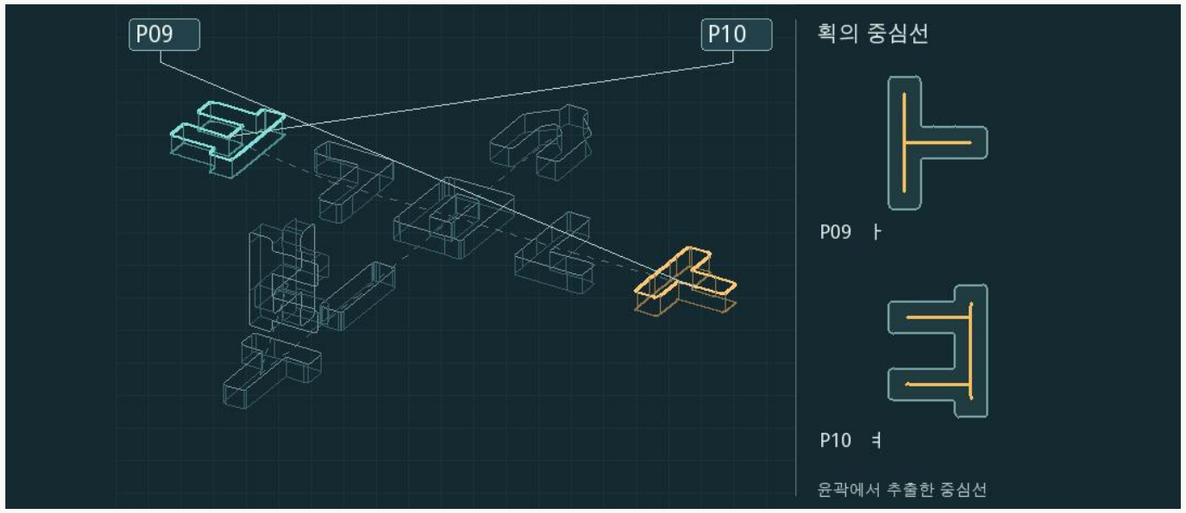


원형 부품 10개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅔ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

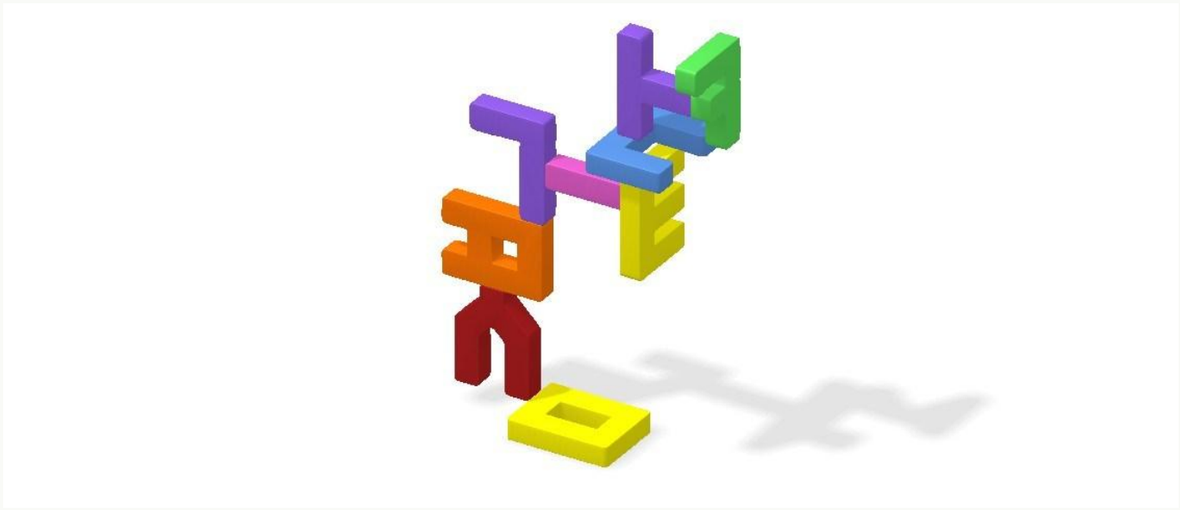
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0316 횃가지 동박새 → 가지 도킹 관측기

01 원형

원본 3D

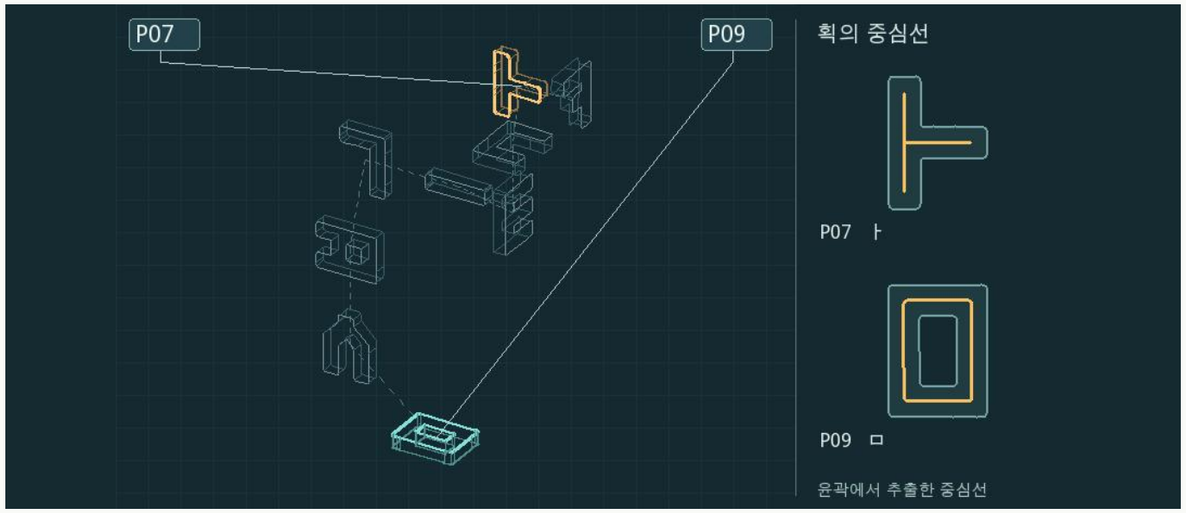


원형 부품 9개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

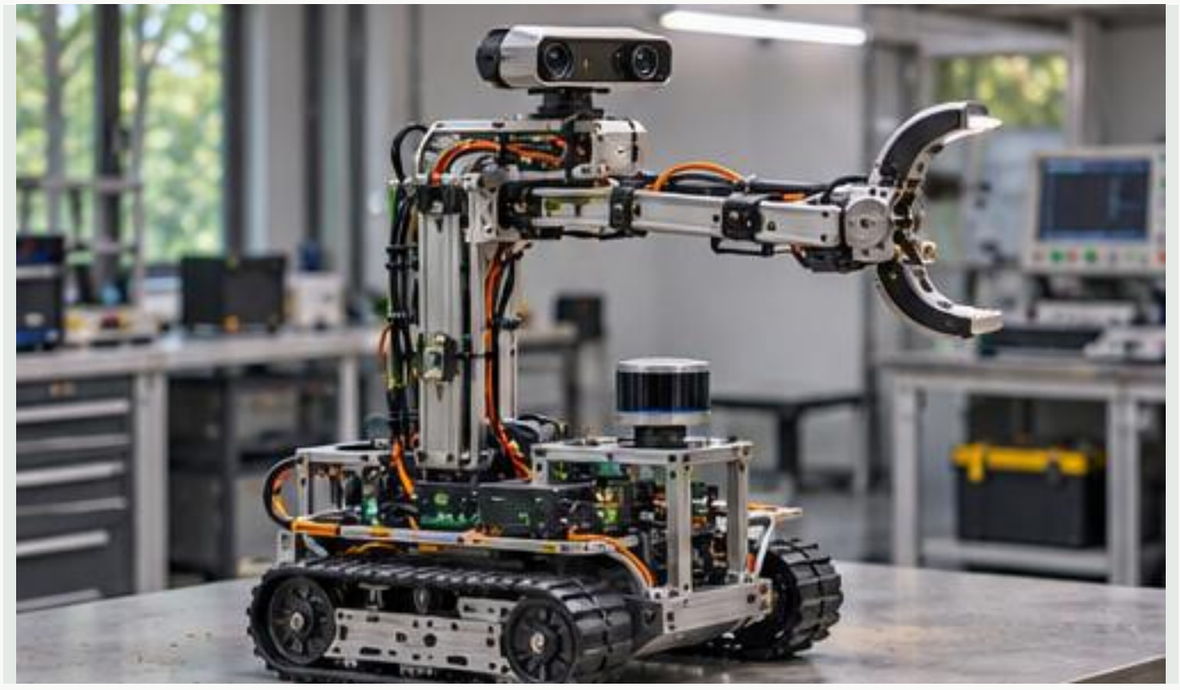


P07 ㅏ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

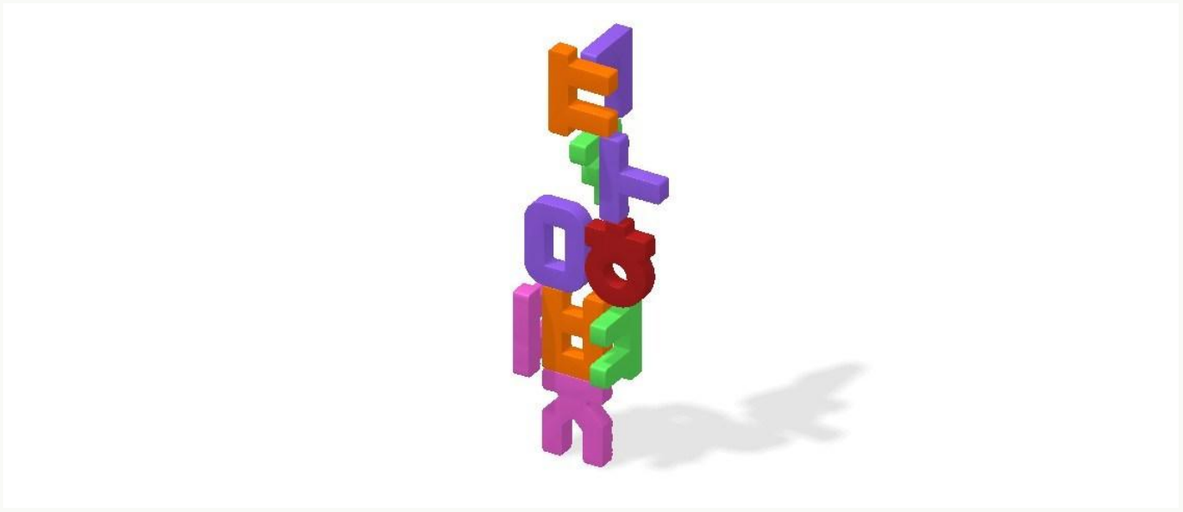
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0317 벗 달린 후투티 → 토양 탐침 보행기

01 원형

원본 3D

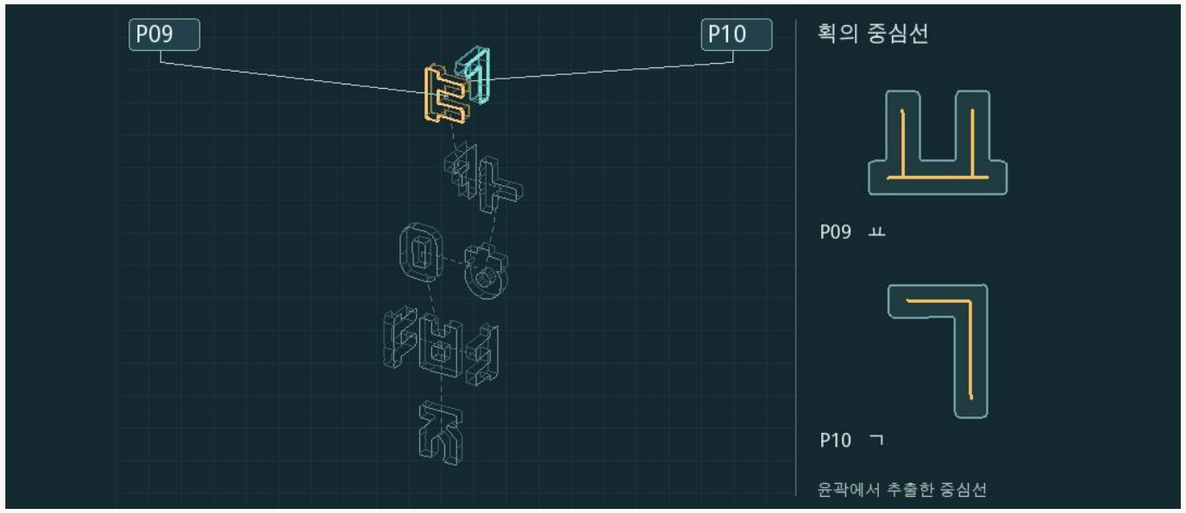


원형 부품 10개 / 등 위의 벗

수직으로 선 갈래와 뒤로 이어지는 낮은 획이 등선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

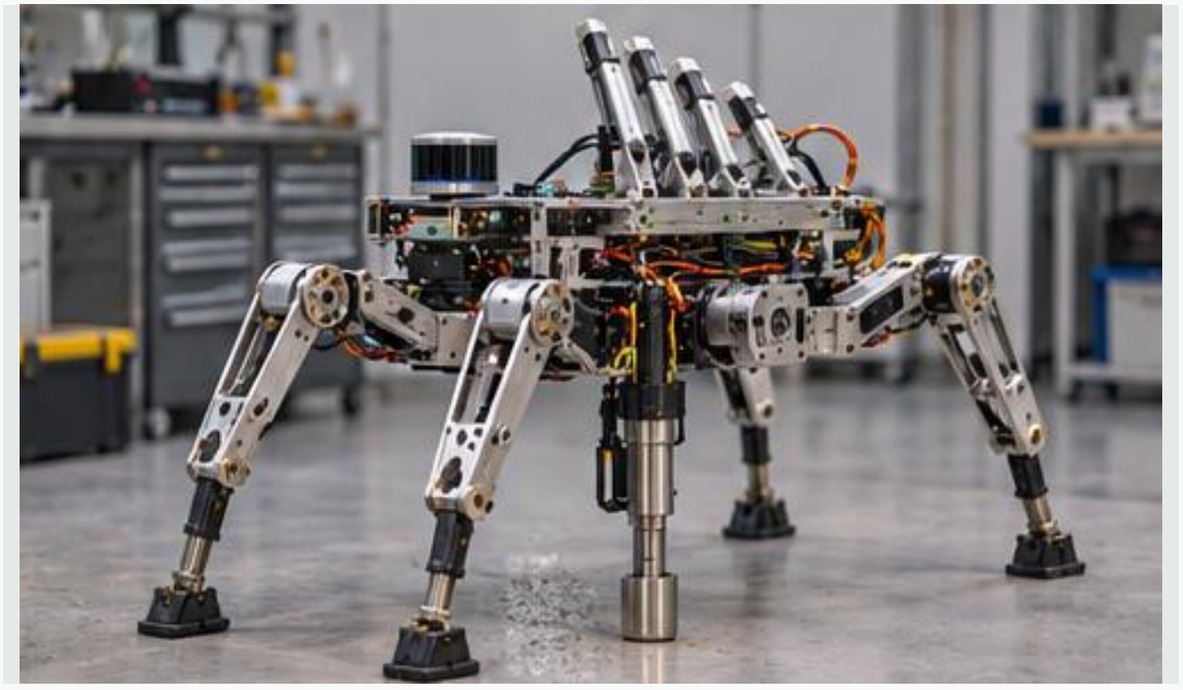


P09 ㅛ / P10 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주 몸체보다 높게 놓인 부재의 장착 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0318 꼬리 긴 까치 → 장꼬리 균형 등반기

01 원형

원본 3D

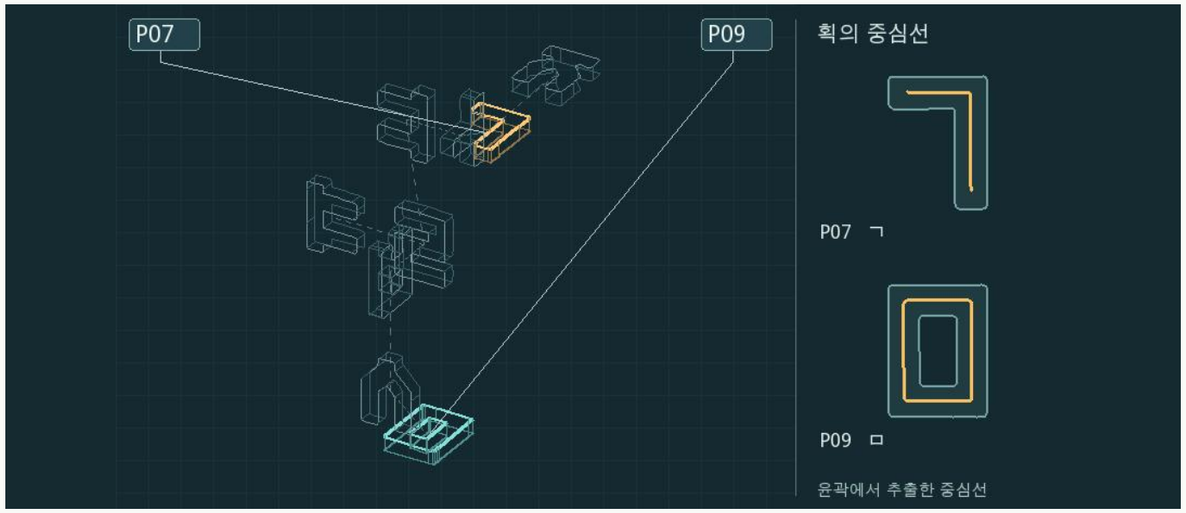


원형 부품 9개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄱ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

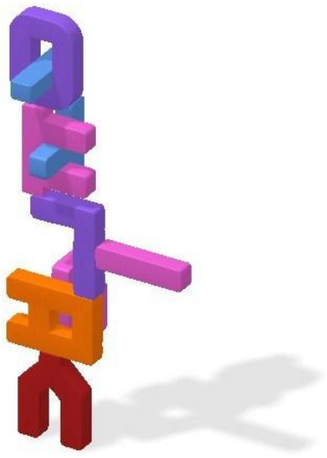
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0319 나무구멍 딱따구리 → 수간 타격 진단 로봇

01 원형

원본 3D

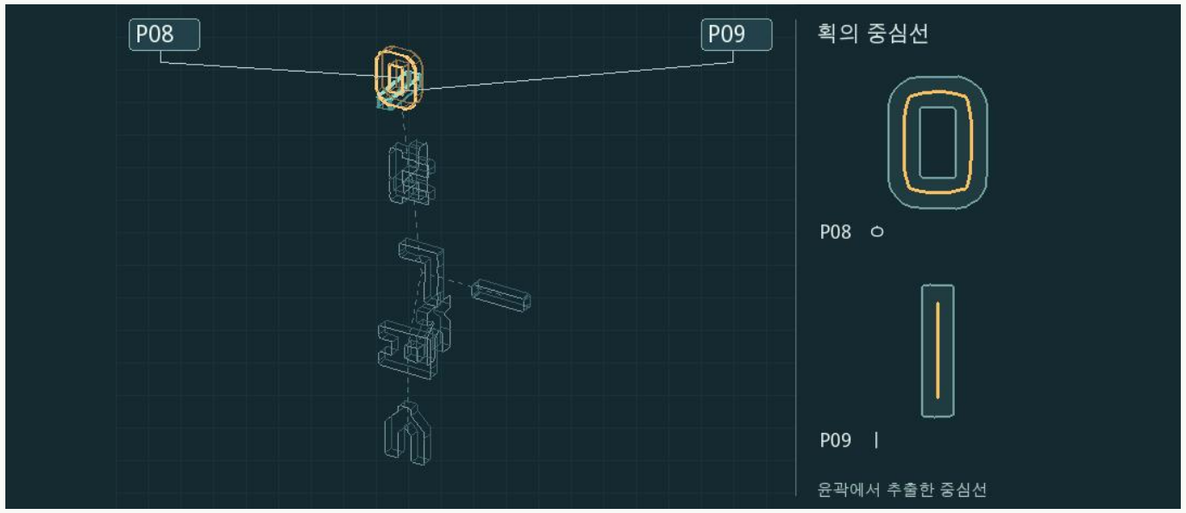


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

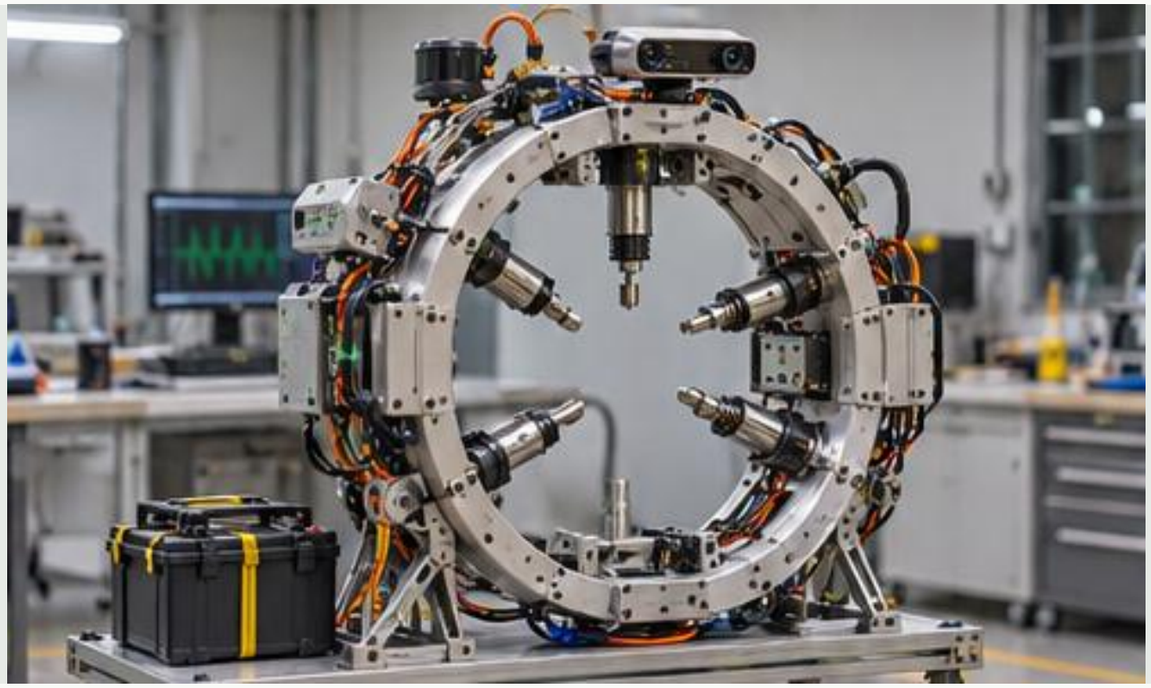


P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

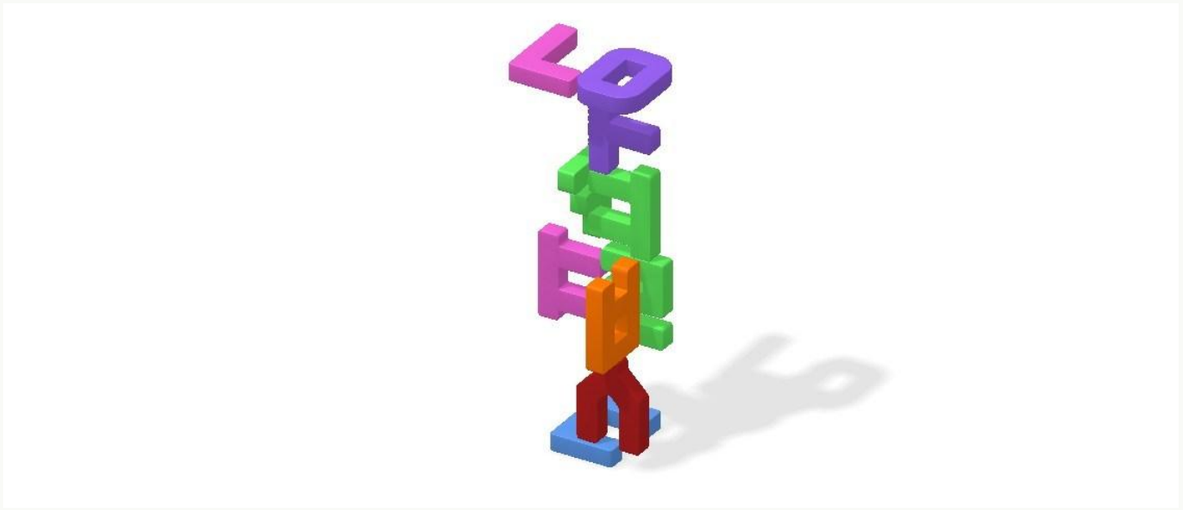
현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0320 꽃 찾는 벌새 → 정지비행 꽃 관측기

01 원형

원본 3D

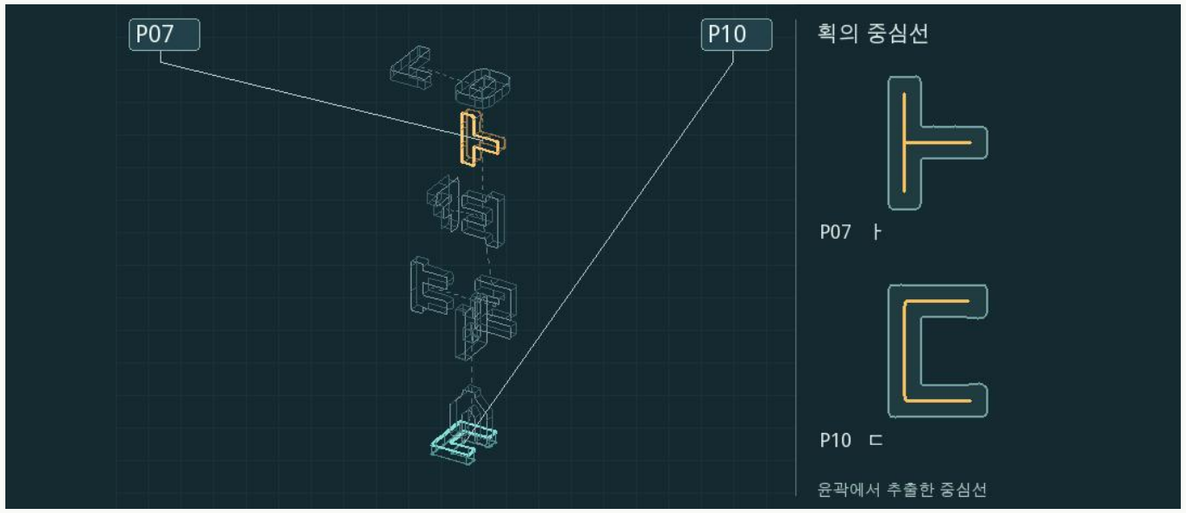


원형 부품 10개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 브러시 앞쪽의 접근 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 꽃 영상·거리 센서 → 미세 브러시·접근 서보

상태 추정 꽃 중심 검출·접근 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

꽃 중심이 시야에 잡힐 때 접근해 가볍게 접촉한 뒤 다음 꽃으로 물러난다.

운용 환경 수관과 수목 사이 좁은 공간

시제품 검증 항목

크기와 각도가 다른 꽃 모형에서 접촉 위치와 힘을 확인한다.

현장 조건

가지에 의한 시야 가림을 재현하며 접촉 시 추력을 낮추거나 동작을 멈춘다.

0321 가지뿔 사슴 → 가지뿔 수관 스캐너

01 원형

원본 3D

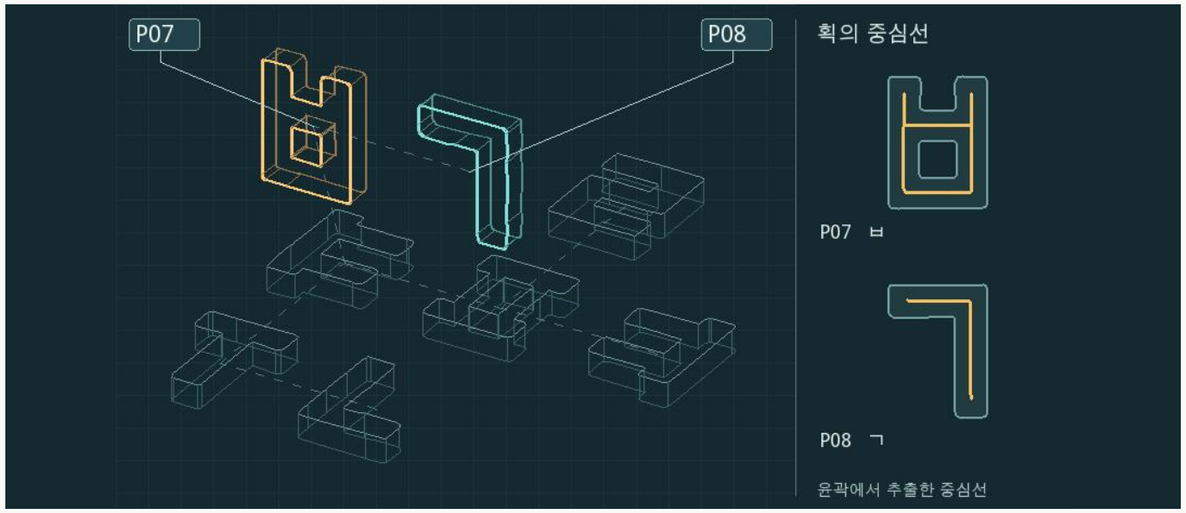


원형 부품 8개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

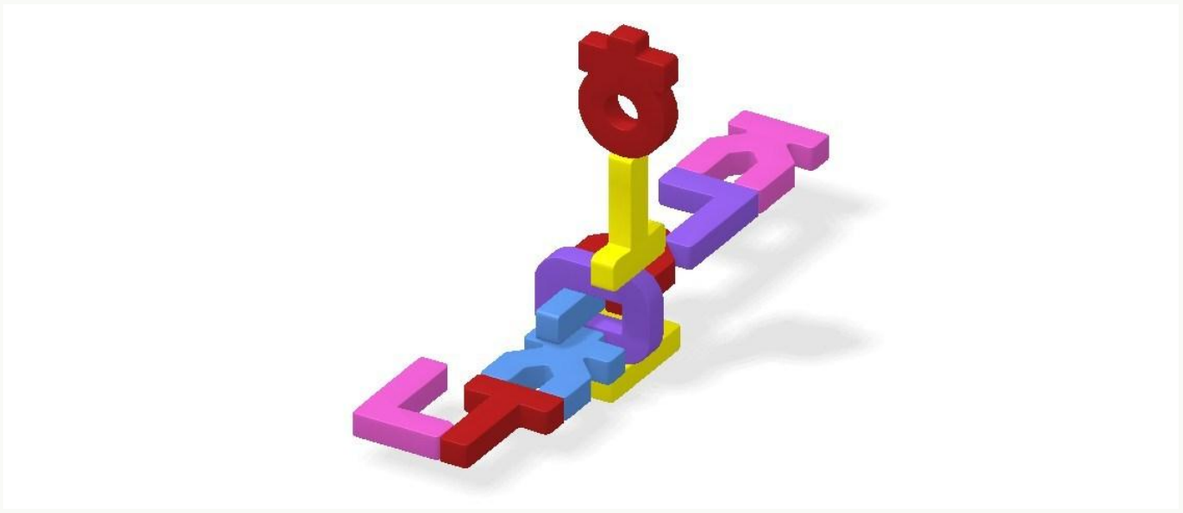
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0322 긴꼬리 여우 → 꼬리 균형 사족 로버

01 원형

원본 3D

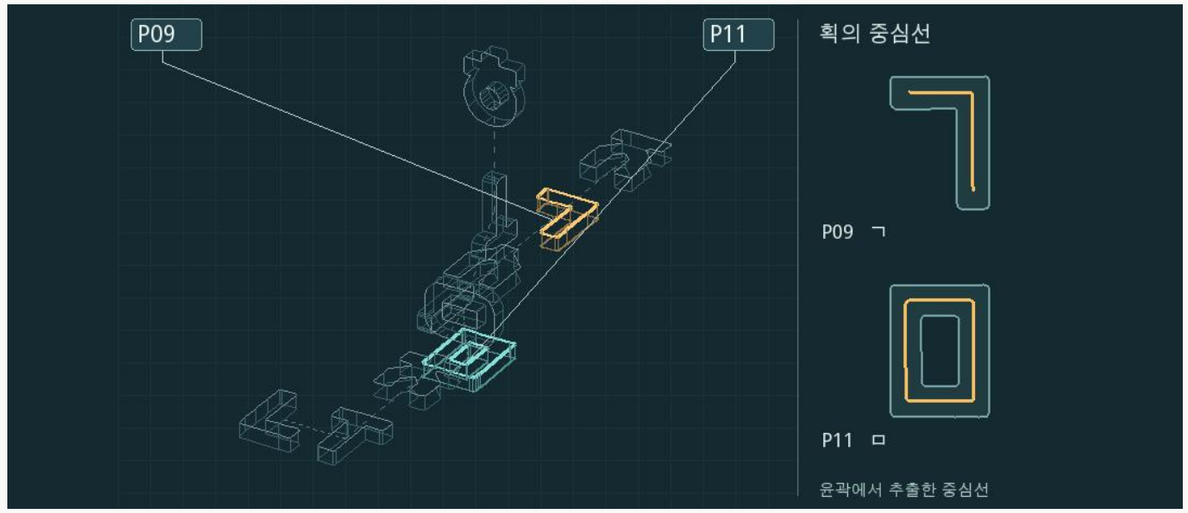


원형 부품 11개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

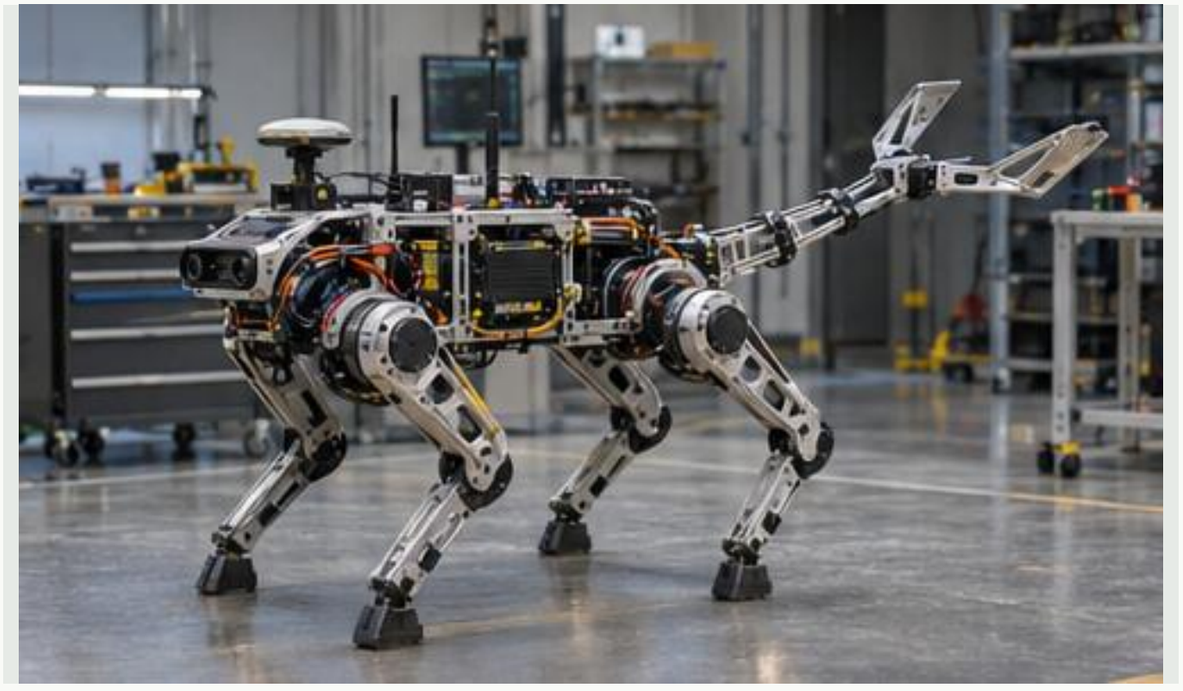


P09 ㄱ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0323 먹이 쥔 수달 → 수륙 겸용 시료 회수기

01 원형

원본 3D

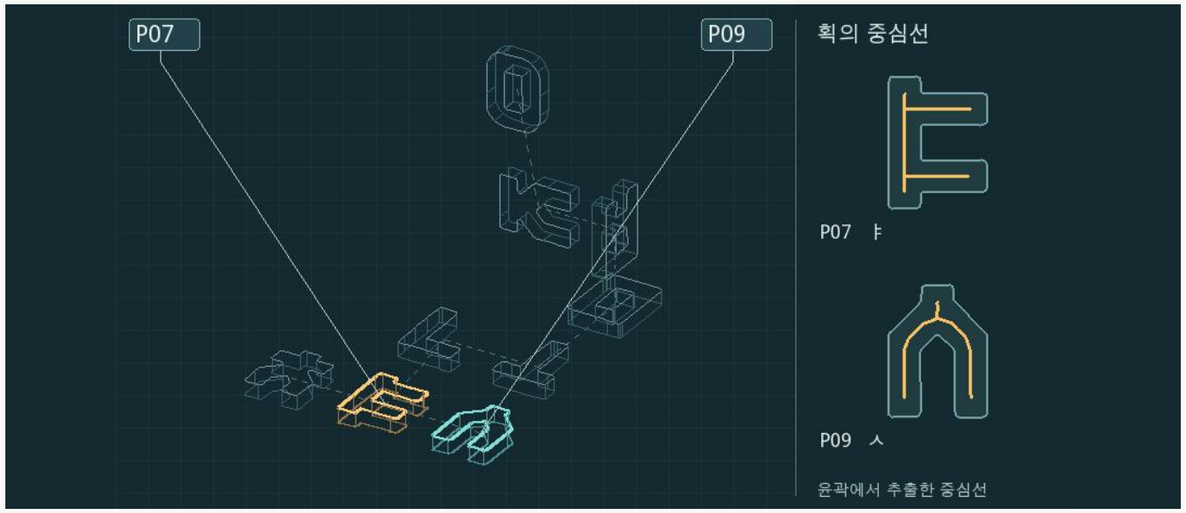


원형 부품 9개 / 두 집게

앞으로 뻗은 갈래 한 쌍의 끝을 옆으로 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

마주 보는 끝단이 대상을 감싸는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

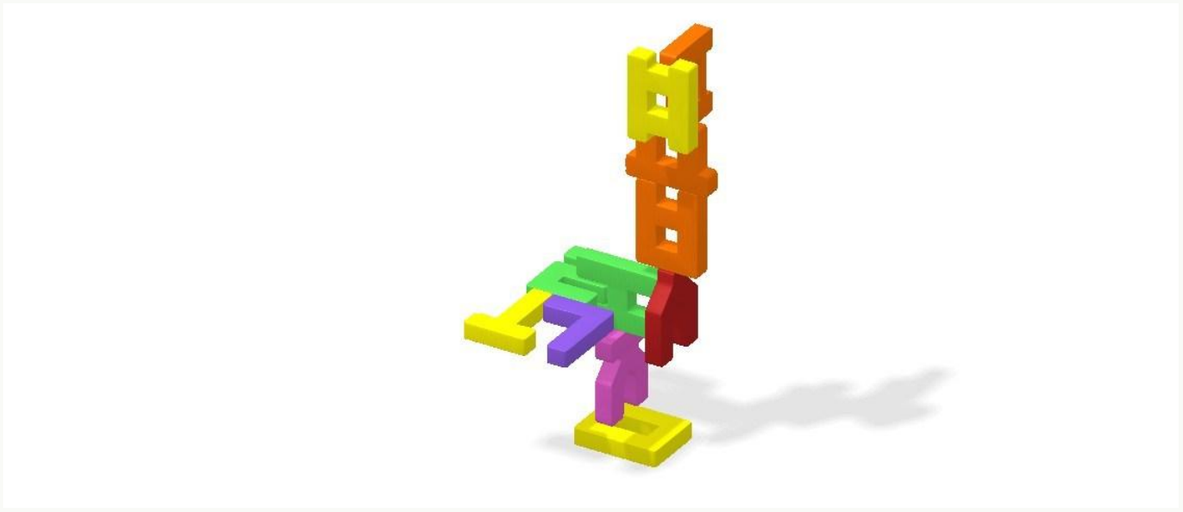
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0324 도토리 든 다람쥐 → 수간 등반 종자 수거기

01 원형

원본 3D

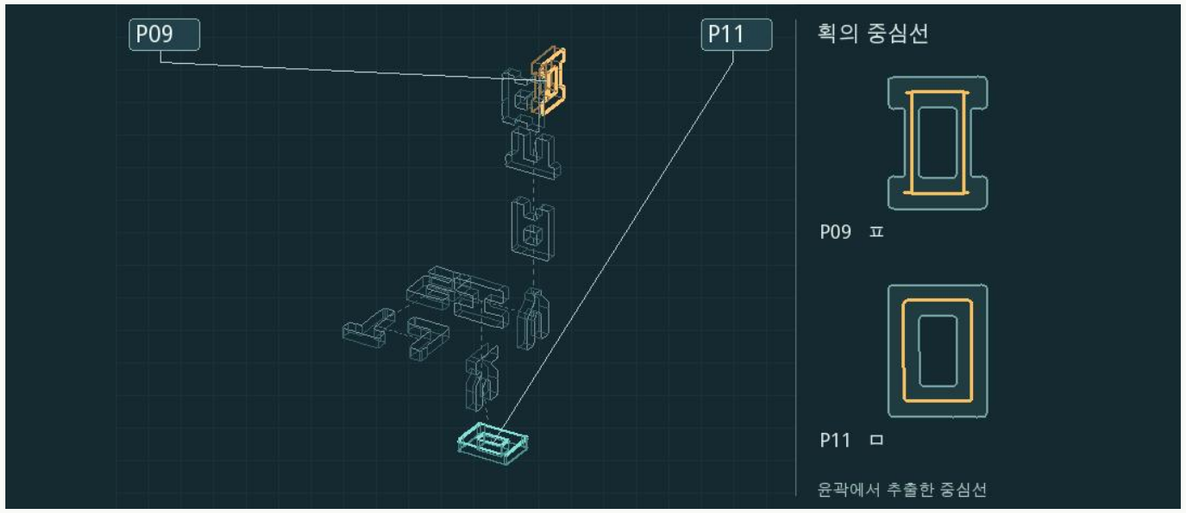


원형 부품 11개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅍ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0325 큰발 북극곰 → 설원 넓적발 측량기

01 원형

원본 3D

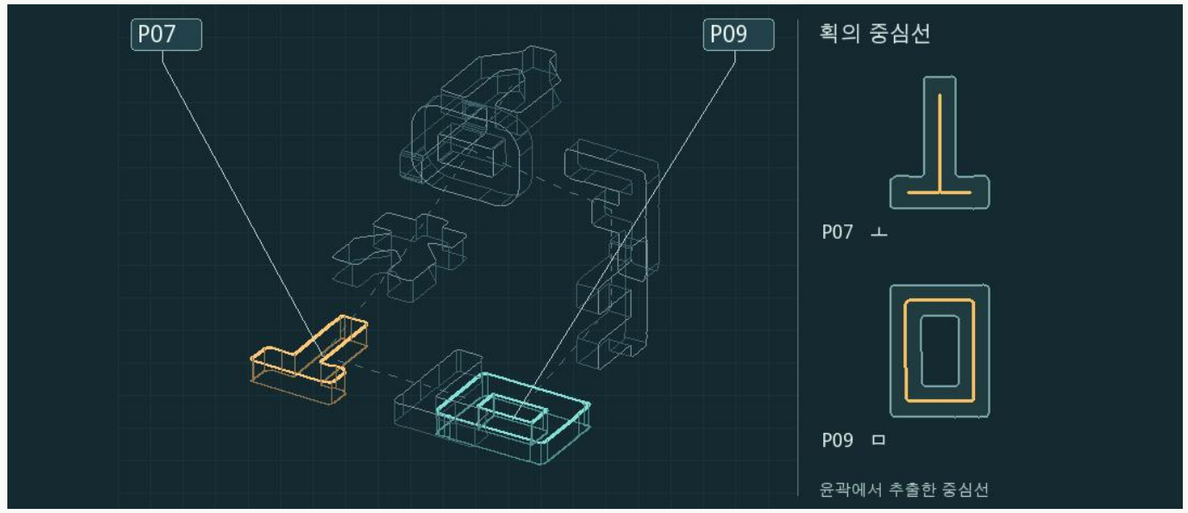


원형 부품 9개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅗ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

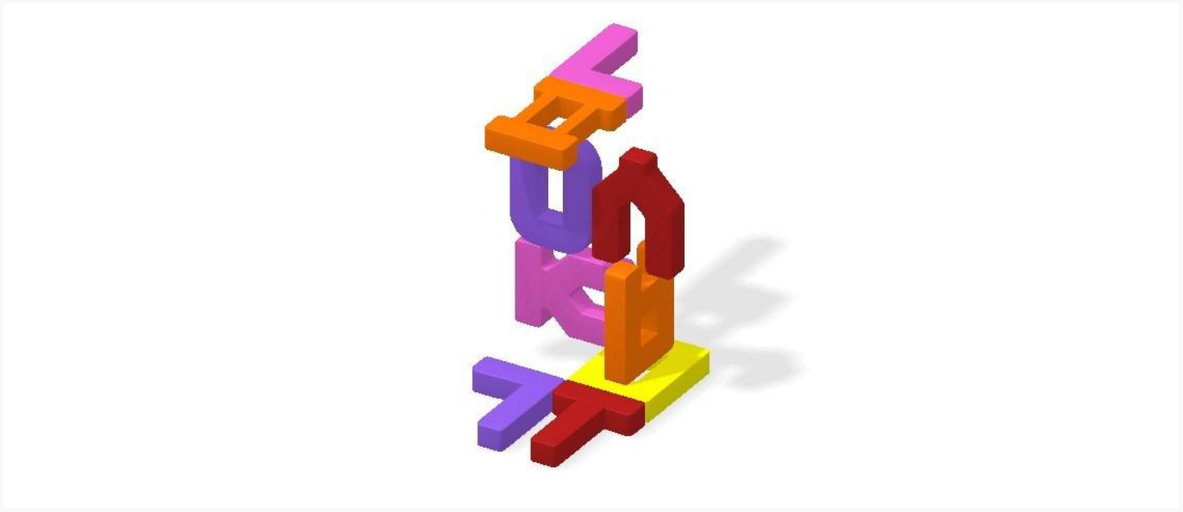
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0326 등딱지 천산갑 → 인편 외장 협소지 로버

01 원형

원본 3D

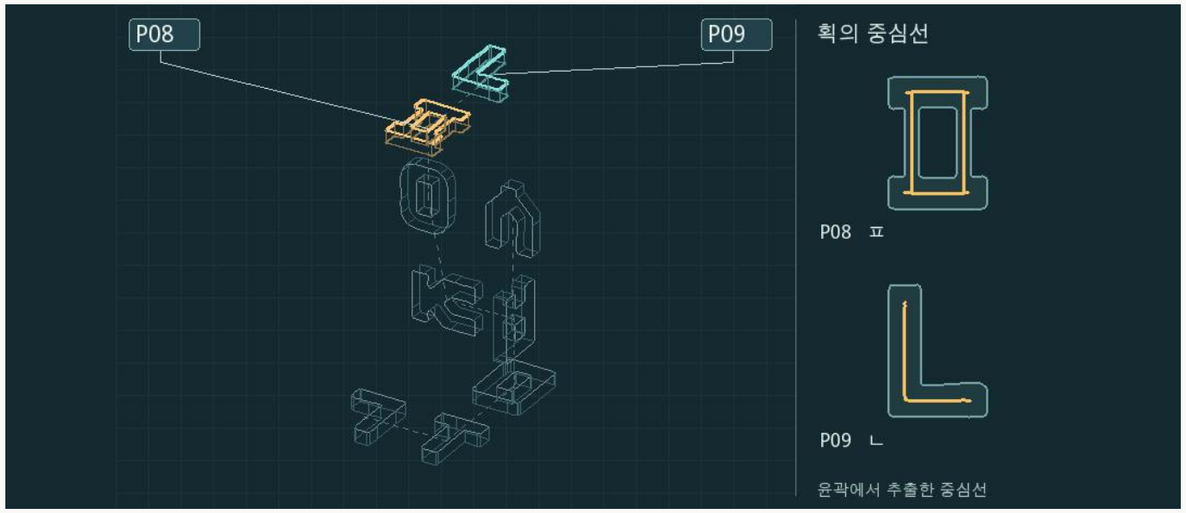


원형 부품 9개 / 열린 등껍질

등 위에 빈 판을 얹고 테두리 뒤로 낮은 마감획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅍ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

외부를 감싸고 안쪽 공간을 비우는 단면을 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

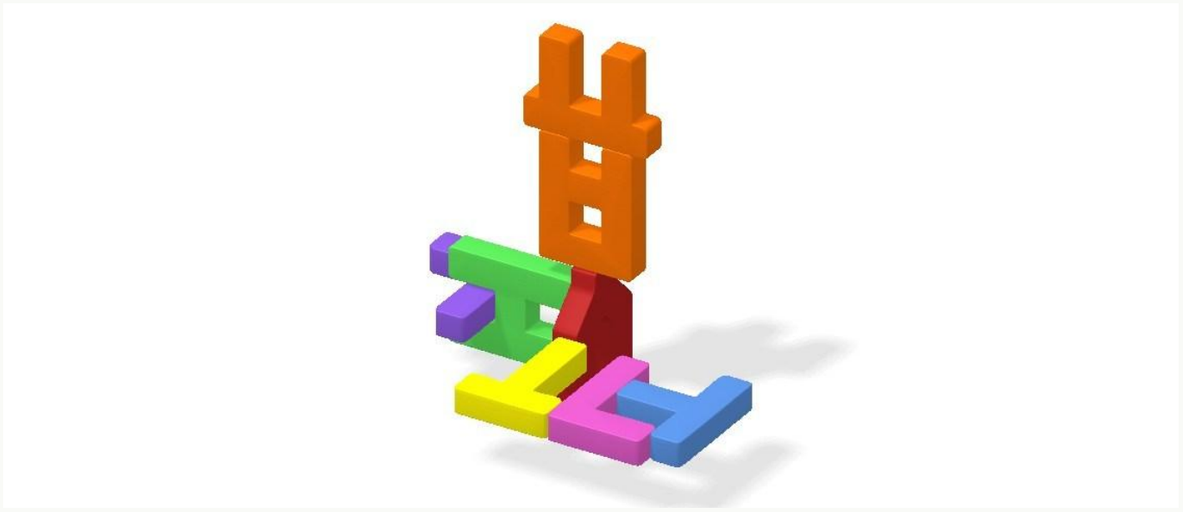
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0327 날개막 날다람쥐 → 활공막 수관 관측기

01 원형

원본 3D

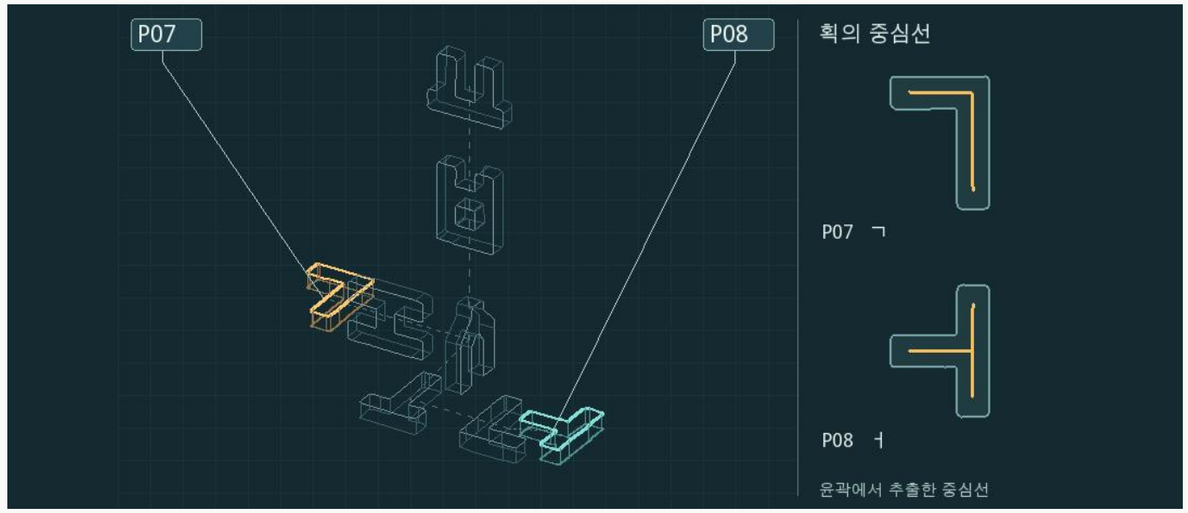


원형 부품 8개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

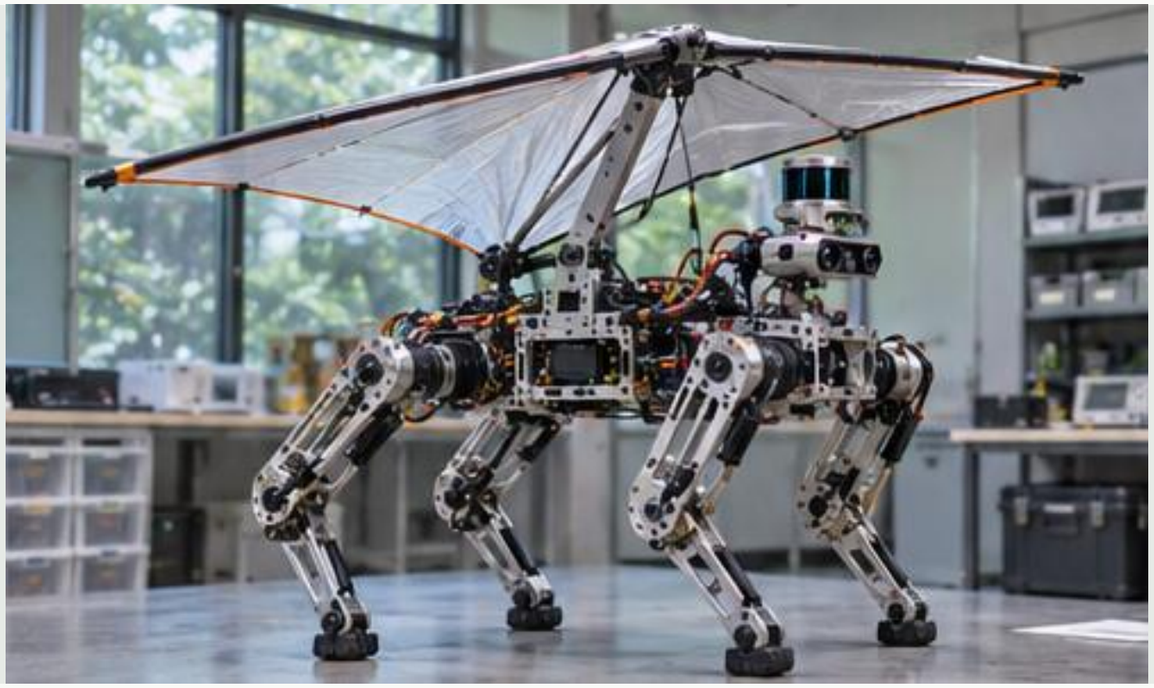


P07 ㄱ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

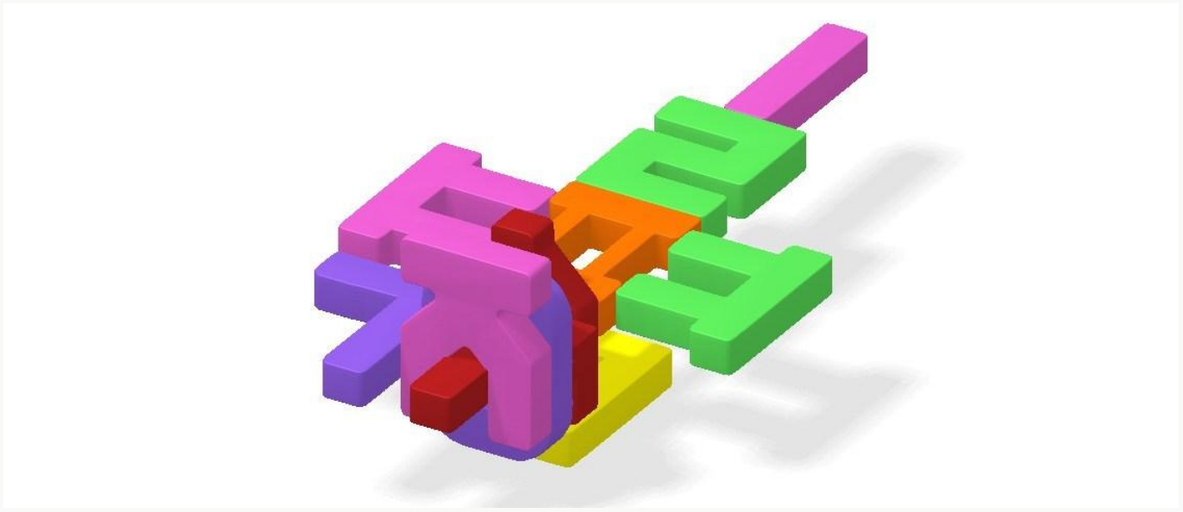
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0328 동굴 입구 오소리 → 굴 입구 자주 탐사기

01 원형

원본 3D

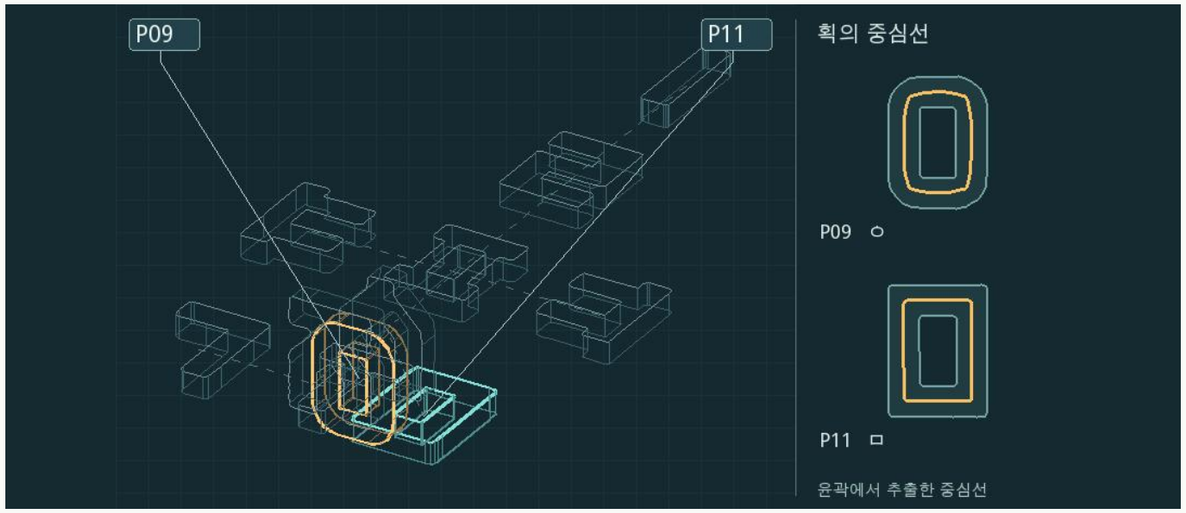


원형 부품 11개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

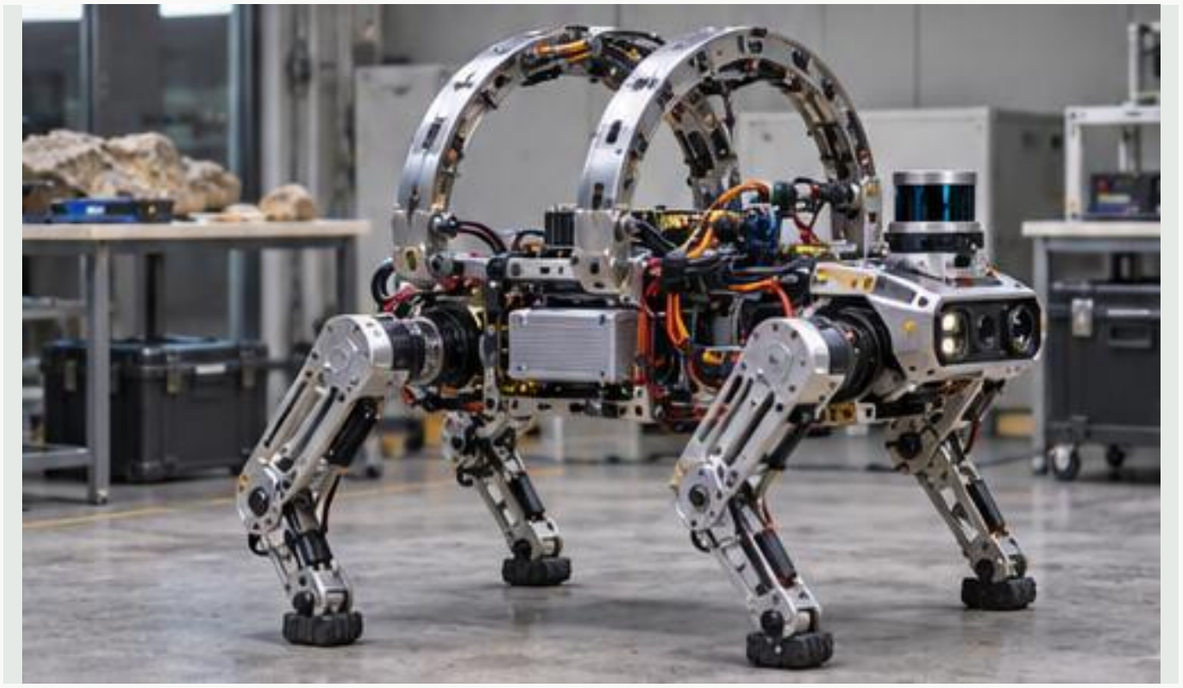


P09 ○ / P11 □ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0329 두 눈 뜬 사막여우 → 쌍귀 음원 추적 로버

01 원형

원본 3D

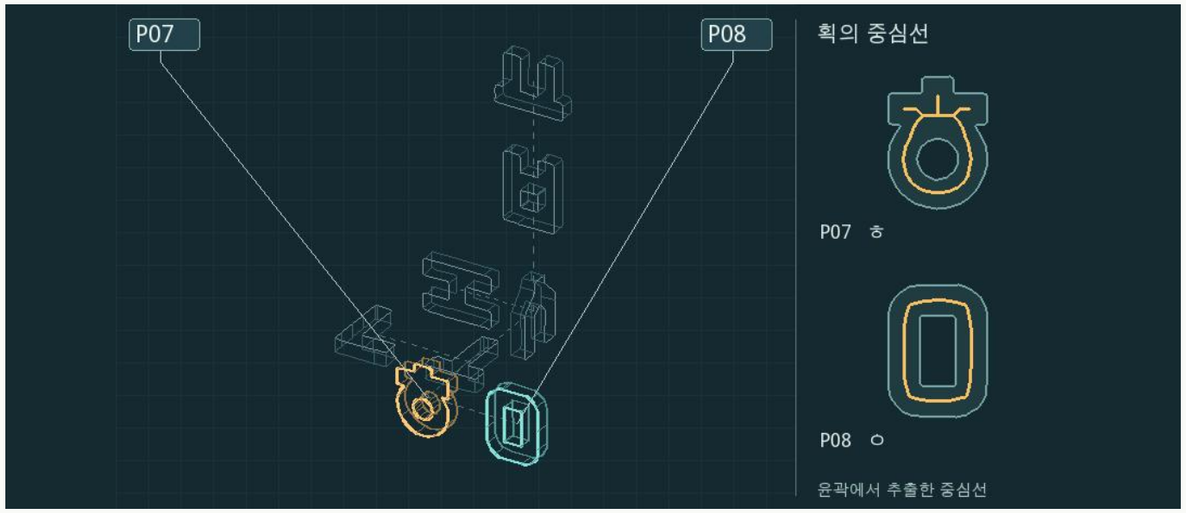


원형 부품 8개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

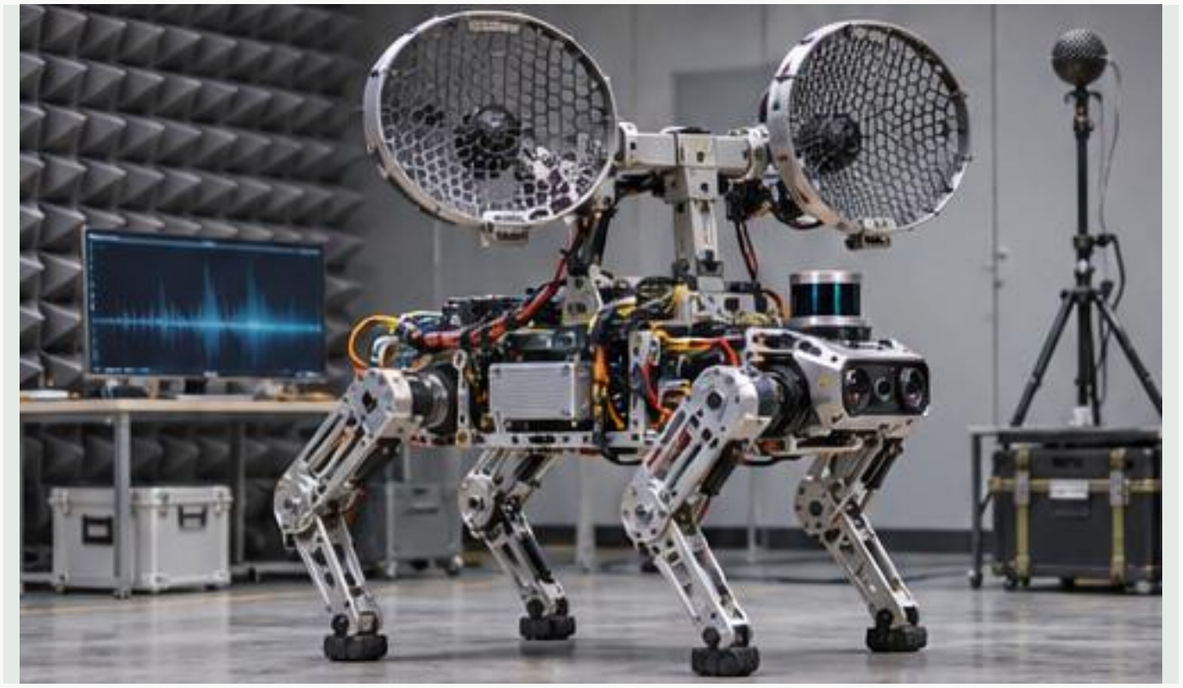


P07 ㅎ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

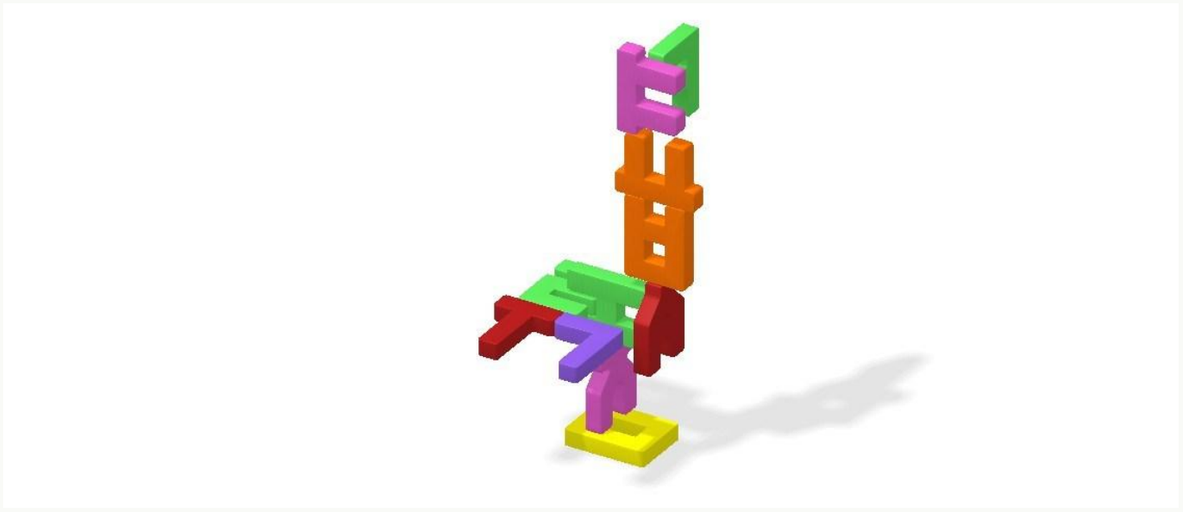
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0330 갈기 세운 조랑말 → 산길 보급 보행 로봇

01 원형

원본 3D

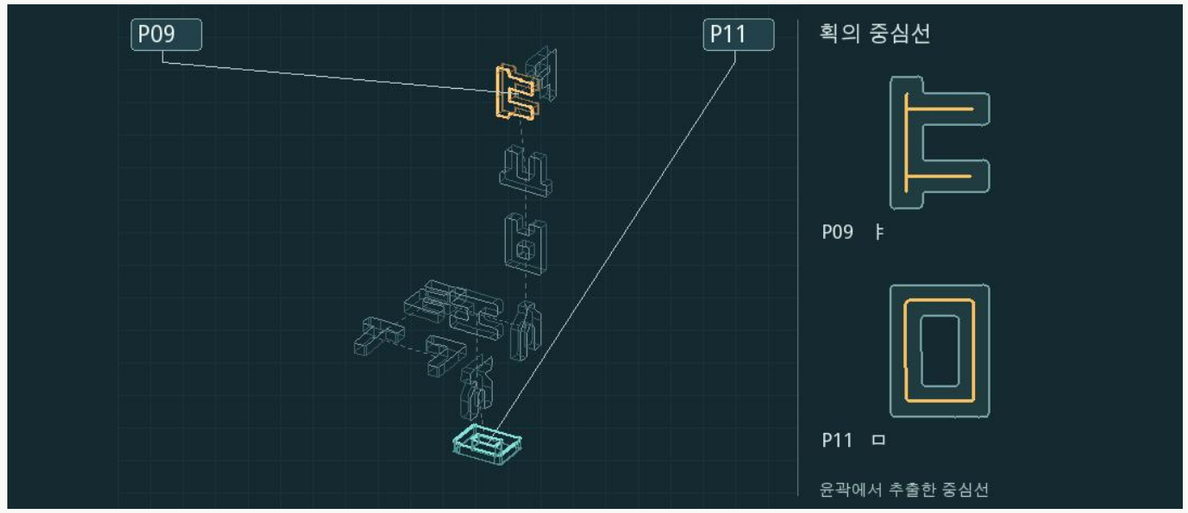


원형 부품 11개 / 등 위의 볏

수직으로 선 갈래와 뒤로 이어지는 낮은 획이 등선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

주 몸체보다 높게 놓인 부재의 장착 위치를 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 산림·암반의 불규칙 지면

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

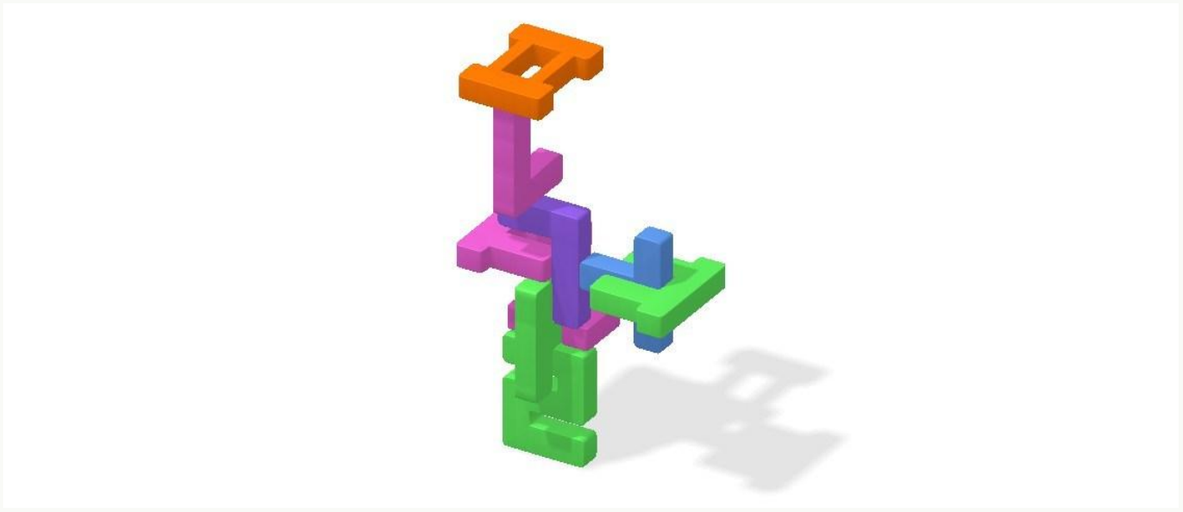
현장 조건

장애물에 걸린 접촉부를 감지하면 다음 동작 전에 지지 상태를 확인한다.

0331 등지느러미 돛새치 → 가변 지느러미 해류 탐사기

01 원형

원본 3D

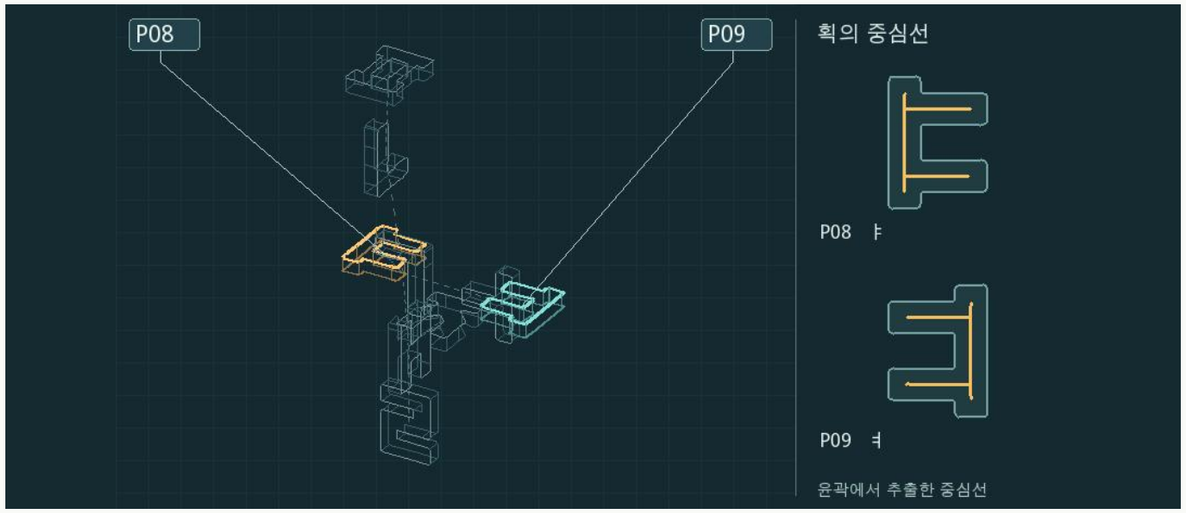


원형 부품 9개 / 측면 지느러미

세로 몸통의 양옆에 길이가 다른 두 지느러미를 단다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

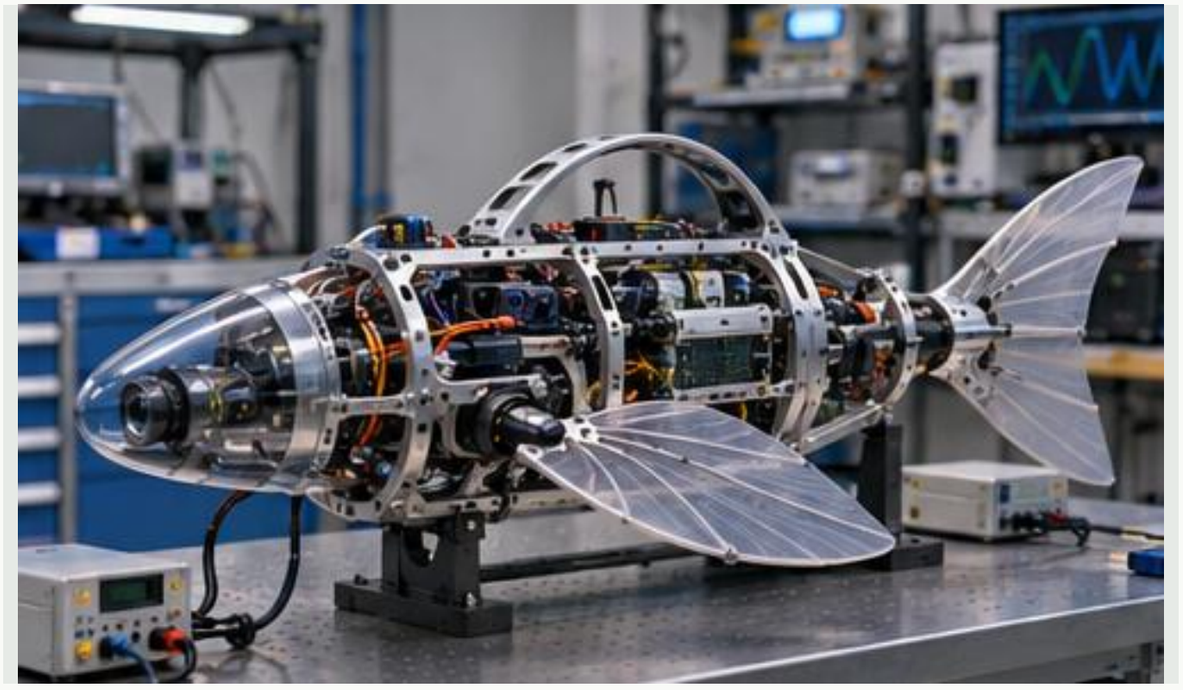


P08 ㅏ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중앙체와 옆면 사이의 연결축을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0332 부채꼬리 금붕어 → 부채꼬리 양식장 순찰기

01 원형

원본 3D

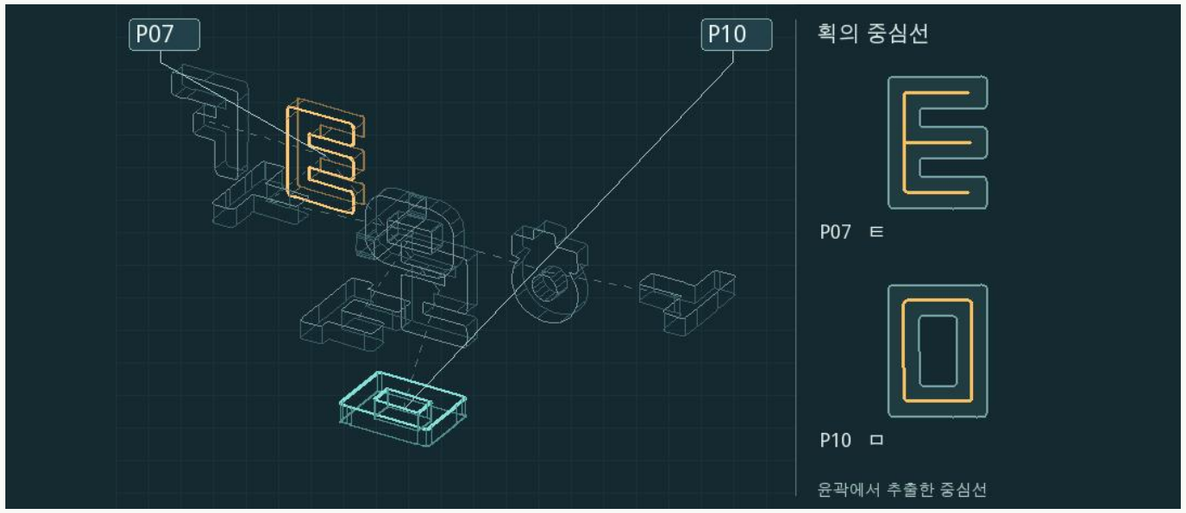


원형 부품 10개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

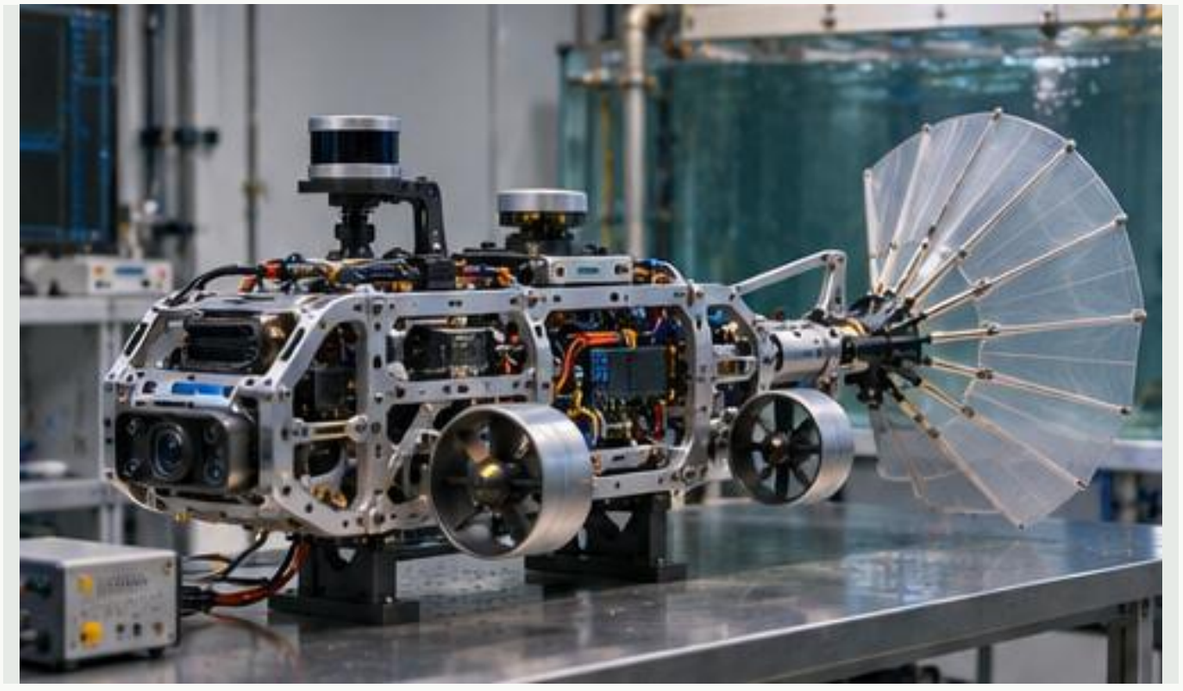


P07 ㅌ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



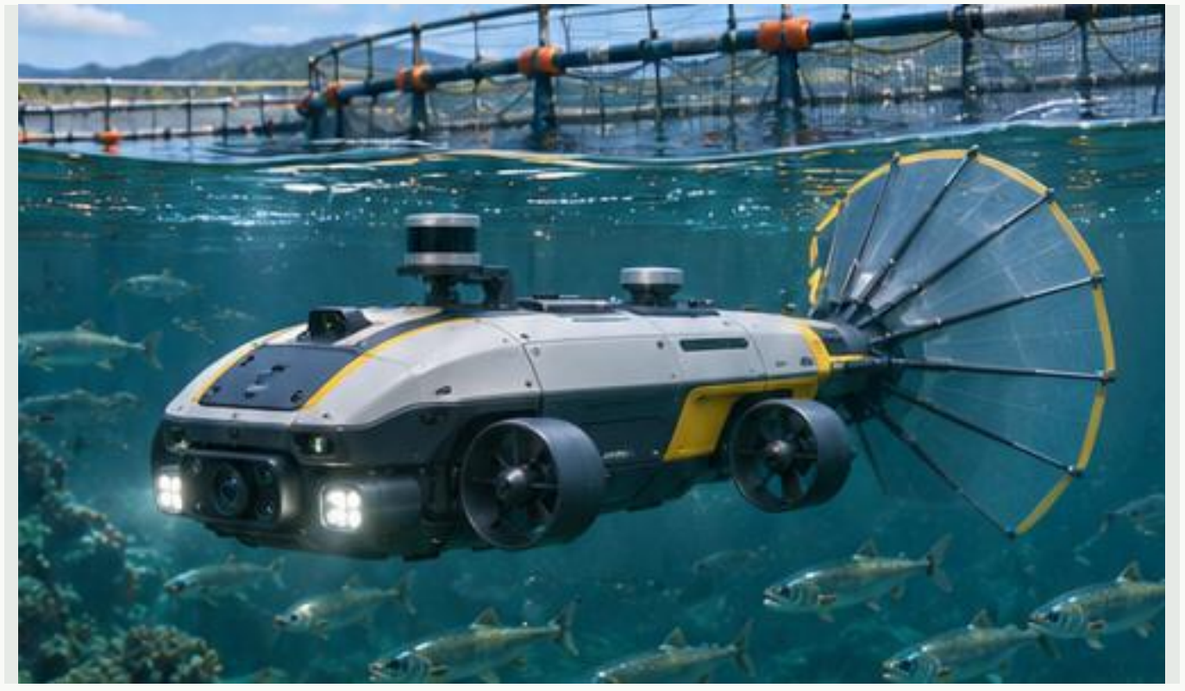
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0333 뿔 달린 거북복 → 산호 근접 충돌방지 잠수정

01 원형

원본 3D

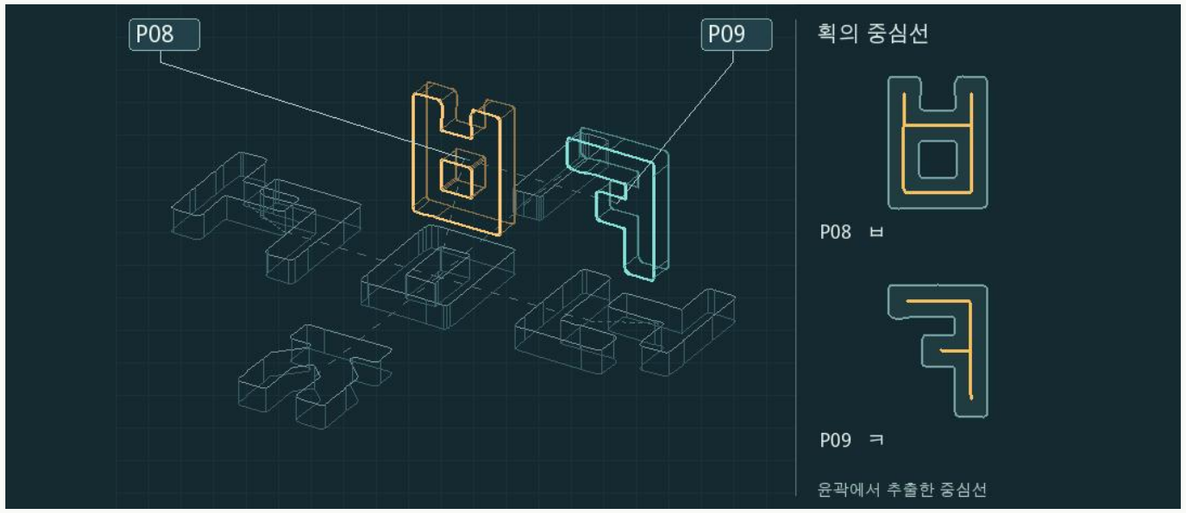


원형 부품 9개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

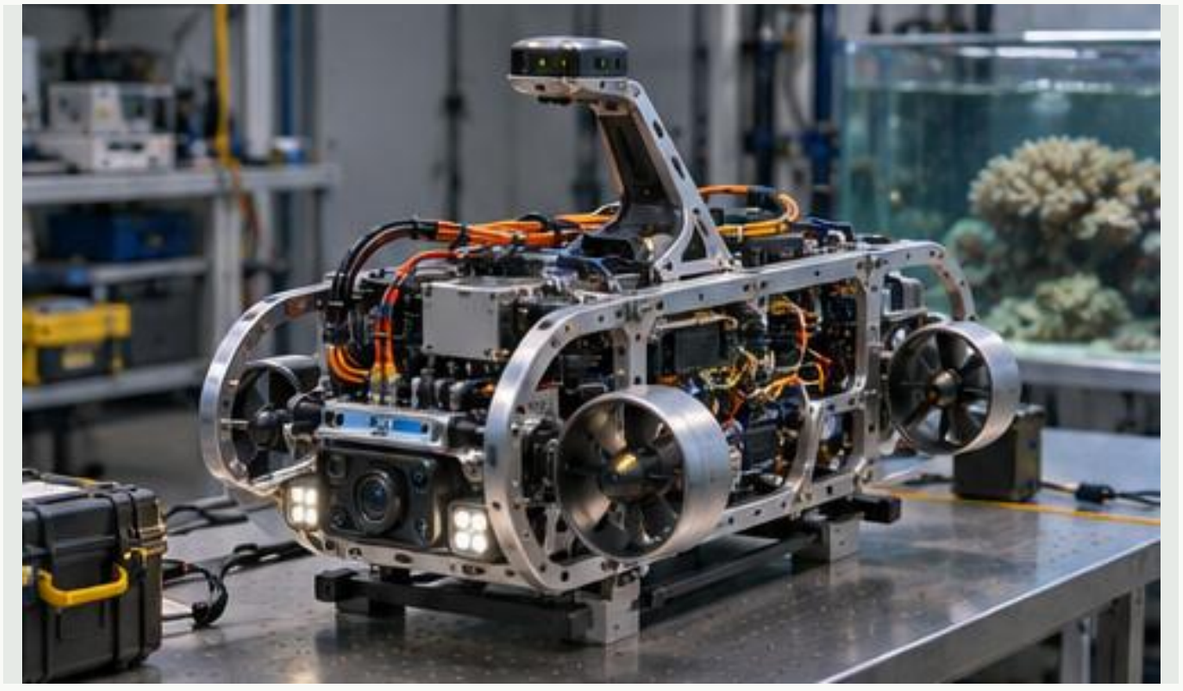


P08 ㅂ / P09 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0334 긴주둥이 실고기 → 세관 채수 마이크로 잠수정

01 원형

원본 3D

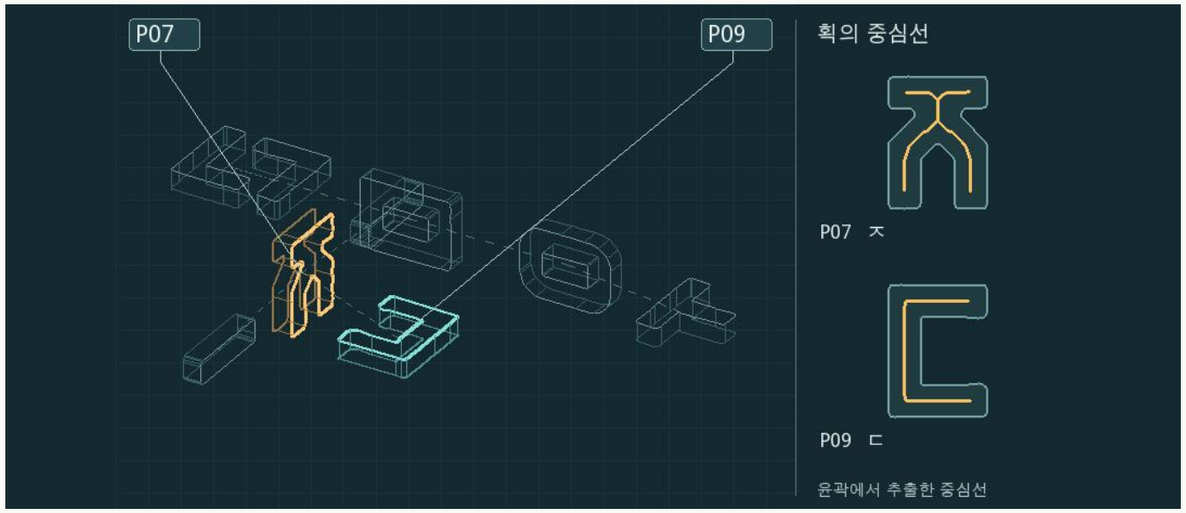


원형 부품 9개 / 뻗은 부리

세운 머리 앞에 길고 얇은 획을 내민다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

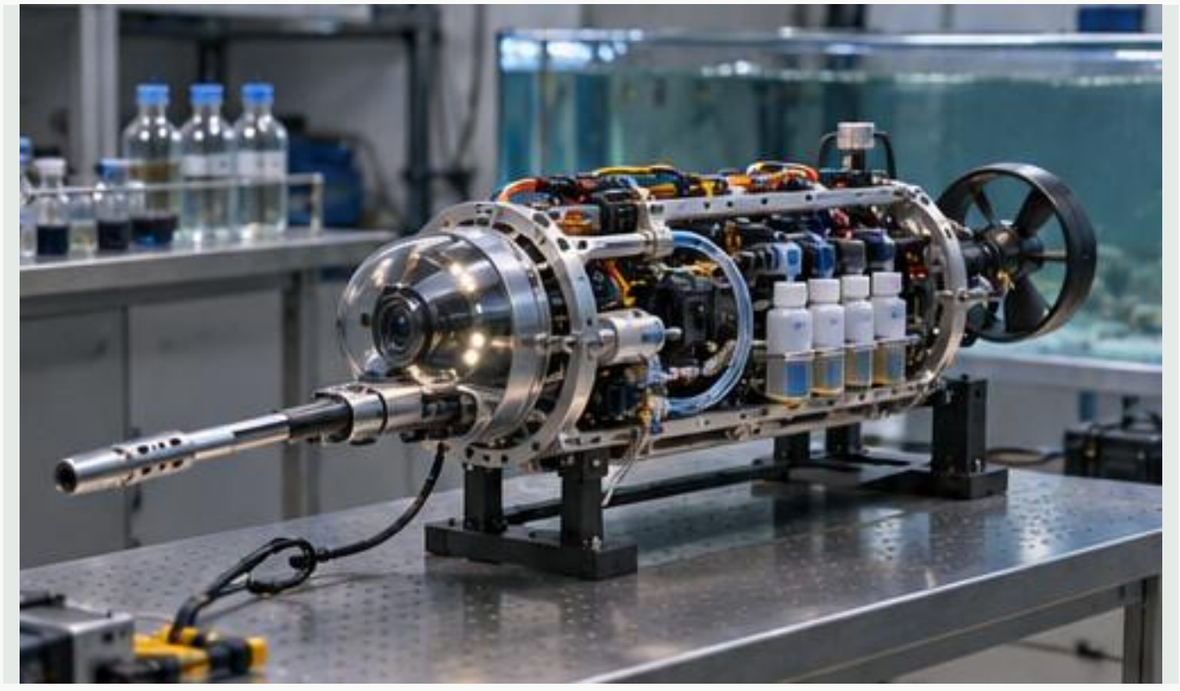


P07 ㅈ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

앞쪽으로 뻗은 끝단의 도달 거리와 축 방향을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

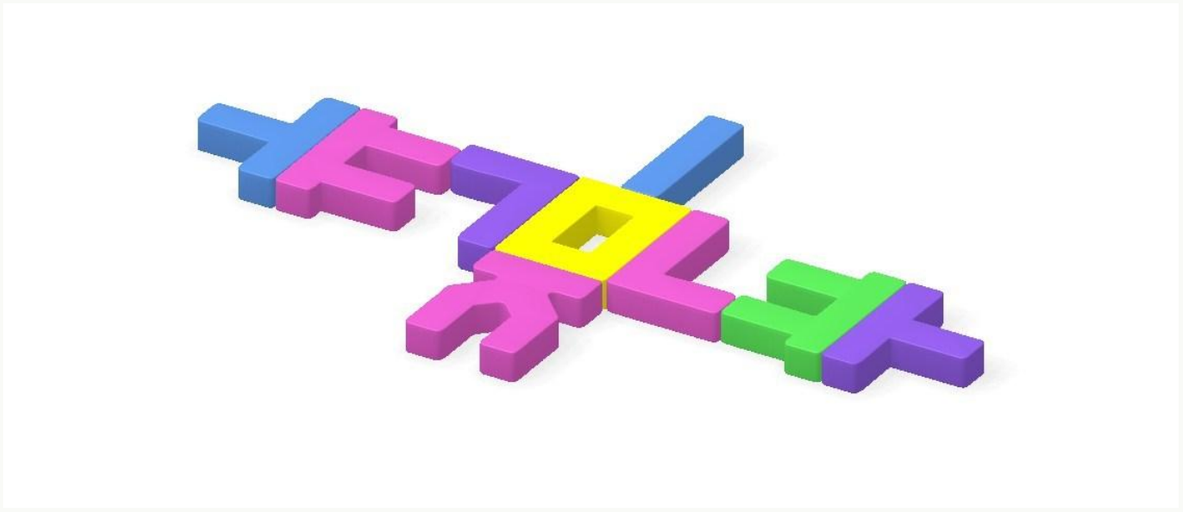
현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0335 넓은날개 쥐가오리 → 유연익 해저 지도기

01 원형

원본 3D

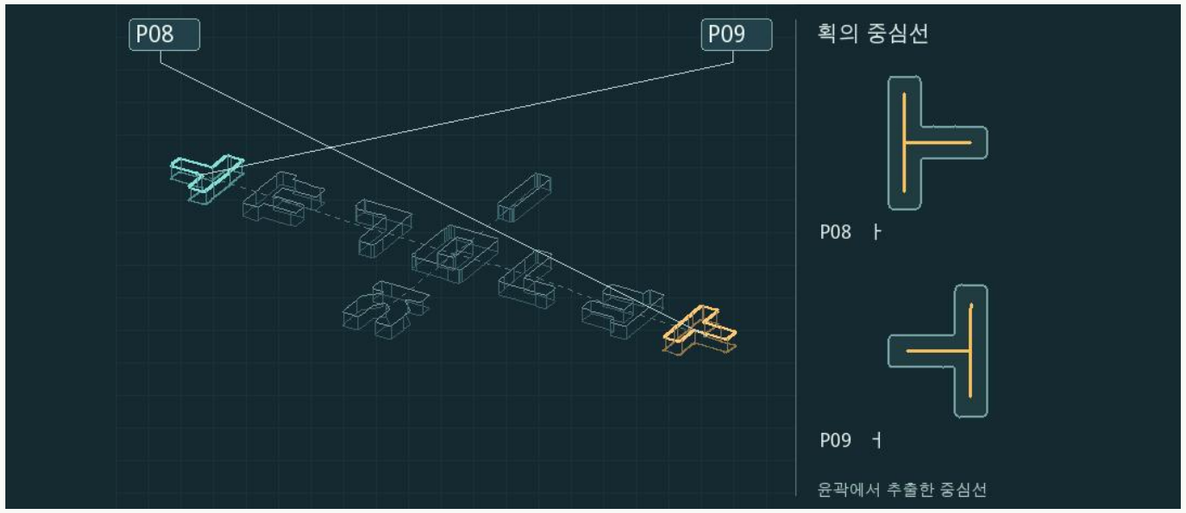


원형 부품 9개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

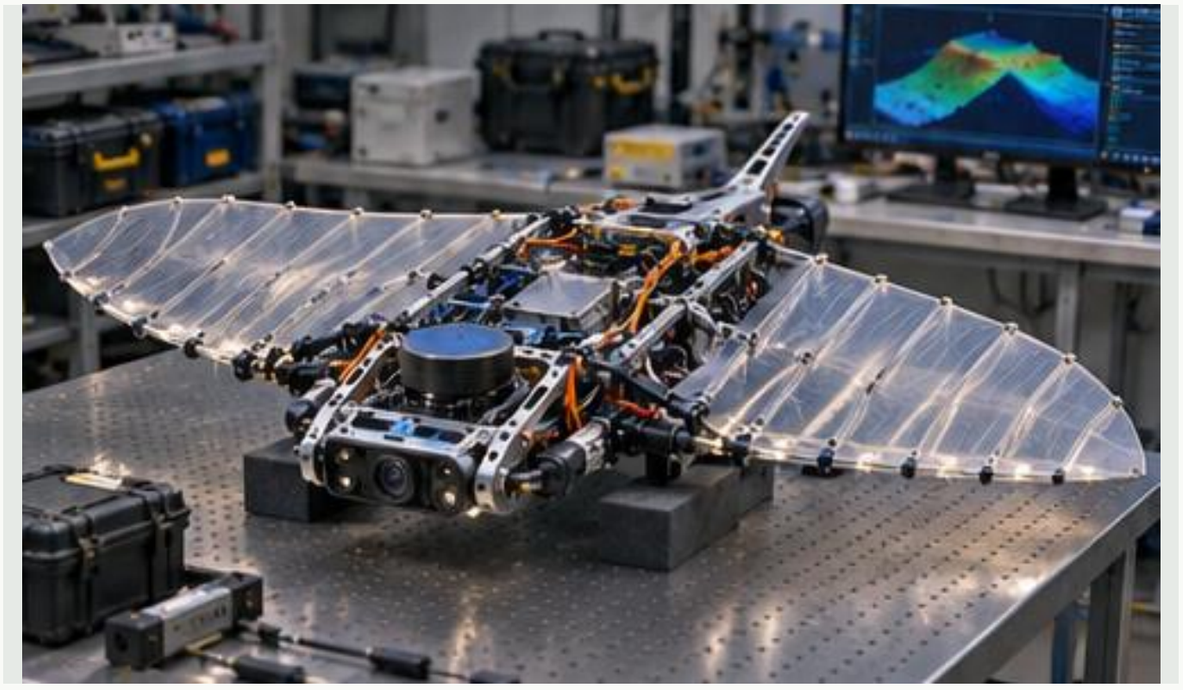


P08 ㅏ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0336 부풀린 복어 → 가변 부력 관측 캡슐

01 원형

원본 3D

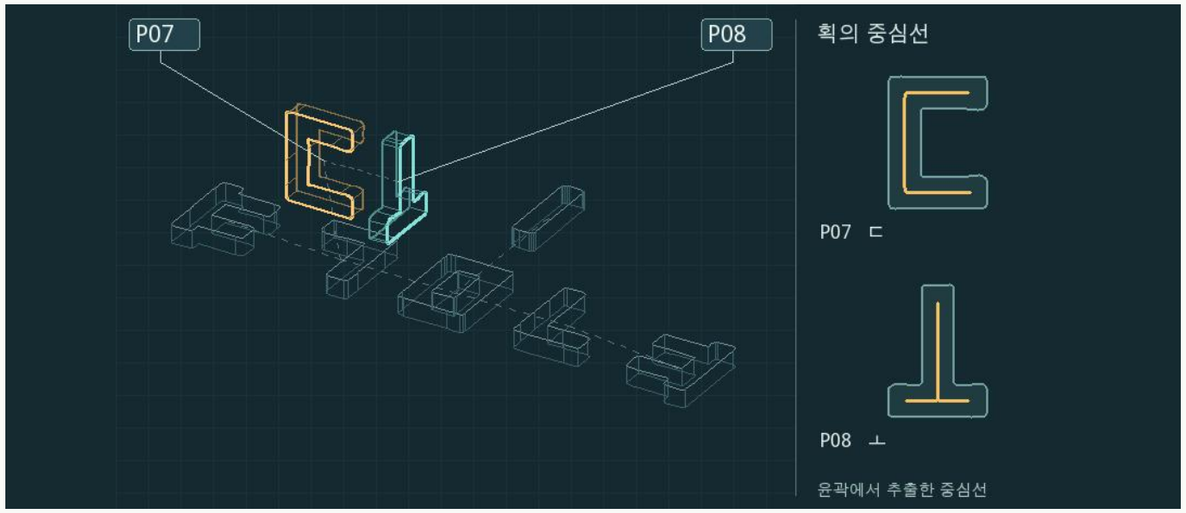


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

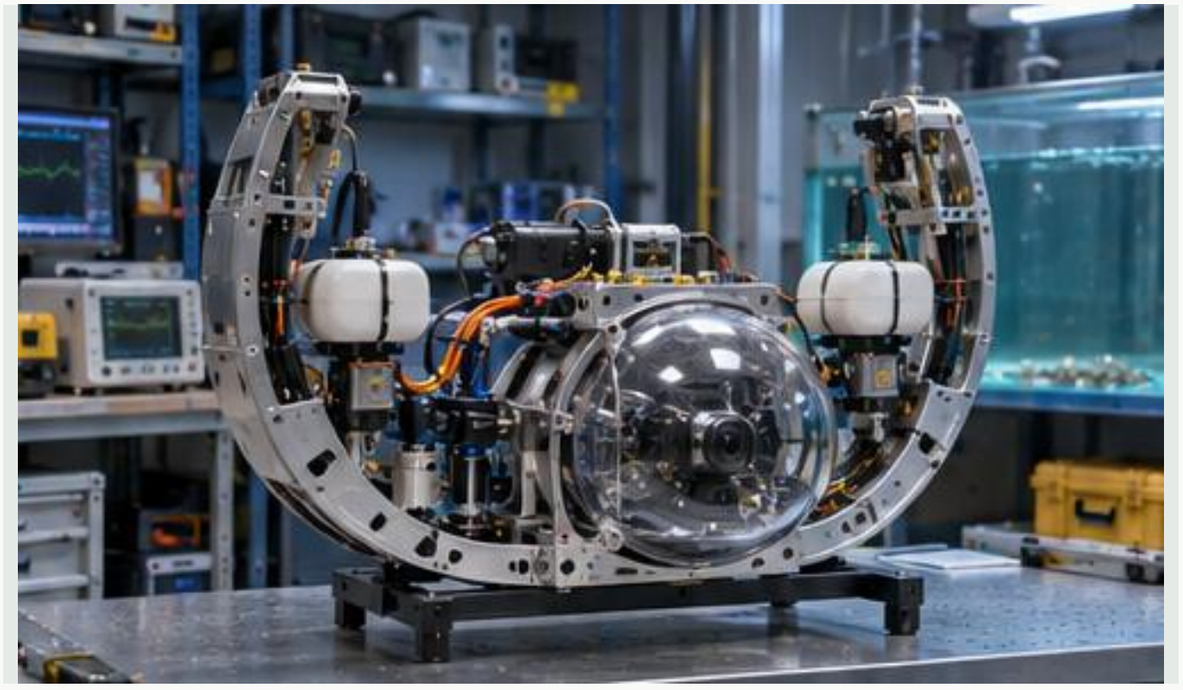


P07 ㄷ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



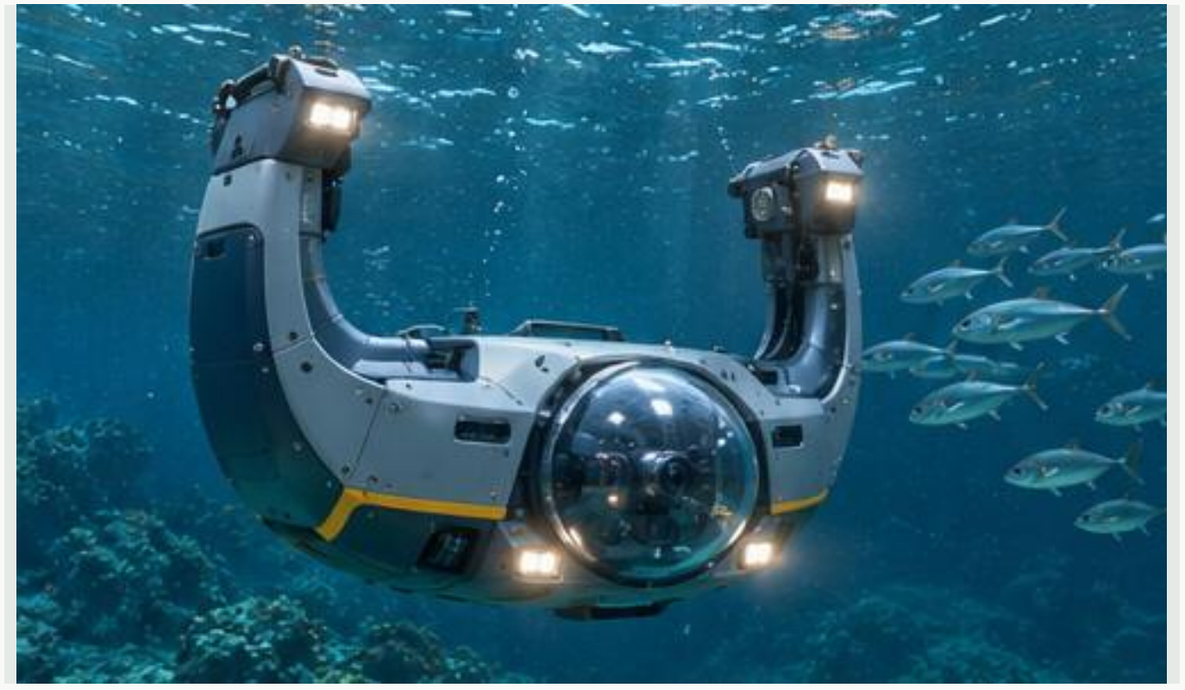
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0337 앞발 같은 아귀 → 해저 착지 보행정

01 원형

원본 3D

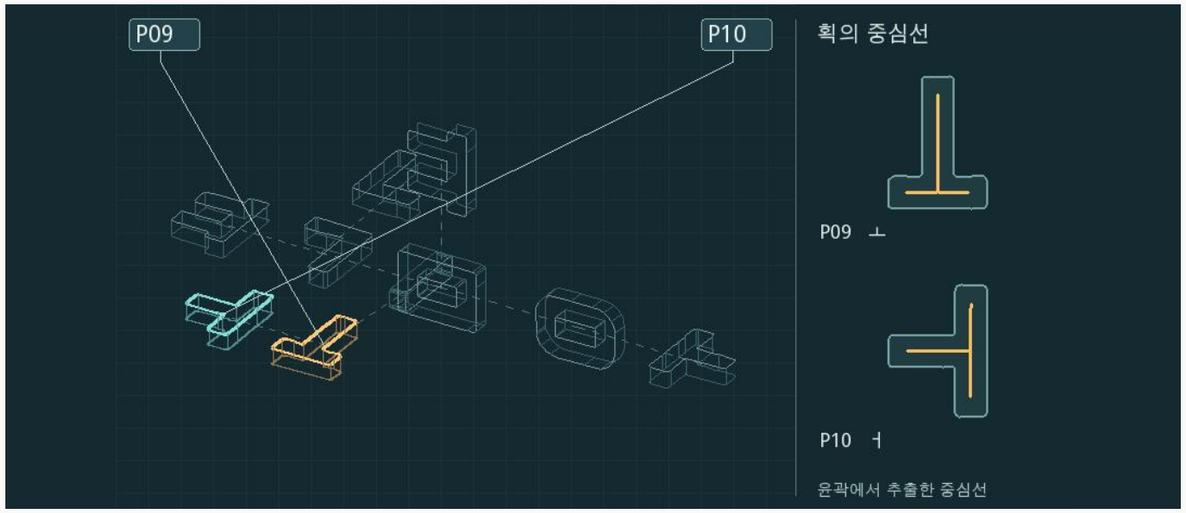


원형 부품 10개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

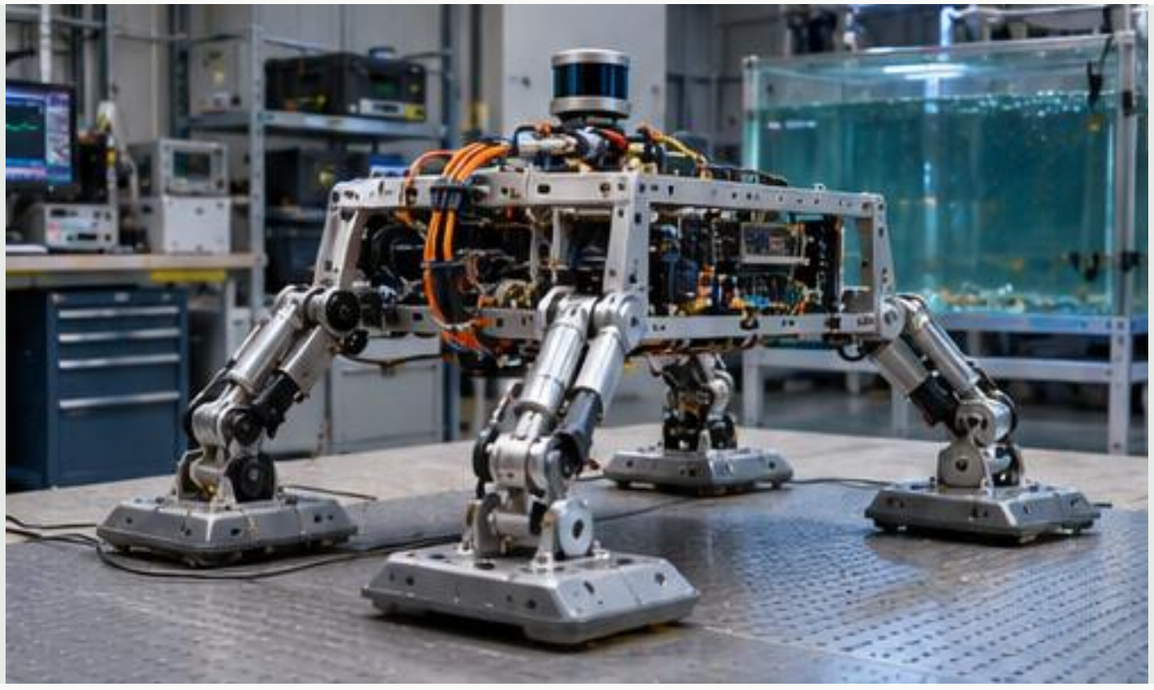


P09 ㅗ / P10 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



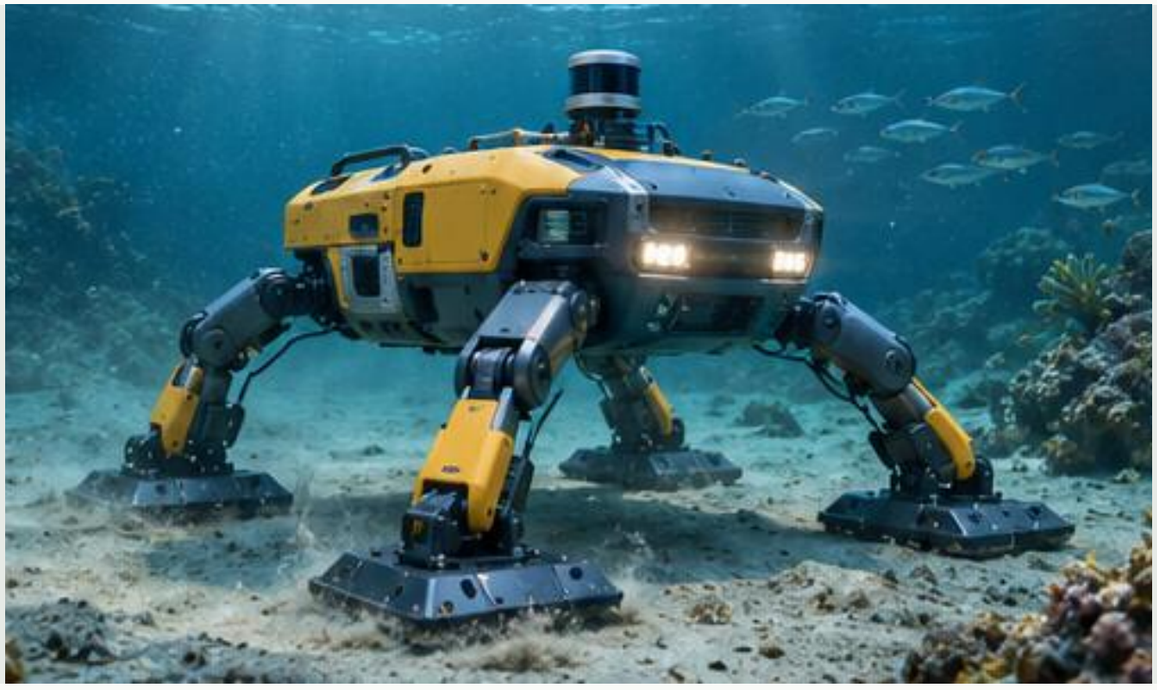
감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0338 쌍안 나비고기 → 쌍안 어초 검사기

01 원형

원본 3D

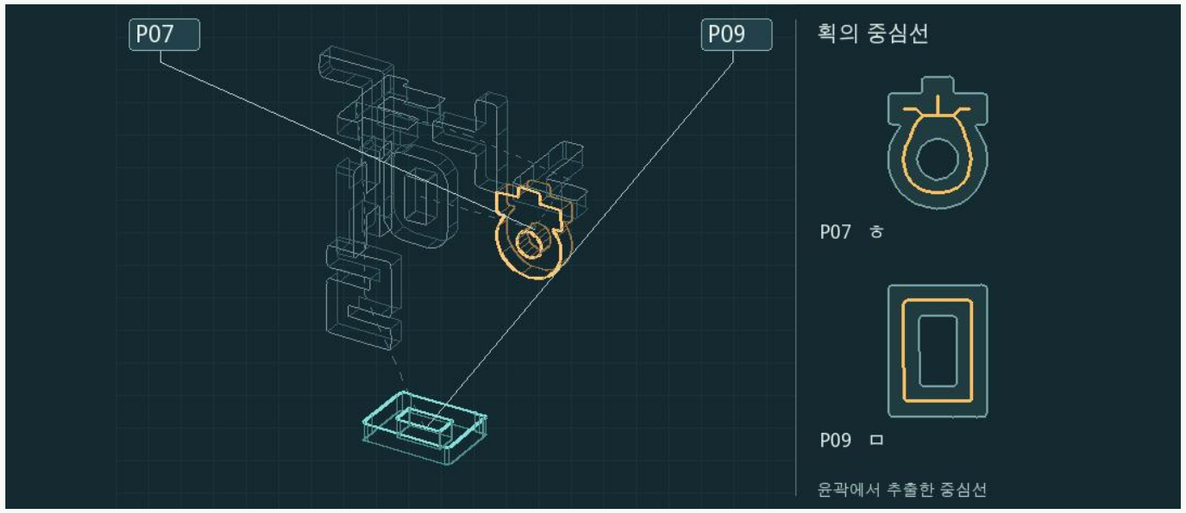


원형 부품 9개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



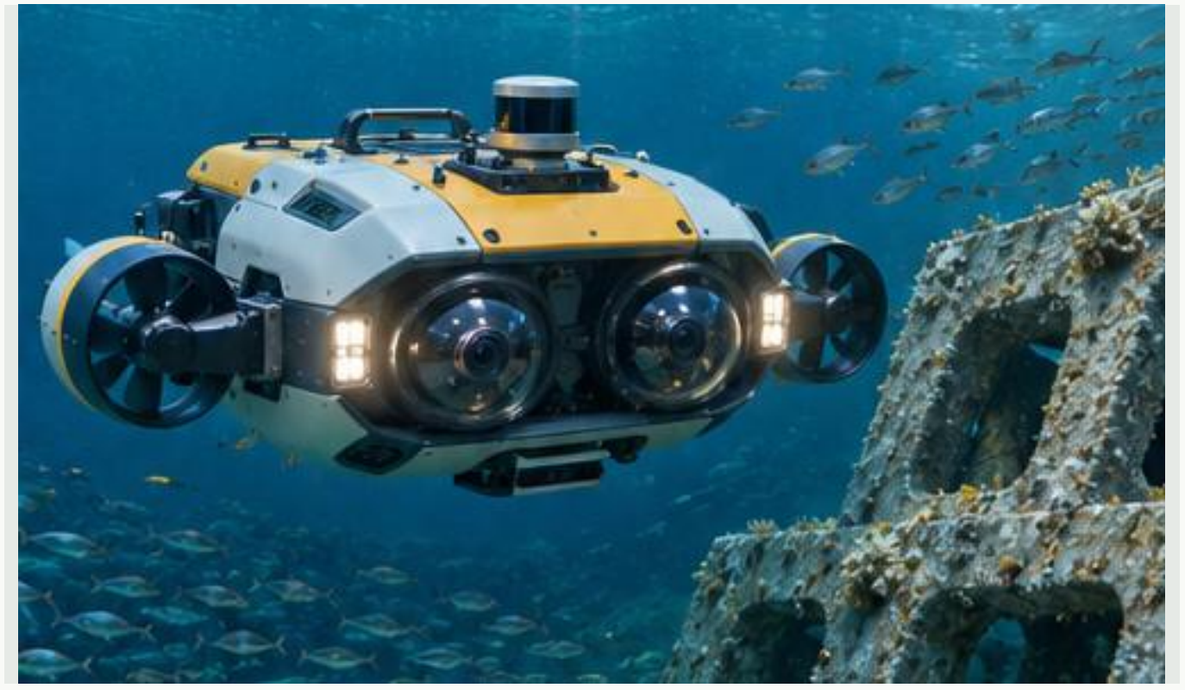
감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0339 갈라진 꼬리 참치 → 쌍엽 미부 순항 잠수기

01 원형

원본 3D

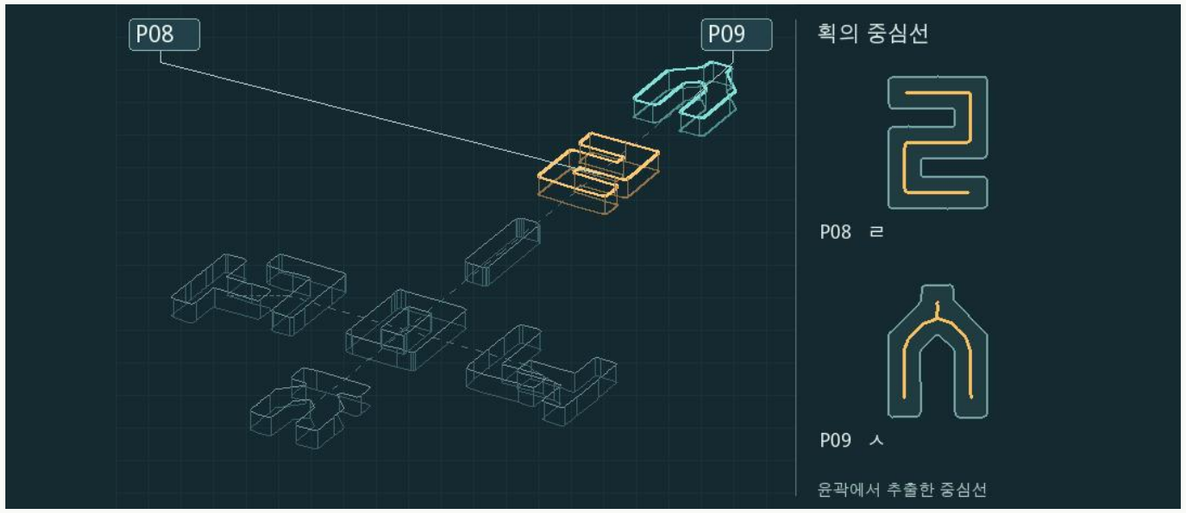


원형 부품 9개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

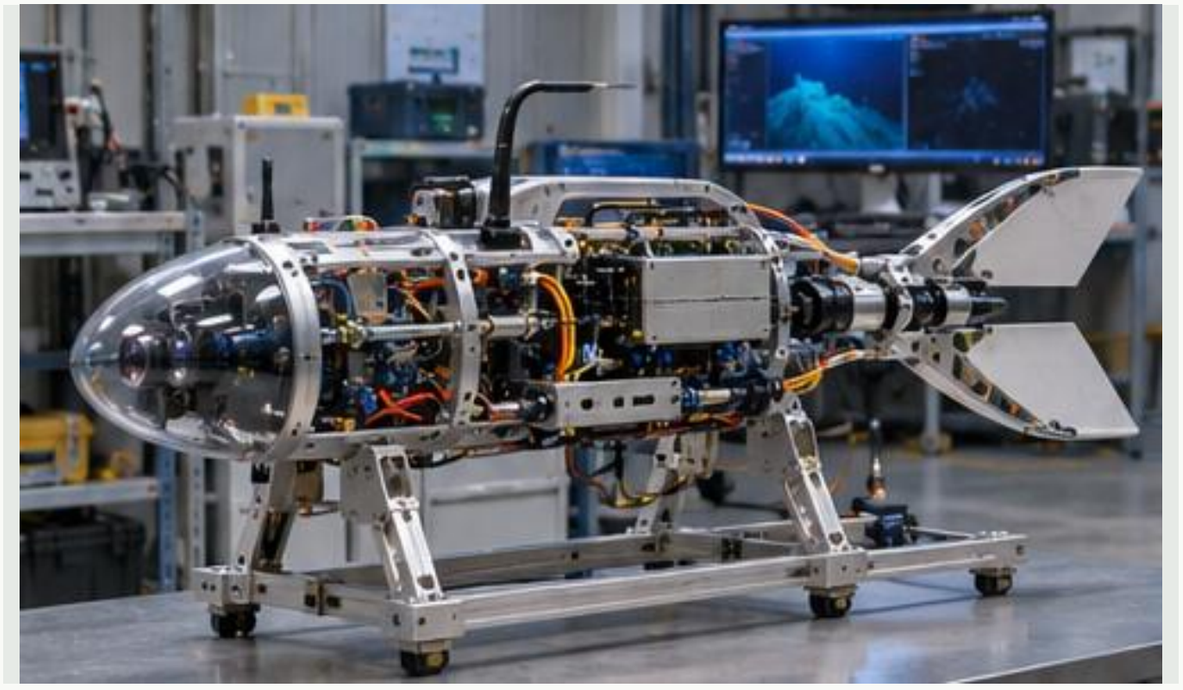


P08 ㄹ / P09 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

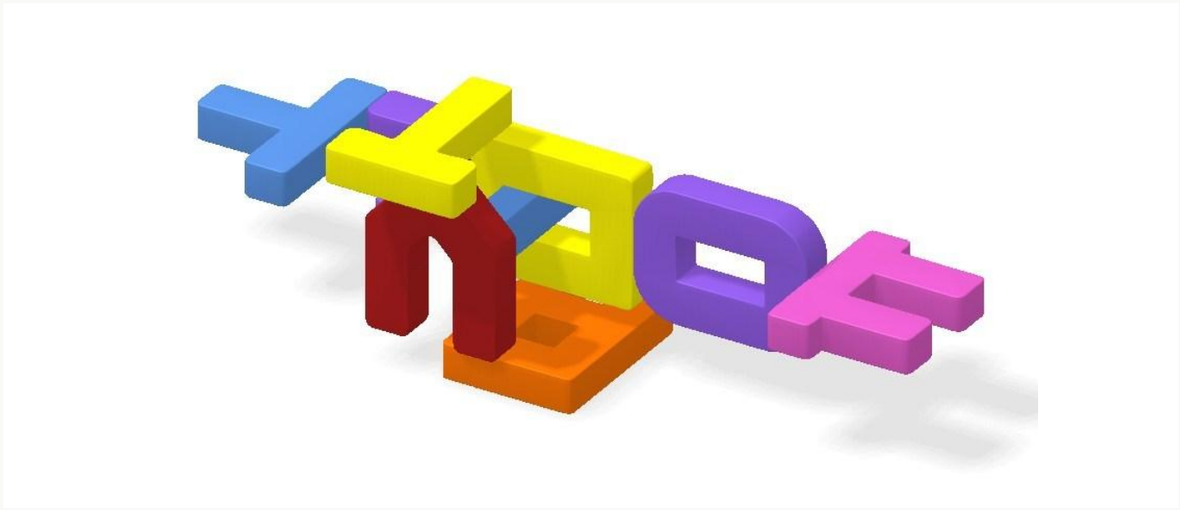
현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0340 암초 속 곰치 → 다관절 암초 탐사기

01 원형

원본 3D

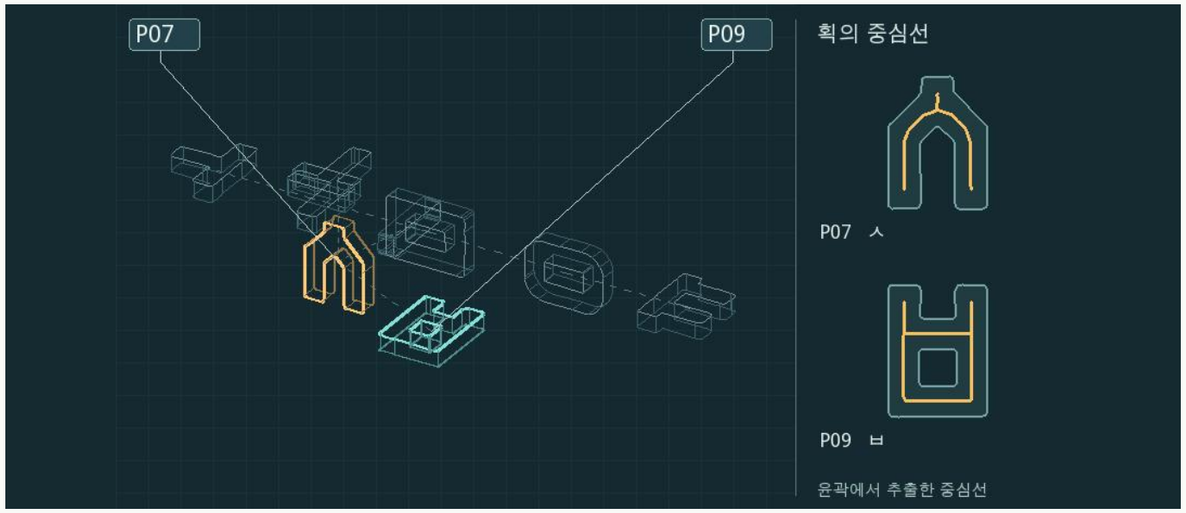


원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

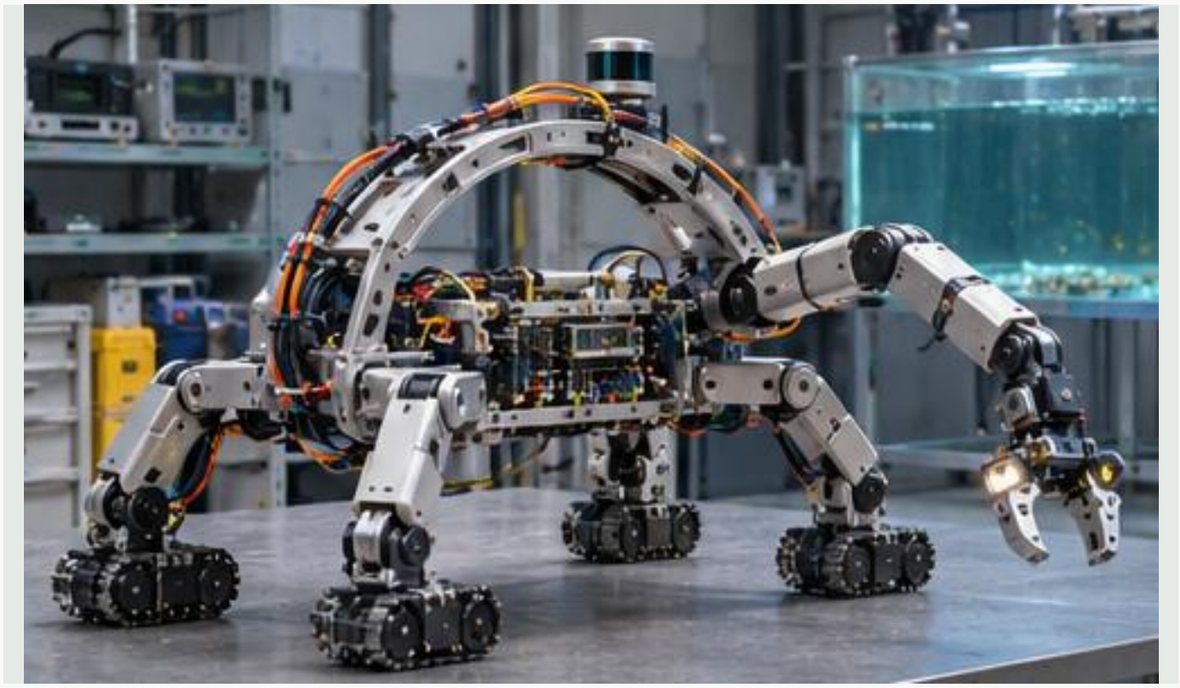


P07 ㅅ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 연안 수중과 어초

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

밀폐부·케이블 인입부의 누수 시험을 마친 뒤 수조 관측을 진행한다.

0341 집게 든 농게 → 갯벌 시료 집게 로봇

01 원형

원본 3D

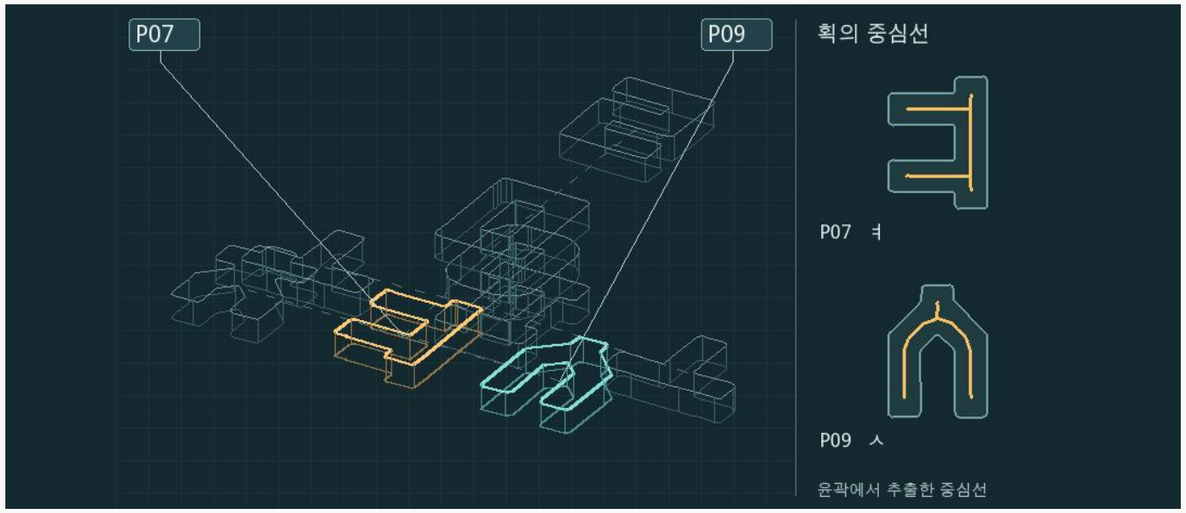


원형 부품 9개 / 두 집게

앞으로 뻗은 갈래 한 쌍의 끝을 옆으로 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

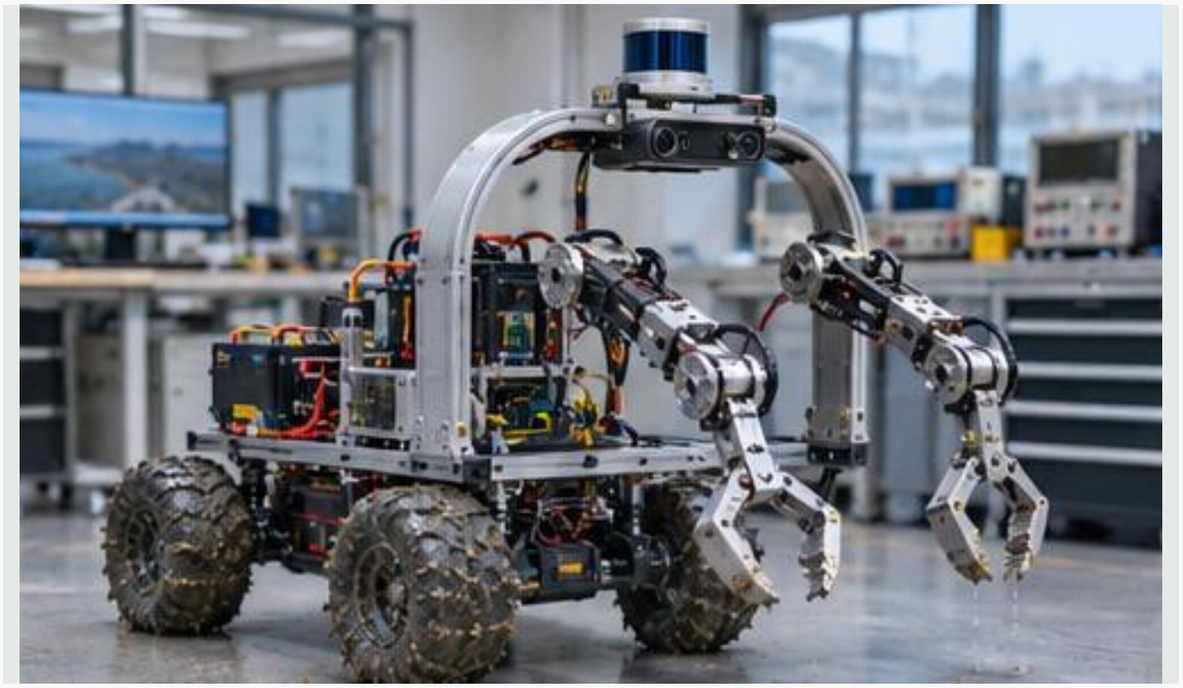


P07 ㅔ / P09 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

마주 보는 끝단이 대상을 감싸는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0342 이끼 등딱지 거북 → 해초 근접 관찰 잠수기

01 원형

원본 3D

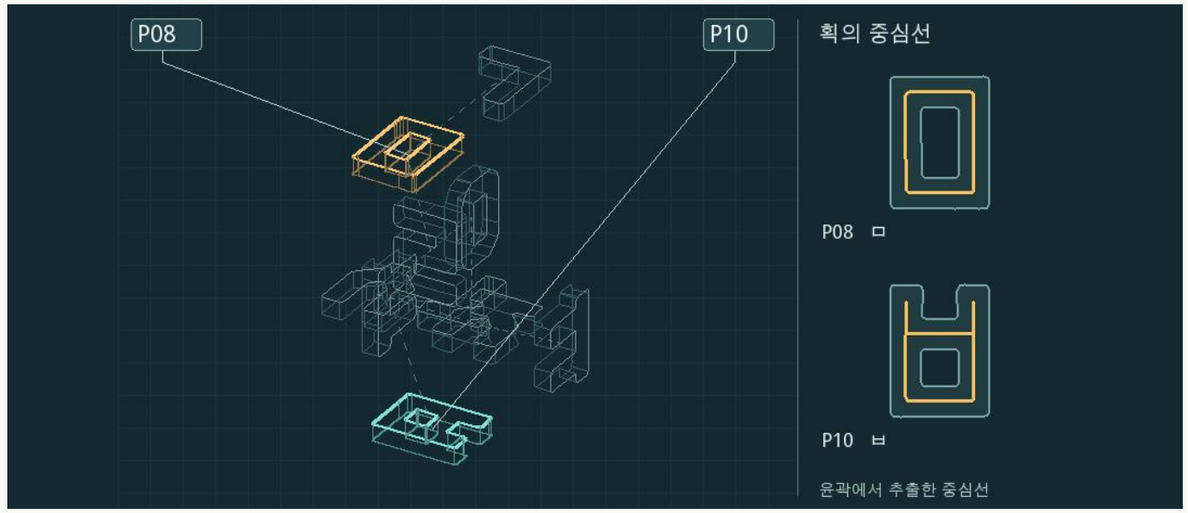


원형 부품 10개 / 열린 등껍질

등 위에 빈 판을 얹고 테두리 뒤로 낮은 마감획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

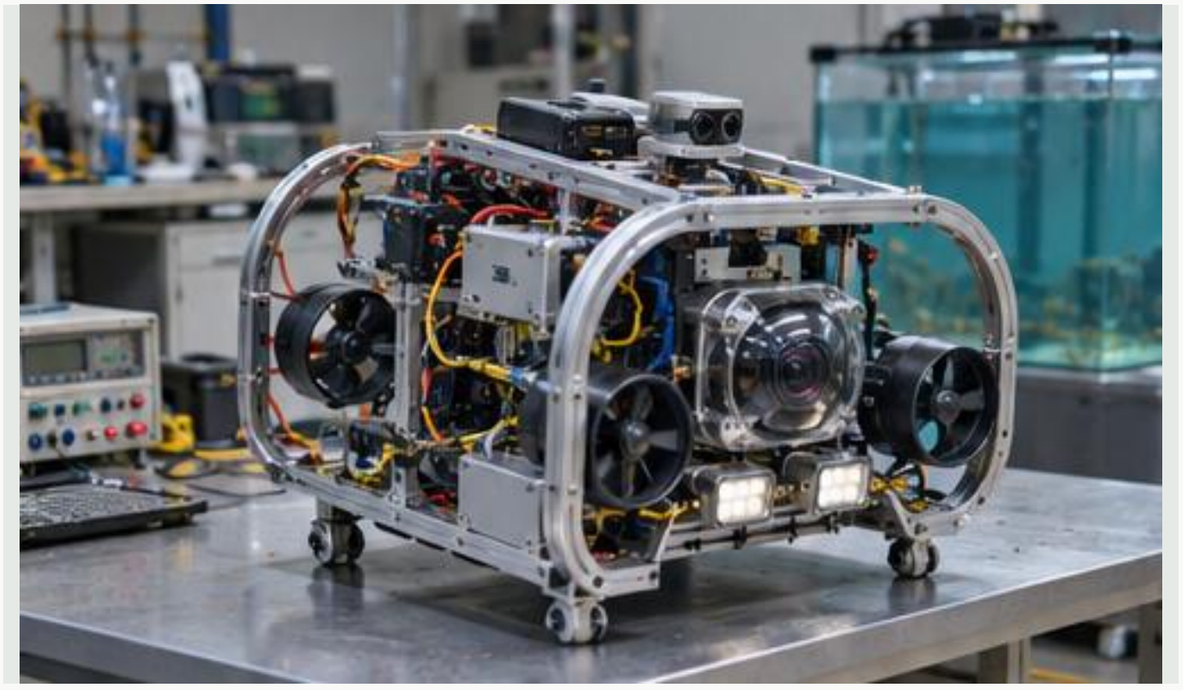


P08 ㅁ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

외부를 감싸고 안쪽 공간을 비우는 단면을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

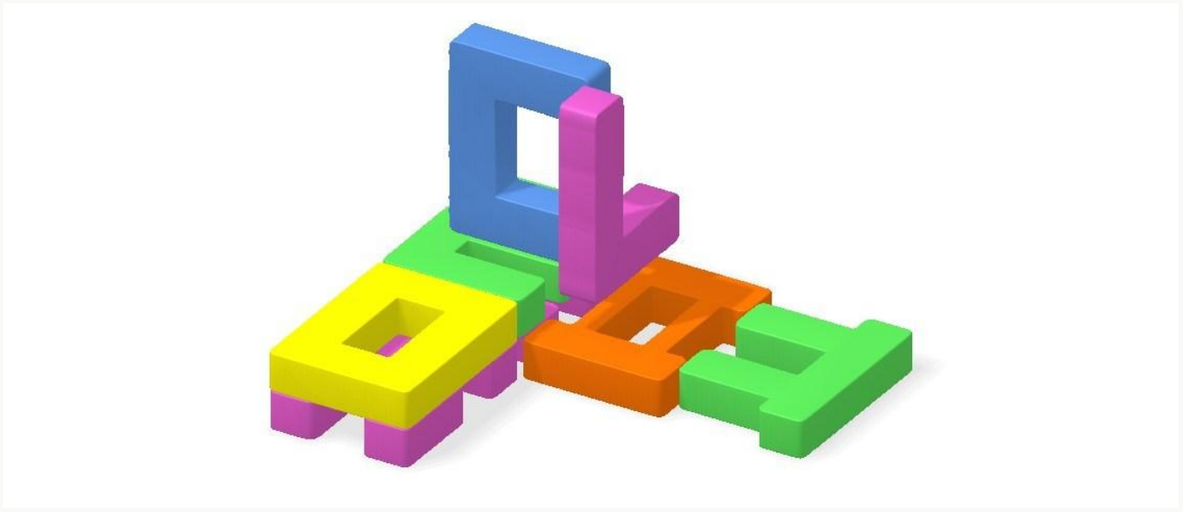
현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0343 껍질 안 소라게 → 교체 셸 해저 운반기

01 원형

원본 3D

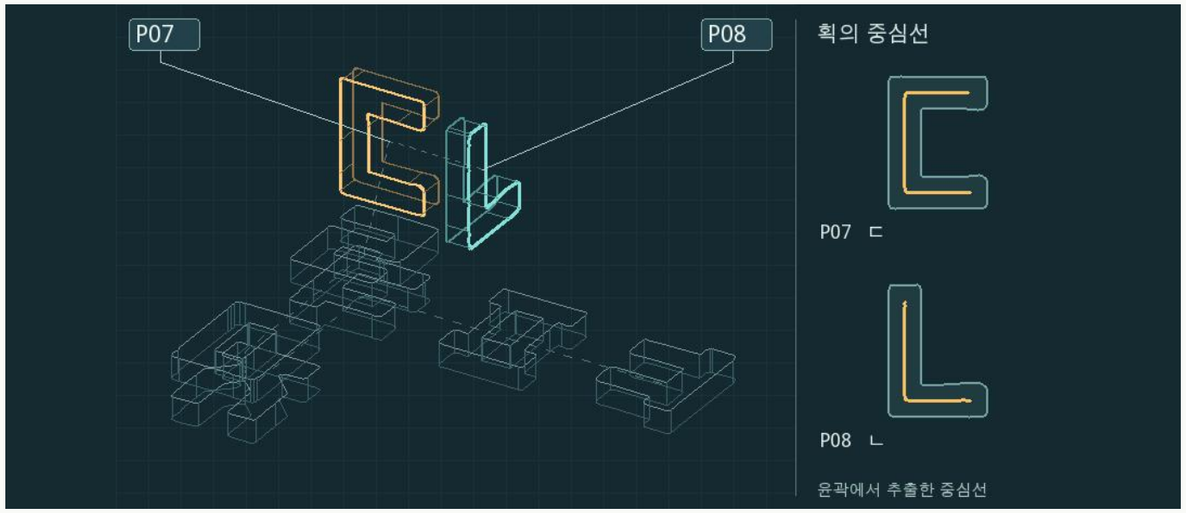


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

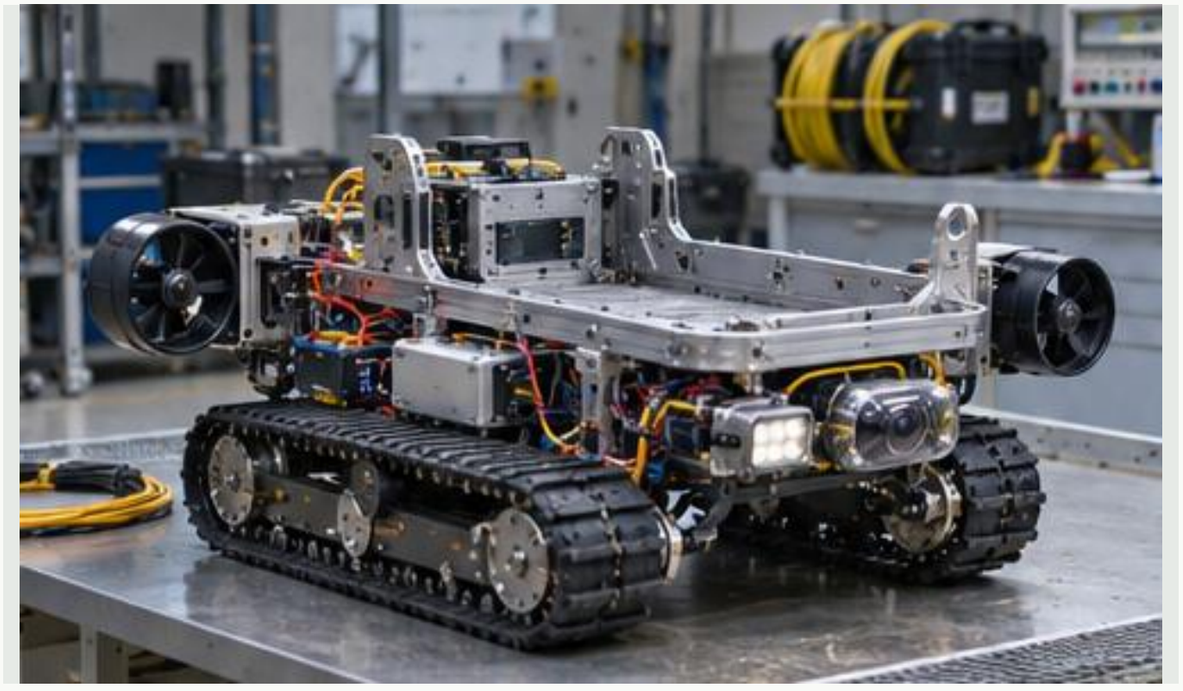


P07 ㄷ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

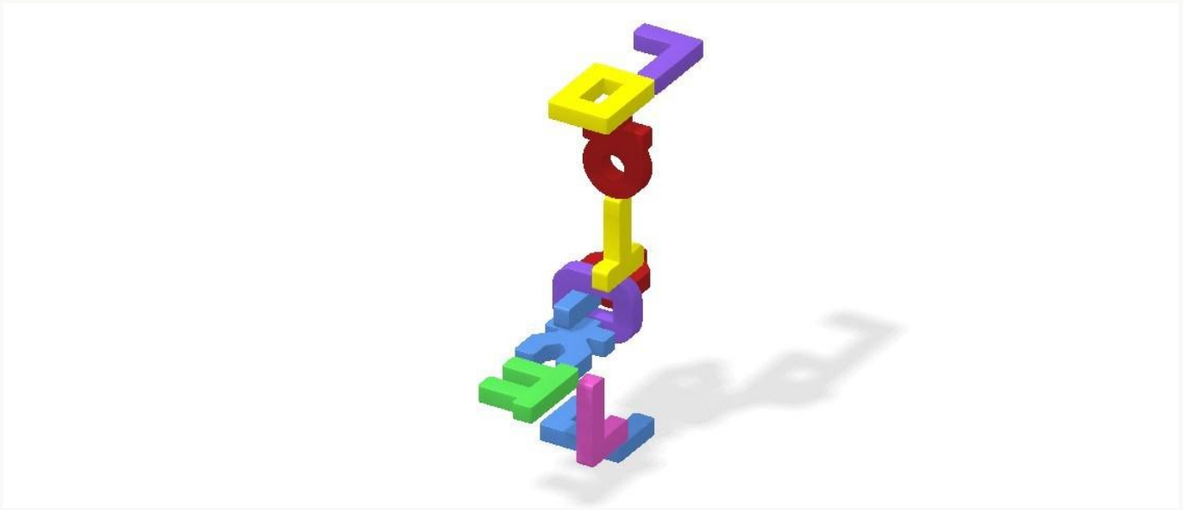
현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0344 갈래팔 불가사리 → 오지 암반 부착 로봇

01 원형

원본 3D

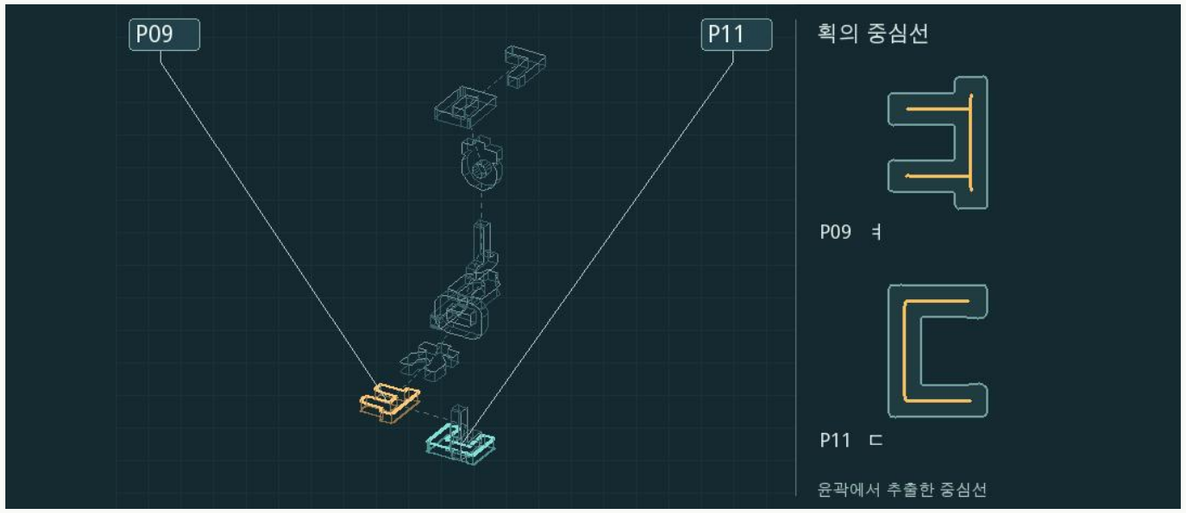


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅕ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0345 촉수 말미잘 → 유연 촉수 계류 관측기

01 원형

원본 3D

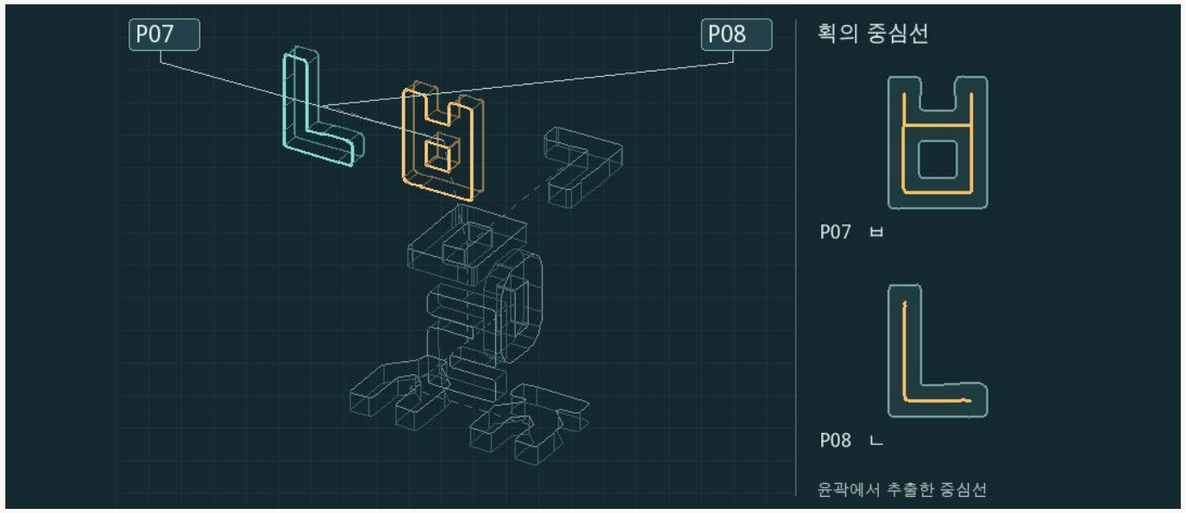


원형 부품 8개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

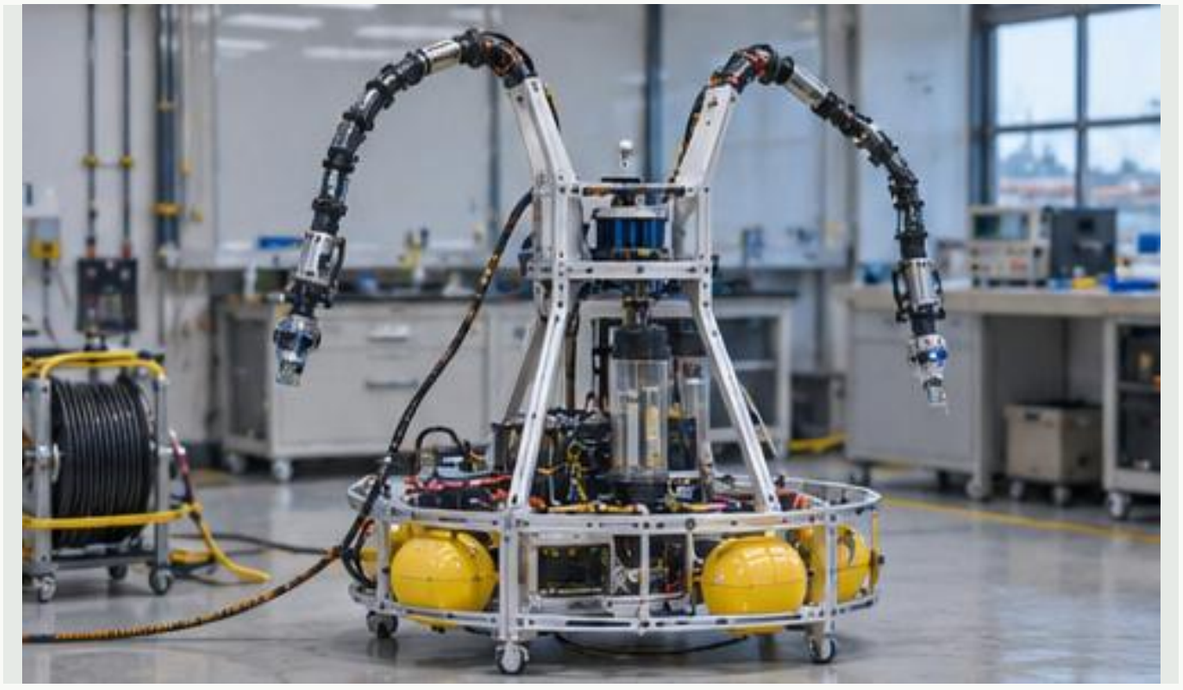


P07 ㅂ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0346 꼬리 긴 투구게 → 꼬리지지 연안 계측기

01 원형

원본 3D

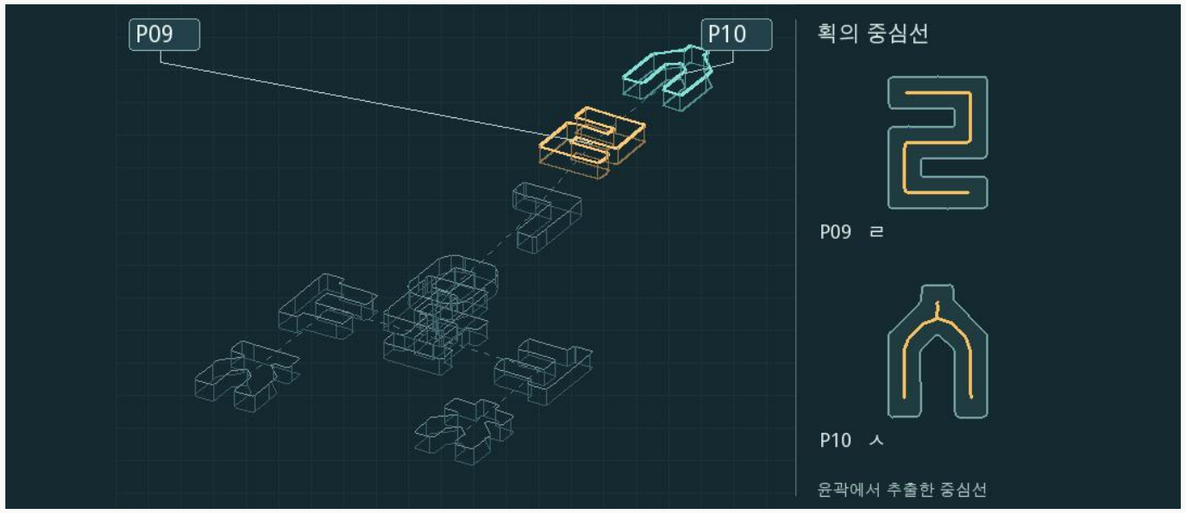


원형 부품 10개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

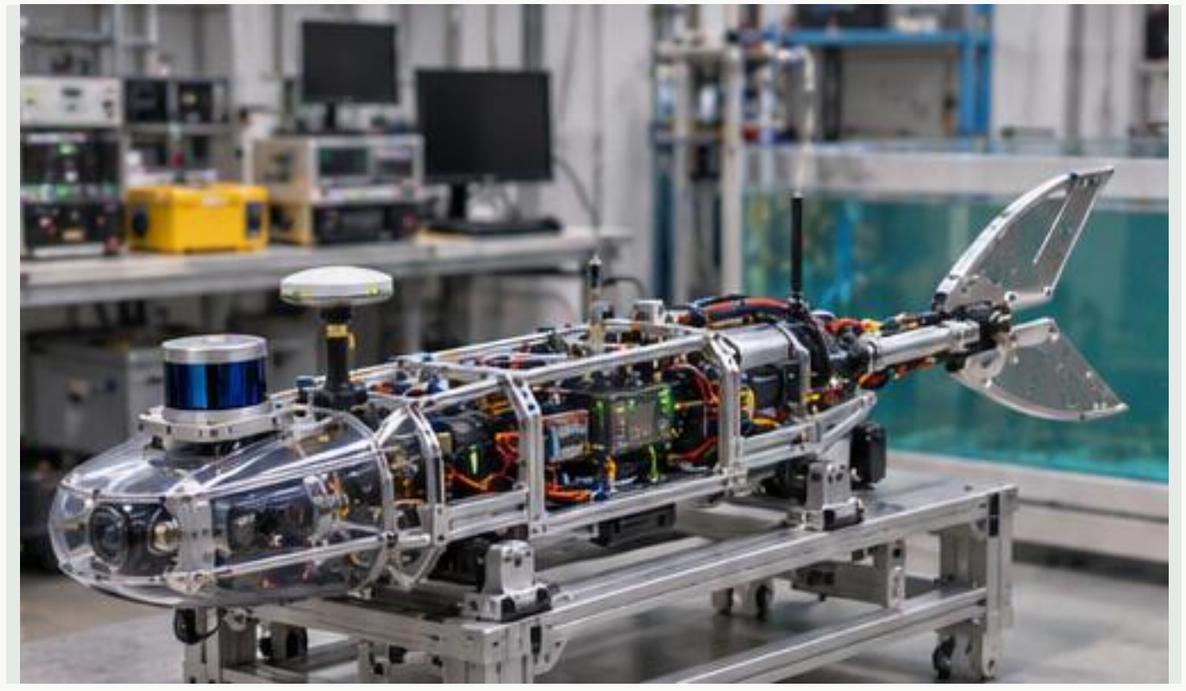


P09 ㄹ / P10 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0347 발 넓은 바다표범 → 방파제 상륙 관찰기

01 원형

원본 3D

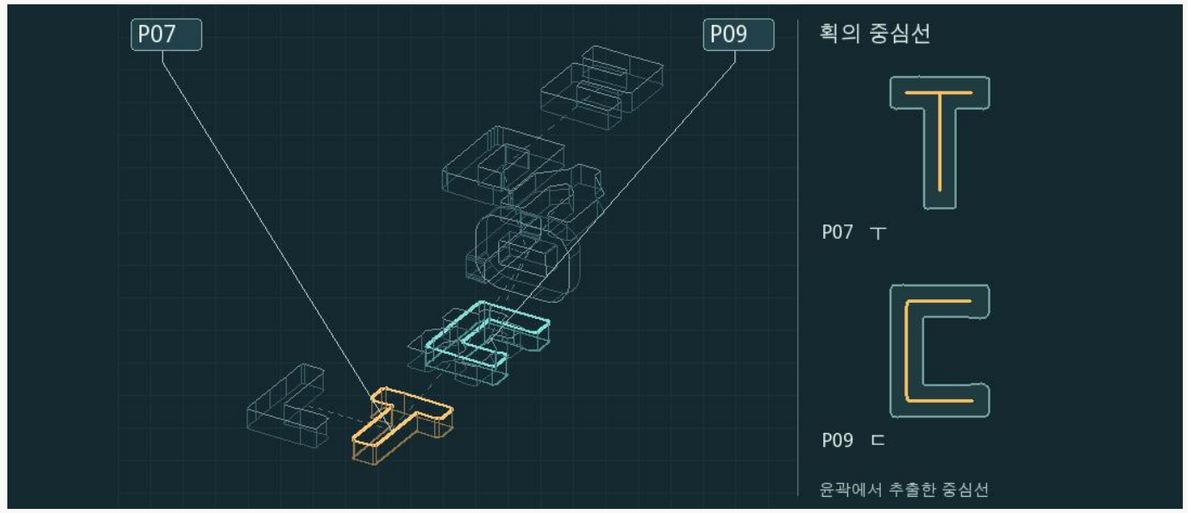


원형 부품 9개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0348 눈자루 달팽이 → 돌출 광학 갯바위 로버

01 원형

원본 3D

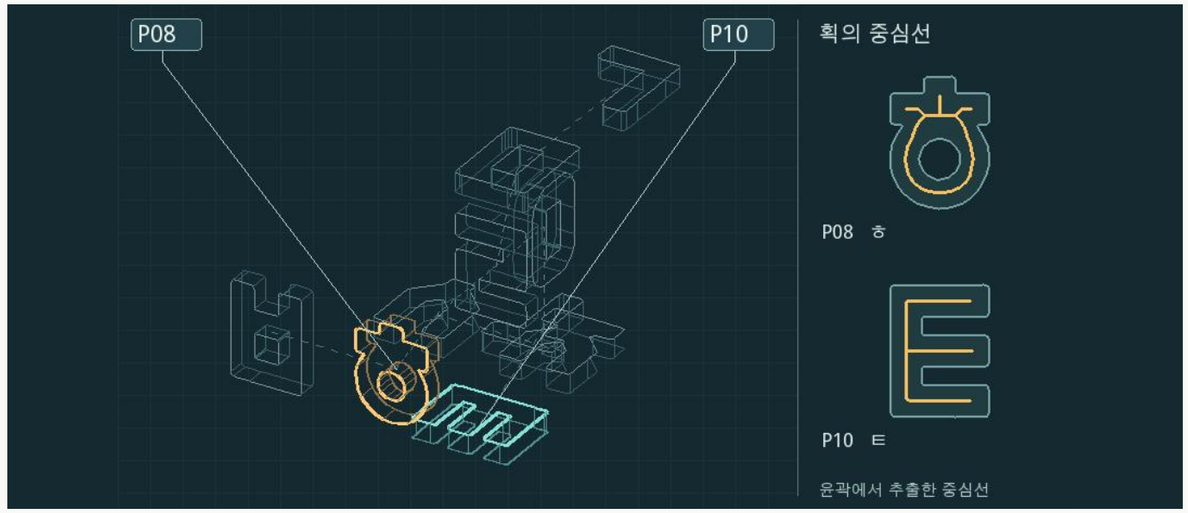


원형 부품 10개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

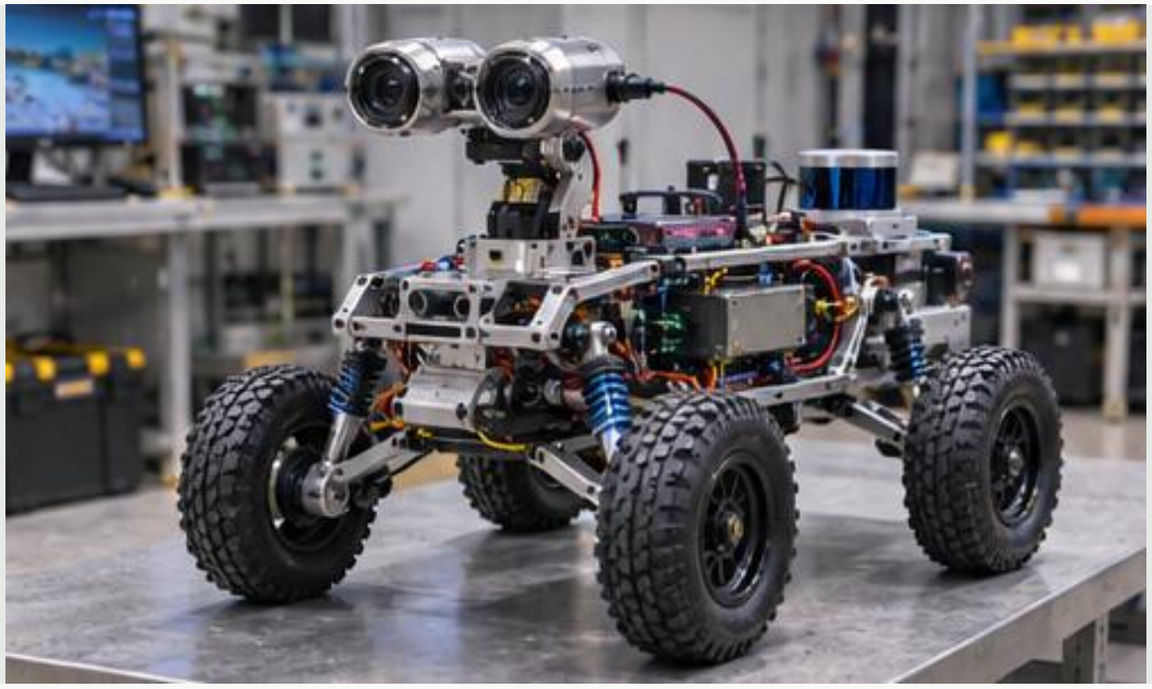


P08 ㅎ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0349 물결 해마 → 꼬리 고정 수중 카메라

01 원형

원본 3D

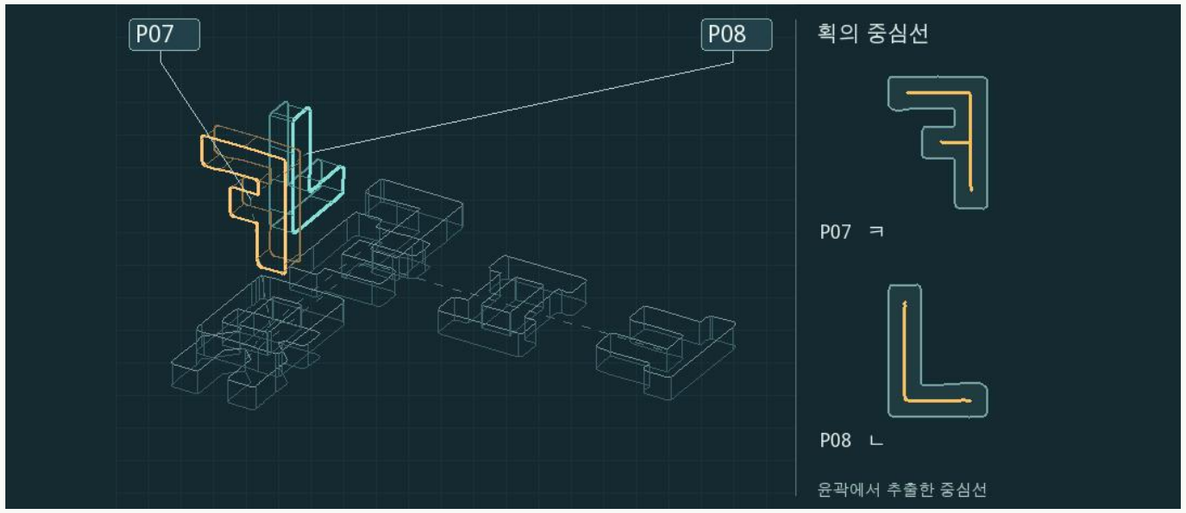


원형 부품 8개 / 감아 오르는 줄기

계단획 끝에서 꺾인 획을 세워 덩굴이 돌아가는 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

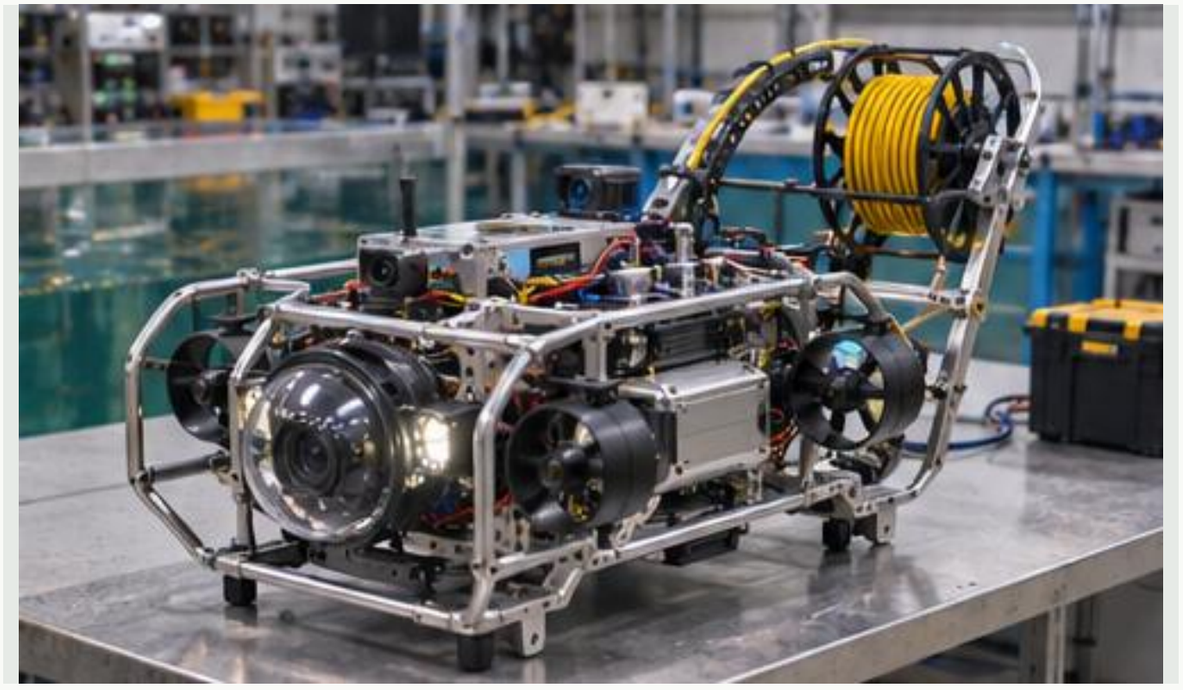


P07 ㅋ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주축을 따라 감기면서 높이가 바뀌는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

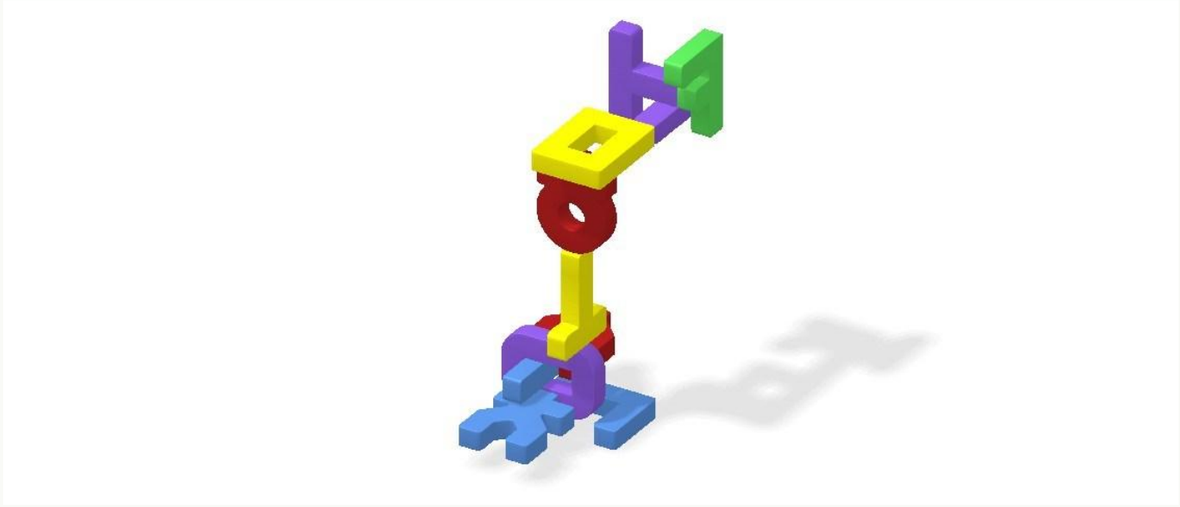
현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0350 산호가지 새우 → 산호 틈 소형 집게정

01 원형

원본 3D

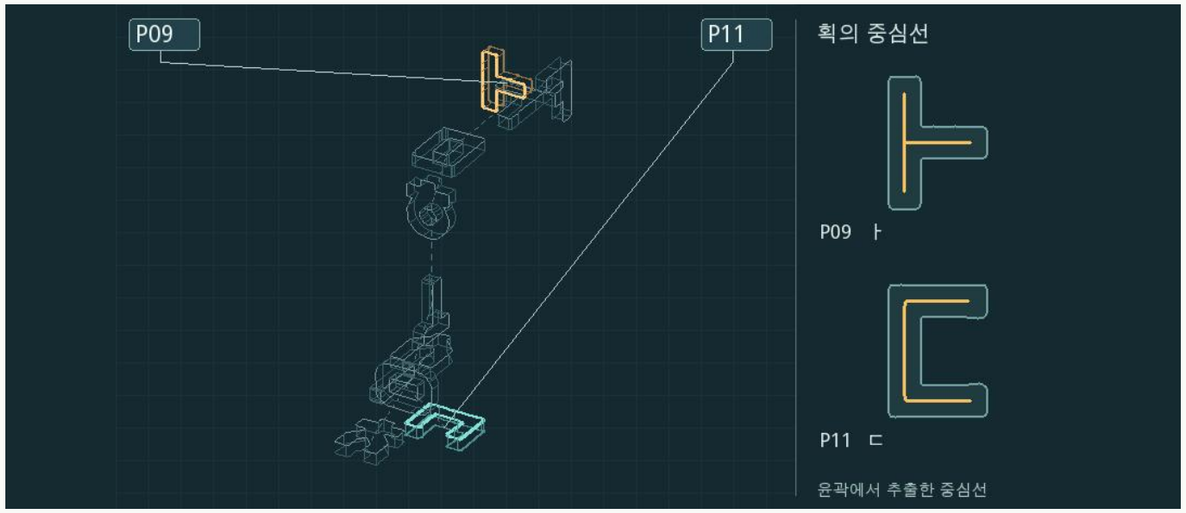


원형 부품 11개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

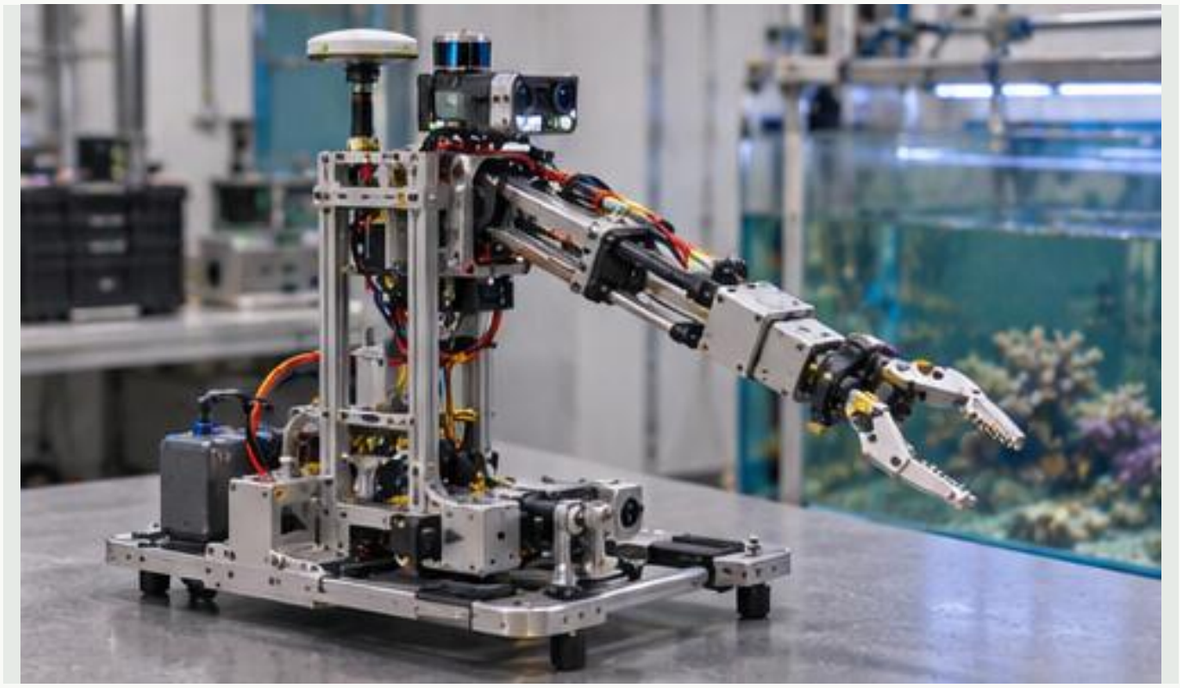


P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 갯벌과 조간대

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

현장 조건

염수와 진흙이 관절과 센서창에 끼는 조건에서 회수 가능성을 확인한다.

0351 집게 사슴벌레 → 목질 시료 집게 로봇

01 원형

원본 3D

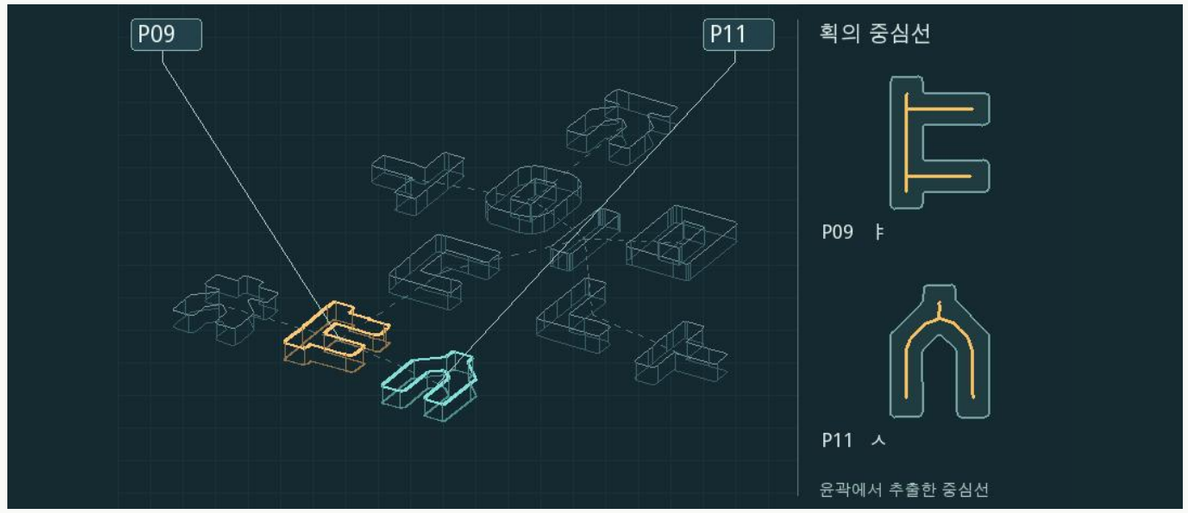


원형 부품 11개 / 두 집게

앞으로 뻗은 갈래 한 쌍의 끝을 옆으로 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

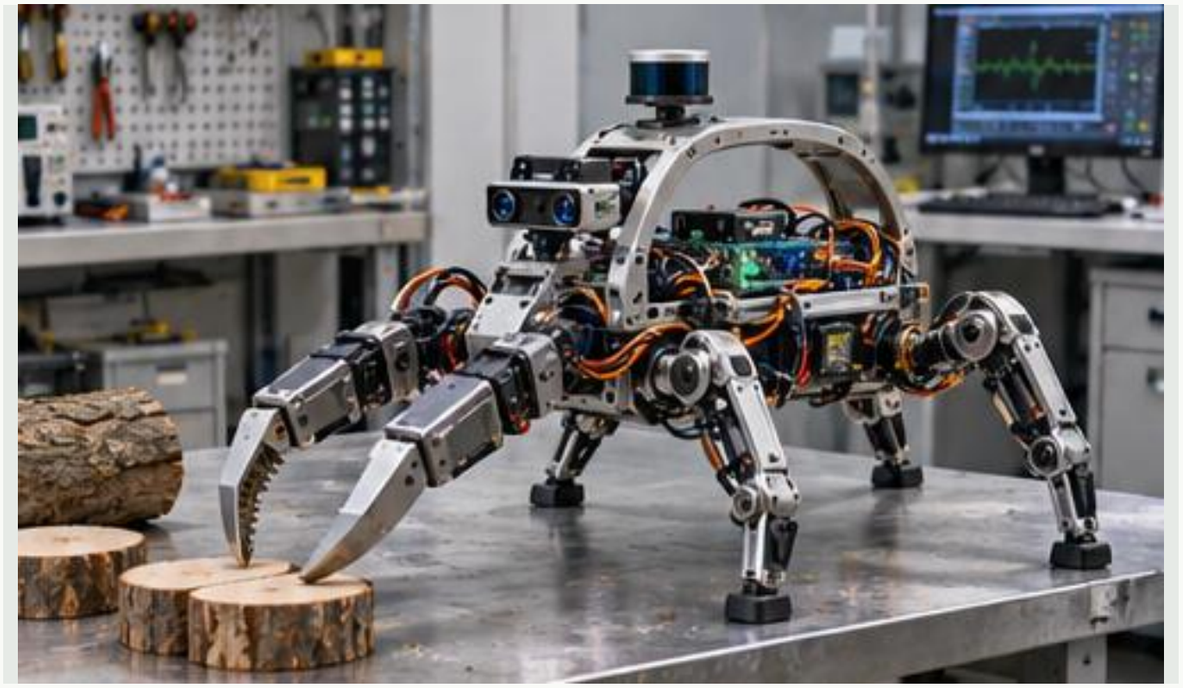


P09 ㅏ / P11 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

마주 보는 끝단이 대상을 감싸는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0352 무늬등 풍뎅이 → 토양 지표 순회 탐사기

01 원형

원본 3D

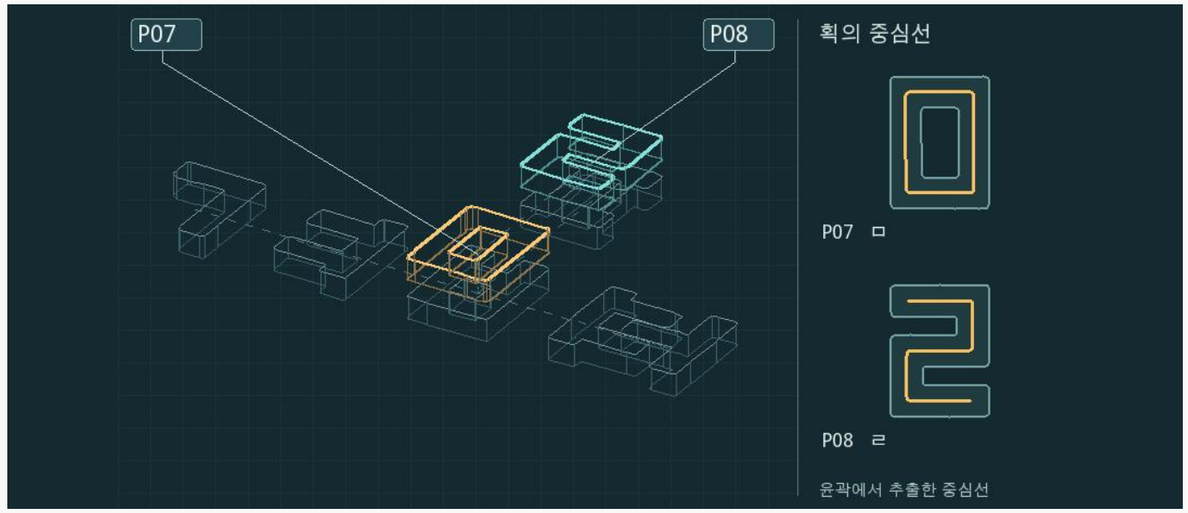


원형 부품 8개 / 열린 등껍질

등 위에 빈 판을 얹고 테두리 뒤로 낮은 마감획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

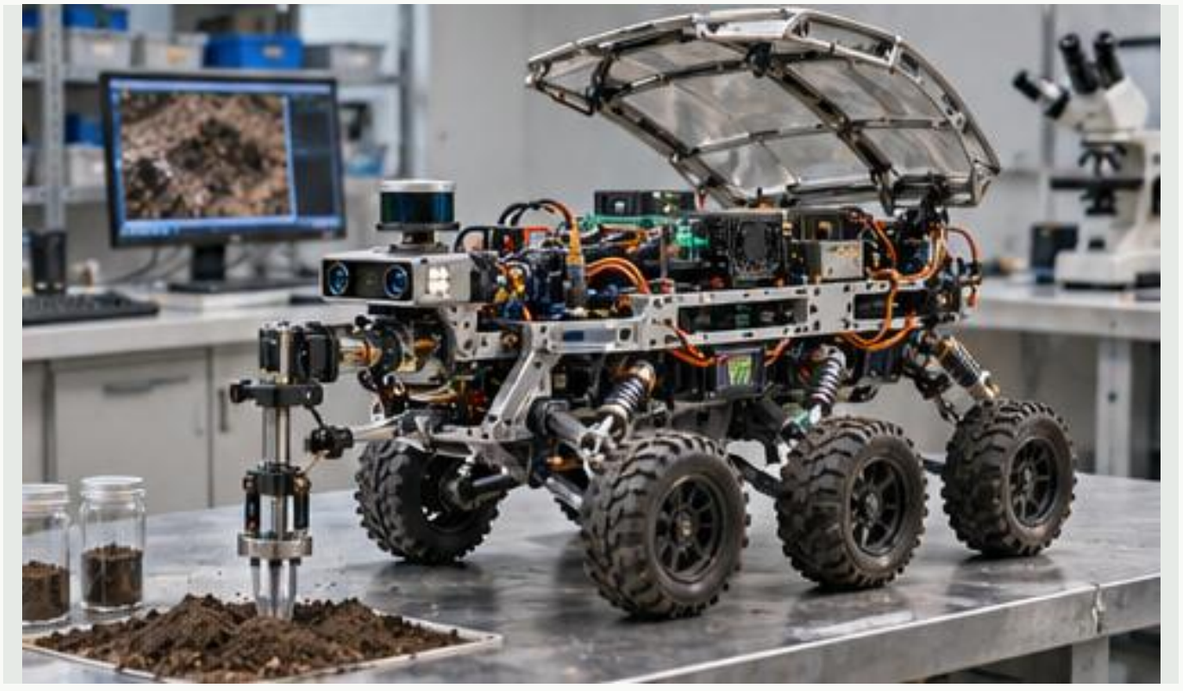


P07 ㅁ / P08 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

외부를 감싸고 안쪽 공간을 비우는 단면을 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

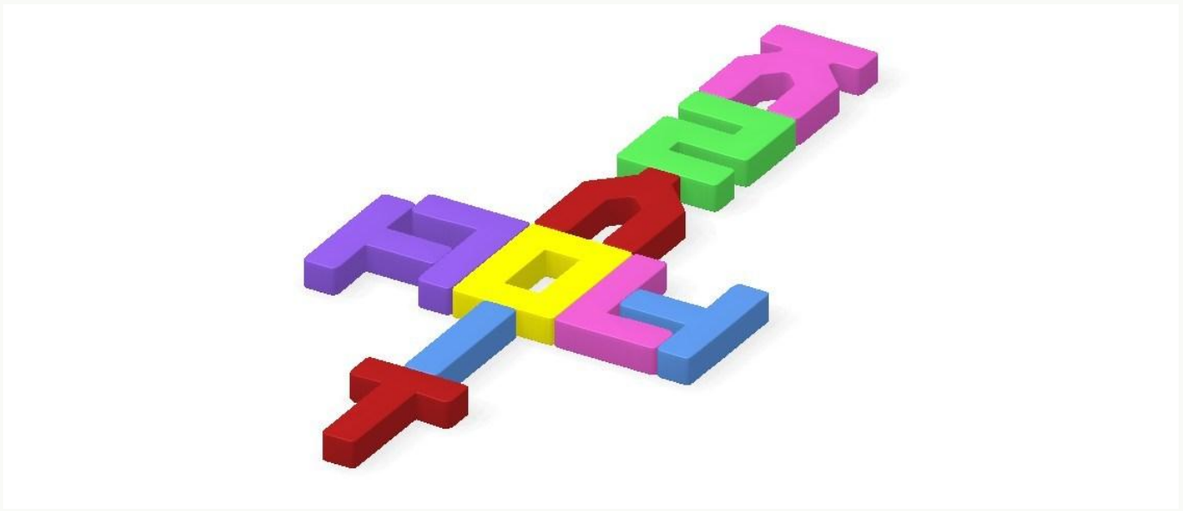
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0353 긴꼬리 제비나비 → 미익 나비형 온실 드론

01 원형

원본 3D

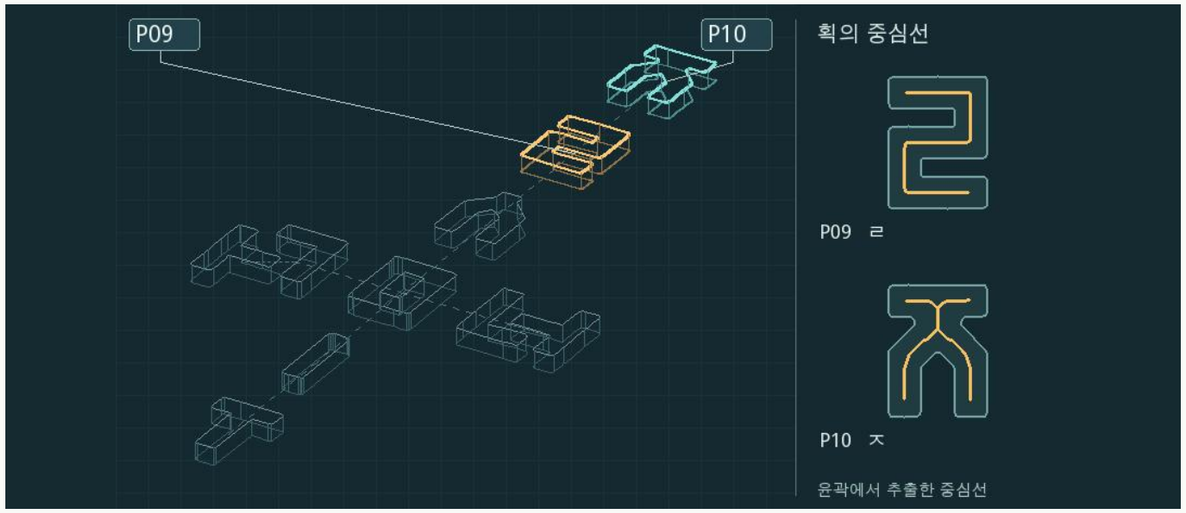


원형 부품 10개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄹ / P10 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

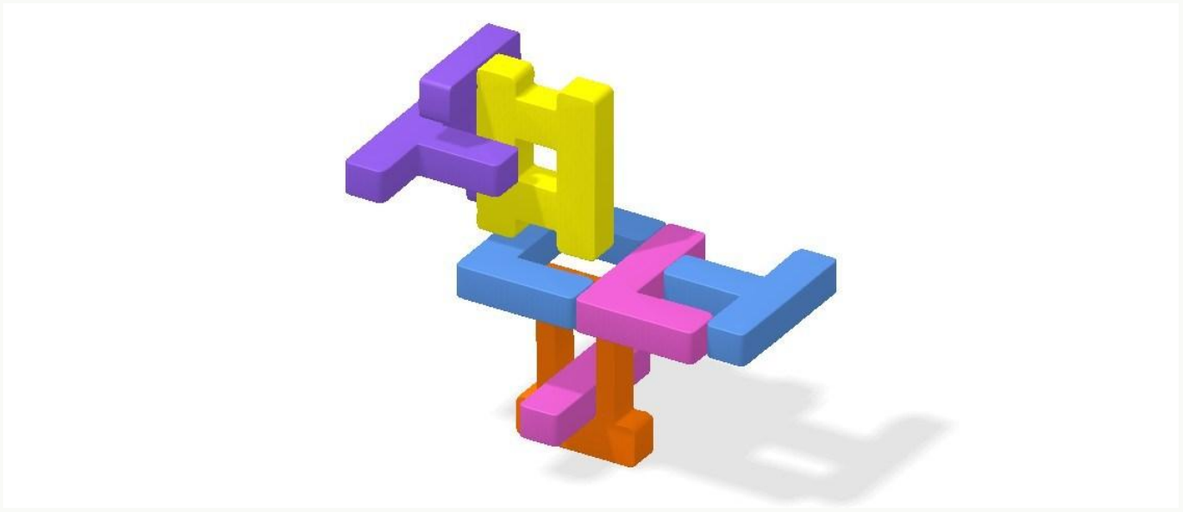
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0354 옆날개 잠자리 → 습지 정지비행 관측기

01 원형

원본 3D

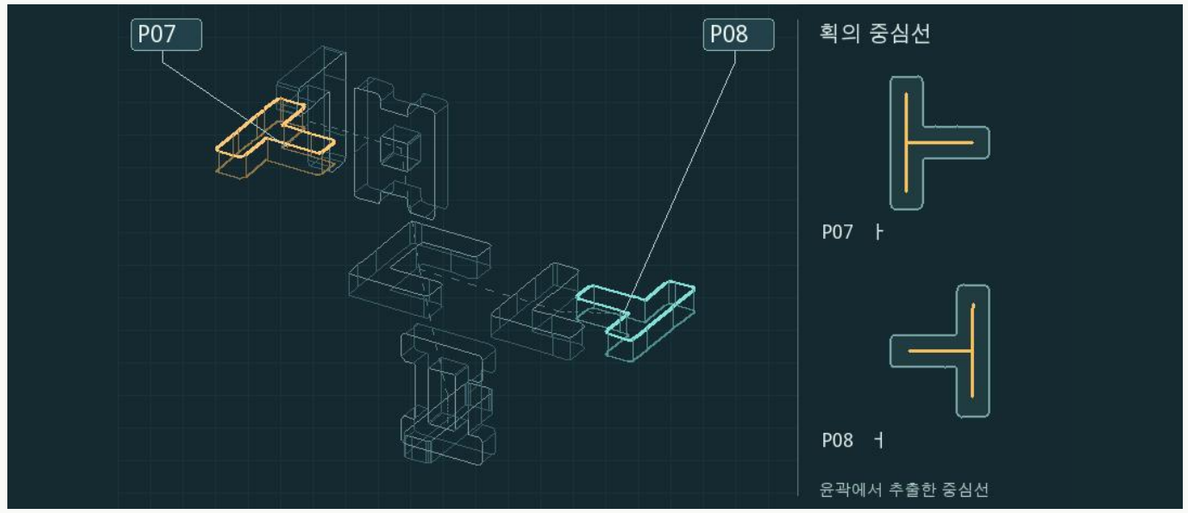


원형 부품 8개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 비행 센서의 시야 확보부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 거리계·관성 센서 → 회전익 모터·자세 제어기

상태 추정 영상 기반 위치 추정·자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

시각 특징과 자세 변화를 함께 읽어 관측 거리와 정지비행 위치를 보정한다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

보호된 계류 시험대에서 표적 가림과 횡풍 보정 동작을 본다.

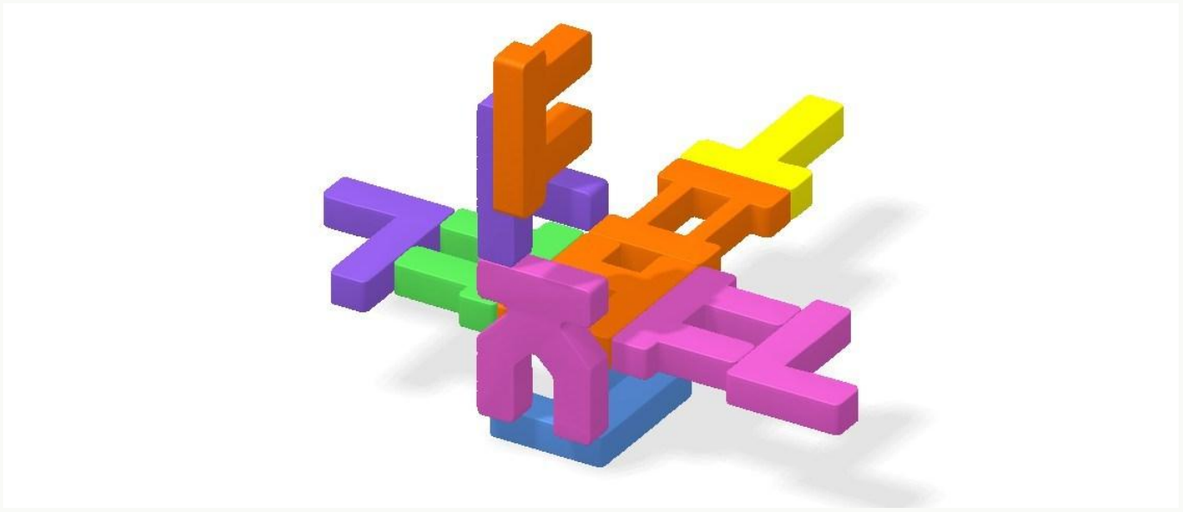
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0355 더듬이 메뚜기 → 촉각 장애물 탐지 로버

01 원형

원본 3D

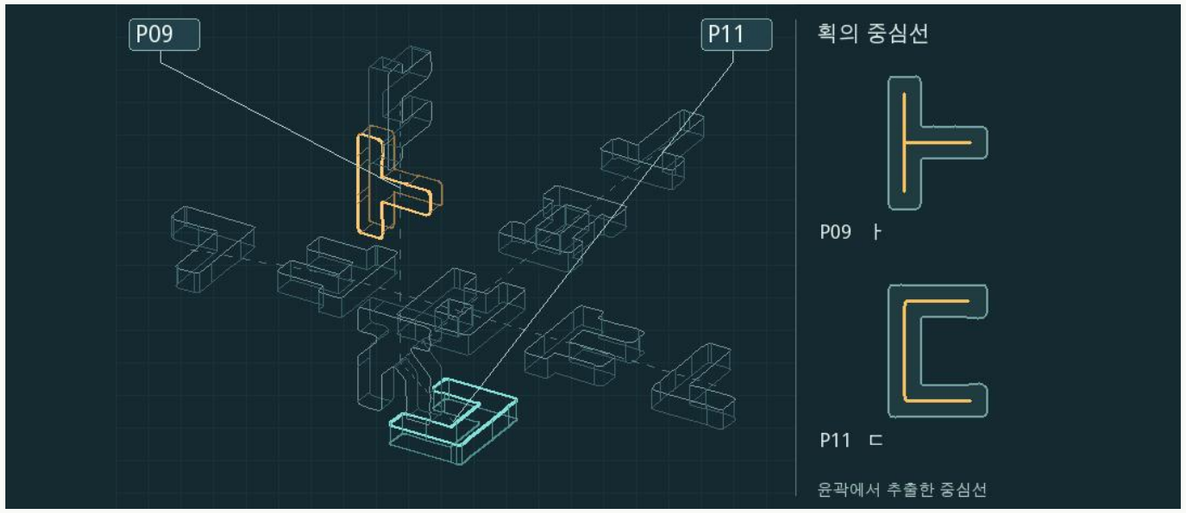


원형 부품 11개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

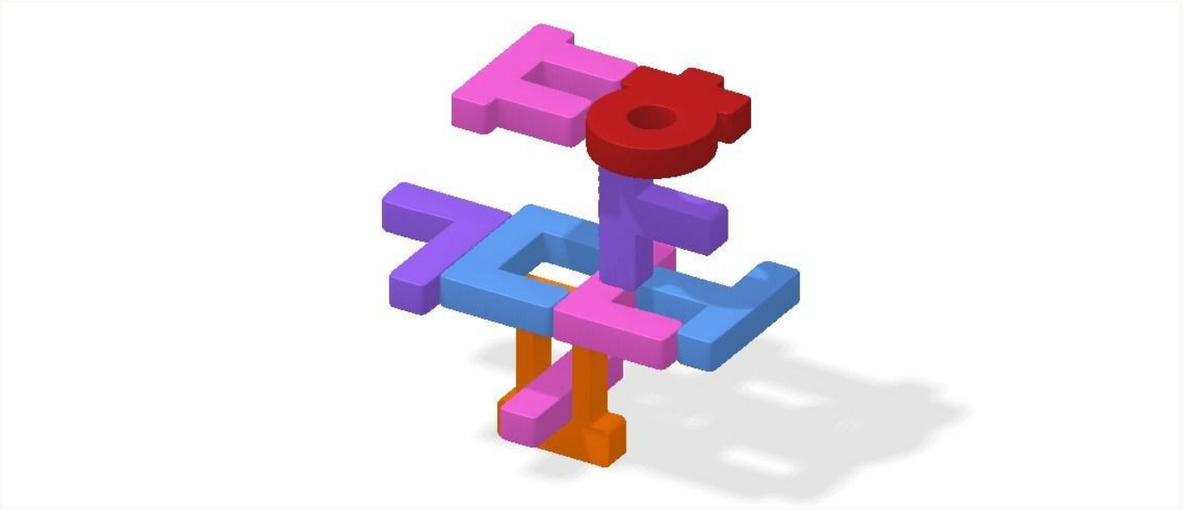
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0356 꽃가루 벌 → 꽃가루 미량 전달기

01 원형

원본 3D

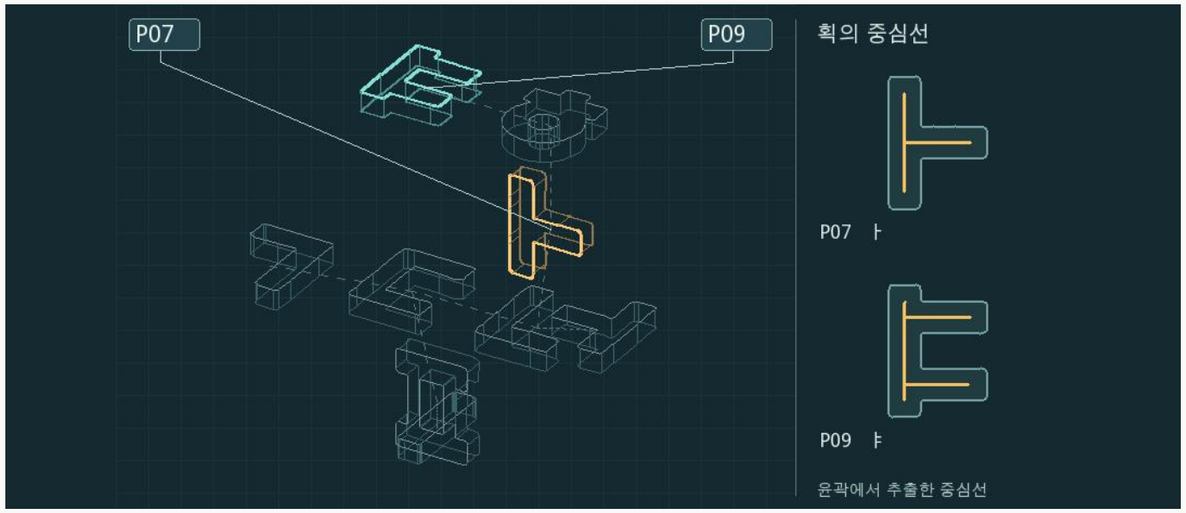


원형 부품 9개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 브러시 앞쪽의 접근 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 꽃 영상·거리 센서 → 미세 브러시·접근 서보

상태 추정 꽃 중심 검출·접근 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

꽃 중심이 시야에 잡힐 때 접근해 가볍게 접촉한 뒤 다음 꽃으로 물러난다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

크기와 각도가 다른 꽃 모형에서 접촉 위치와 힘을 확인한다.

현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0357 홑눈 매미 → 수간 음향 관측 로봇

01 원형

원본 3D

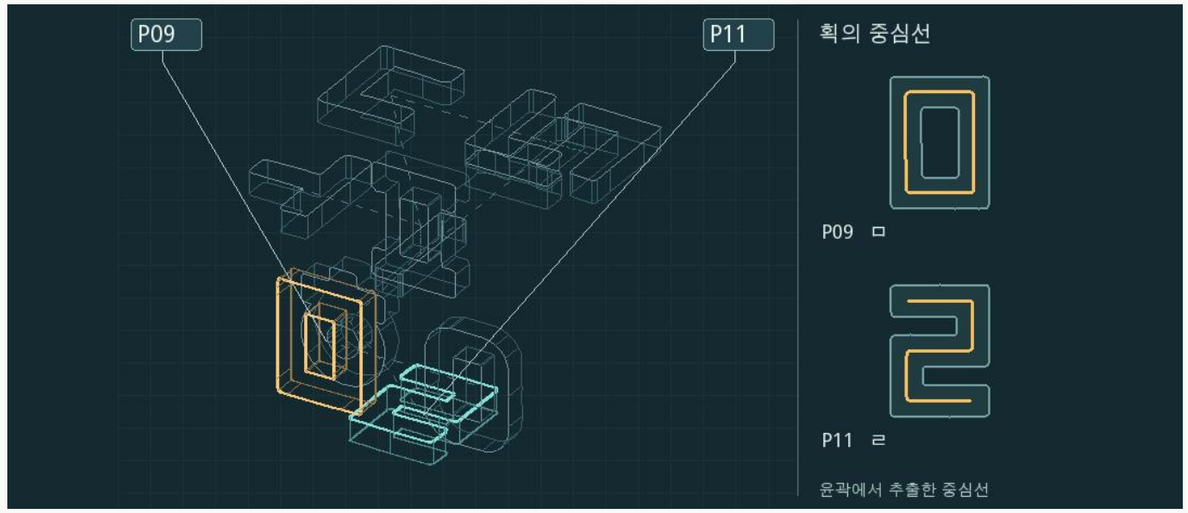


원형 부품 11개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

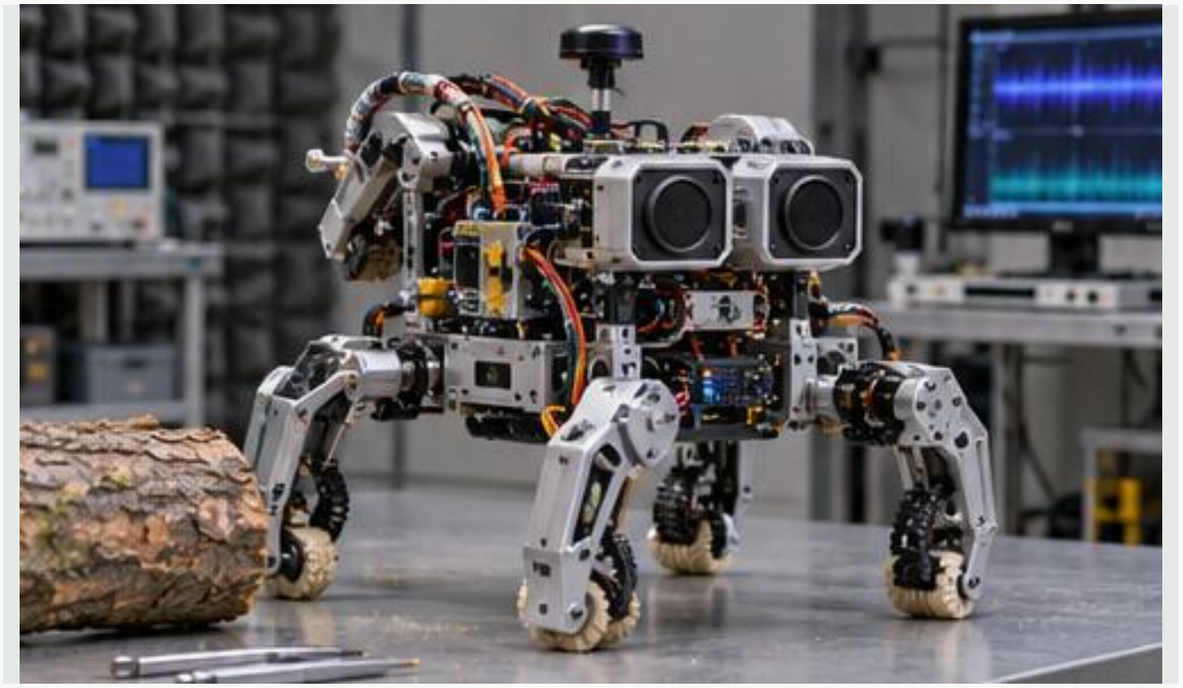


P09 ㅁ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

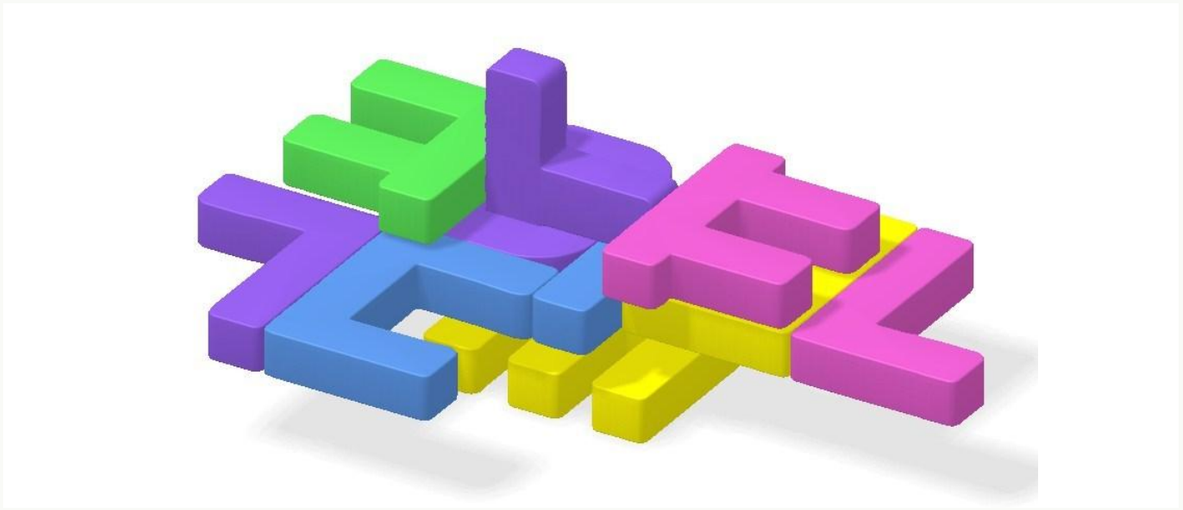
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0358 잎에 앉은 무당벌레 → 잎 뒷면 검사 소형기

01 원형

원본 3D

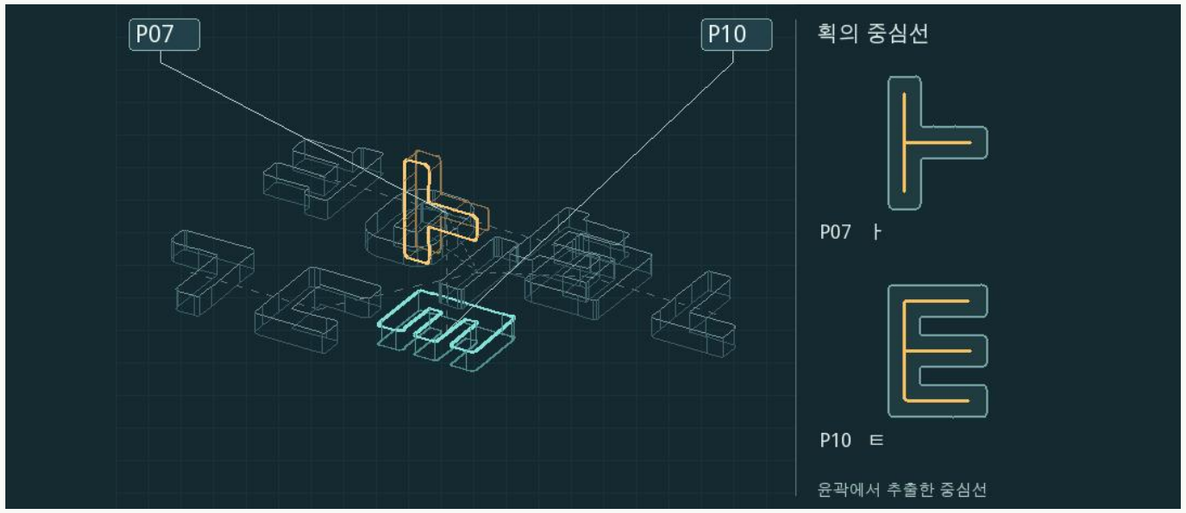


원형 부품 10개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0359 구멍집 대모벌 → 구멍 벽면 내시경 로버

01 원형

원본 3D

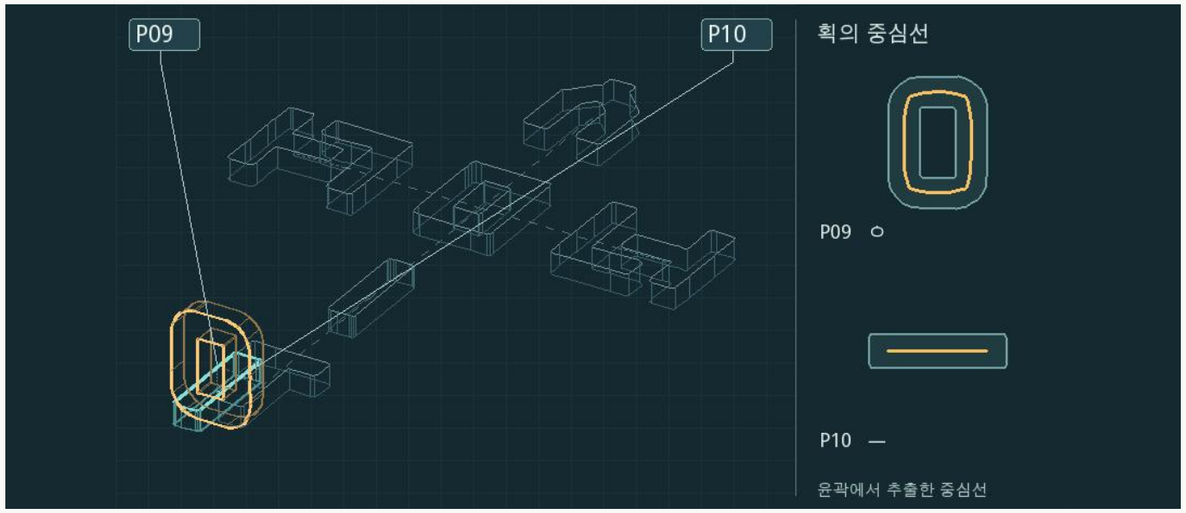


원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

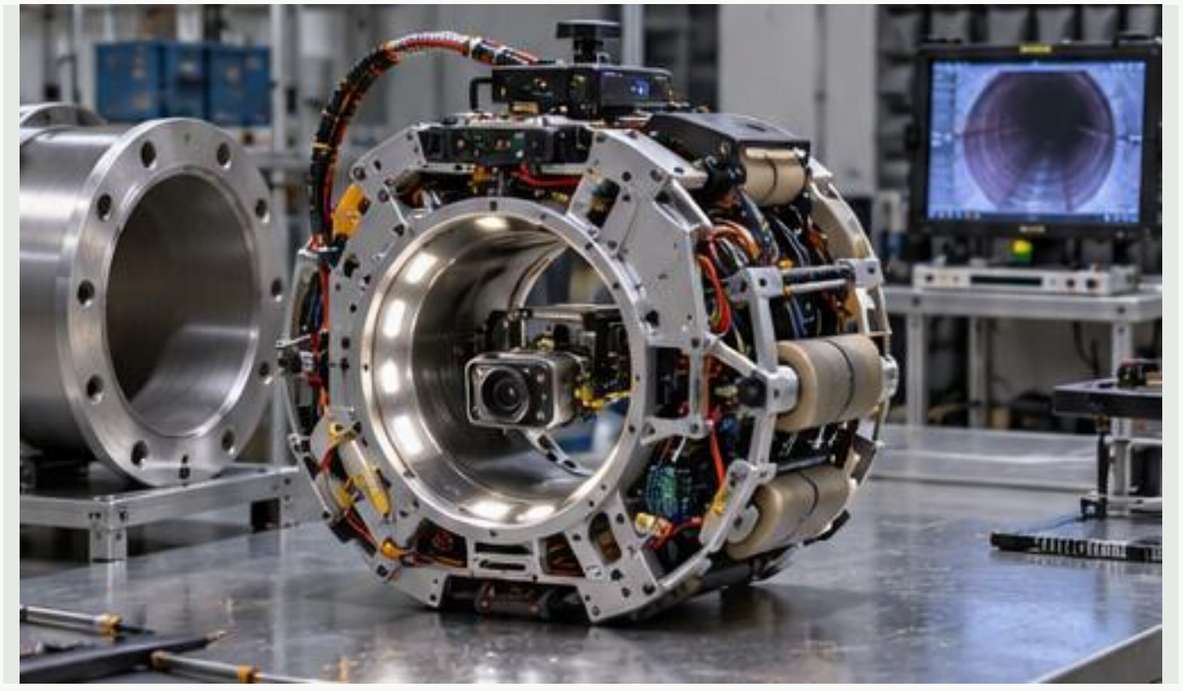


P09 ○ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

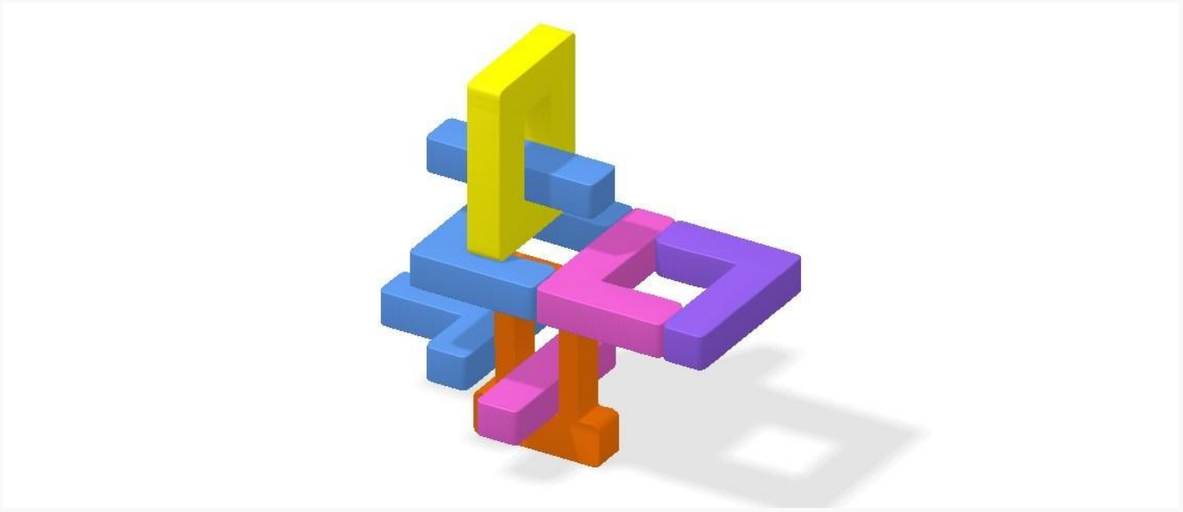
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0360 실 뽑는 누에 → 섬유 보강 실 배치 로봇

01 원형

원본 3D

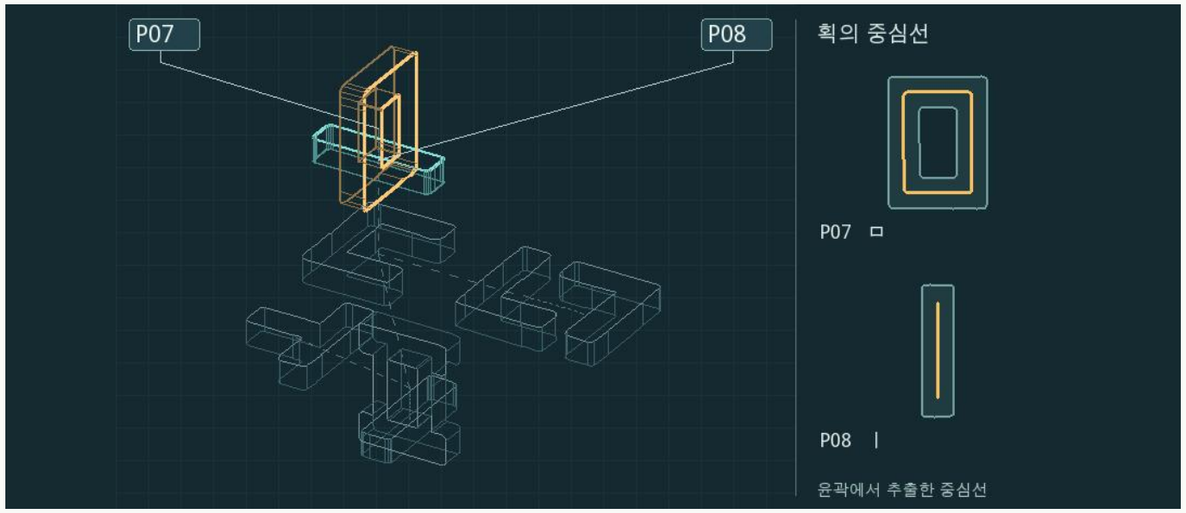


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

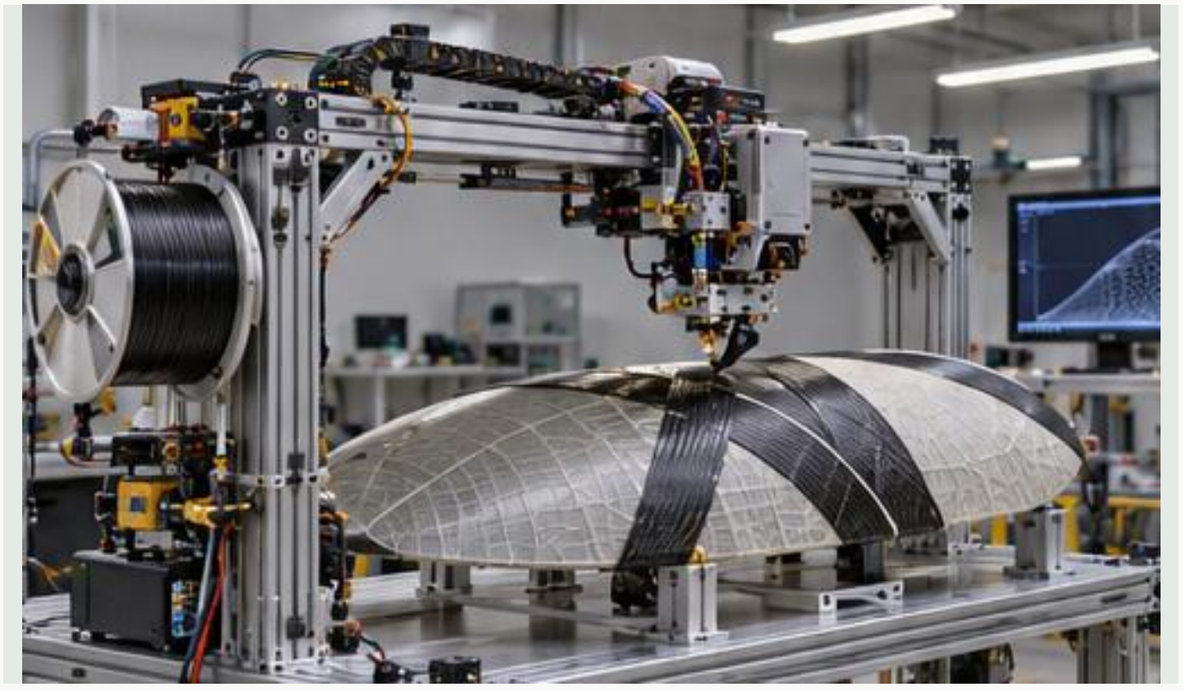


P07 ㅁ / P08 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 실 경로의 분기 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

실 장력계·경계 카메라 → 실 공급축·왕복 셔틀

상태 추정 경계 추적·실 이탈 징후 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

실의 장력과 경계를 읽어 공급량과 왕복 경로를 맞춘다.

운용 환경 온실과 지표 생태 조사구

시제품 검증 항목

원단 두께와 탄성이 다른 경우에 걸림과 가장자리 오차를 본다.

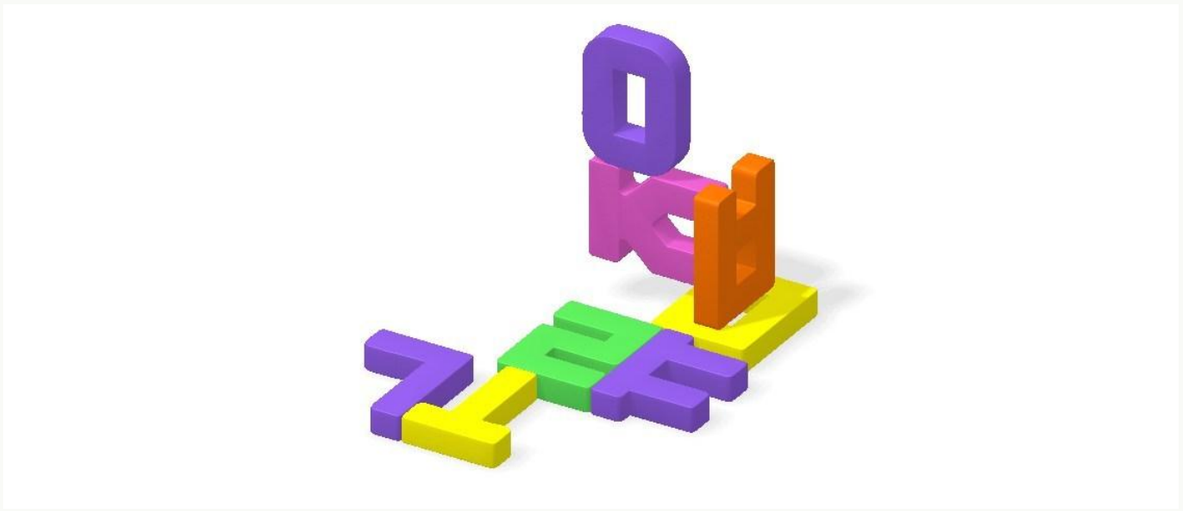
현장 조건

작은 대상에 가하는 접촉력을 정하고 근접 구동부의 보호 범위를 시험한다.

0361 물갈퀴 청개구리 → 젖은 잎 부착 탐사기

01 원형

원본 3D

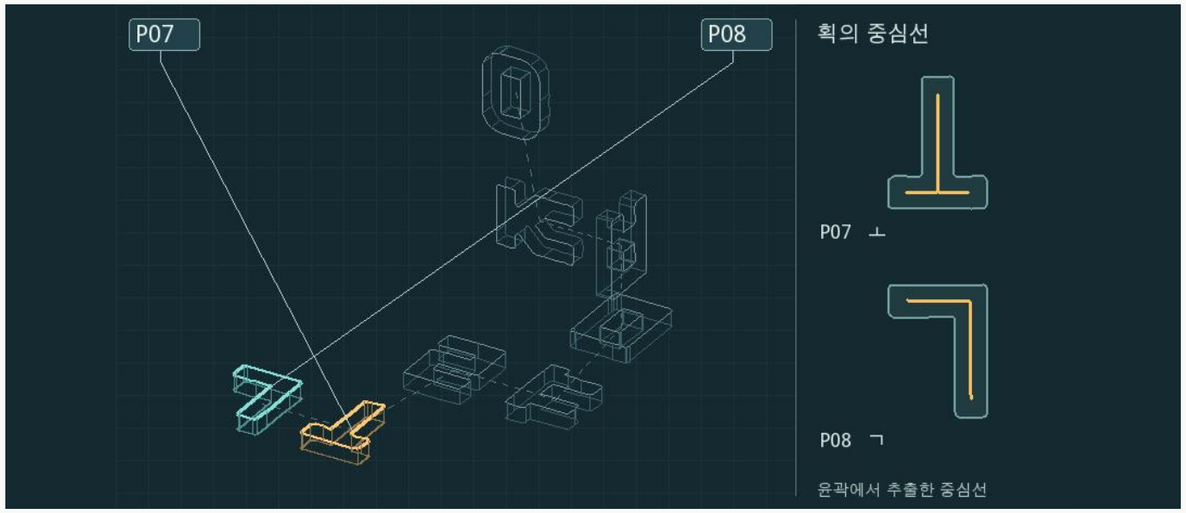


원형 부품 8개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

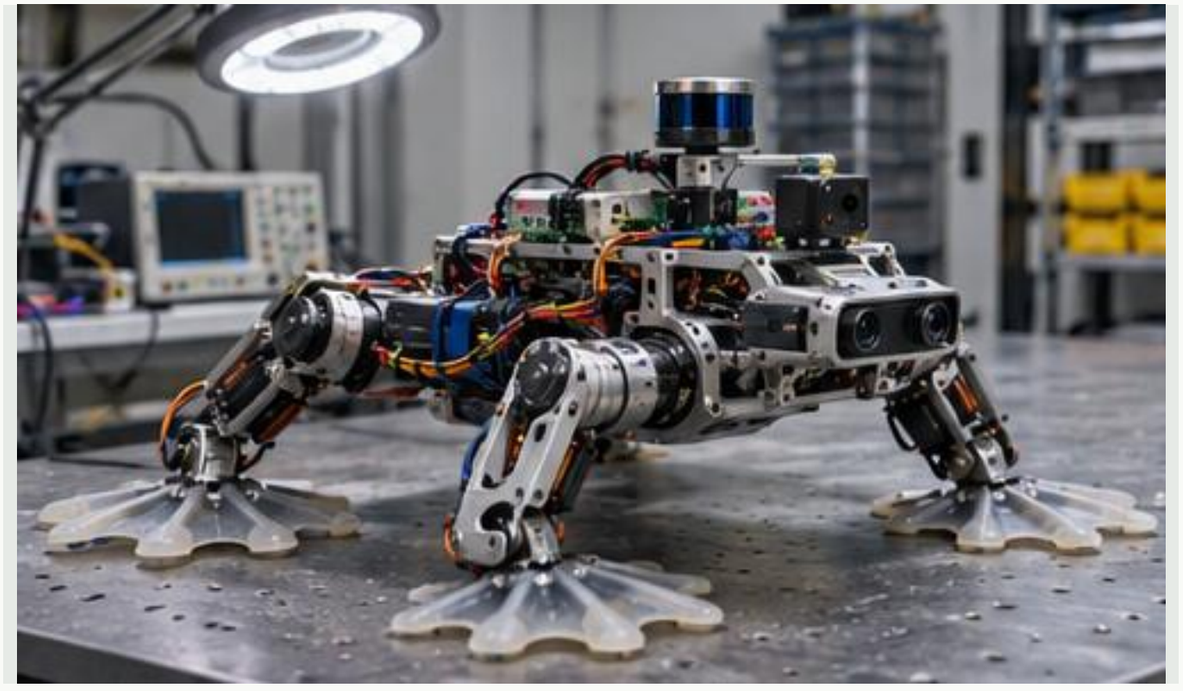


P07 ㅗ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

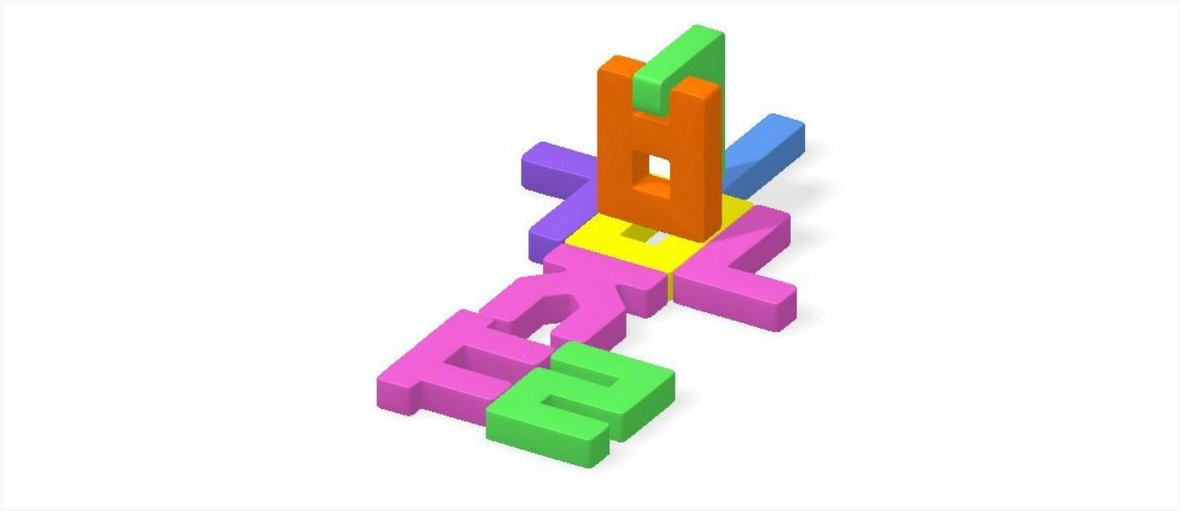
현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0362 볏 달린 도마뱀 → 벽면 등반 외벽 검사기

01 원형

원본 3D

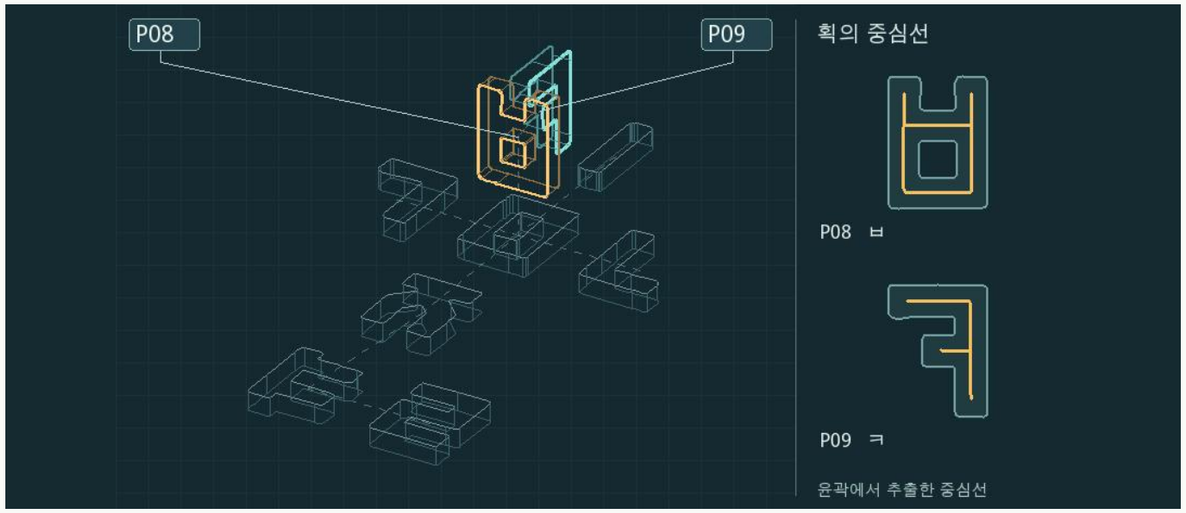


원형 부품 9개 / 등 위의 볏

수직으로 선 갈래와 뒤로 이어지는 낮은 획이 등선을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

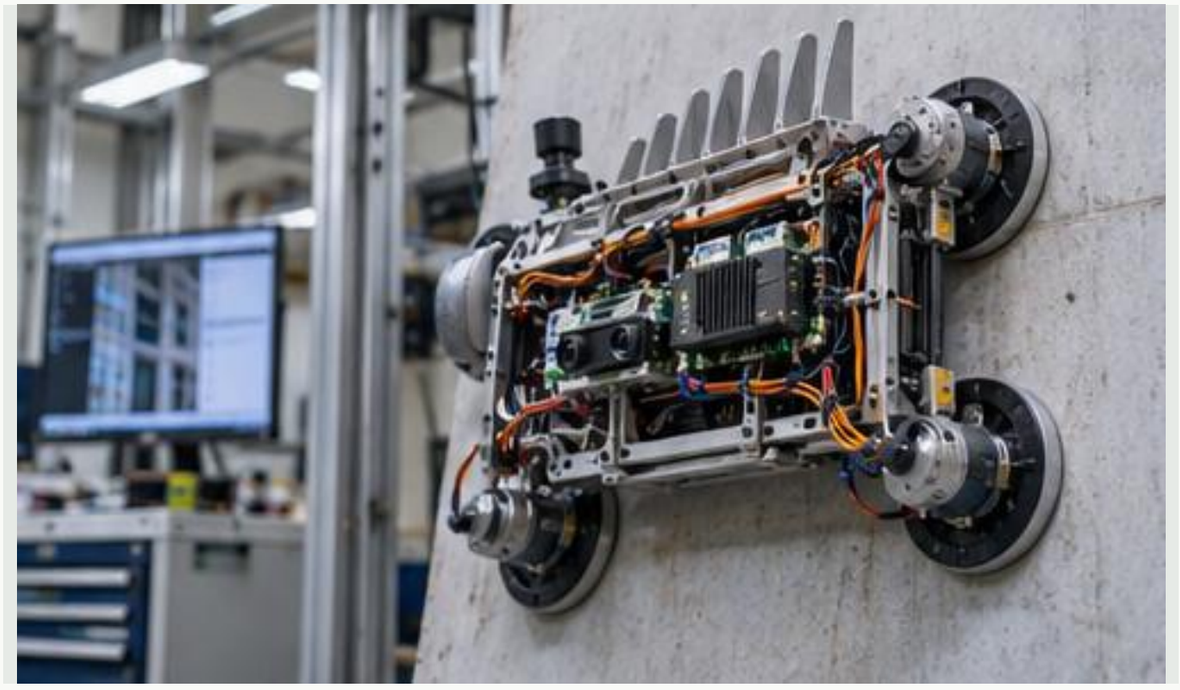


P08 ㅂ / P09 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주 몸체보다 높게 놓인 부재의 장착 위치를 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

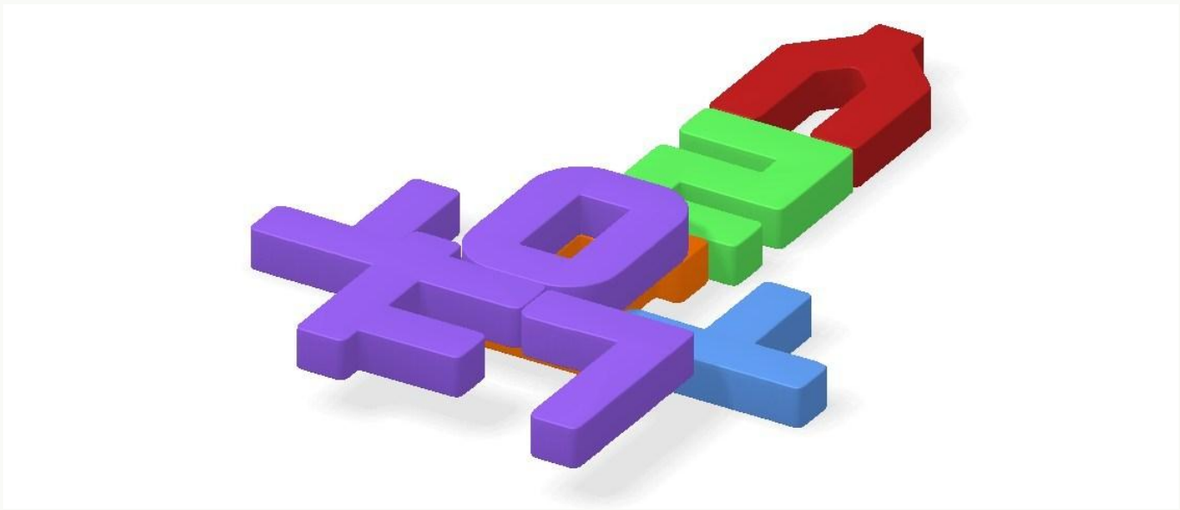
현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0363 감긴꼬리 카멜레온 → 감김 꼬리 수관 관찰기

01 원형

원본 3D

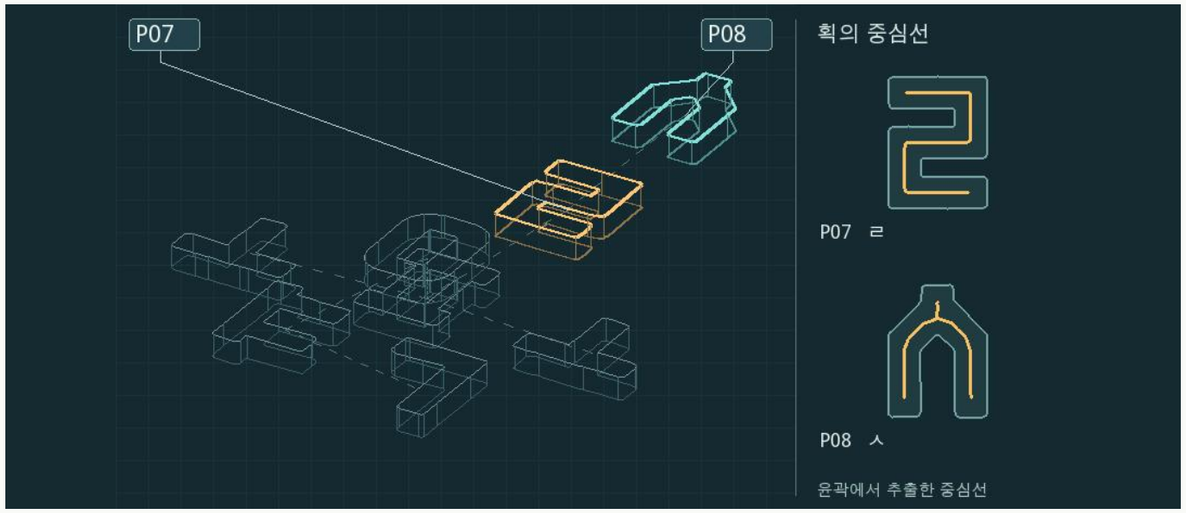


원형 부품 8개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P08 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 두 고정부를 잇는 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·거리 엔코더 → 교대 클램프·등반 구동기

상태 추정 고정 지점 탐지·파지 안정도 추정

시제품 검증 항목

지름과 표면 거칠기가 다른 모형에서 파지 이탈을 확인한다.

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

다음 고정점의 접촉을 확인한 후 이전 고정점을 풀어 몸체를 이동시킨다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0364 등판 악어 → 수면 잠복형 수질정

01 원형

원본 3D

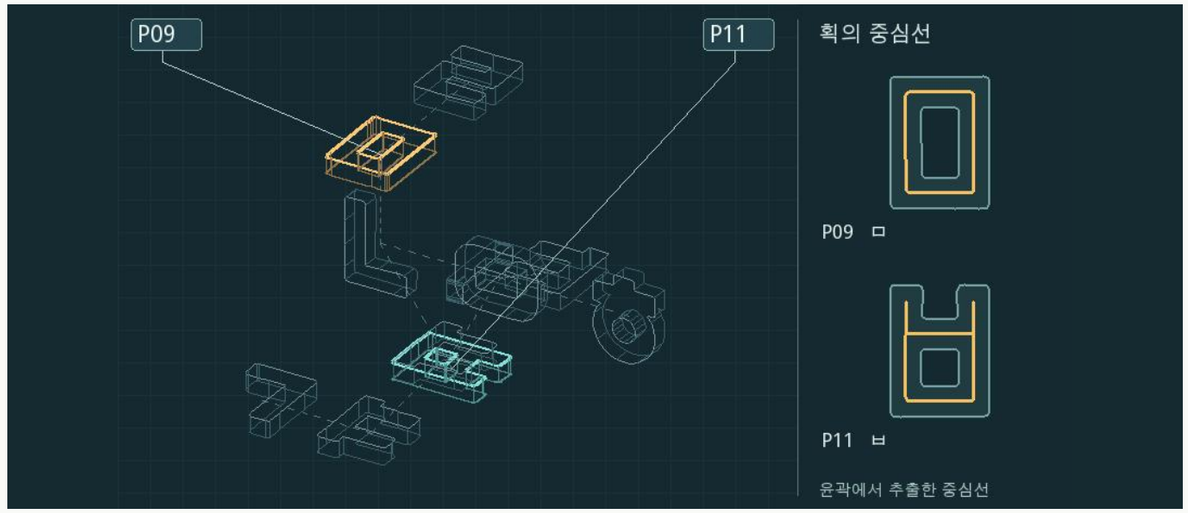


원형 부품 11개 / 열린 등껍질

등 위에 빈 판을 얹고 테두리 뒤로 낮은 마감획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

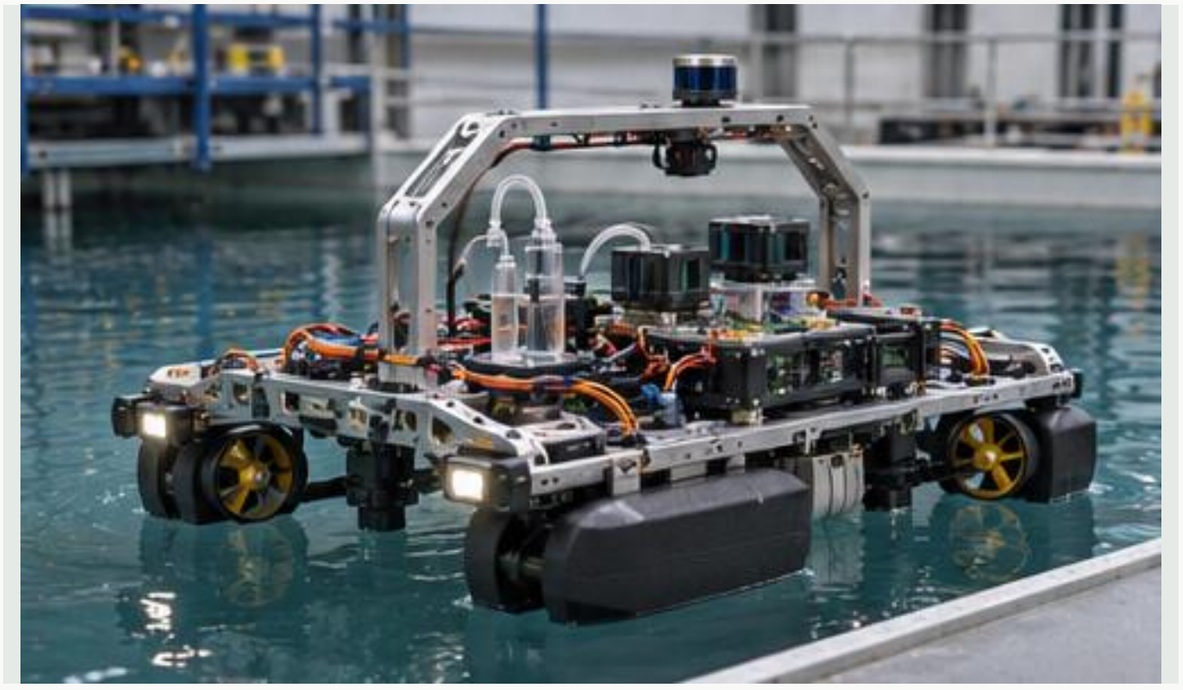


P09 ㅁ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

외부를 감싸고 안쪽 공간을 비우는 단면을 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

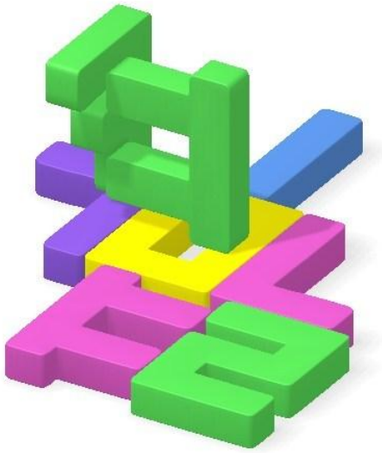
현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0365 나뭇가지 청뱀 → 관절형 가지 순찰기

01 원형

원본 3D

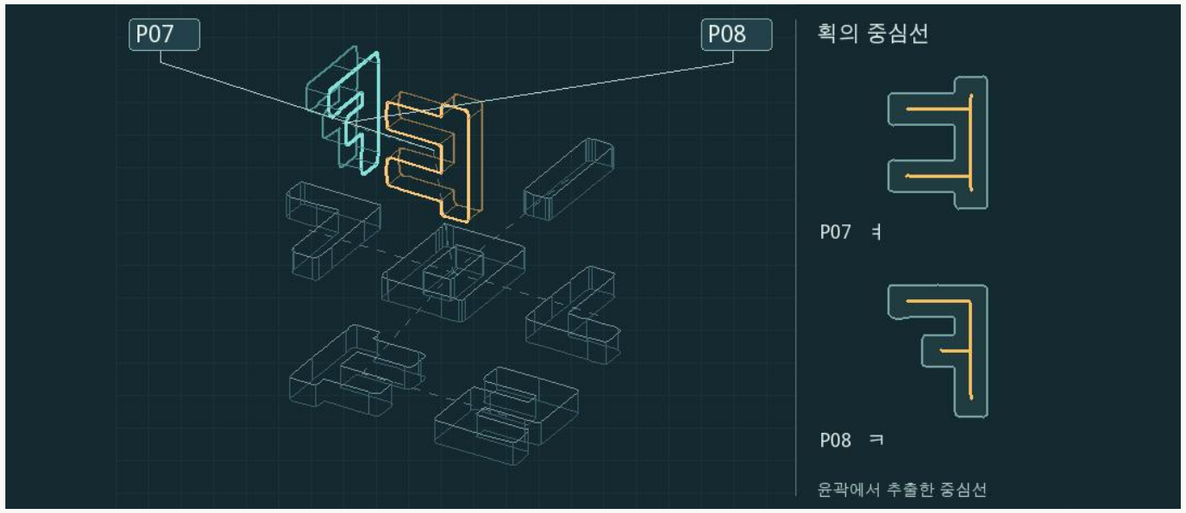


원형 부품 8개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 발과 몸체 사이의 분기 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

발끝 하중계·관성 센서 → 다관절 다리 구동기

상태 추정 지지면 분할·접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접지 하중과 몸체 기울기를 읽어 지지발을 유지한 채 다음 발을 옮긴다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

젖은 경사판과 단차 모형에서 미끄럼 후 재접지 동작을 본다.

현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0366 굴속 장지뱀 → 지하 틈새 탐사 로봇

01 원형

원본 3D

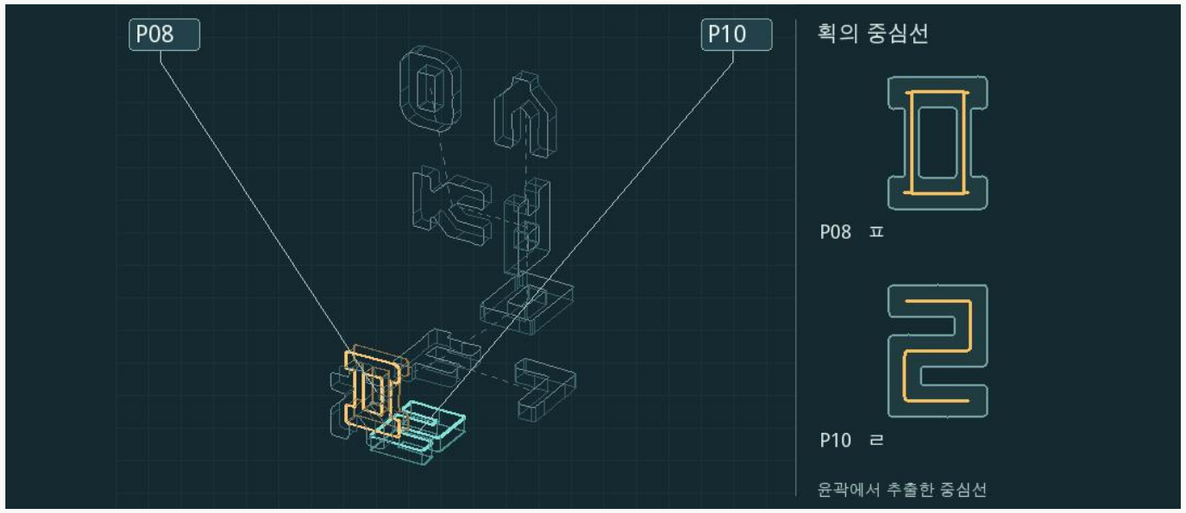


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

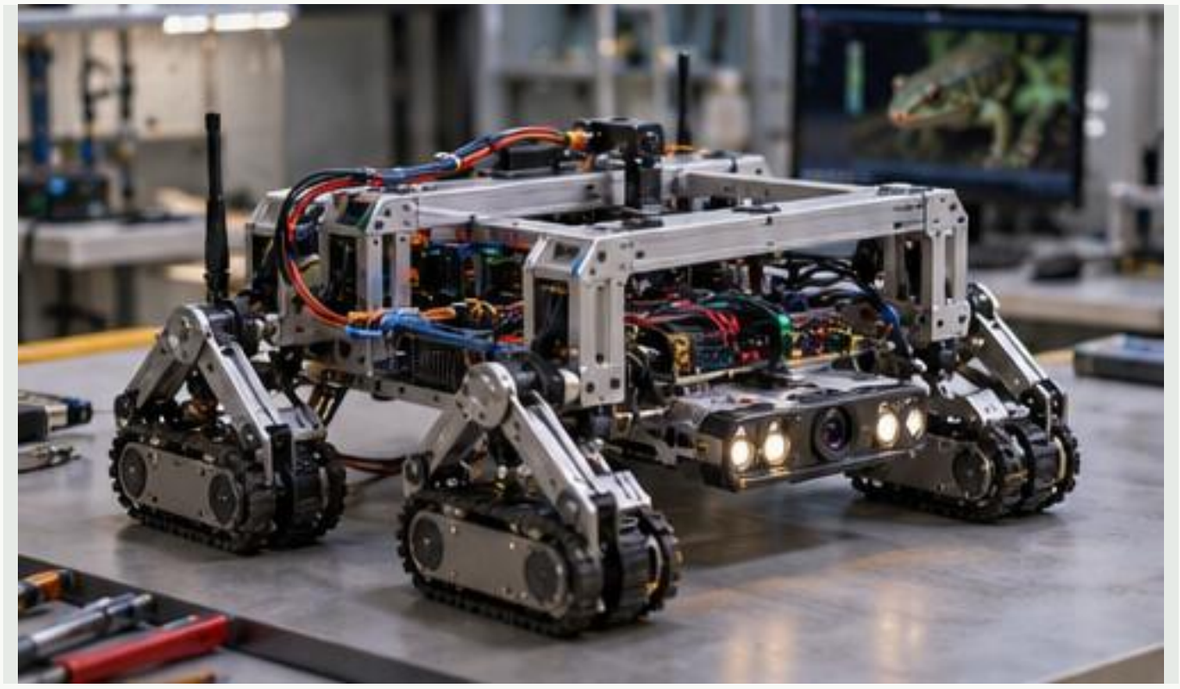


P08 ㅍ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0367 눈 큰 야행성 개구리 → 야간 개울 음원 기록기

01 원형

원본 3D

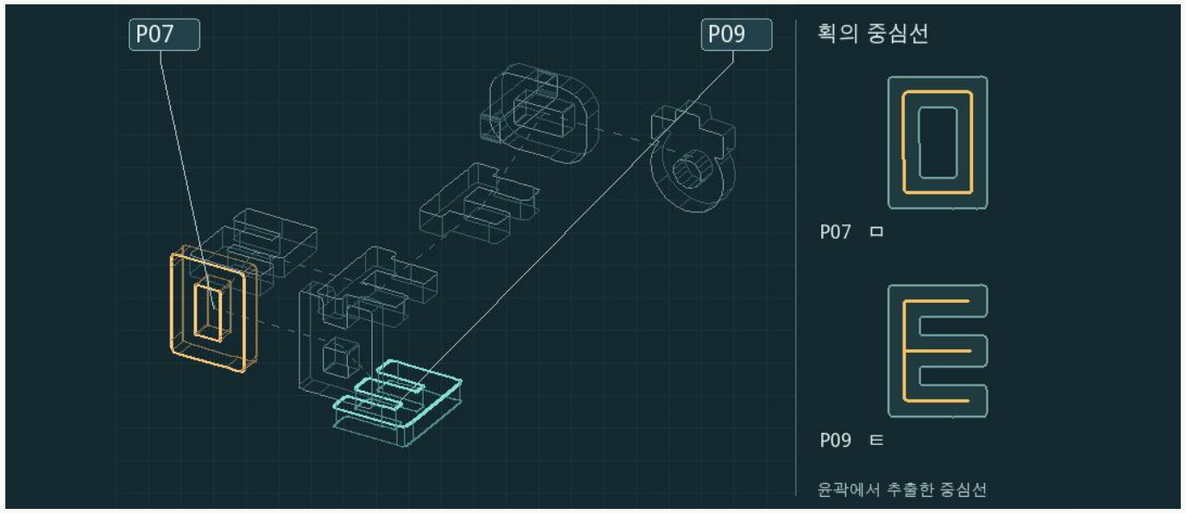


원형 부품 9개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

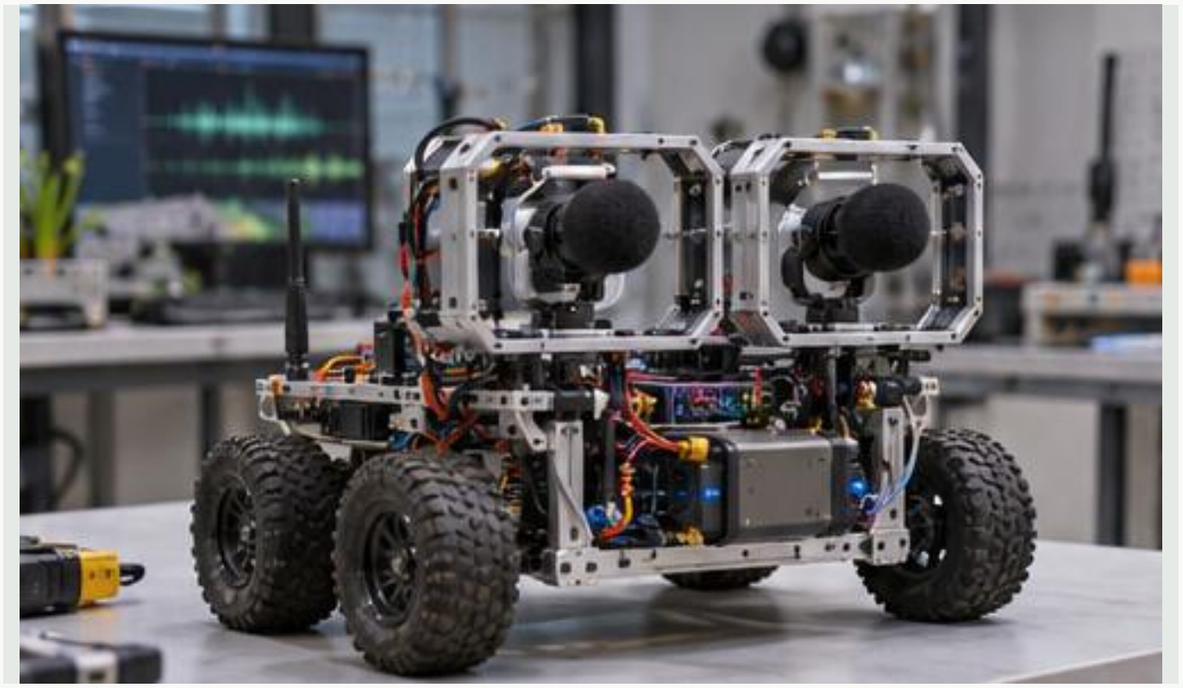


P07 ㅁ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0368 알을 지킨 거북 → 둥지 외곽 열관측 로버

01 원형

원본 3D

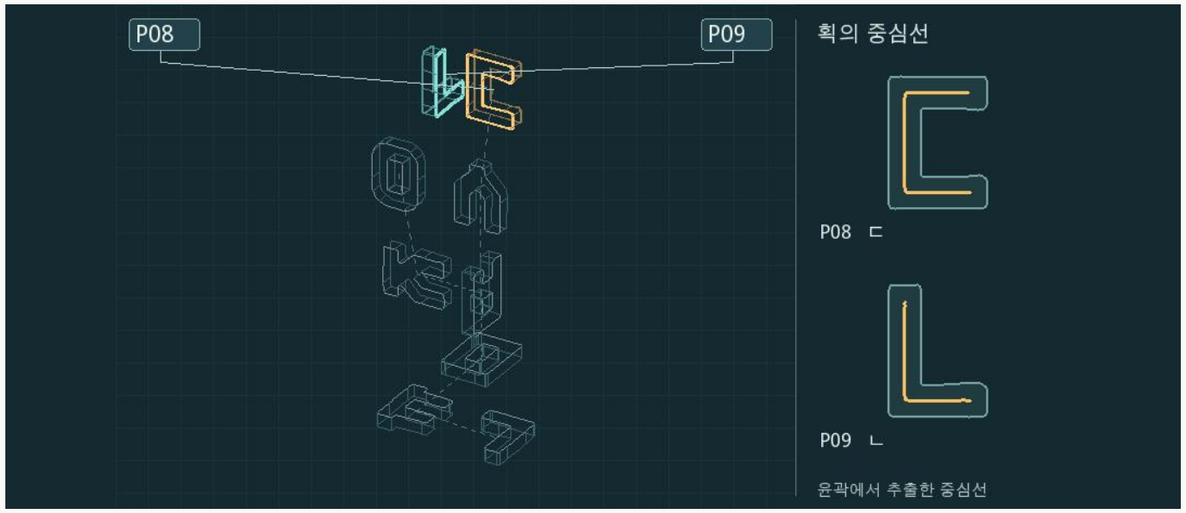


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄷ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

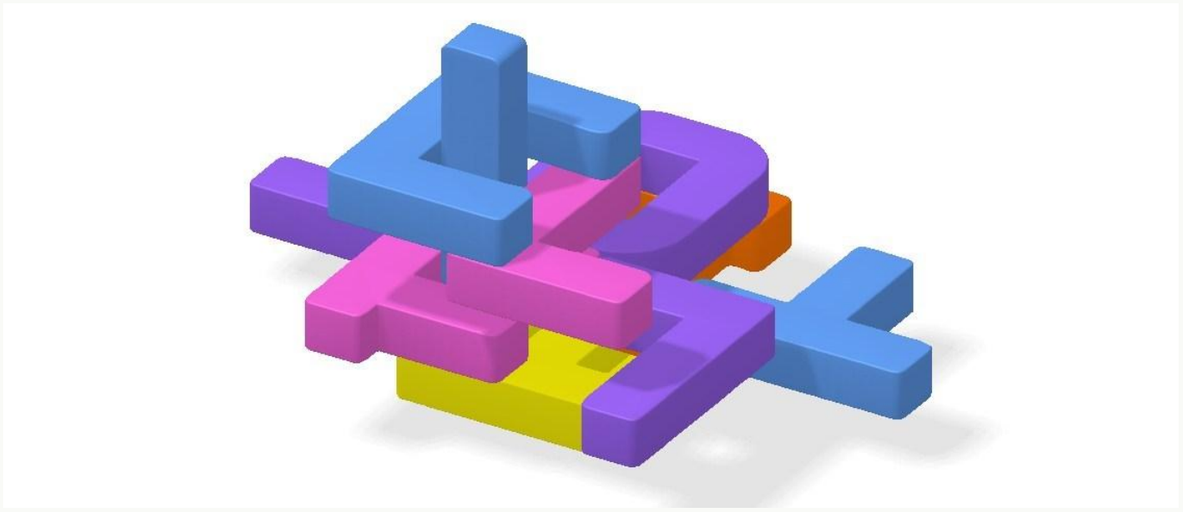
현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0369 연잎 위 금개구리 → 연못 수면 미세 채수기

01 원형

원본 3D

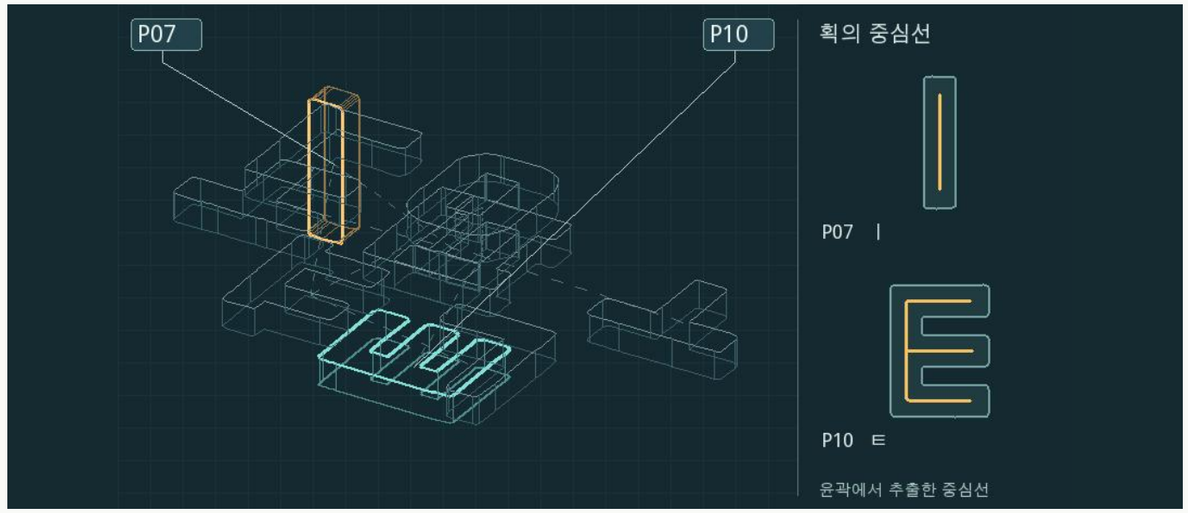


원형 부품 10개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

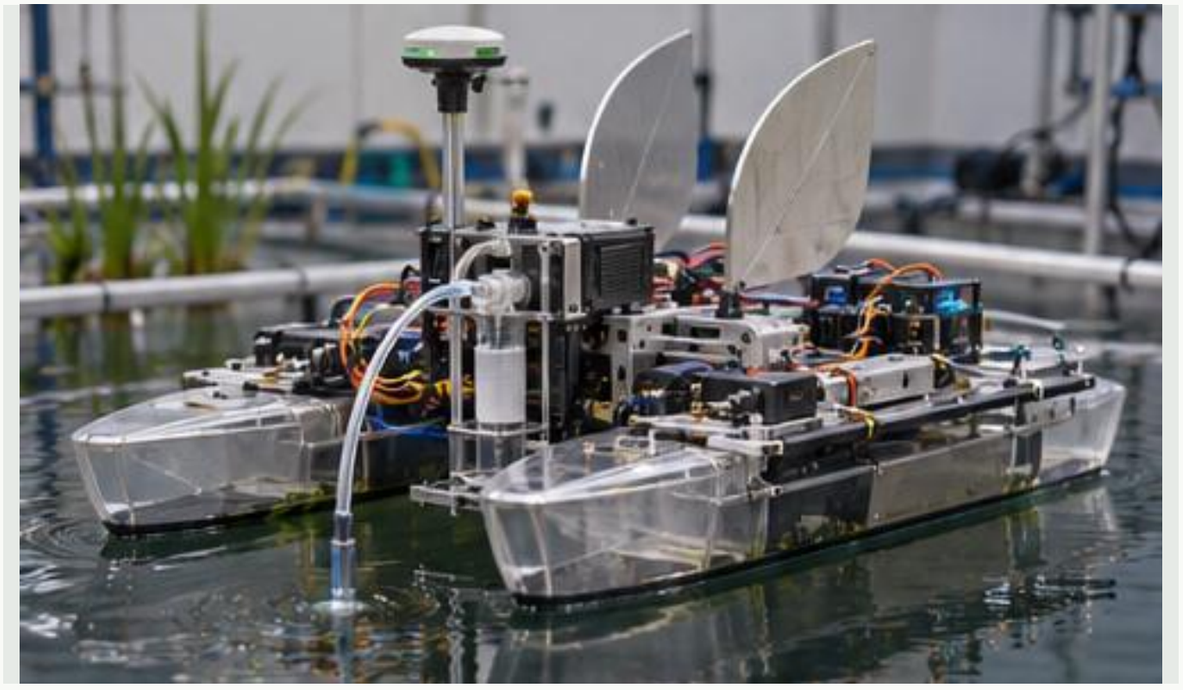


P07 ㅣ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0370 바위틈 도롱뇽 → 바위 틈 유선 탐사기

01 원형

원본 3D

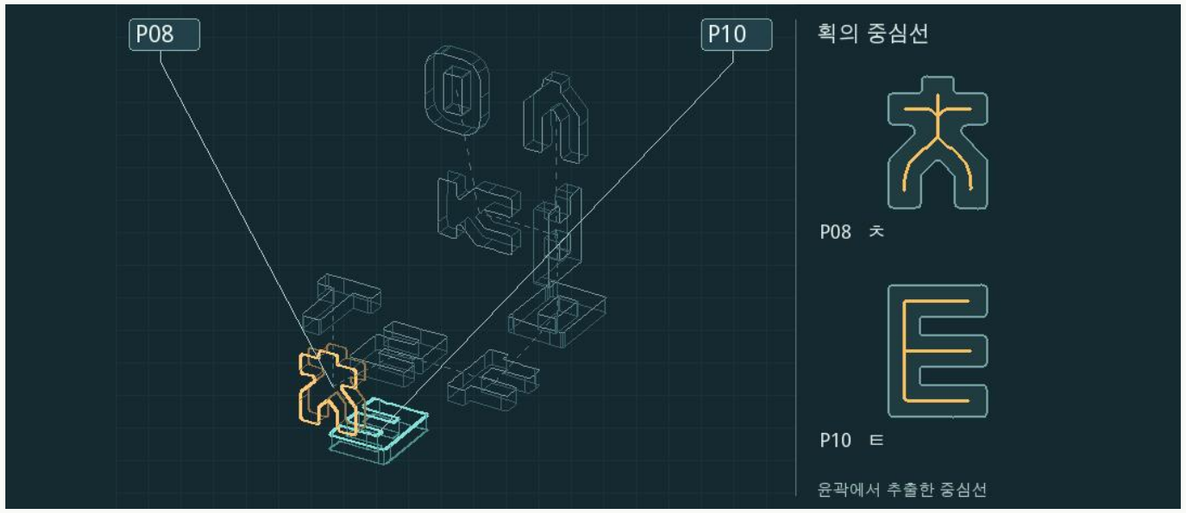


원형 부품 10개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅊ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 계류·바위틈·수변 경사면

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

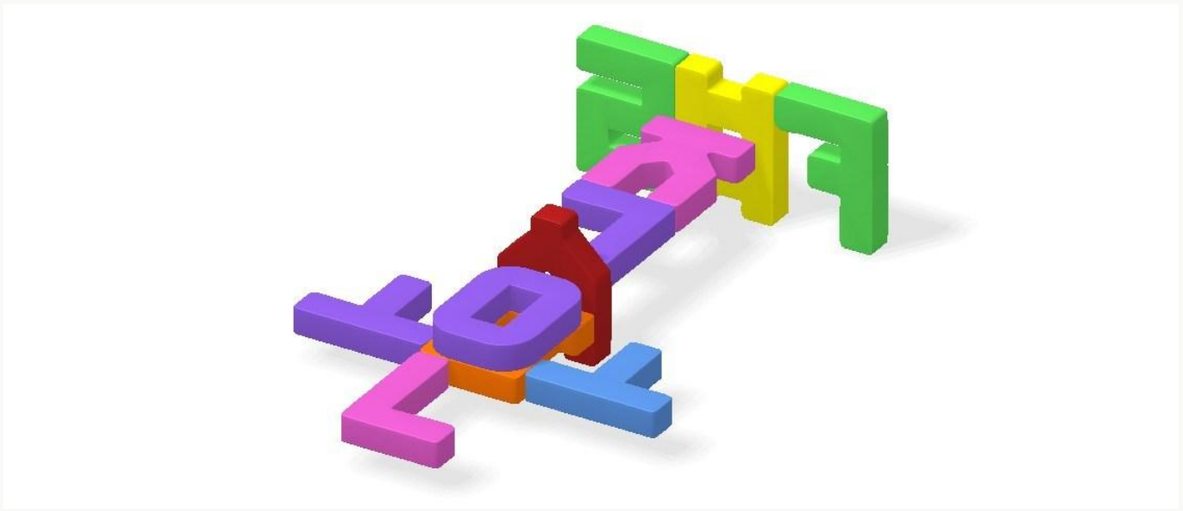
현장 조건

젖은 표면의 마찰 변화와 좁은 공간에서 후진 회수 가능성을 점검한다.

0371 넓은꼬리 혹등고래 → 저주파 해양음 수집기

01 원형

원본 3D

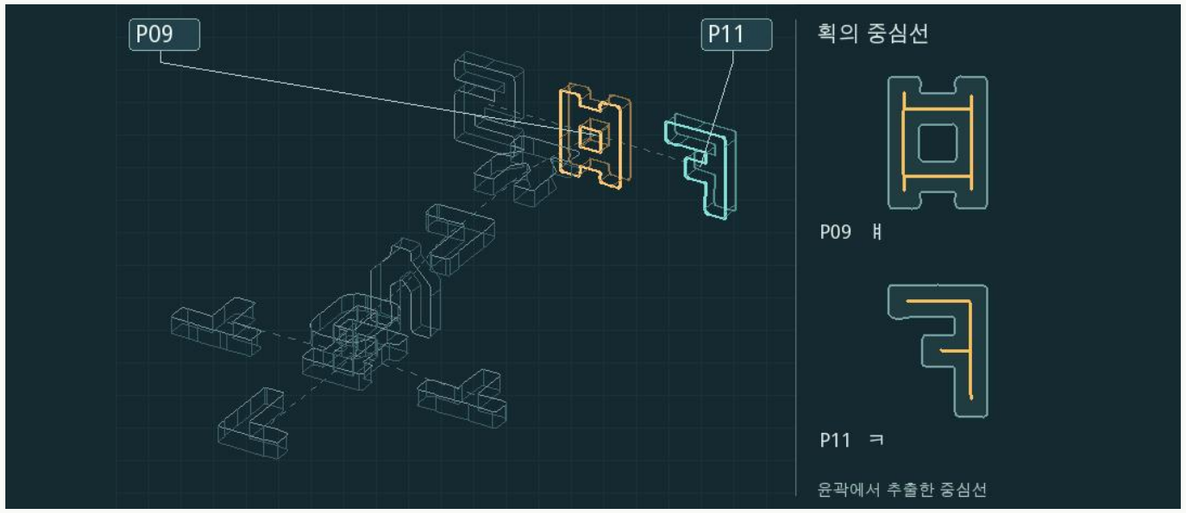


원형 부품 11개 / 펼친 부채

뒤에 세운 큰 면의 양쪽으로 서로 벌어지는 면을 더한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

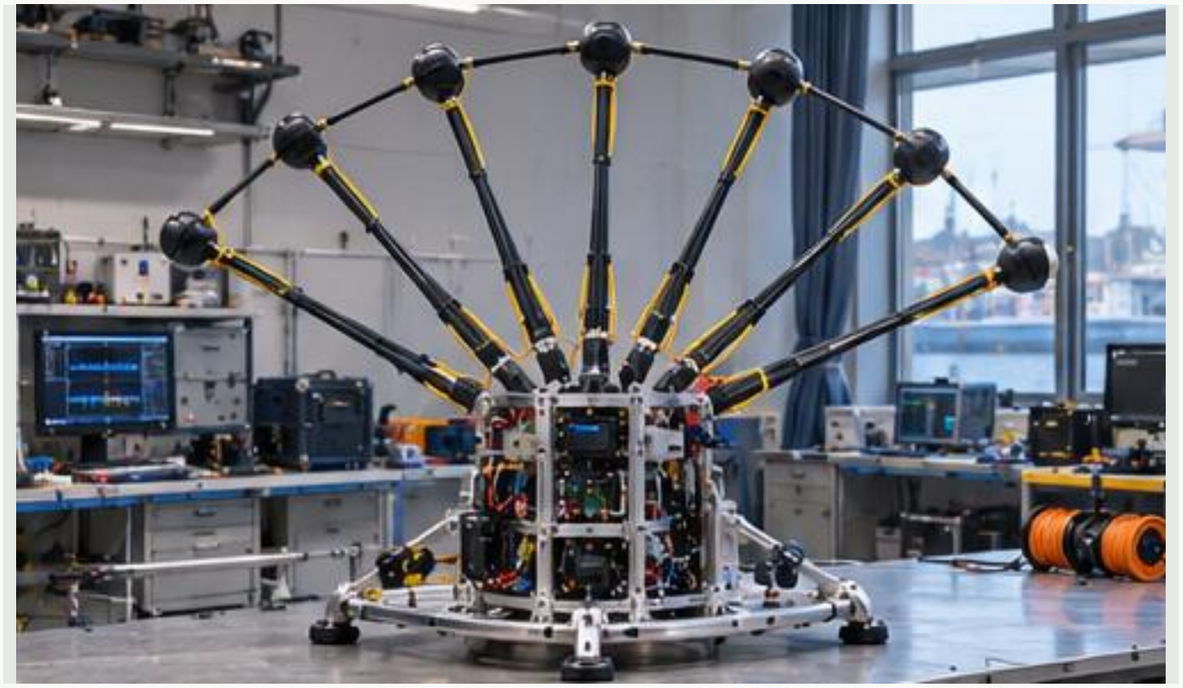


P09 ㅐ / P11 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

한 뿌리에서 여러 방향으로 펼쳐지는 각도를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0372 가슴지느러미 돌고래 → 유선형 수중 구조정

01 원형

원본 3D

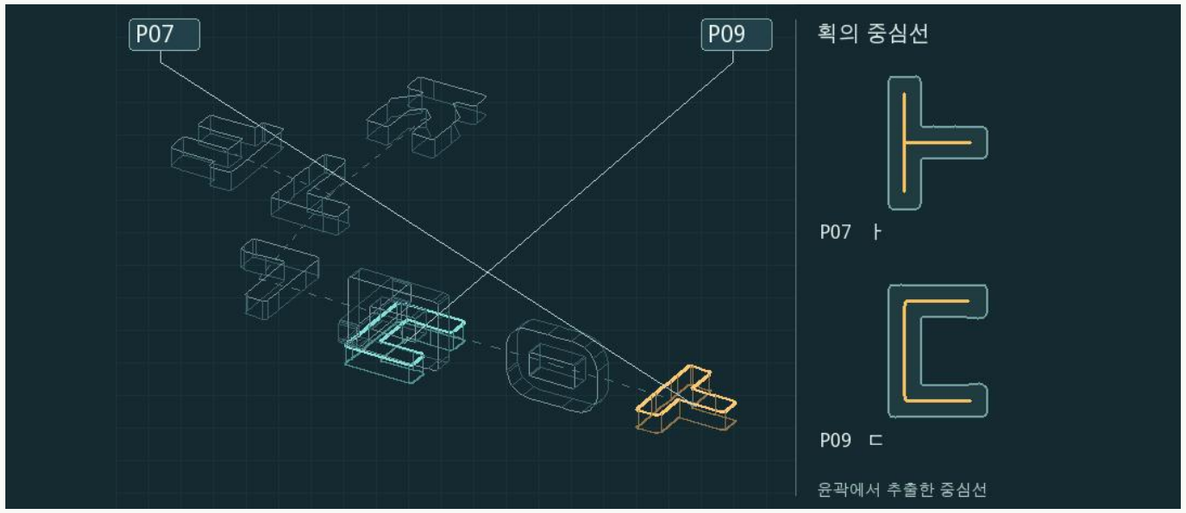


원형 부품 9개 / 측면 지느러미

세로 몸통의 양옆에 길이가 다른 두 지느러미를 단다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중앙체와 옆면 사이의 연결축을 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



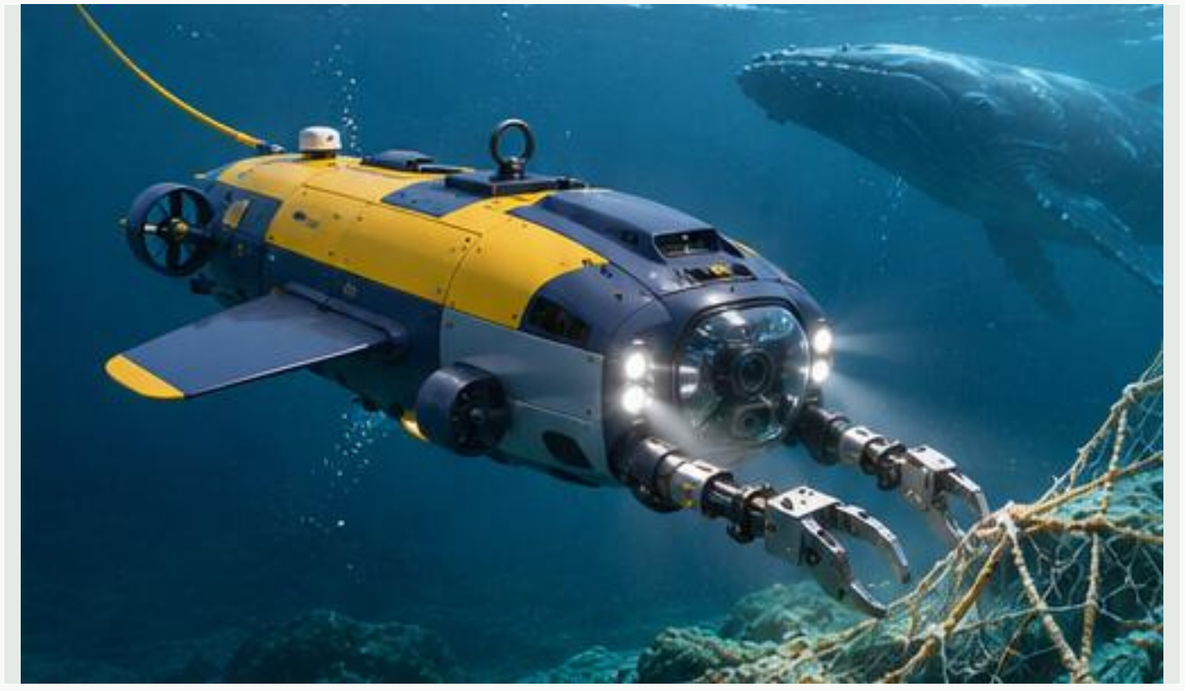
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

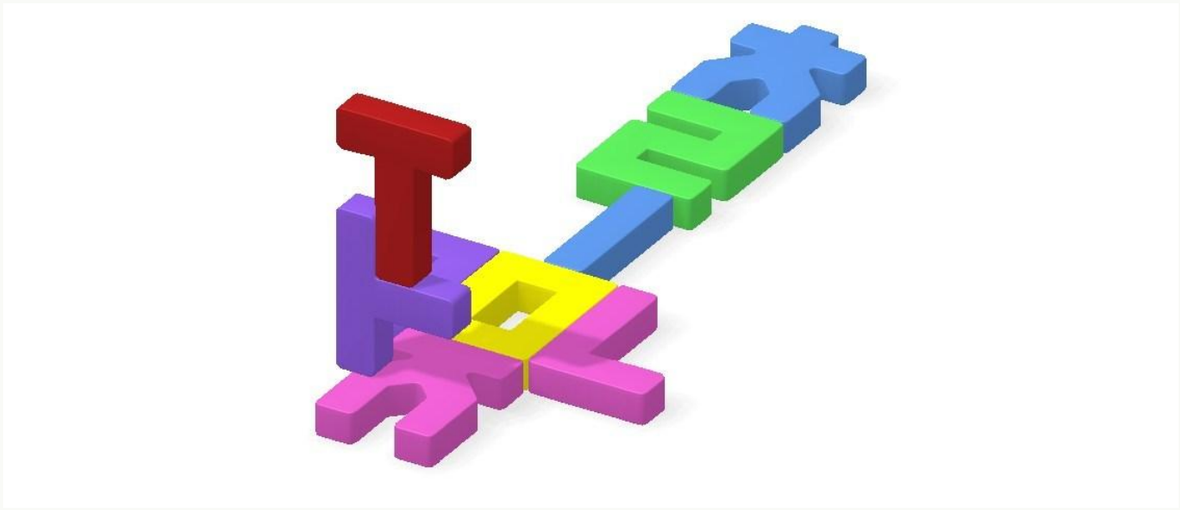
현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0373 물뿜는 대왕고래 → 수면 상향 공기 채집정

01 원형

원본 3D

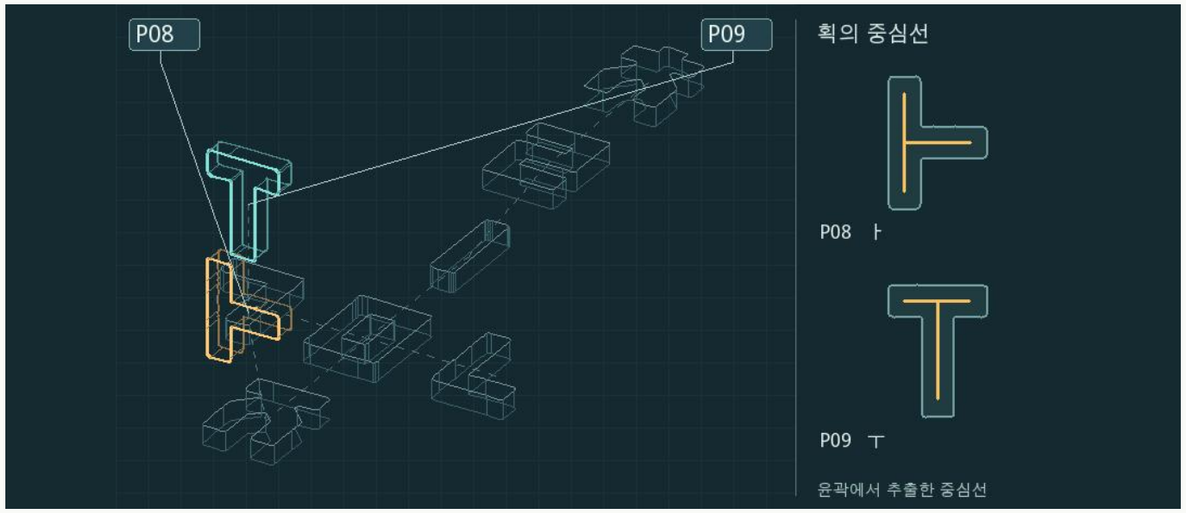


원형 부품 9개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

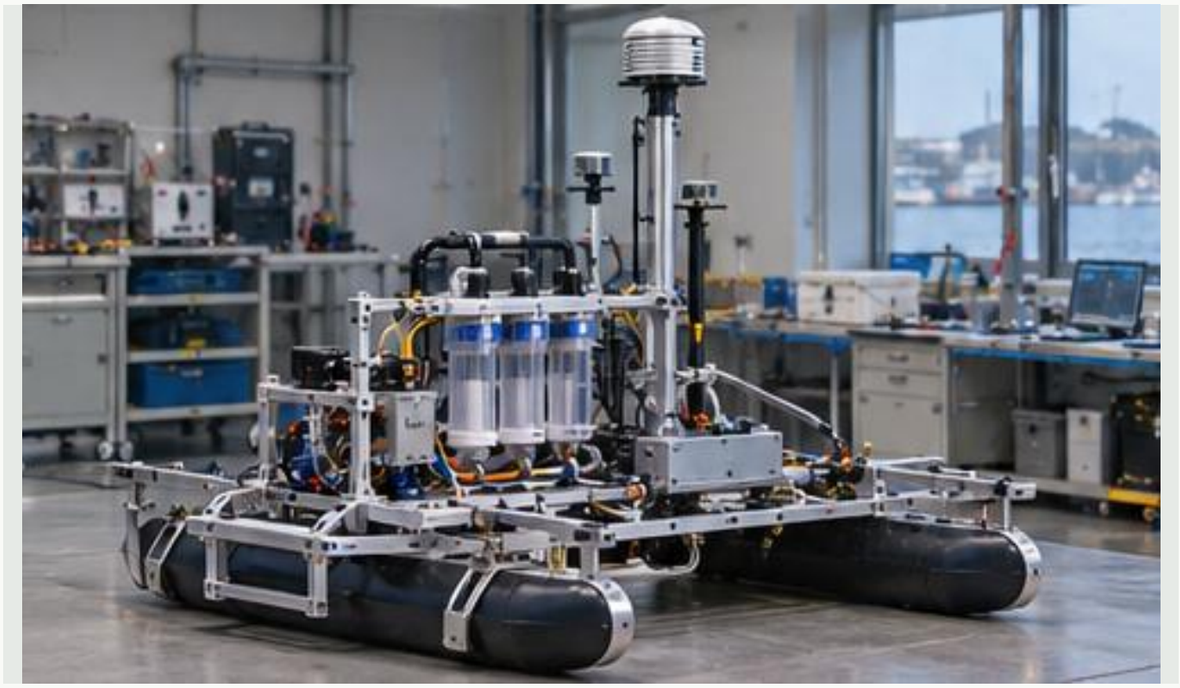


P08 ㅏ / P09 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 공기 유입구의 기준 단면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

기압계·유량 센서 → 공기 채취 펌프·밀봉 밸브

상태 추정 압력·유량 융합 및 누설 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

기압과 유량을 누적해 목표 시료량에 따라 흡입 경로를 닫는다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

유량이 다른 조건에서 누설과 시료 간 잔류를 비교한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0374 뿔고래 모형 → 전방 빙저 측심 잠수기

01 원형

원본 3D

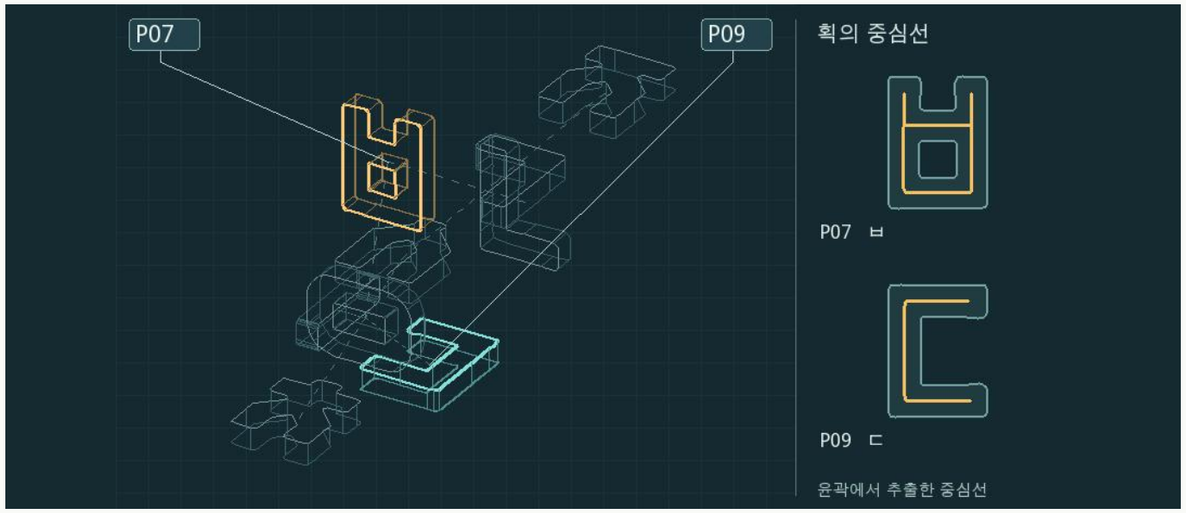


원형 부품 9개 / 솟은 뿔

두 갈래를 수직으로 세우고 한쪽 끝에 짧게 꺾인 획을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

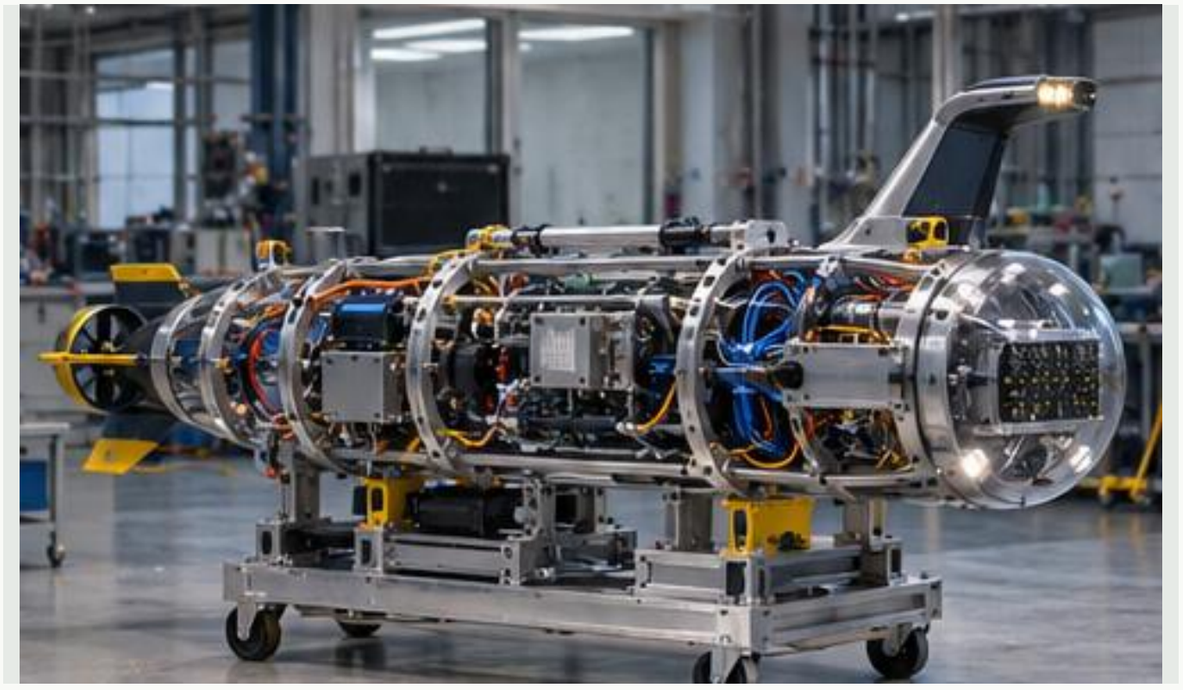


P07 ㅂ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

바깥으로 돌출된 두 끝과 뿌리의 지지 간격을 남긴다. 적용 대상 · 음향 헤드의 방사 개구

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수중 소나·관성 센서 → 수중 추진기·방향 제어부

상태 추정 소나 표적 분리·지형 간격 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

반사 신호로 접근 간격을 읽고 지형을 따라 속도와 방향을 조절한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

탁도가 다른 수조에서 표적 간격 유지와 재탐지를 확인한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0375 입 벌린 고래상어 → 저속 여과 시료선

01 원형

원본 3D

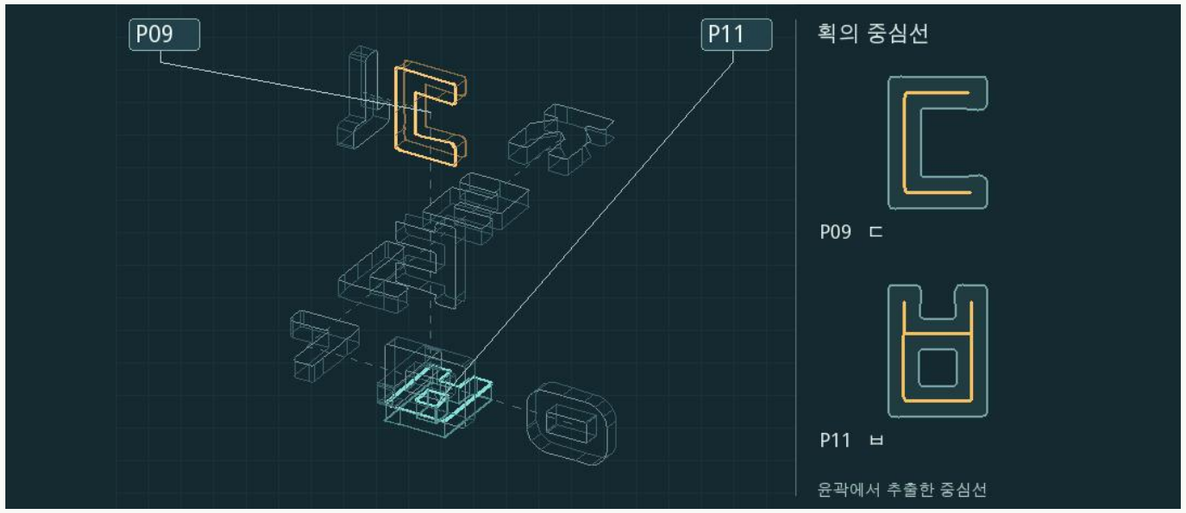


원형 부품 11개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0376 눈 내민 바다사자 → 부상식 연안 감시정

01 원형

원본 3D

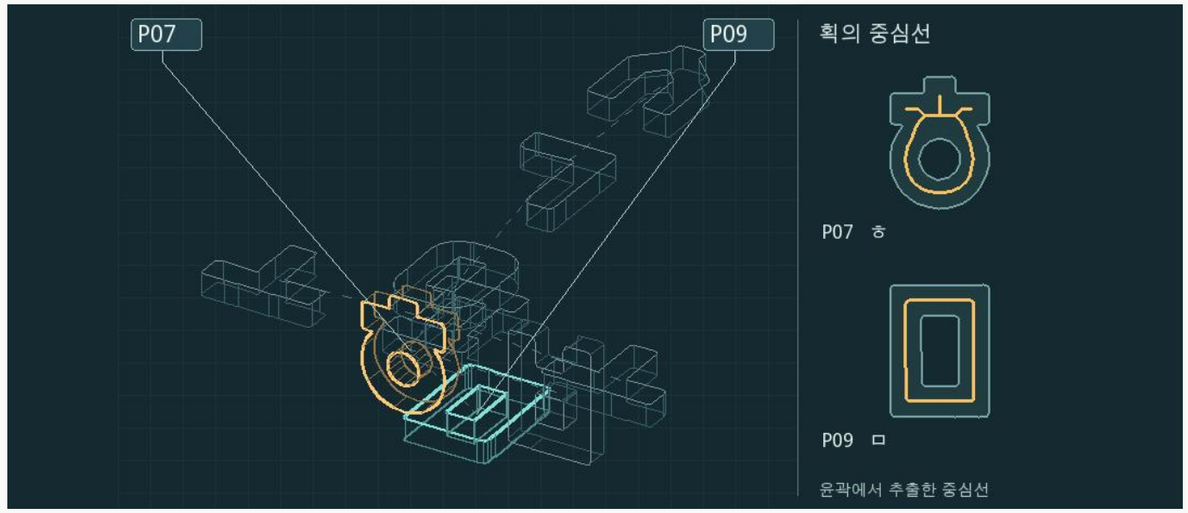


원형 부품 9개 / 한 쌍의 눈

두 개의 속창을 전면에 나란히 놓아 눈의 위치를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

서로 떨어진 두 관측점과 그 사이의 기준 거리를 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

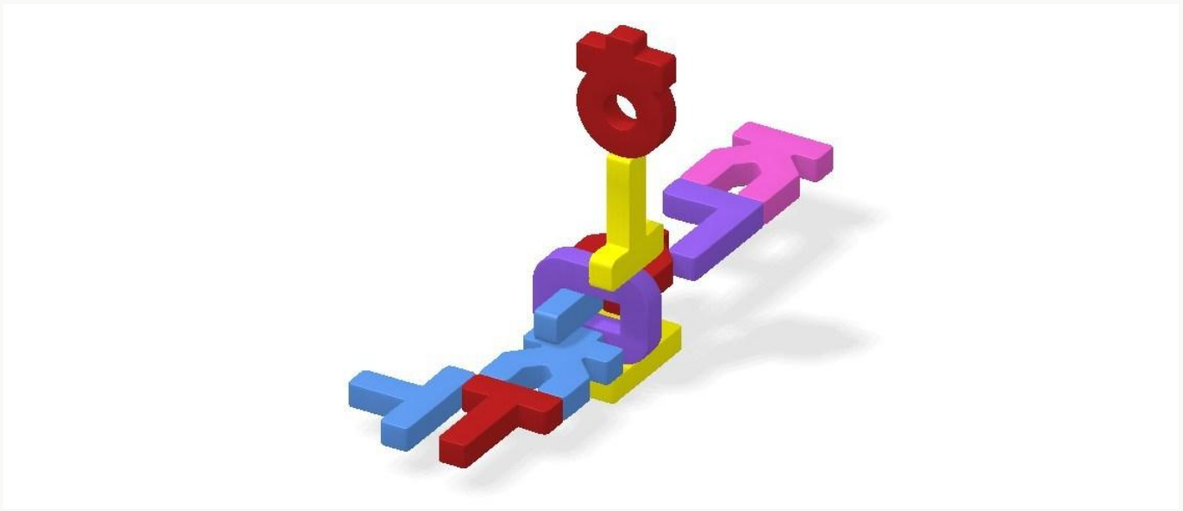
현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0377 배영하는 해달 → 등판 시료 운반정

01 원형

원본 3D

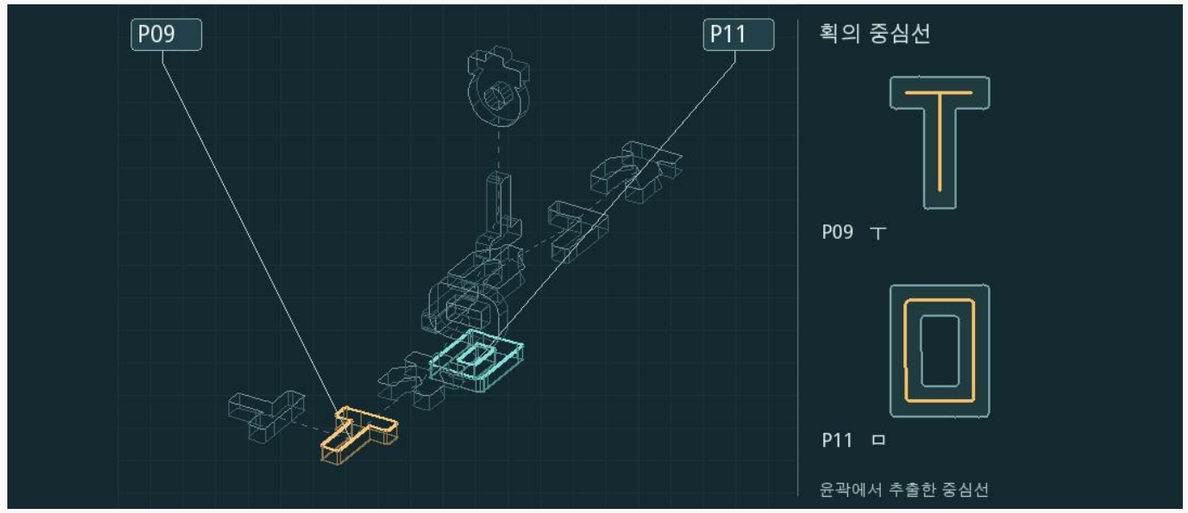


원형 부품 11개 / 넓은 발

바닥 가까이 두 갈래 발판을 펴 접지 면을 넓힌다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅜ / P11 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

바닥 접촉 면적과 지지점의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

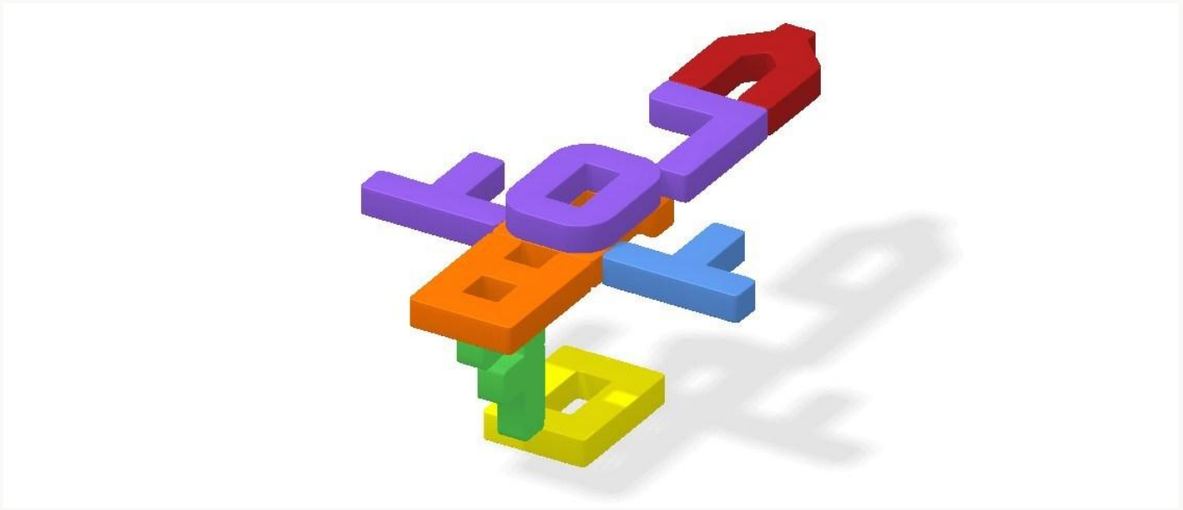
현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0378 암초 위 물범 → 암초 착지 관측정

01 원형

원본 3D

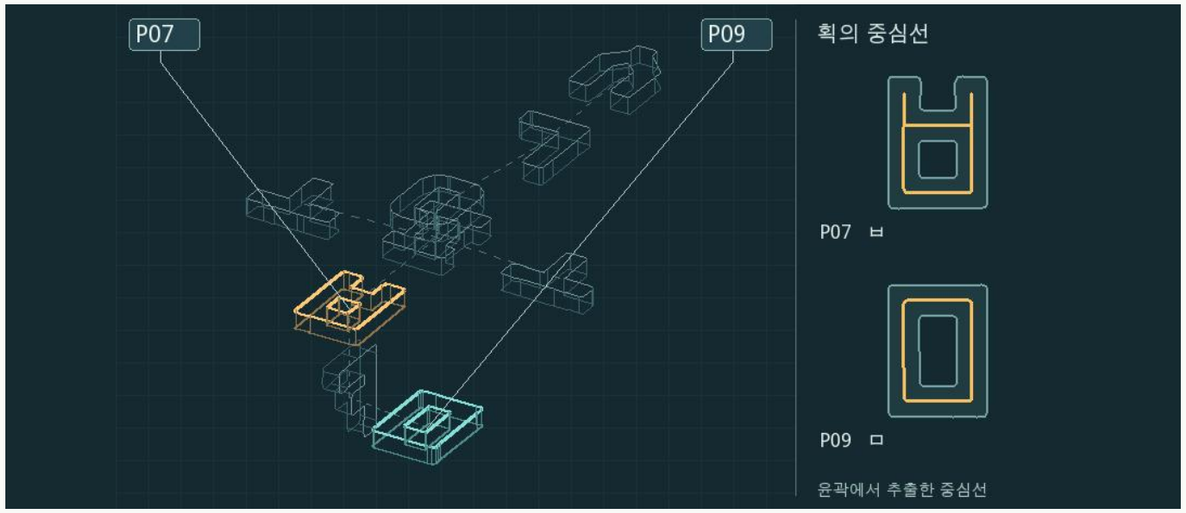


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0379 새끼 품은 가오리 → 동반 잠수 시료 회수기

01 원형

원본 3D

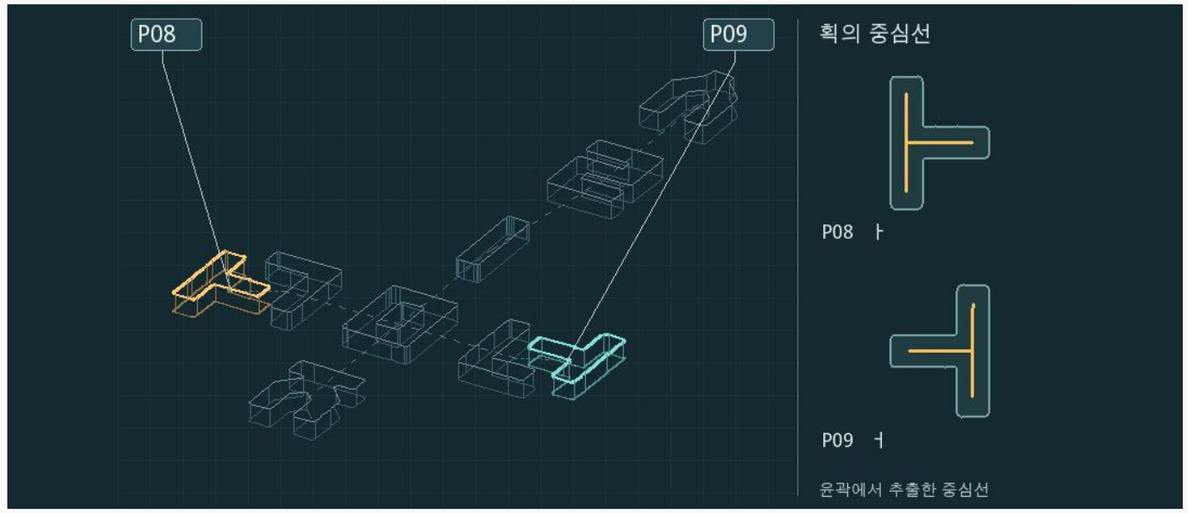


원형 부품 9개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

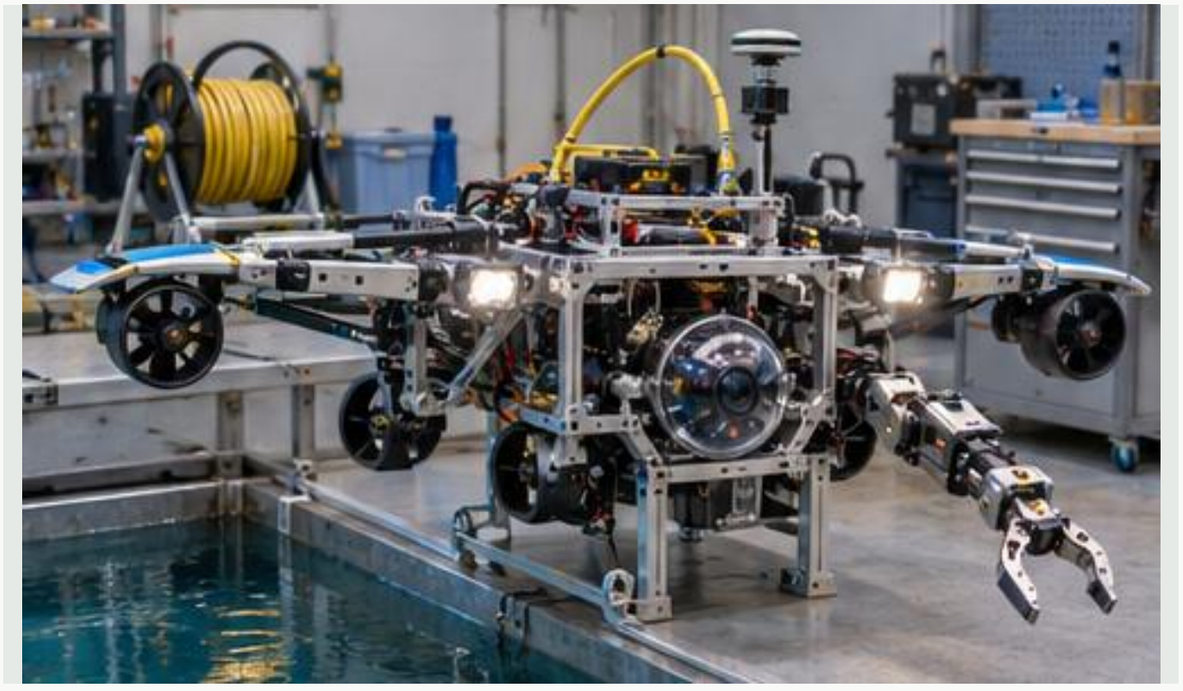


P08 ㅏ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 내압 하우징의 관통부

03 프로토타입

실험실 구성안



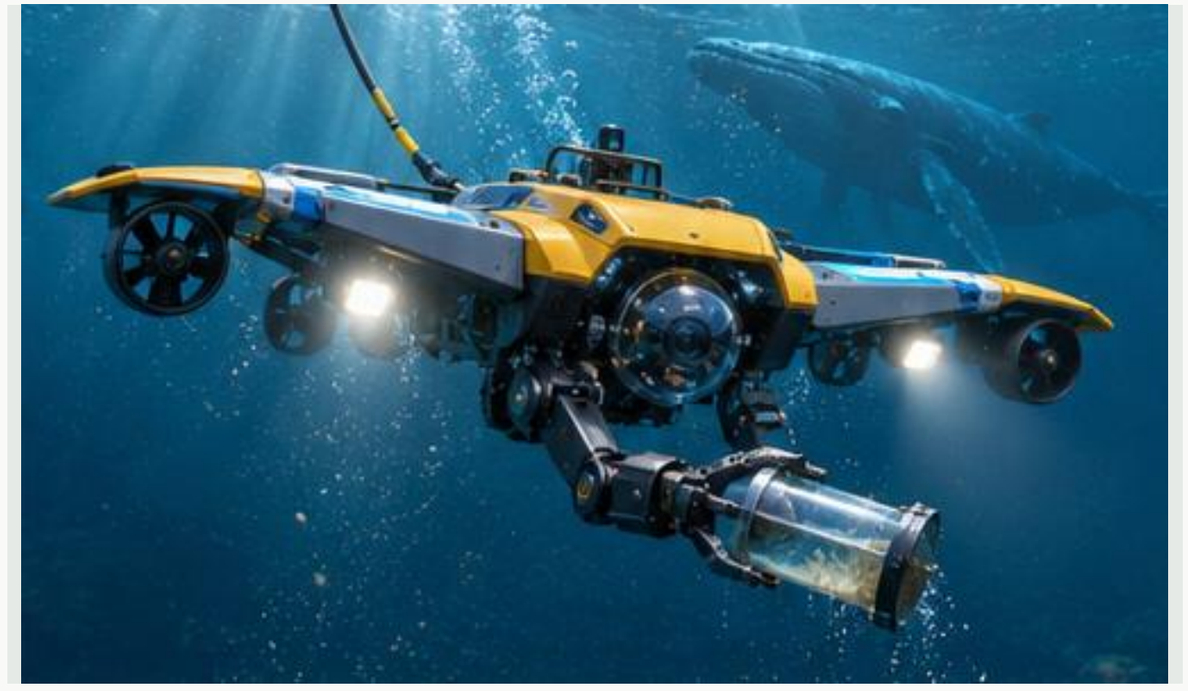
감지 · 구동

수압 센서·자세 센서 → 수중 추진기·깊이 제어기

상태 추정 깊이·자세 융합 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

수압으로 깊이를 추정하고 자세 변화를 보정해 관측 위치를 유지한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

시험 수조에서 깊이 전환과 상승 복귀 동작을 확인한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0380 플랑크톤 먹이틀 → 플랑크톤 농축 관측정

01 원형

원본 3D

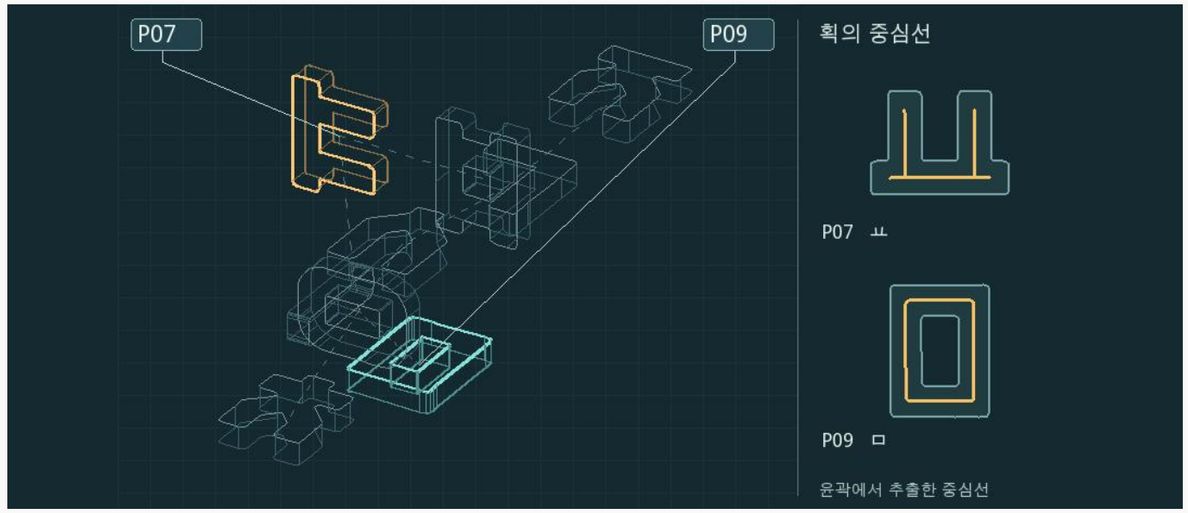


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

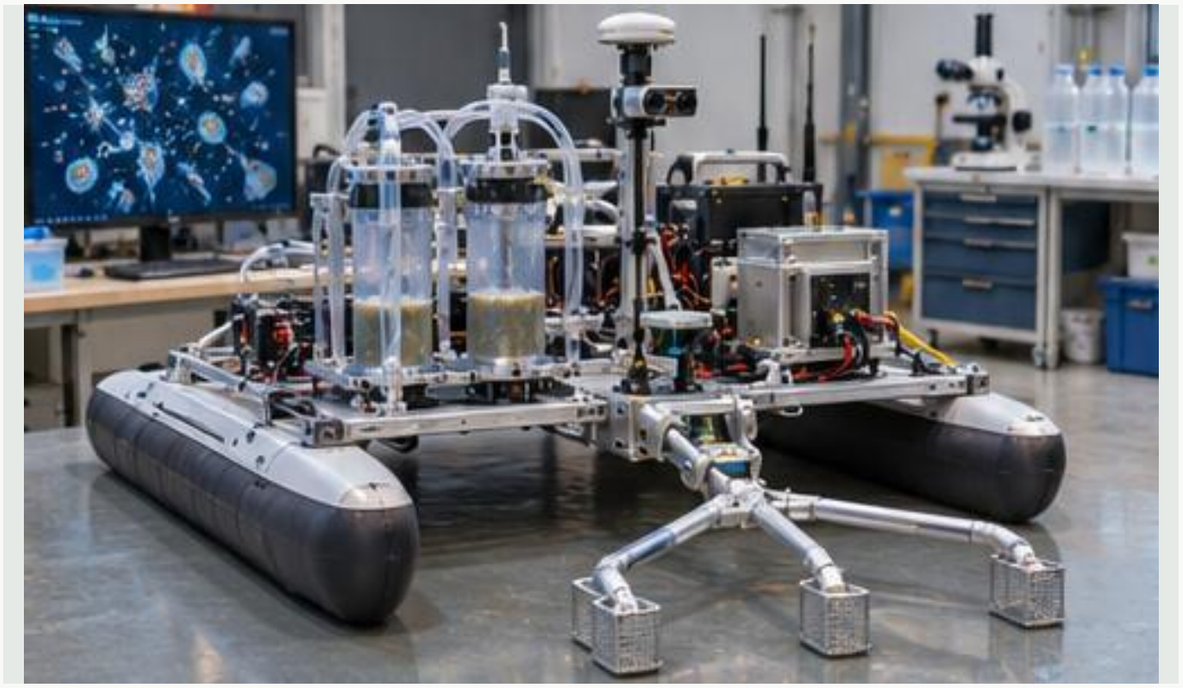


P07 ㅛ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 해양 관측 수역

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

현장 조건

수중 운용 후 수면 복귀·위치 확인 절차를 모사 수역에서 점검한다.

0381 갈대둥지 → 갈대 틈 저진동 기록기

01 원형

원본 3D

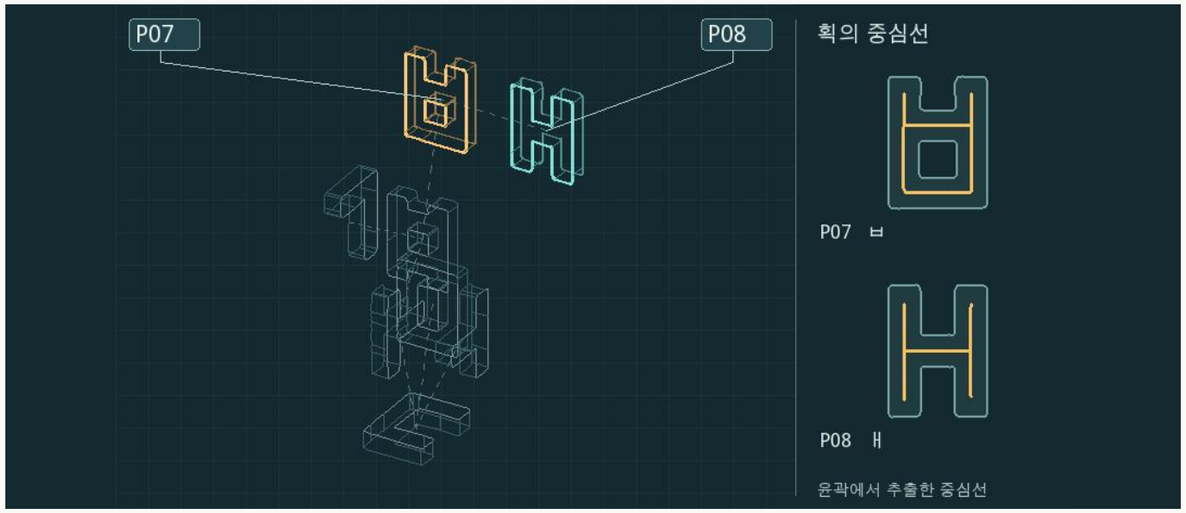


원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

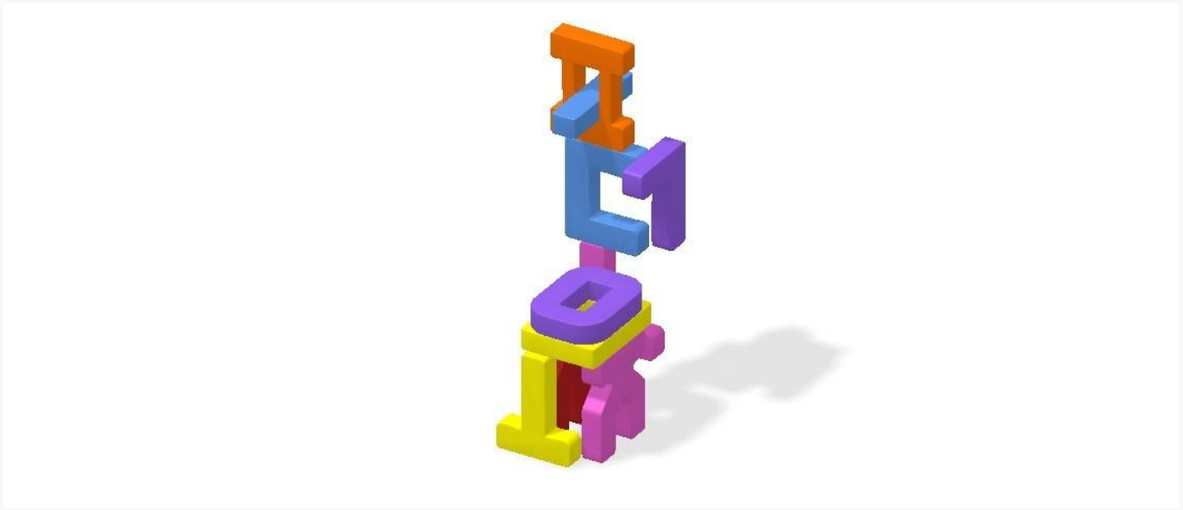
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0382 나무구멍 둥지 → 수목 공동 내시경 로봇

01 원형

원본 3D

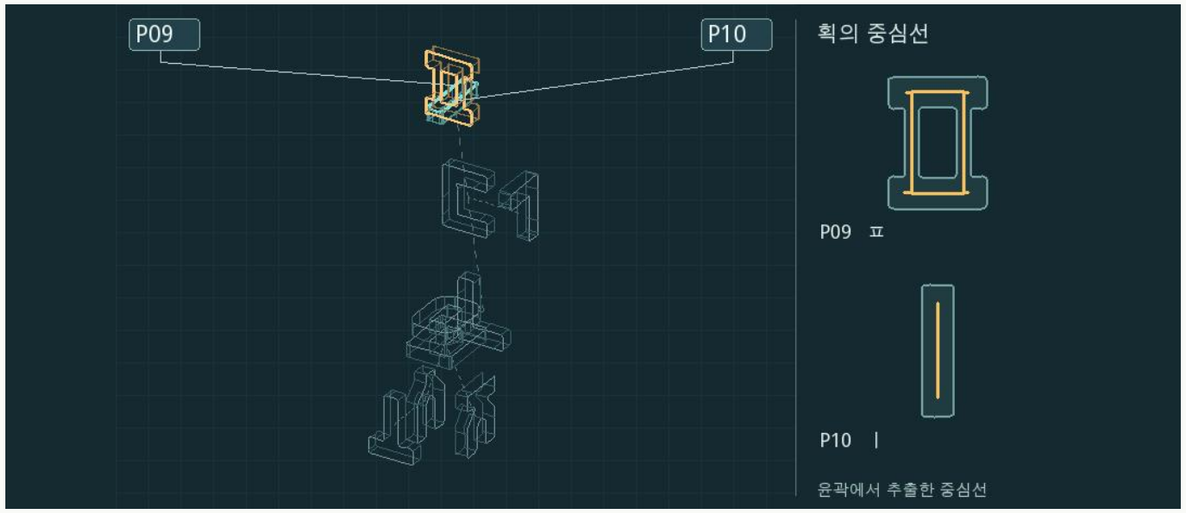


원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

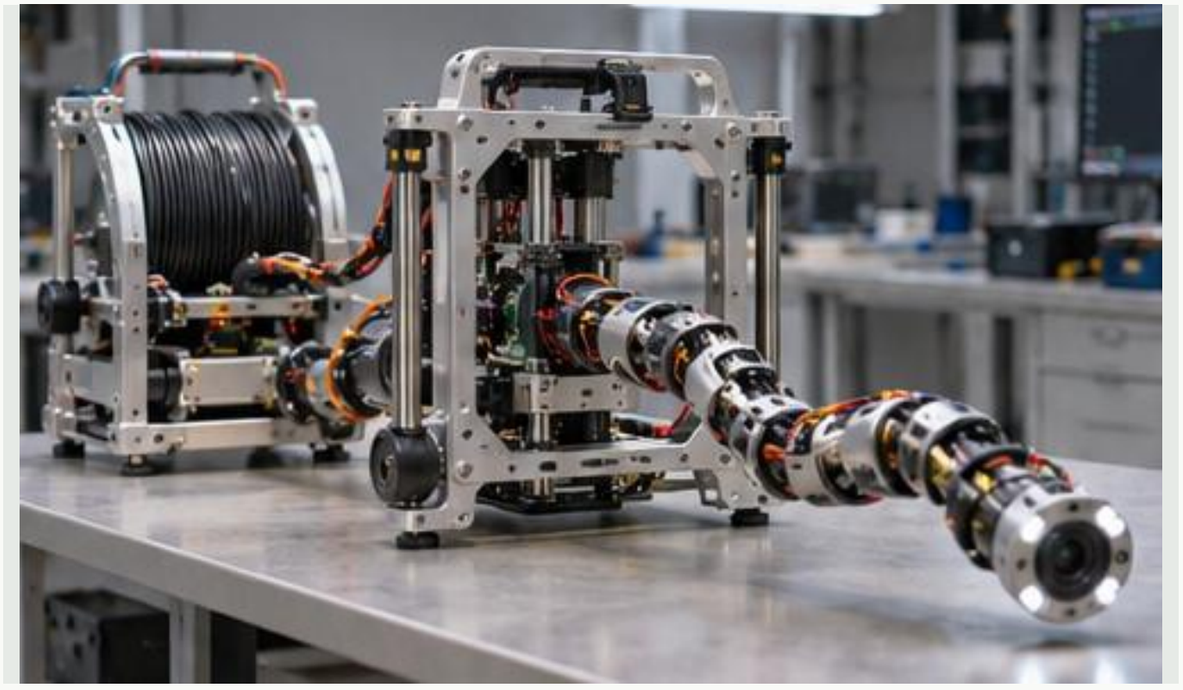


P09 ㅍ / P10 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

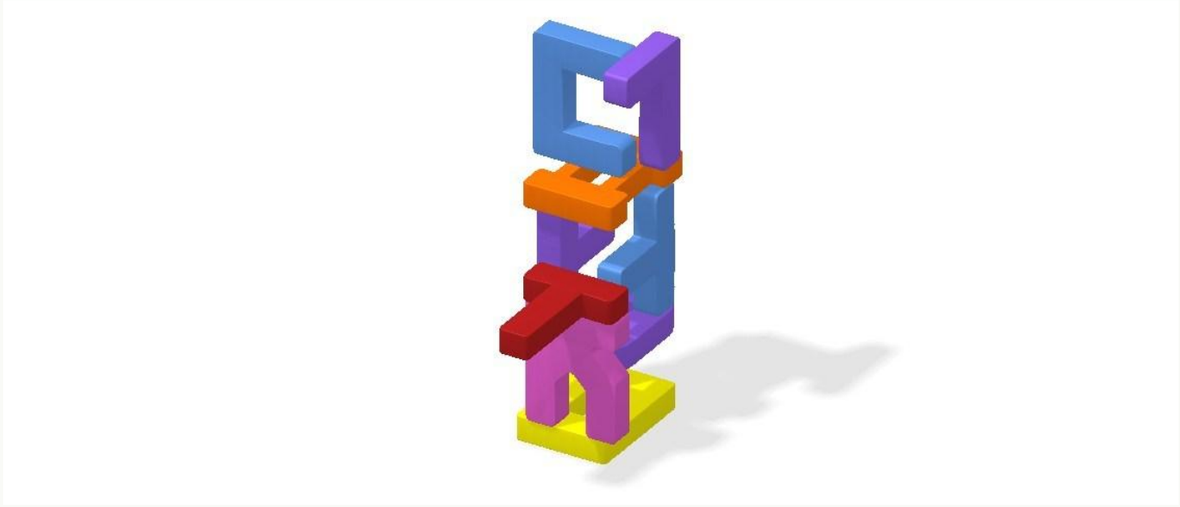
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0383 흙굴 입구 → 토굴 전면 탐사기

01 원형

원본 3D

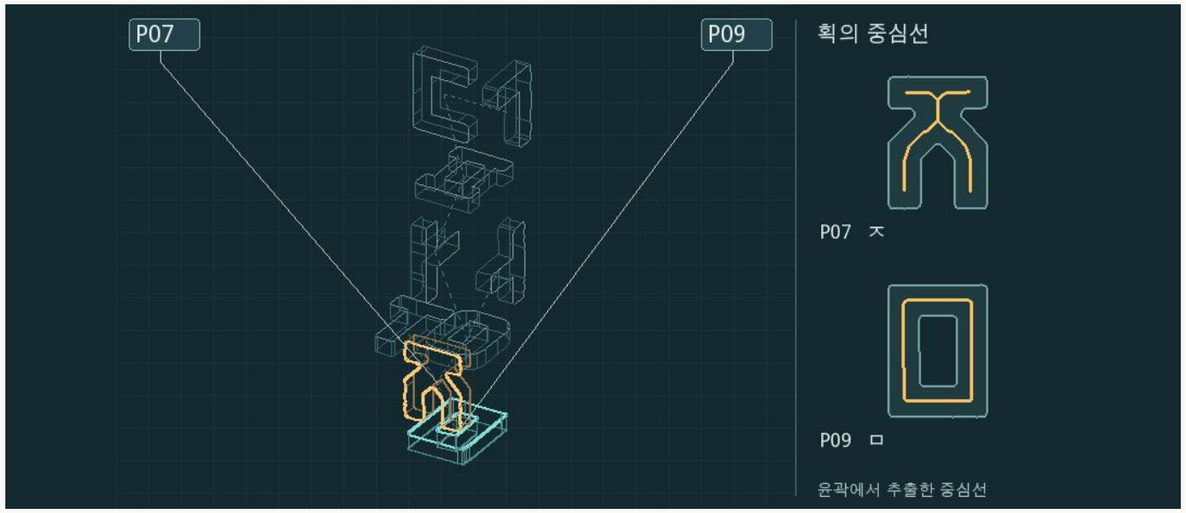


원형 부품 9개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

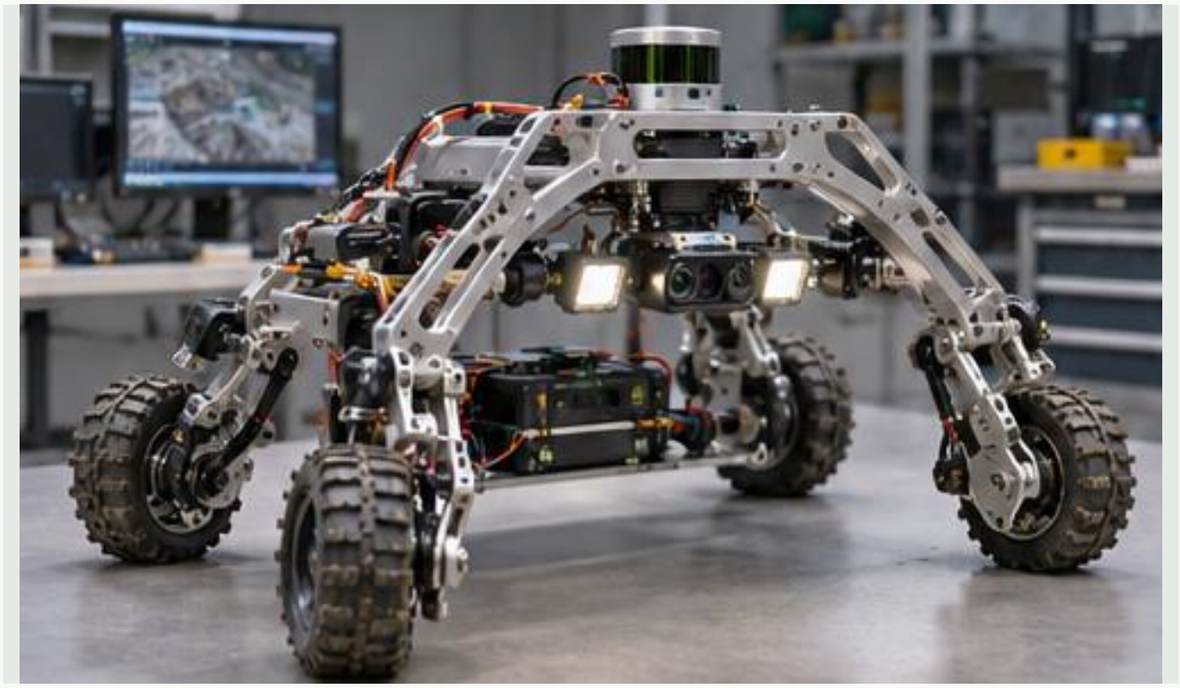


P07 ㅈ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

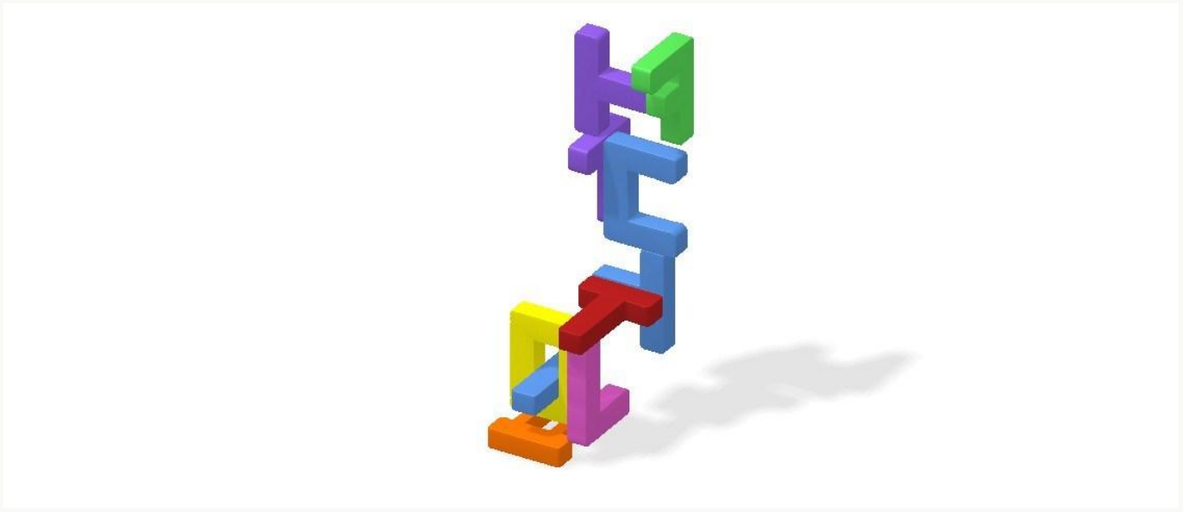
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0384 가지 위 둥지 → 수관 가지 거치 관측기

01 원형

원본 3D

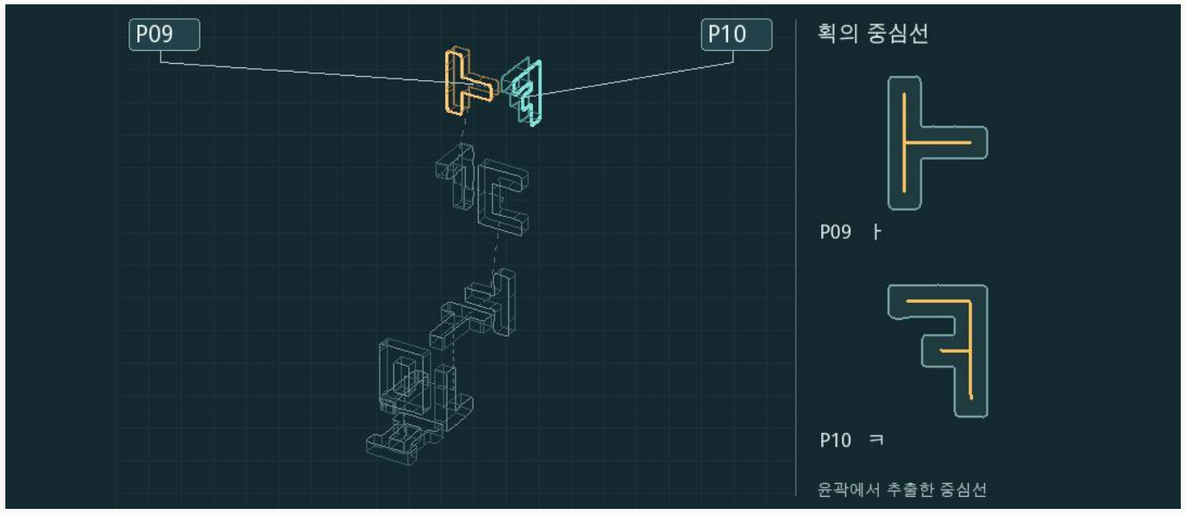


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

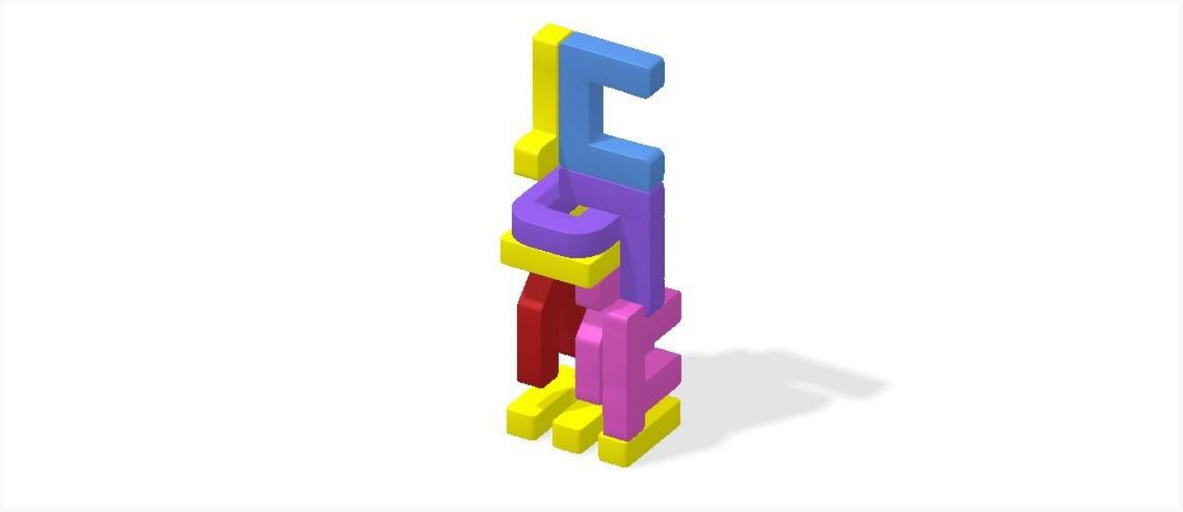
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0385 연못가 알집 → 산란지 수질 표본정

01 원형

원본 3D

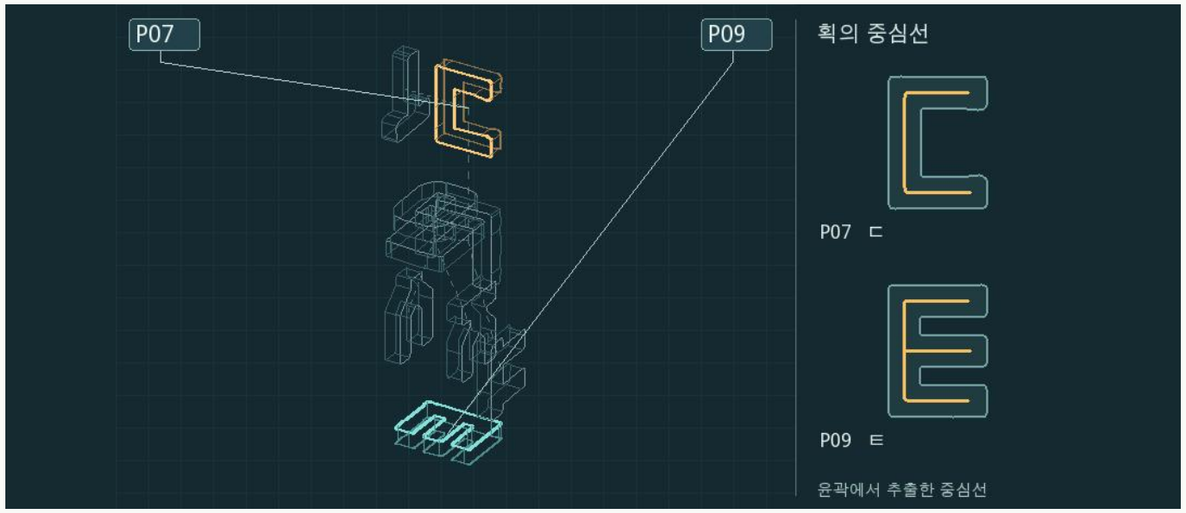


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

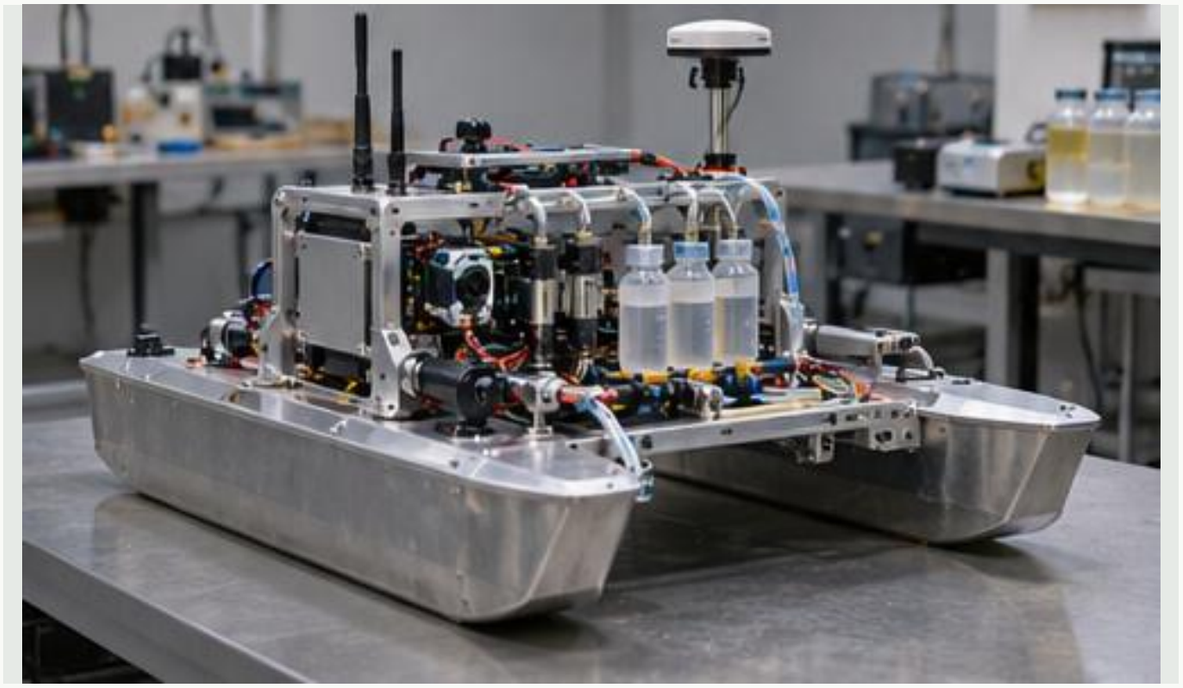


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 시료 유로와 센서의 보호부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

수질 센서·깊이 측정기 → 채수 펌프·전환 밸브

상태 추정 수질 신호 융합·이상 구간 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

목표 깊이에 맞춰 채수 경로를 열고 시료와 채취 위치를 함께 기록한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

표준액을 번갈아 채취해 유로 잔류와 시료 식별을 확인한다.

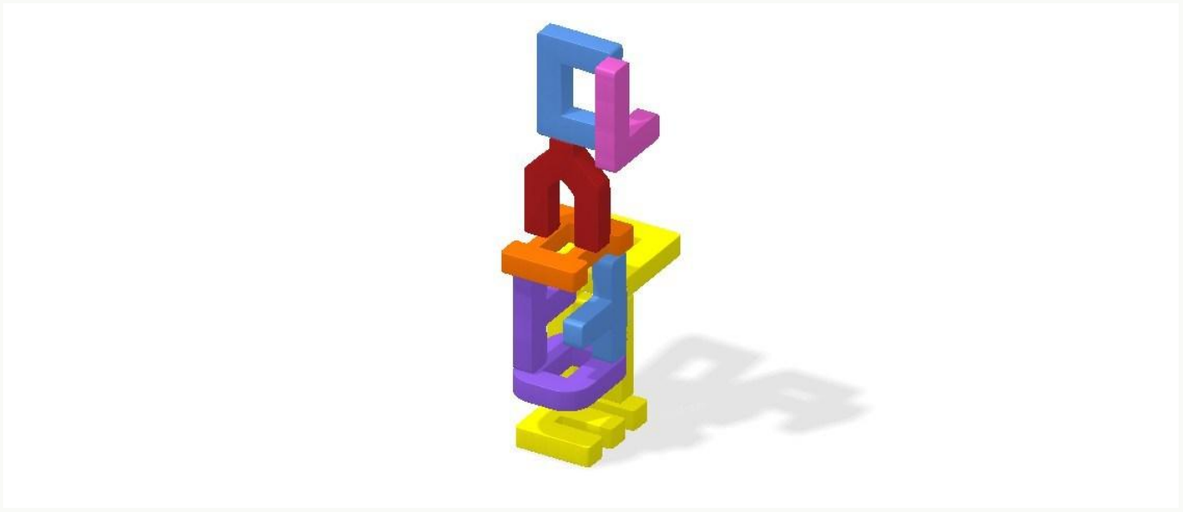
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0386 비 피하는 굴 → 폭우 유입 감시 크롤러

01 원형

원본 3D

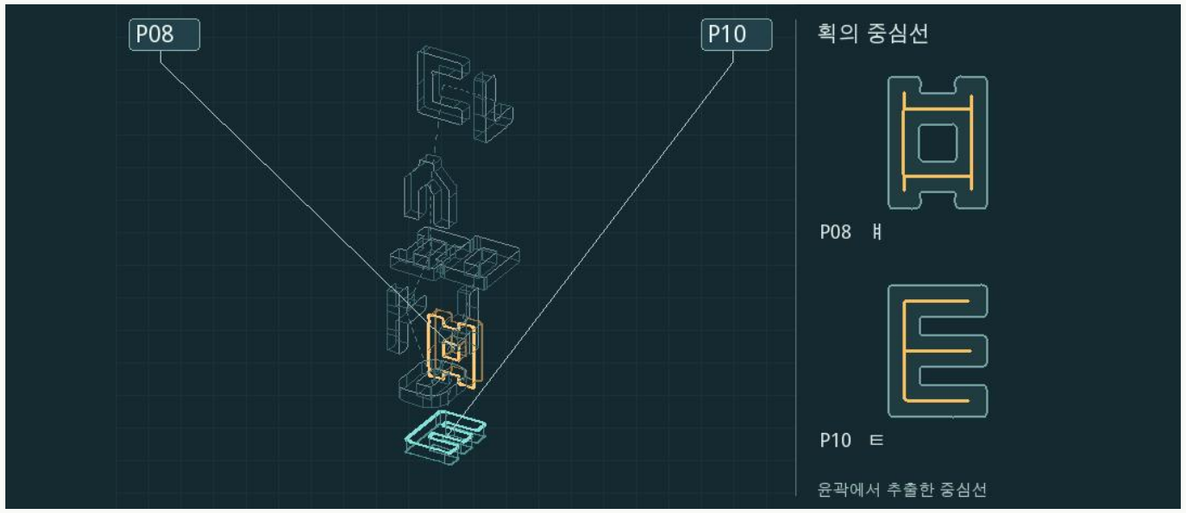


원형 부품 10개 / 수평 차양

뒤쪽 세로판에서 앞으로 돌출한 넓은 면이 빛을 가린다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

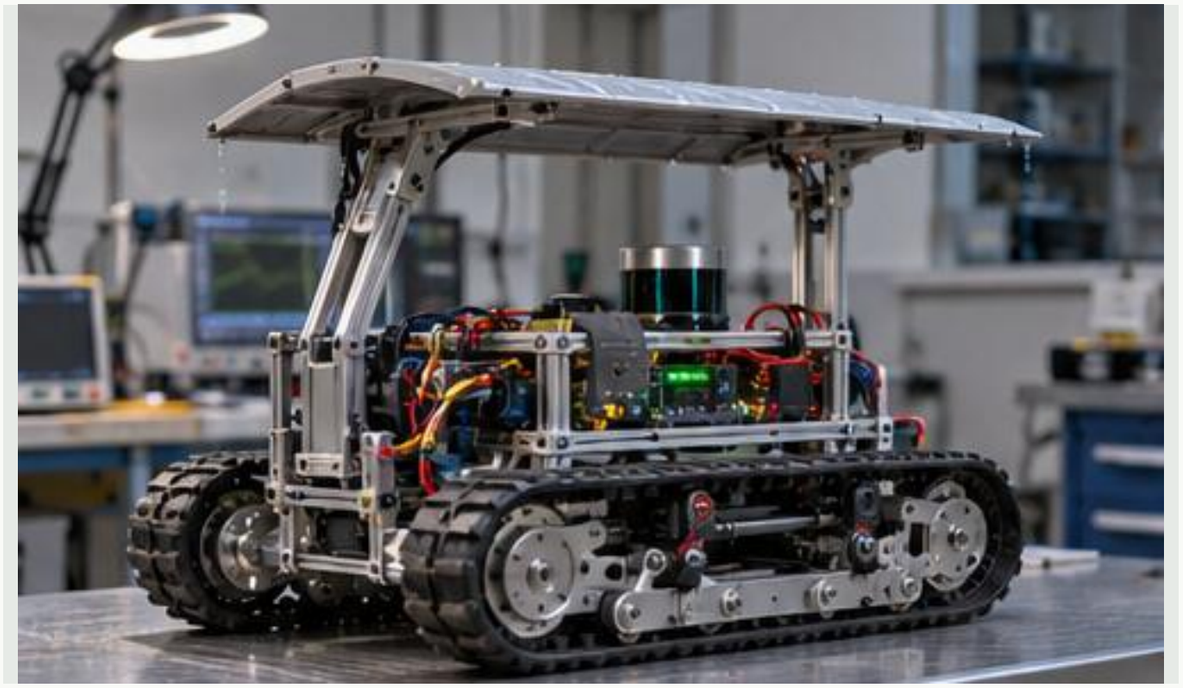


P08 ㅐ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

차양이 가리는 면적과 아래쪽 개방면을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

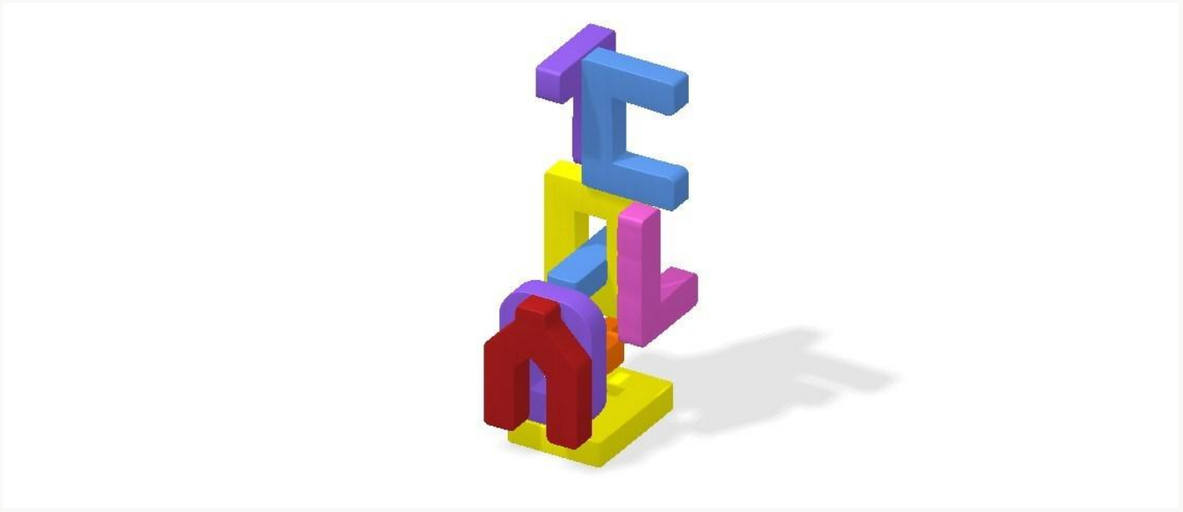
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0387 쌍방 출입굴 → 양방향 굴 탐사기

01 원형

원본 3D

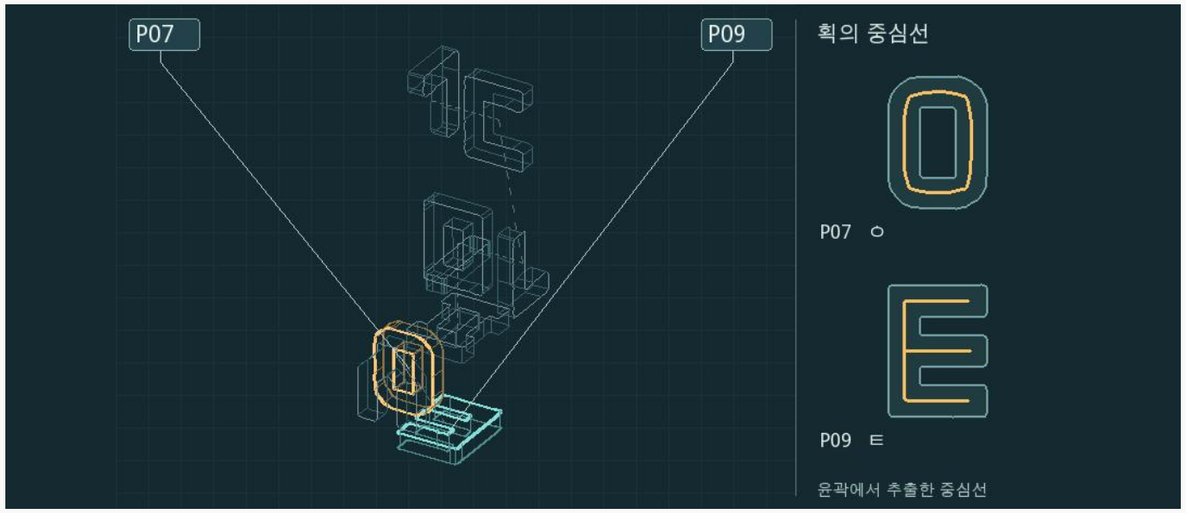


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

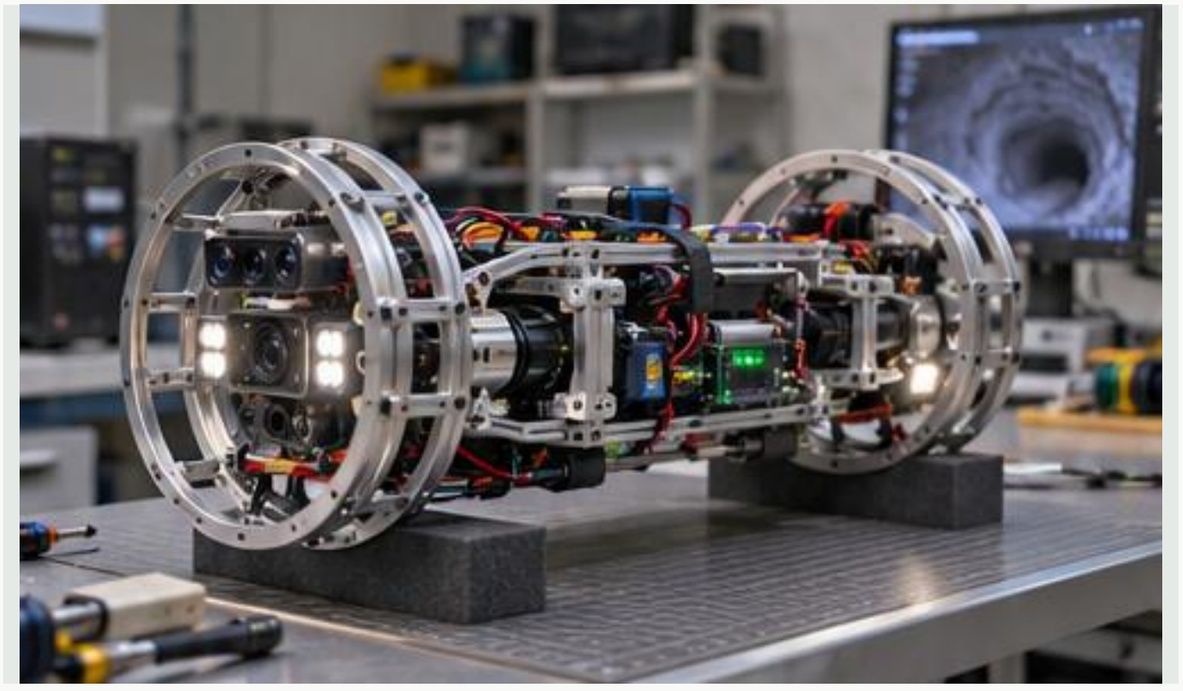


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 바퀴축과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

주행 거리계·근접 센서 → 전동 주행축·제동부

상태 추정 주행 자유 공간·미끄럼 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

통과 폭과 미끄럼을 읽어 속도를 조절하고 필요한 지점에서 정차한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

좁은 곡선과 저마찰 구간에서 정지거리 변화를 비교한다.

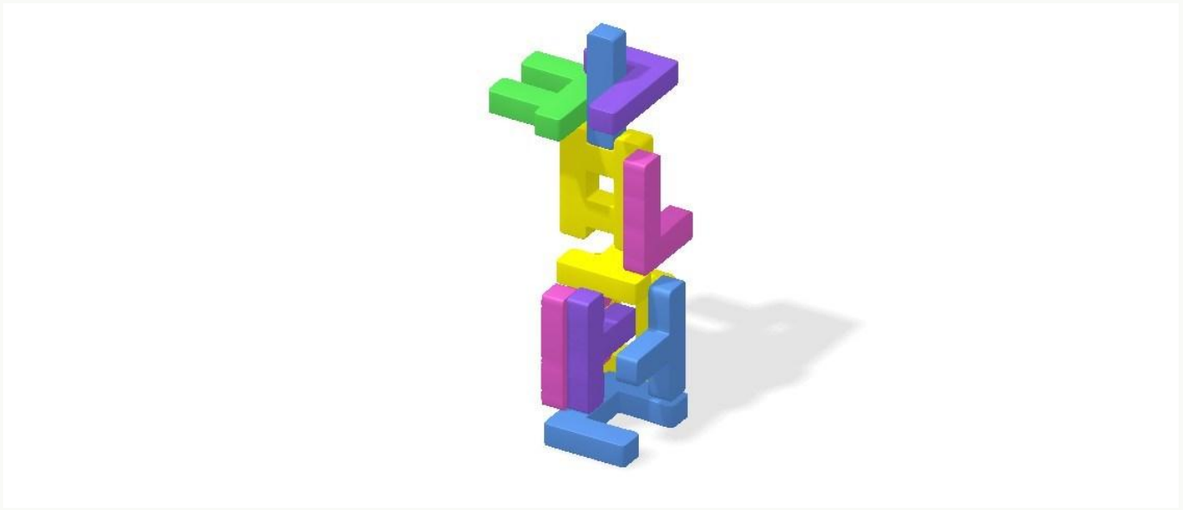
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0388 나뭇잎 은신처 → 잎 아래 미기후 로거차

01 원형

원본 3D

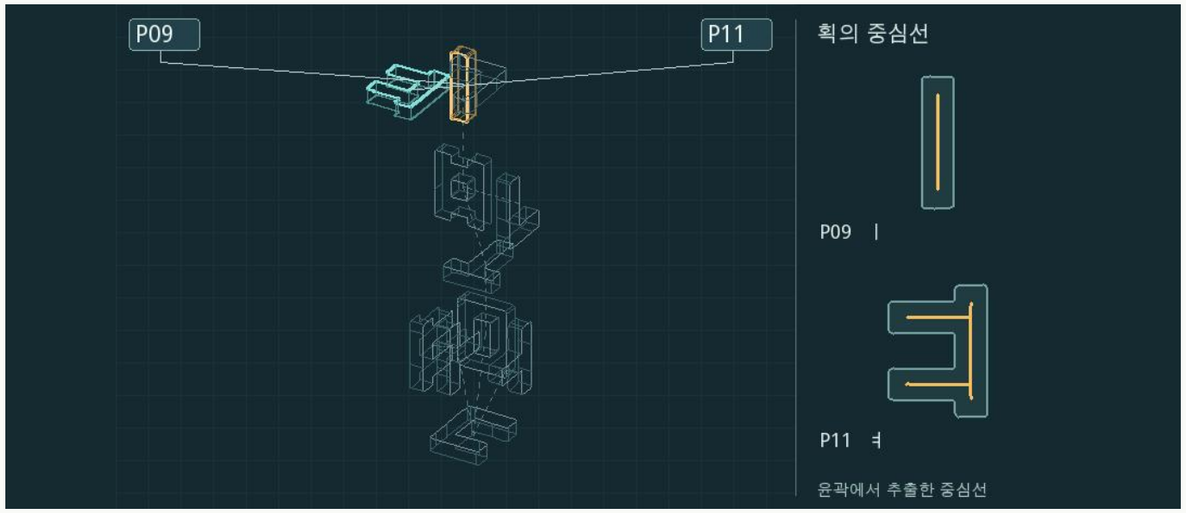


원형 부품 11개 / 두 잎

세운 줄기 양옆에 서로 다른 두 수평 잎을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 丨 / P11 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중앙 줄기 양쪽에 놓인 두 평면을 남긴다. 적용 대상 · 광학 창의 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

다분광 카메라·조도 센서 → 광학 헤드·거리 조절축

상태 추정 조도 보정·반사 스펙트럼 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

조명 변화를 기준면으로 보정한 뒤 반사 특성이 다른 부위를 재측정한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

표준 반사판과 색 시편으로 조명 변화에 따른 판독 차이를 비교한다.

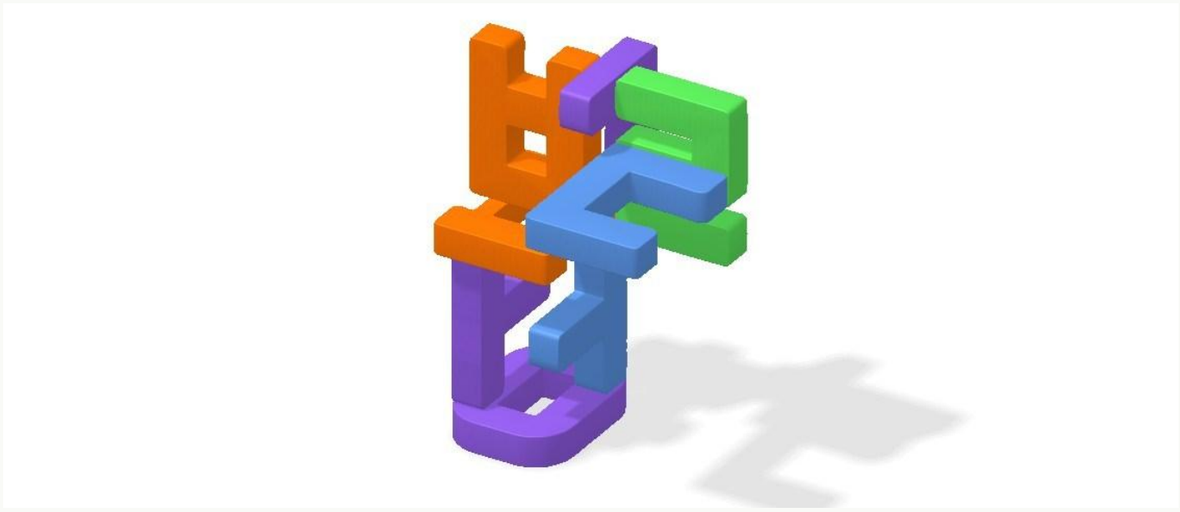
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0389 물가 경사턱 → 물가 경사 계측 로버

01 원형

원본 3D

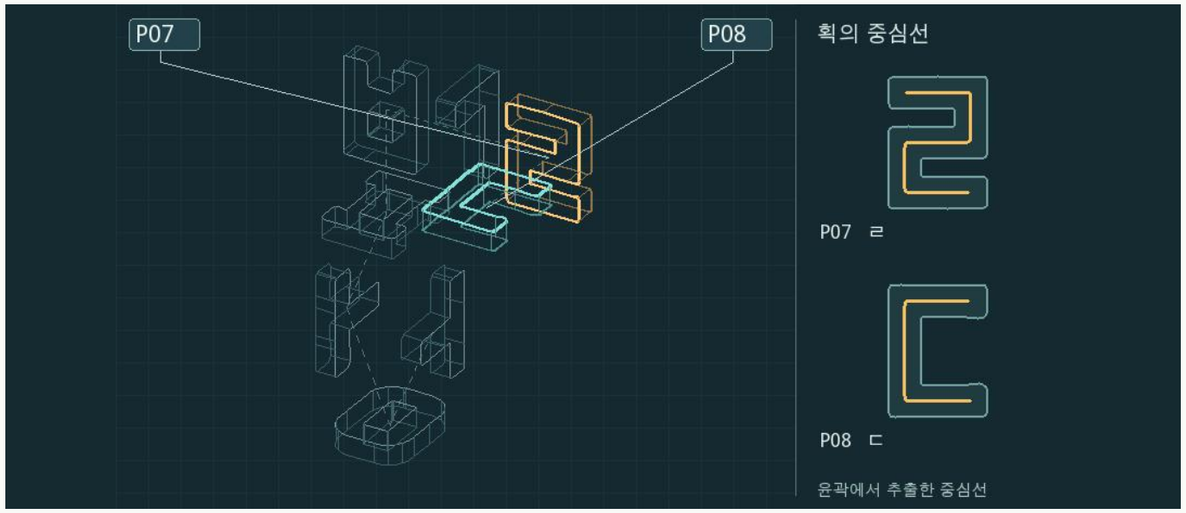


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄹ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

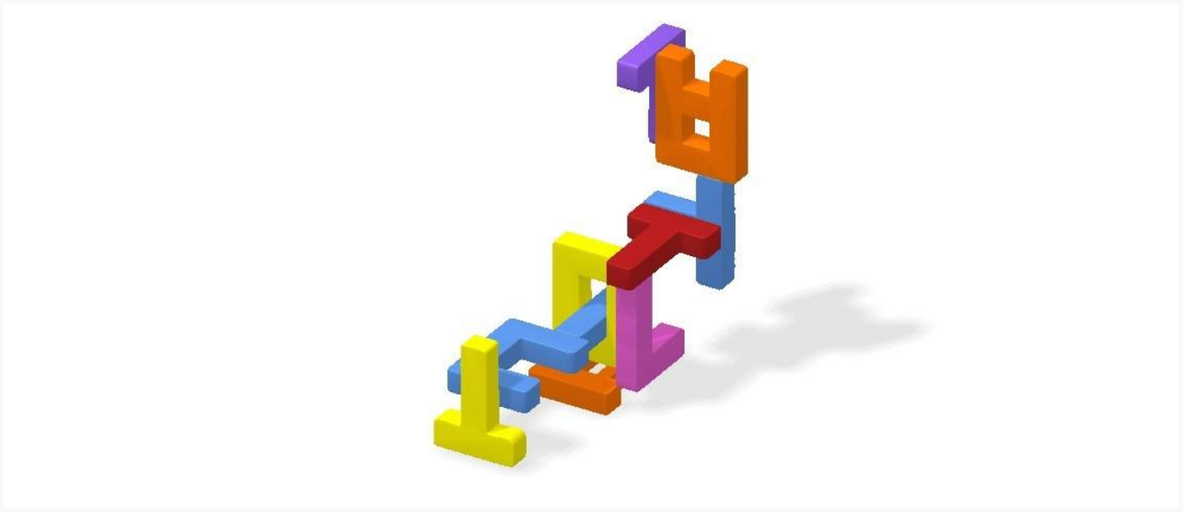
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0390 솔방울 저장굴 → 종자 저장굴 검사기

01 원형

원본 3D

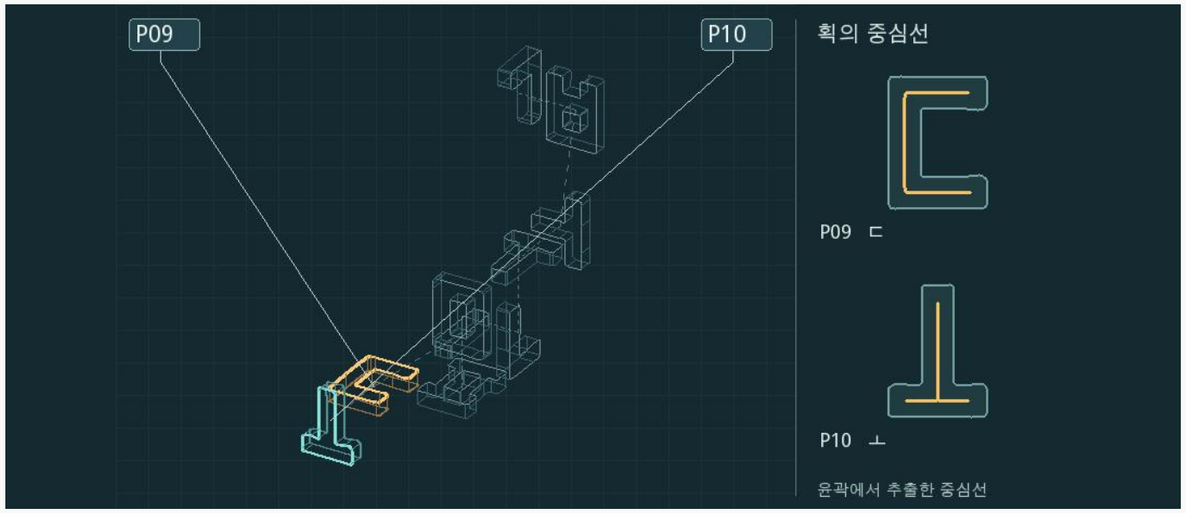


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

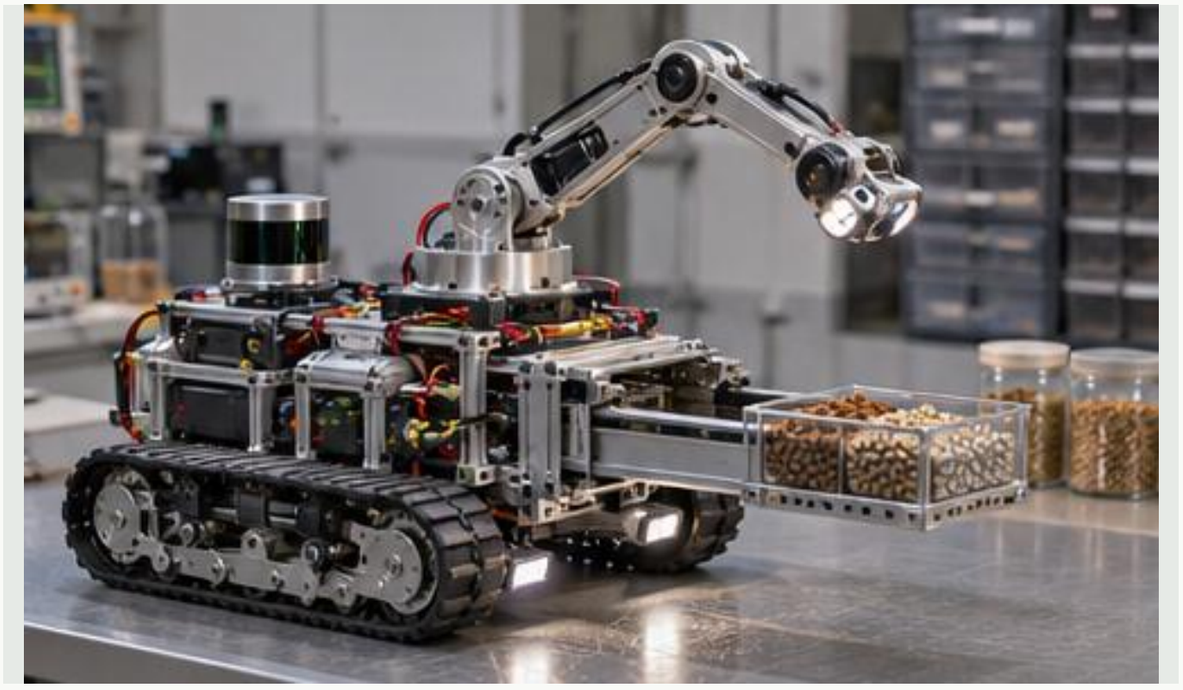


P09 ㄷ / P10 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 둥지·굴 주변 비접촉 관찰 구역

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

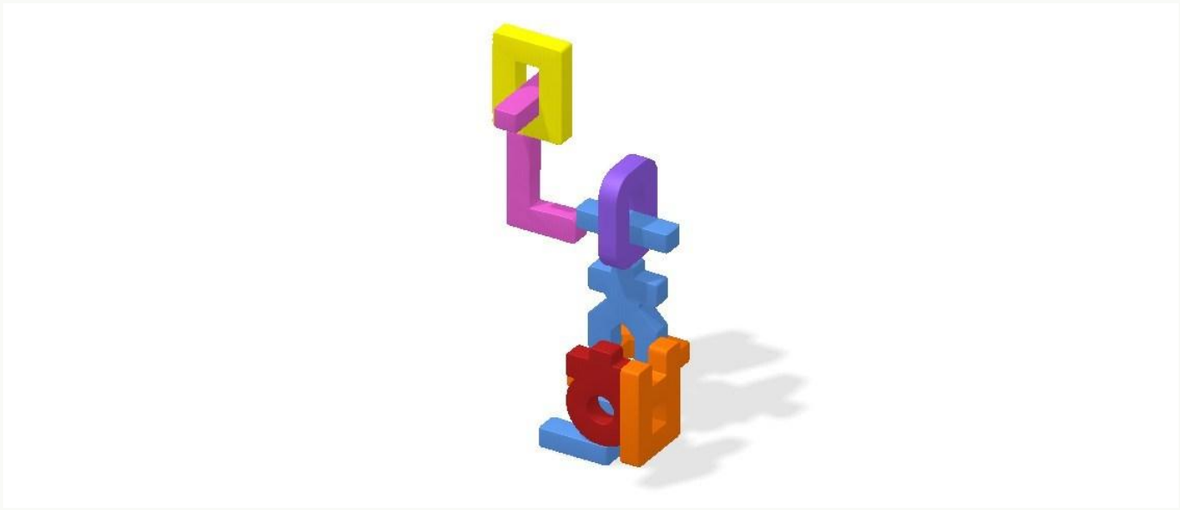
현장 조건

서식처의 입출구를 가리지 않는 위치에서 센서를 운용한다.

0391 조류 쌍안틀 → 쌍안 조류추적 관측차

01 원형

원본 3D

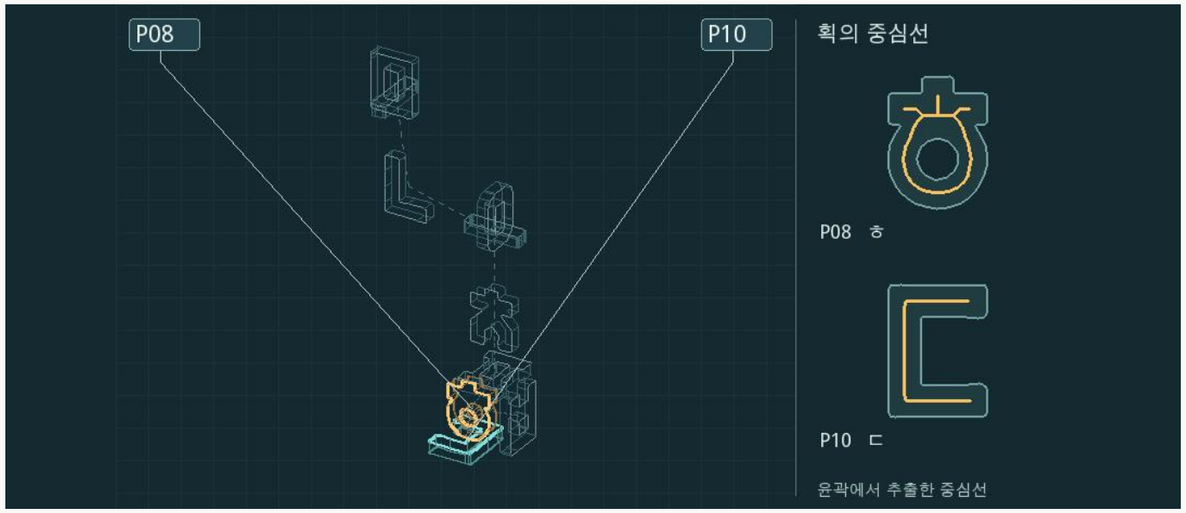


원형 부품 10개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

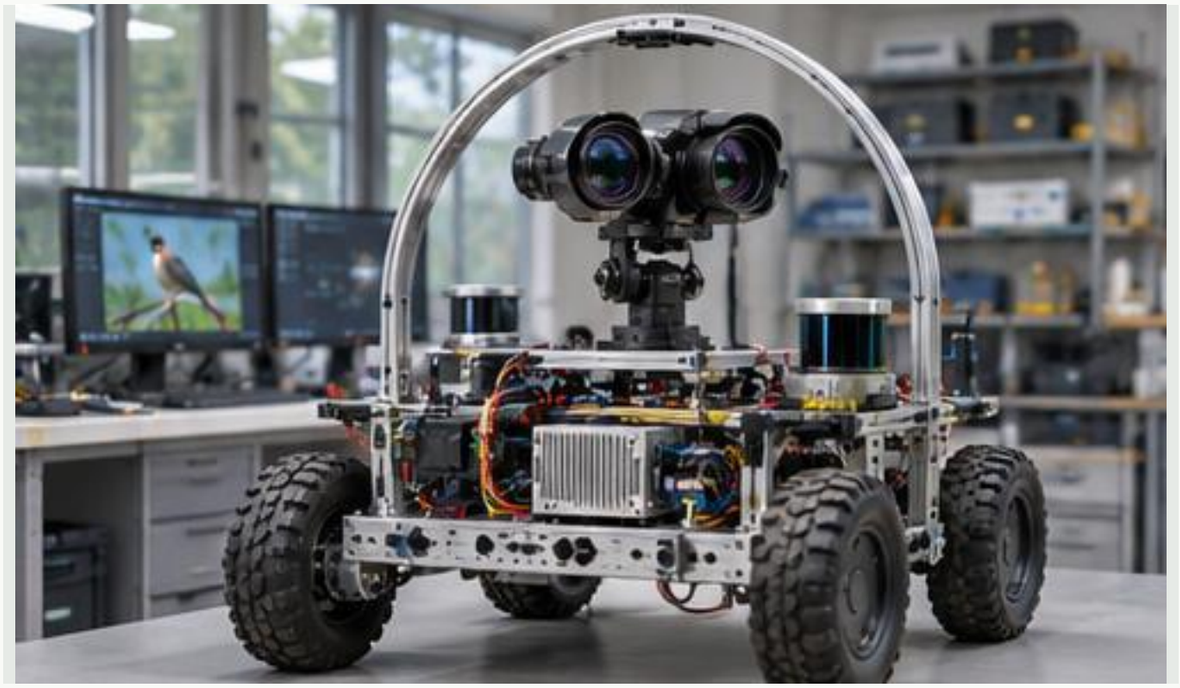


P08 ㅎ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

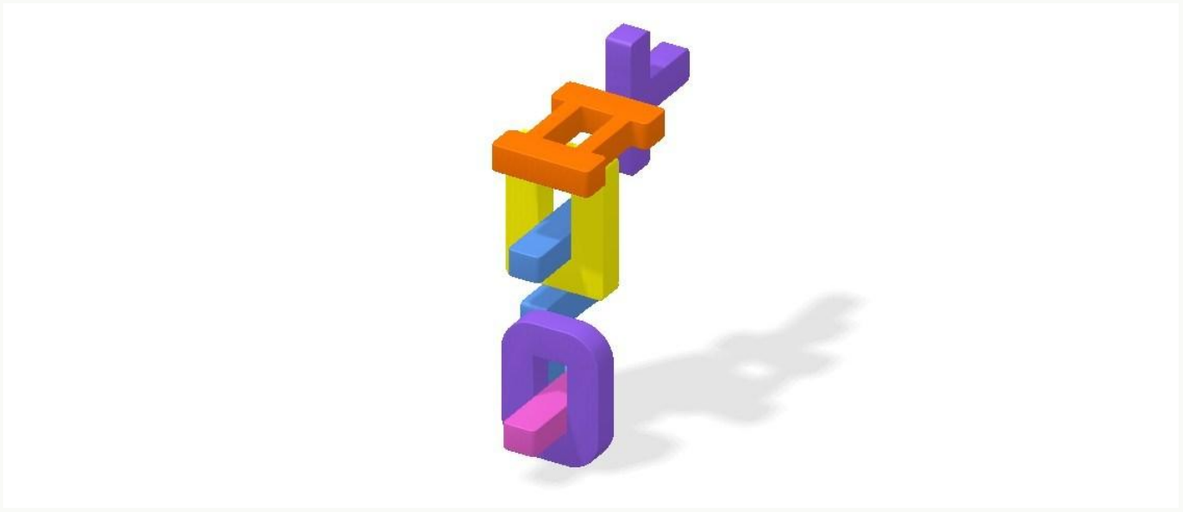
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0392 수면 반사창 → 수면 반사 보정 촬영정

01 원형

원본 3D

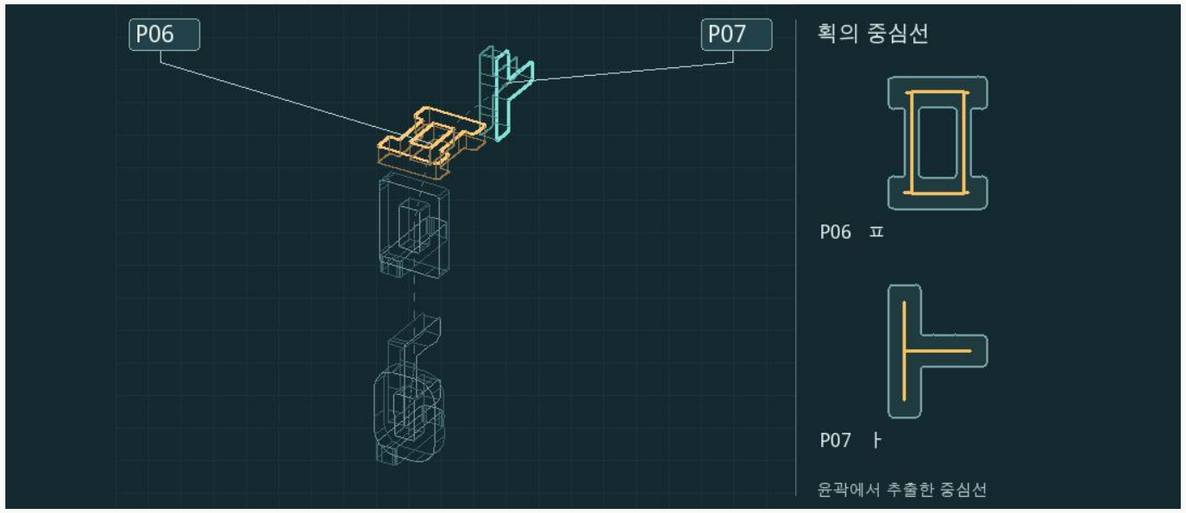


원형 부품 7개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

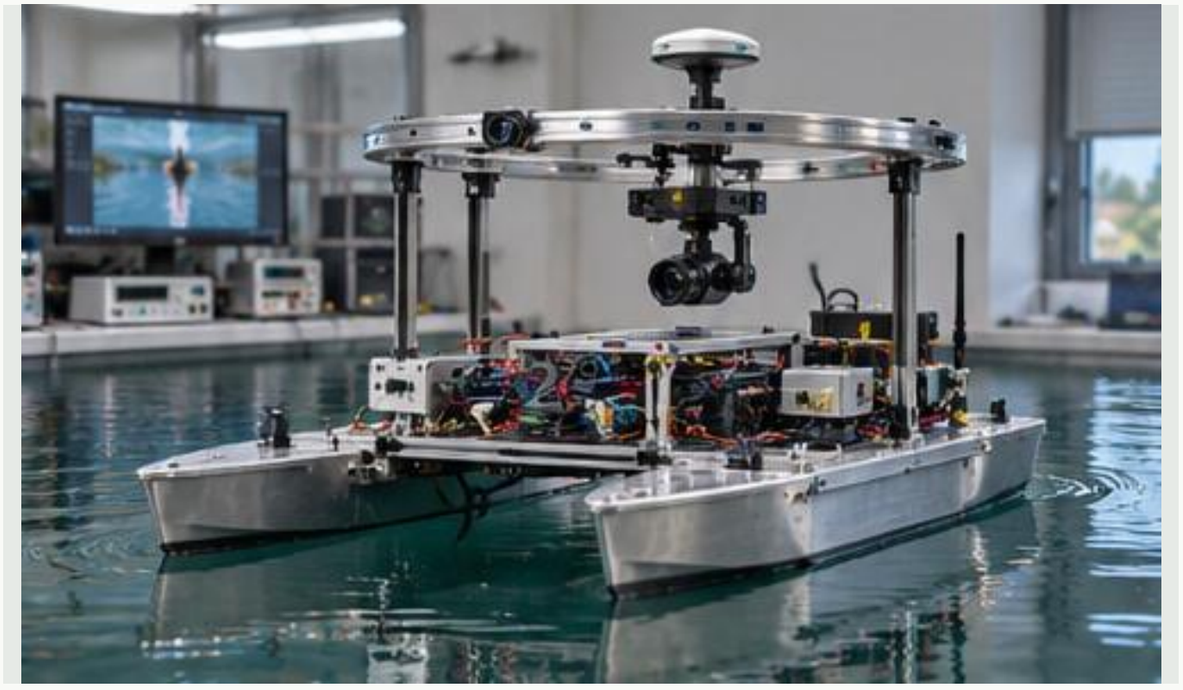


P06 ㅍ / P07 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

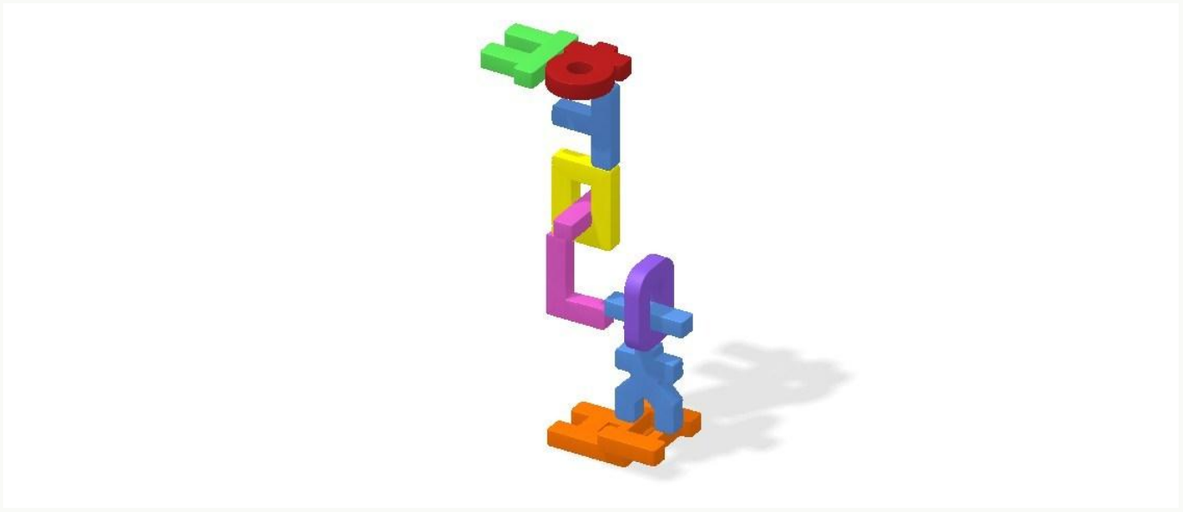
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0393 나비 먹이대 → 꽃 방문 관측 로버

01 원형

원본 3D

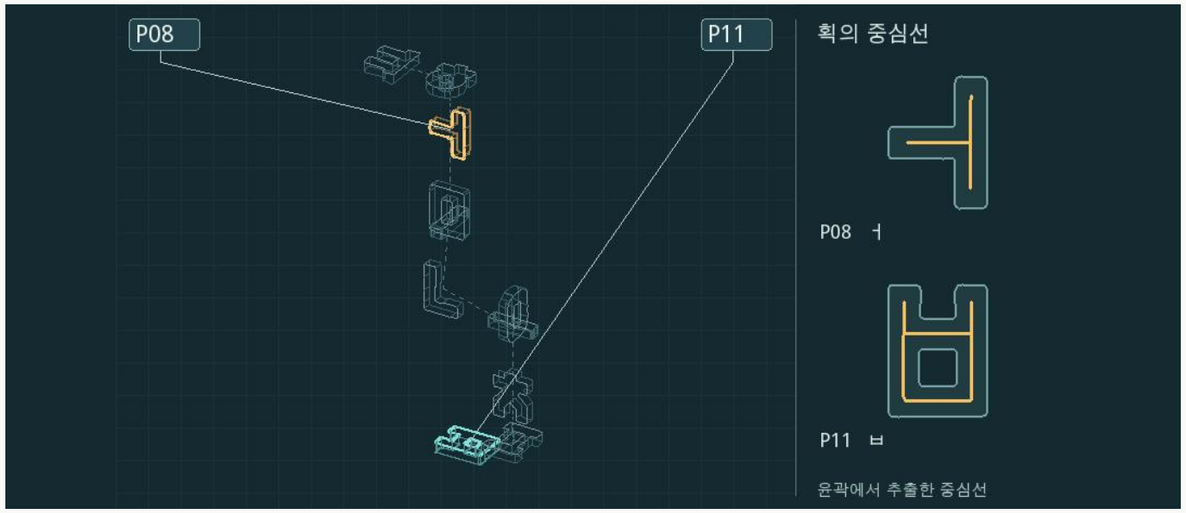


원형 부품 11개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅓ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

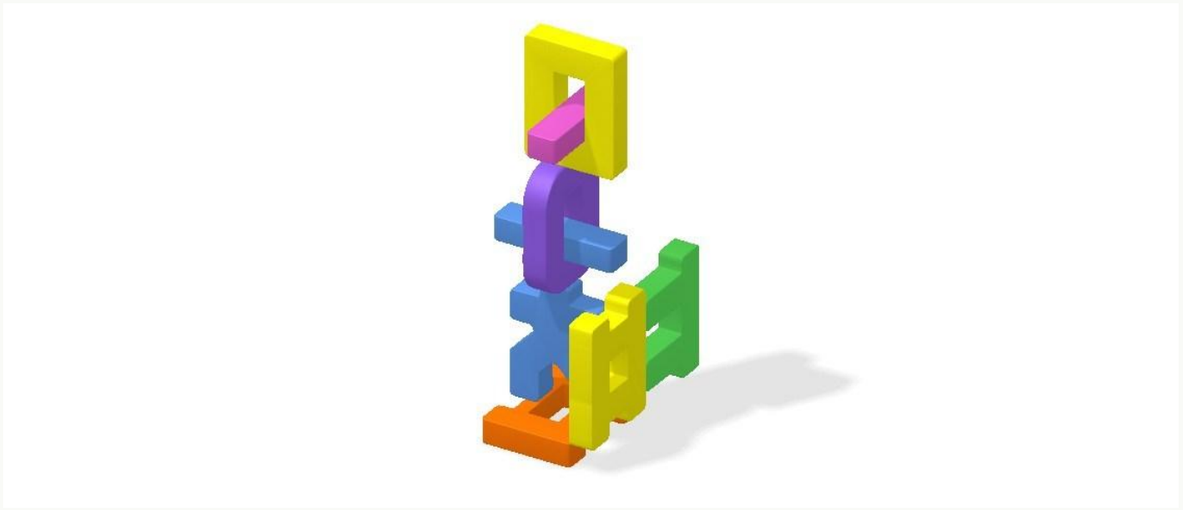
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0394 곤충 은신벽 → 곤충 서식벽 촬영기

01 원형

원본 3D

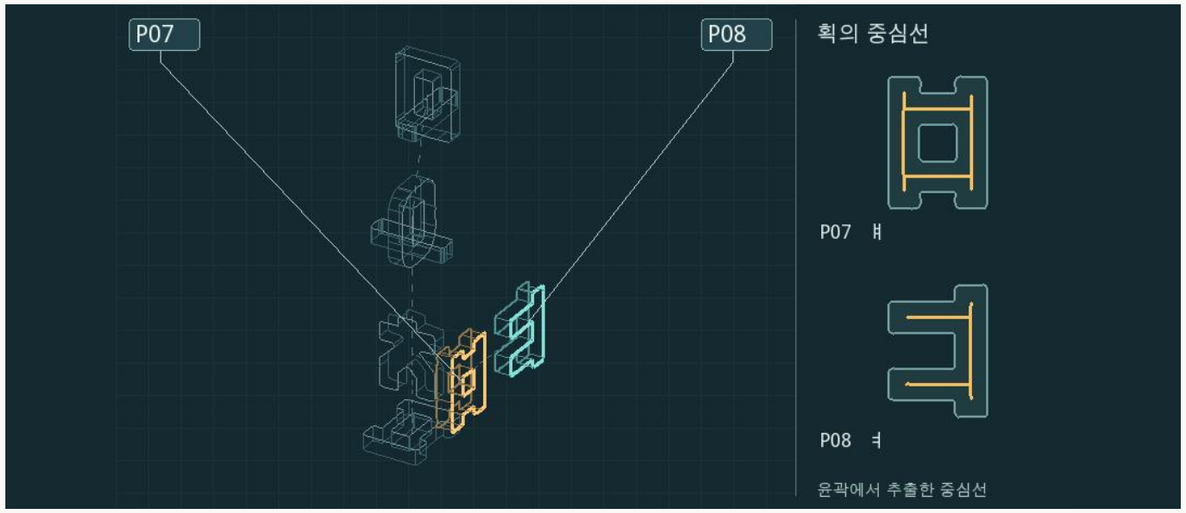


원형 부품 8개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

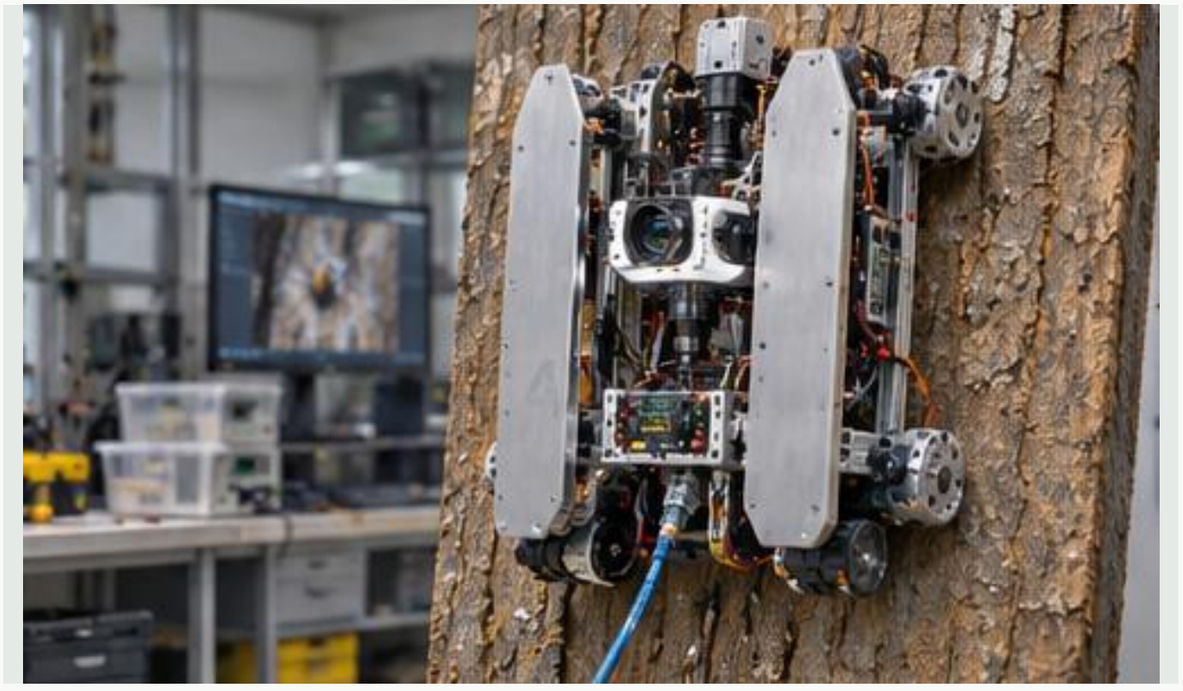


P07 ㅐ / P08 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

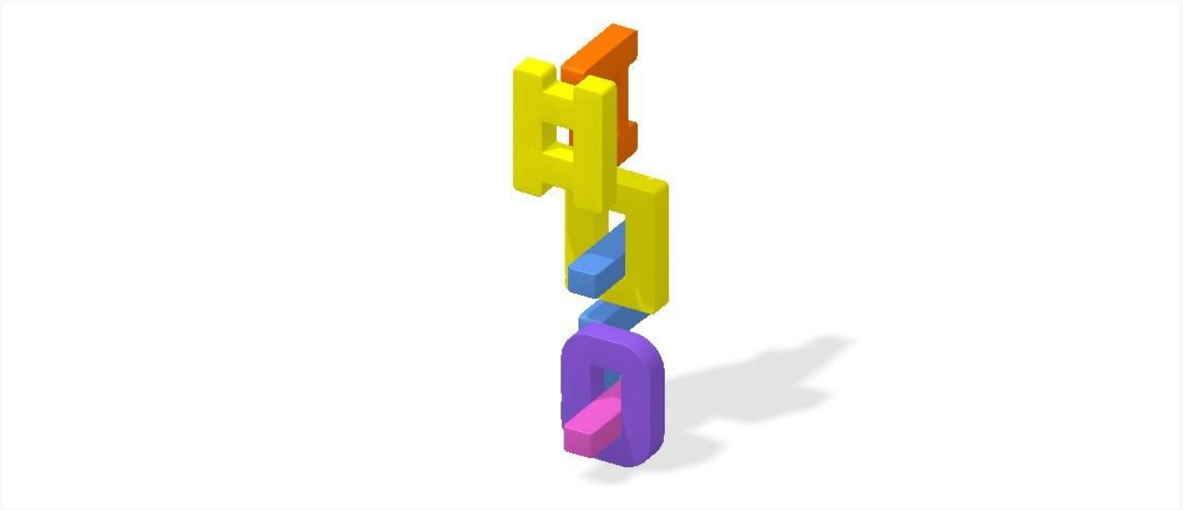
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0395 씨앗 공급통 → 씨앗 정량 보급 로봇

01 원형

원본 3D

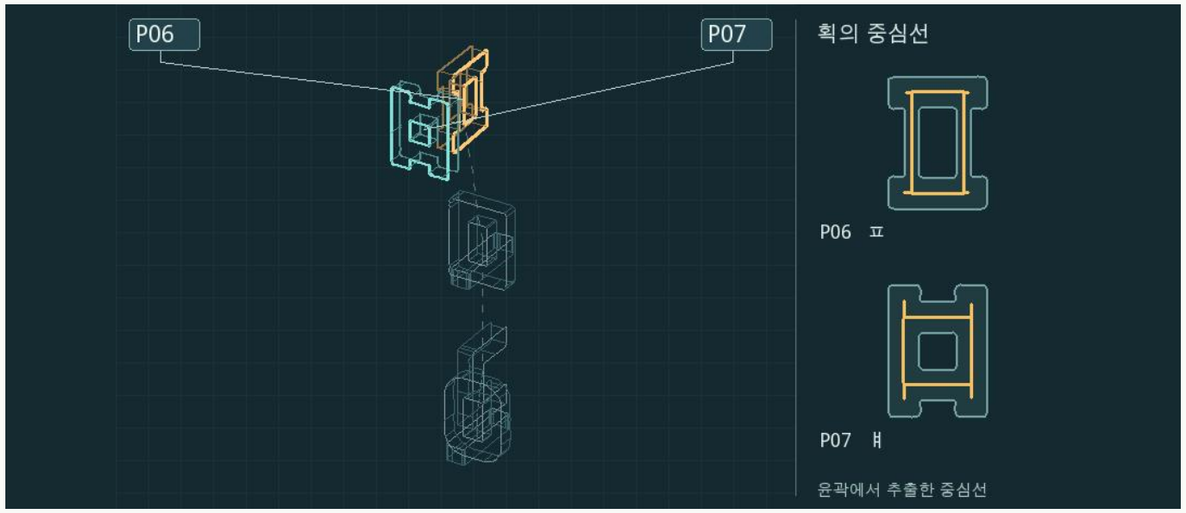


원형 부품 7개 / 꼬투리

길게 선 고리 옆에서 작은 창이 씨방처럼 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㅍ / P07 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

닫힌 공간이 한쪽으로 열리는 분리선을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 정량 오거·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

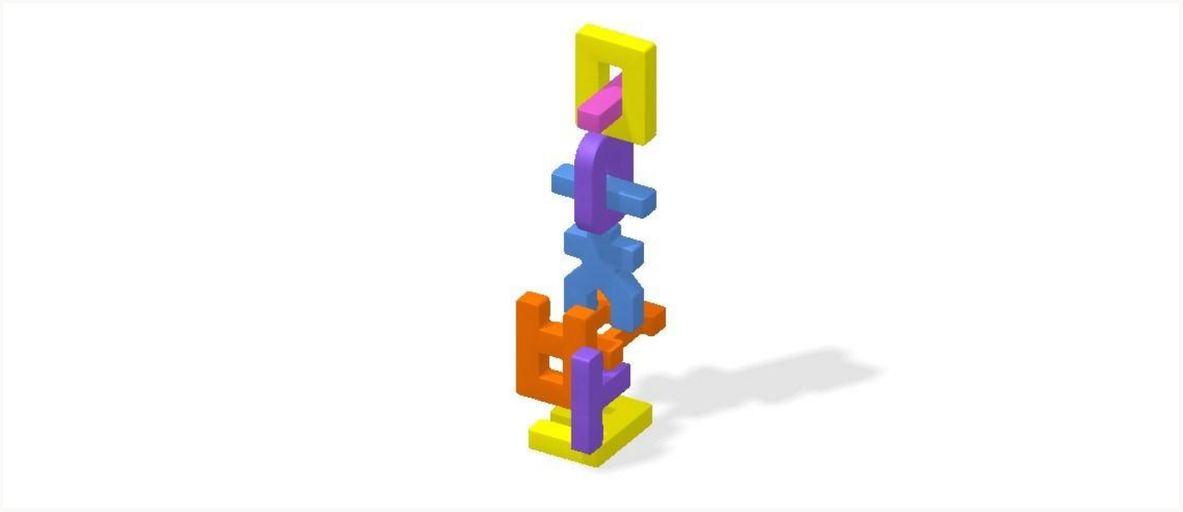
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0396 발자국 기록판 → 발자국 형상 스캐너

01 원형

원본 3D

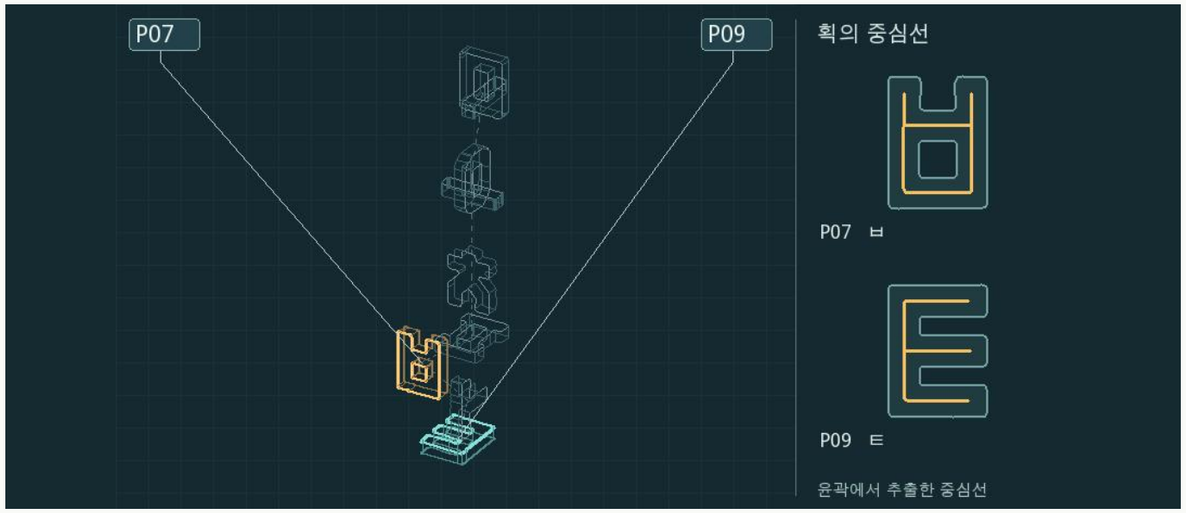


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

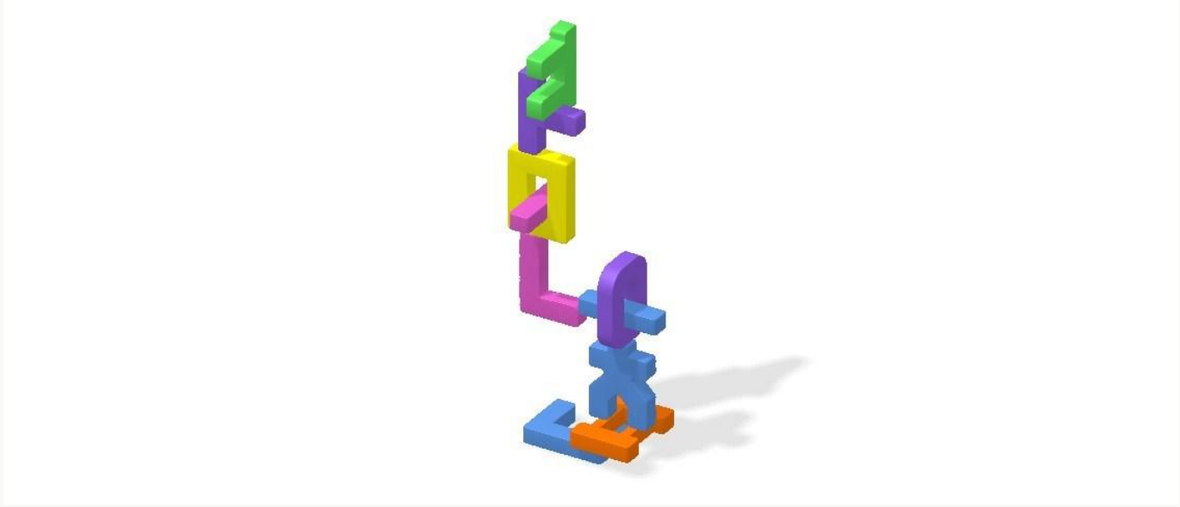
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0397 숲소리 수신기 → 산림 음원 위치 탐사기

01 원형

원본 3D

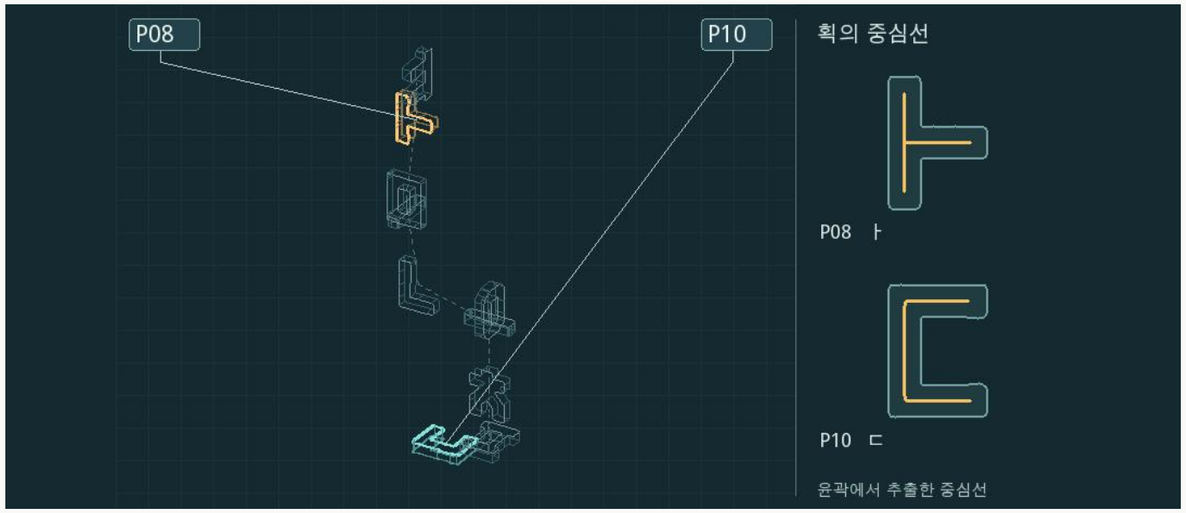


원형 부품 10개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

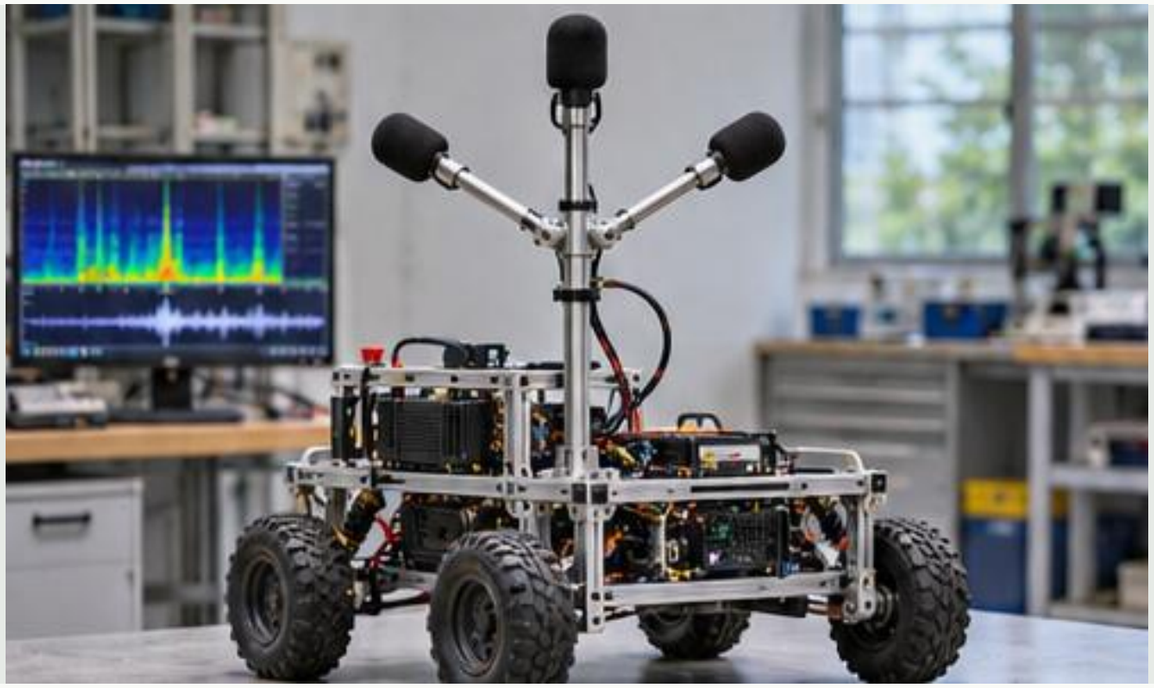


P08 ㅏ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

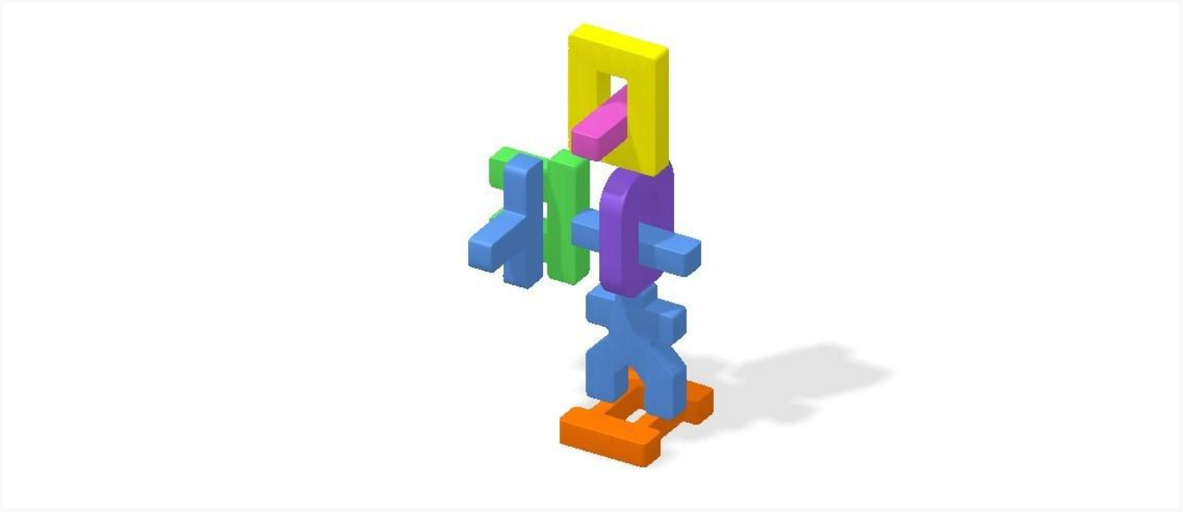
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0398 수위 측정말뚝 → 수위 표식 회수정

01 원형

원본 3D

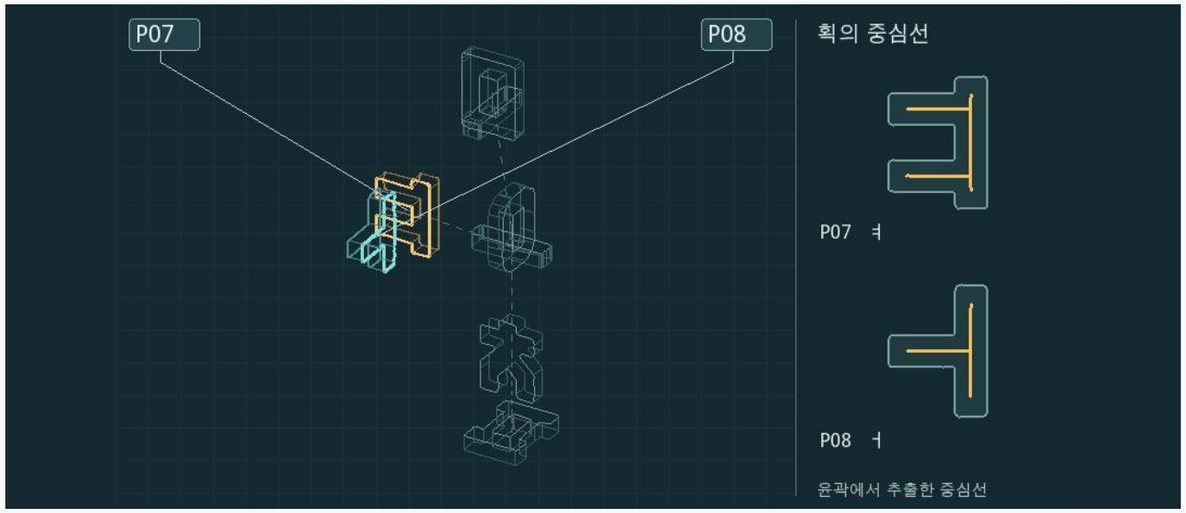


원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

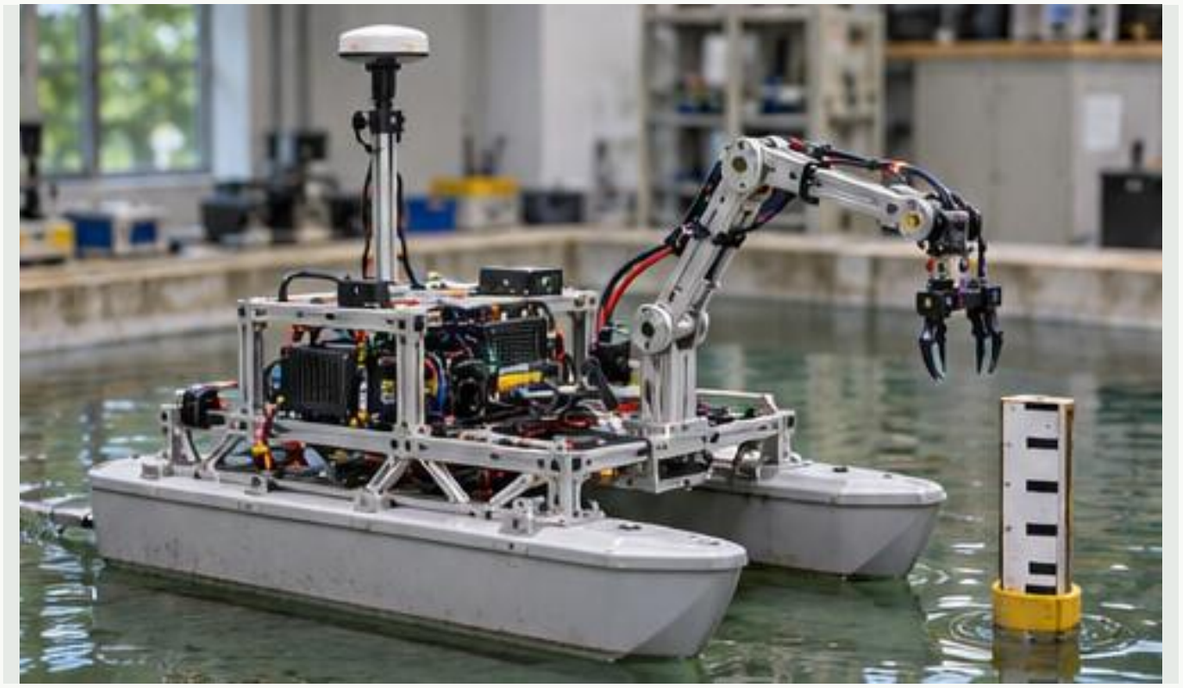


P07 ㅕ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드 하부의 열린 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

음향 거리계·자세 센서 → 수상 추진기·측정 헤드

상태 추정 반사 신호 분류·자세 보정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

자세 변화를 보정해 수심을 기록하고 되돌아가 값의 일관성을 비교한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

알려진 단차가 있는 수조에서 왕복 측심 결과를 비교한다.

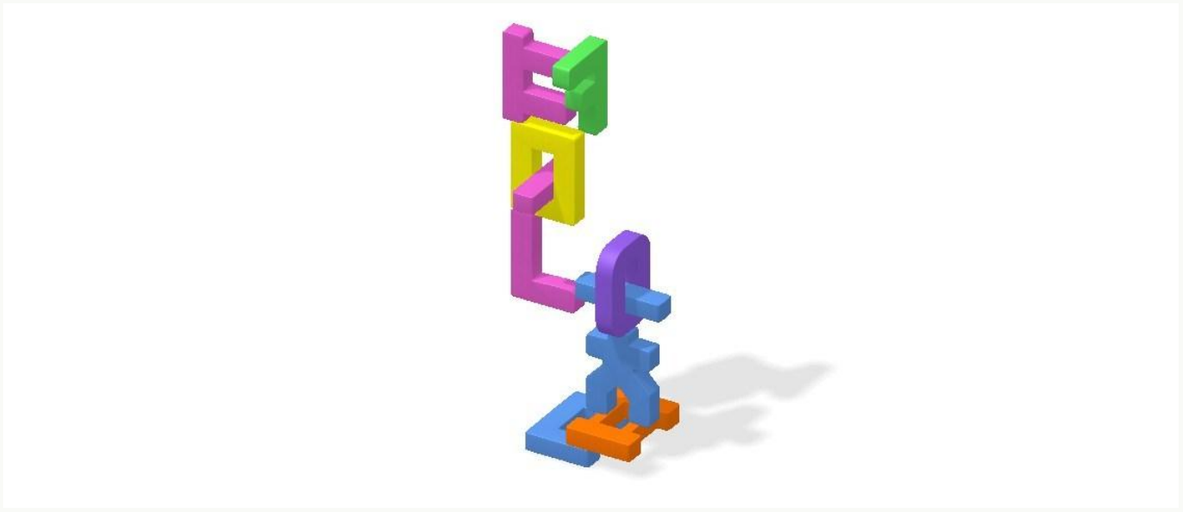
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0399 나뭇가지 횃대 → 횃대 정착 관측 드론

01 원형

원본 3D

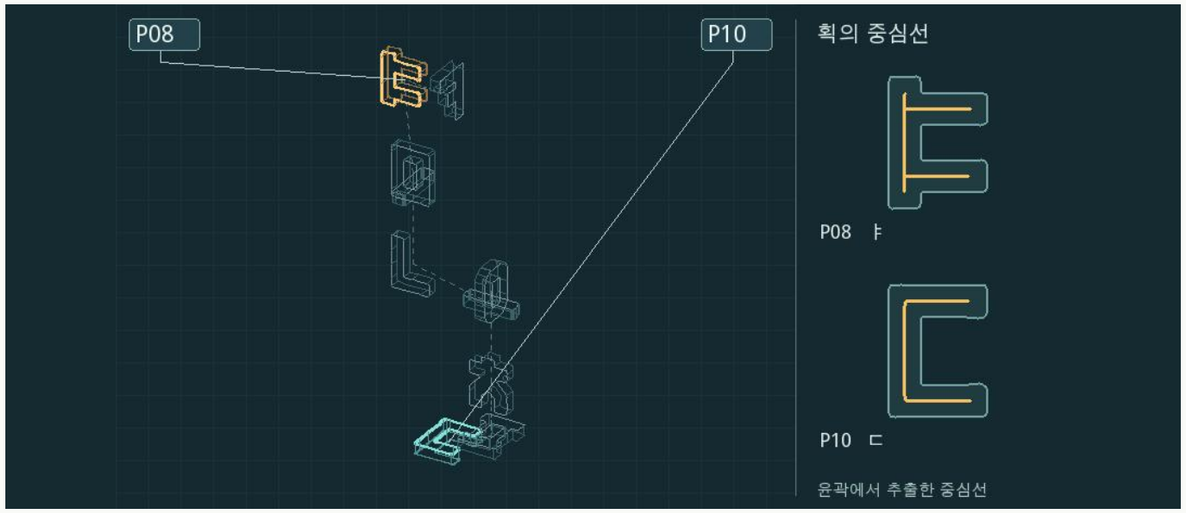


원형 부품 10개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

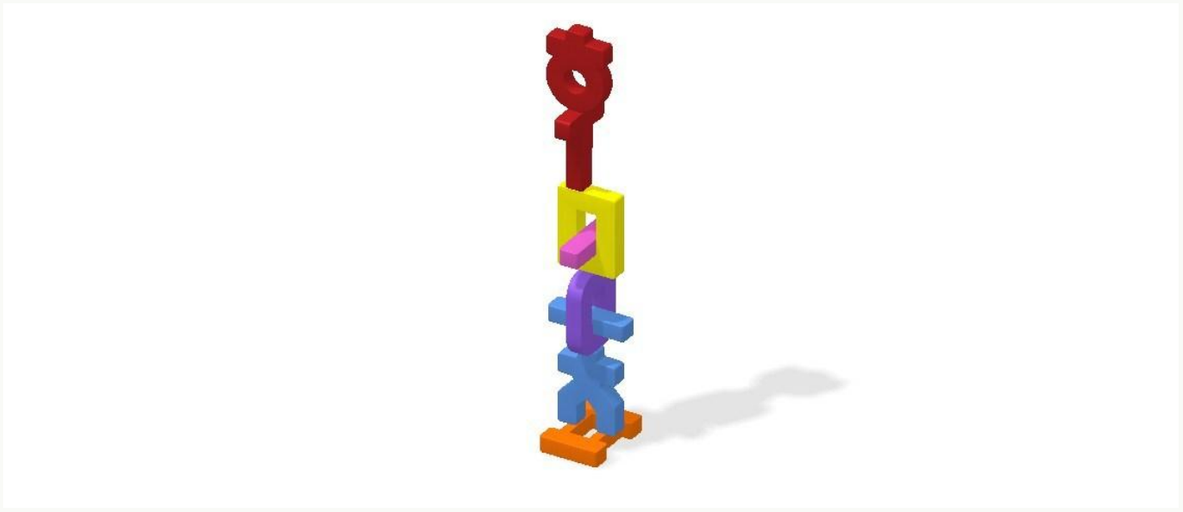
현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.

0400 야행성 관찰등 → 야행 동물 열관측차

01 원형

원본 3D

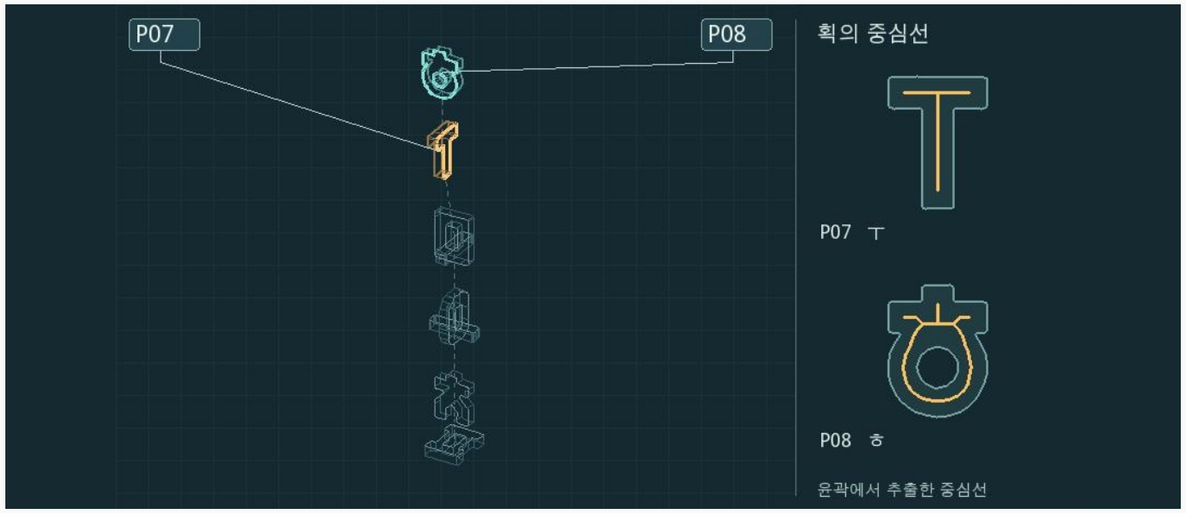


원형 부품 8개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P08 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 생태 관찰로와 임시 관측점

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

현장 조건

야간 조명·소리가 관찰 대상에 미치는 영향을 조절할 수 있게 한다.